ZÍSKÁNO Z HTTP://WELCOME.TO/USTAV

Radioelektronická zařízení

Příprava na ústní maturitní zkoušku

Maňas

1999

© Maňas, 1999

Věnováno Janu Kudláčkovi (1933–1998)

Obsah

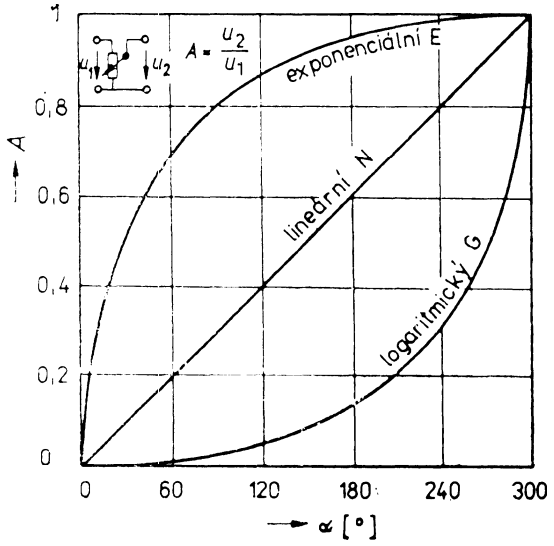
Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C 3
Metody řešení lineárních elektrických obvodů 10
Komplexní lineární jednobrany 14
Komplexní lineární dvojbrany 17
Selektivní RC články 21
Jednoduché rezonanční obvody 26
Vázané rezonanční obvody 33
Přechod PN, plošné a hrotové diody 36
Zenerova, tunelová a kapacitní dioda 38
Tranzistory bipolární 40
Tranzistory řízené polem – FET 45
Teplotní závislost a nastavení pracovního bodu tranzistoru 48
Kmitočtová závislost tranzistoru, mezní kmitočty 51
Obrazovky 54
Vícevrstvé polovodičové spínací součástky 56
Fotoelektrické součástky 58
Součástky řízené teplotou, magnetickým a elektrickým polem 62
Mikroelektronické součástky, integrované obvody 65
Alfanumerické zobrazovací součástky 69
Přechodové jevy v obvodech RC a RL 73
Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí 79
Stabilizátory napětí a proudu 85
Elektroakustické měniče 90
Magnetický záznam zvuku 94
Zesilovač malého signálu s RC vazbou – kmitočtová závislost 97
Zesilovač malého signálu s RC vazbou – grafické a početní řešení 101
Zpětná vazba v zesilovači, stabilita zesilovače 104
Vysokofrekvenční zesilovač malého signálu 108
Emitorový sledovač, zesilovač sb, fázový invertor 110
Nízkofrekvenční jednočinné zesilovače velkého signálu 112
Nízkofrekvenční dvojčinné zesilovače velkého signálu 114
Širokopásmové zesilovače (videozesilovače) 115
Operační zesilovač 117
Sinusové LC oscilátory a oscilátory řízené krystalem 119
Sinusové RC oscilátory 123
Bistabilní a monostabilní klopné obvody 125
Astabilní klopné obvody 127
Třídění signálů podle různých hledisek, metody tvarování signálů 129
Amplitudová modulace 137
Kmitočtová modulace 139
Vysokofrekvenční vedení 141
Antény 145
Vysílače 148
Rozhlasové přijímače – princip, základní vlastnosti 150
Obvody pro demodulaci AM signálů, obvody AVC v přijímači 153
Obvody pro demodulaci FM signálů 155

Stereofonní rozhlas 158
Digitalizace analogových signálů – diskrétní modulace 160
Televize, TV norma, TV signál, teletext, TV sdělovací řetězec 162
Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové 172
Televizní přijímač 176
Barevná televize 179
Použitá nebo doporučená literatura 182
Rejstřík 183

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C

Rezistory, *kondenzátory* a *cívky* jsou pasivní dvojpóly, vykazující určitý elektrický odpor, indukčnost, kapacitu.

Rezistory jsou pasivní součástky, jejichž základní požadovanou veličinou je elektrický odpor žádané velikosti. Můžeme je dělit na *pevné* a *proměnné* a dále z technologického hlediska na *vrstvové* a *drátové*.
Pevné vrstvové rezistory jsou tvořeny keramickým tělískem, na němž je nanesena odporová vrstva. Podle materiálu dělíme vrstvové rezistory na *uhlíkové* a *metalizované*.
U uhlíkových je odporová vrstva tvořena uhlíkem s vhodným plnivem, u metalizovaných jsou to oxidy kovů. Metalizované rezistory mají obvykle nižší odchylku od jmenovité hodnoty odporu a snesou vyšší provozní zatížení než uhlíkové. Rezistory s odporem vyšším než jsou 4 kΩ mají do odporové vrstvy vybroušenu drážku ve tvaru šroubovice. Na koncích tělíska jsou nalisovány kovové čepičky, na nichž jsou přivařeny pocínované měděné vodiče tvořící vývody rezistoru. Tělíska rezistorů se chrání speciálními laky nebo smalty, případně zastříknutím do plastické hmoty. Vrstvové rezistory mají dobré vysokofrekvenční vlastnosti, naopak jejich nevýhodou je relativně nízká zatížitelnost.
Pevné drátové rezistory jsou tvořeny rovněž nejčastěji keramickým tělískem, na němž je navinut odporový drát. Konce tohoto vinutí jsou přivařeny k vývodům rezistoru. Povrch je opatřen speciálním tmelem nebo lakem, který odolává vysokým teplotám. Vzhledem ke své konstrukci vykazují drátové rezistory relativně vysokou indukčnost znemožňující jejich užití ve vysokofrekvenčních obvodech. Hodí se proto pro použití ve stejnosměrných obvodech, obvodech síťového kmitočtu 50 Hz.
Jednou z charakteristických vlastností rezistorů je *jmenovitý odpor* – je to výrobcem předpokládaný odpor rezistoru v ohmech. Jmenovitý odpor je na součástkách vyznačen buď písemně nebo pomocí barevných proužků. Hodnoty jmenovitých odporů jsou odstupňovány v normalizovaných řadách (E6, E12, E24). Další charakteristickou vlastností rezistorů je *tolerance jmenovitého odporu*. Udává dovolenou odchylku skutečné hodnoty odporu rezistoru od jmenovité. Nejčastější jsou ±20 %, ±10 %, ±5 %, ±1 %. *Jmenovité zatížení rezistorů* je výkon, který se za stanovených podmínek smí v rezistoru přeměnit v teplo, aniž by teplota jeho povrchu překročila přípustnou mez. *Největší provozní zatížení* je určeno nejvyšší teplotou součástky, při které ještě nenastávají trvalé změny odporu, ani zkracování její životnosti. Dále je udáváno *největší dovolené napětí* přiložené na rezistor. Po jeho překročení může dojít ke zničení součástky – 100 V, 250 V, 350 V.
Proměnné rezistory dělíme obvykle na *potenciometry* a *trimry*. Potenciometry jsou přitom určeny ke stálé regulaci, zatímco trimry se používají pouze pro trvalé nastavení pracovního bodu obvodu a obvykle jsou nastavitelné pouze nástrojem, narozdíl od potenciometrů, které jsou opatřeny hřídelí. Nejčastější jsou *vrstvové potenciometry*, u nichž je na podložce z tvrzeného papíru nebo z keramiky nanesena odporová vrstva. Na ni dosedá jezdec, tvořící odbočku, kterým lze plynule posouvat po odporové dráze. Odporová vrstva je u méně jakostních potenciometrů tvořena speciálním lakem plněným sazemi. Taková vrstva má však relativně nízkou životnost. Proto se u kvalitnějších potenciometrů používá cermetová vrstva – jedná se o speciální sklo, v němž je rozptýlen prášek drahých kovů. Tyto potenciometry vykazují nízký šum a mají dlouhou životnost. Konstrukčně jsou potenciometry provedeny jako jednoduché, dvojité – dva samostatné systémy, jejichž běžce jsou ovládány souose uloženými hřídeli, tandemové – dva systémy ovládány jednou společnou hřídelí, mohou být opatřeny spínačem, atd. Podle průběhu velikosti odporu potenciometru v závislosti na natočení hřídele dělíme potenciometry na *lineární*, *logaritmické*, *exponenciální*. Nejpoužívanější jsou lineární a logaritmický. Logaritmický se používá pro regulaci veličin, které závisí na napětí logaritmicky, např. hlasitost.

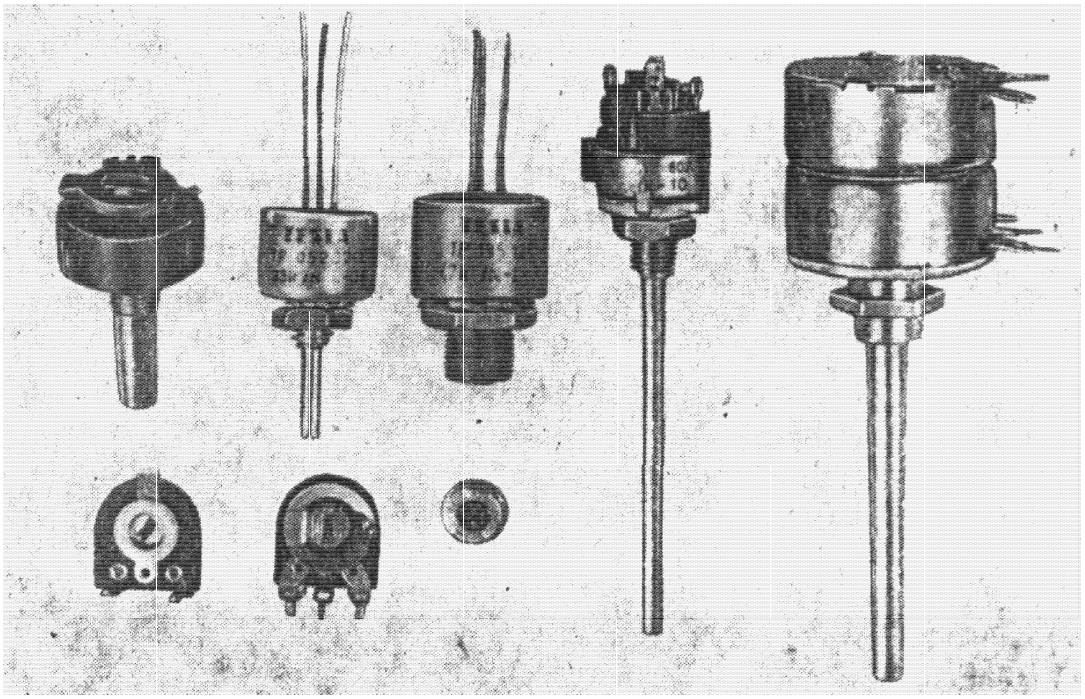


Obr. 1. Závislost dělícího poměru napětí na potenciometru na úhlu natočení jezdce

Vrstvové potenciometry jsou vyráběny pro jmenovité zatížení 0,1 W až 2 W a jejich odpory tvoří samostatnou řadu 100 – 250 – 500.

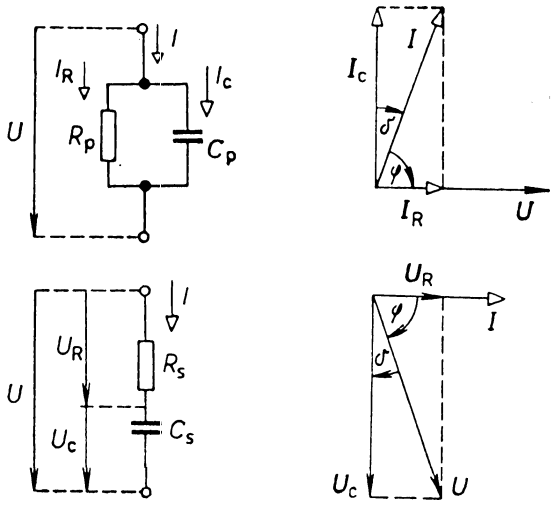
Drátové potenciometry jsou tvořeny izolační destičkou stočenou do tvaru podkovy, na níž je navinut odporový drát. Vyrábějí se s lineárním průběhem, pro zatížení 0,5 W – 5 W s odporem v řadě E6 a E12.

Odporové trimry mají dráhu tvořenou shodně s vrstvovými potenciometry, vyrábějí se s lineárním průběhem, bývají přizpůsobeny montáži do desek plošných spojů, odpor mívají odstupován v řadě E6.



Obr. 2. Ukázky provedení potenciometrů a odporových trimrů

Kondenzátory jsou pasivní součástky, provedené tak, aby vykazovaly kapacitu žádané velikosti. Mezi charakteristické vlastnosti kondenzátorů patří *jmenovitá kapacita kondenzátoru* – tj. kapacita předpokládaná výrobcem. Obvykle jsou kondenzátory vyráběny v normalizovaných řadách E6, E12, avšak např. elektrolytické kondenzátory mají kapacity odstupňovány v řadě 10 – 20 – 50 – 100, *tolerance jmenovité kapacity*, což je největší možná odchylka skutečné kapacity kondenzátoru od její jmenovité kapacity. Liší se podle typu kondenzátoru ±20 %, ±10 %, ±5 %, ale např. elektrolytické kondenzátory mohou mít toleranci −10 % až +100 %. *Jmenovité napětí* bývá vyznačeno přímo na kondenzátoru ve voltech nebo kódem. *Provozní napětí* je nejvyšší napětí, které může být na elektrody kondenzátoru trvale přiloženo. Nepřesahuje-li teplota okolí ±40 °C, pak se hodnota provozního napětí rovná hodnotě jmenovitého napětí kondenzátoru. Při vyšších teplotách je nutno provozní napětí snížit. Další charakteristickou veličinou je *ztrátový činitel tg δ*. Ztráty energie v kondenzátoru dělíme na ztráty dielektrické, jež jsou závislé na kmitočtu a na ztráty způsobené svodem mezi elektrodami. V náhradním obvodu vyjádříme všechny ztráty připojením ztrátového odporu k ideálnímu kondenzátoru.



Obr. 3. Paralelní a sériový ztrátový odpor kondenzátoru a příslušné fázorové diagramy

Velikost ztrát vyjádříme pomocí činitele tg δ. Z obr. 3 plyne

$$\operatorname{tg}\delta = \frac{I_R}{I_C} = \frac{\dfrac{U}{R_p}}{\dfrac{U}{\dfrac{1}{\omega C_p}}} = \frac{\dfrac{U}{R_p}}{U\omega C_p} = \frac{1}{\omega C_p R_p}$$

nebo

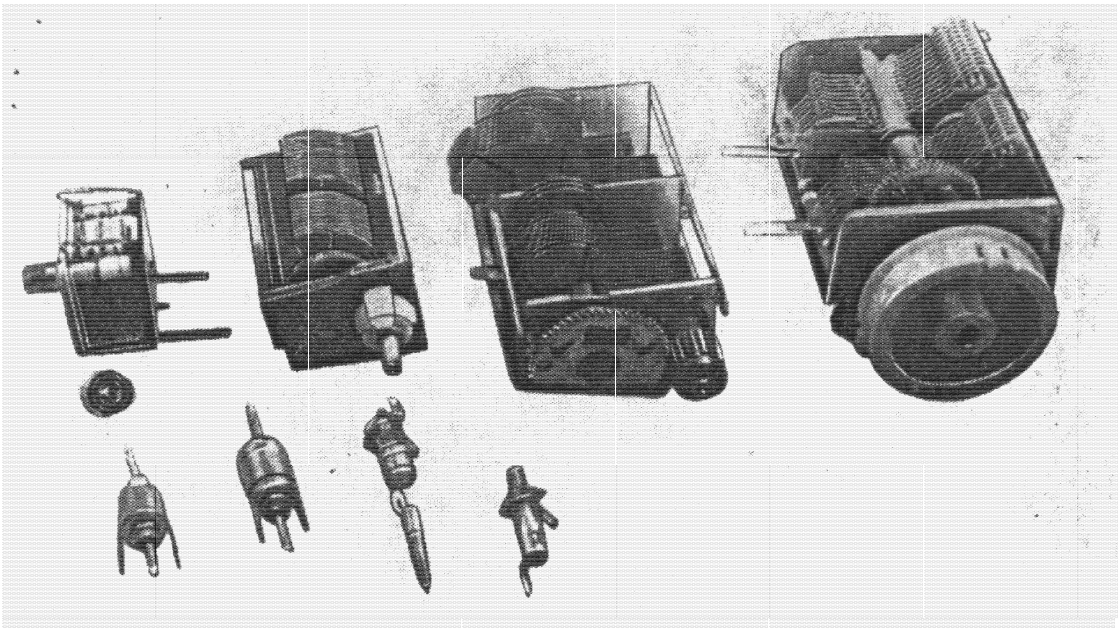
$$\operatorname{tg}\delta = \frac{U_R}{U_C} = \frac{IR_s}{I\dfrac{1}{\omega C_s}} = \frac{IR_s}{\dfrac{I}{\omega C_s}} = \frac{I\omega R_s C_s}{I} = \omega R_s C_s$$

Úhel δ nazýváme *ztrátový úhel*. Je to úhel o který je menší úhel φ skutečného kondenzátoru než 90°. Ztrátový činitel tg δ má samozřejmě být co nejmenší. Je udáván v katalogu vždy pro příslušný kmitočet a teplotu, neboť oba tyto činitele ovlivňují ztrátový odpor. Nejmenší tg d mají kondenzátory vzduchové, dále fóliové, slídové, keramické, atd. Největší tg d mají kondenzátoru elektrolytické. Pro zjednodušení některých výpočtů je vhodné používat *činitel jakosti* Q, jež je převrácenou hodnotou ztrátového činitele tg δ.

$$Q_C = \frac{1}{\operatorname{tg}\delta} = \frac{1}{\omega R_s C_s} = \omega R_p C_p$$

Kondenzátory rozlišujeme především podle typu použitého dielektrika. *Kondenzátory s papírovým dielektrikem* jsou tvořeny dvěma hliníkovými fóliemi oddělenými speciálním kondenzátorovým papírem. Vrstvy jsou pak navinuty tak, aby kondenzátor vykazoval co nejmenší indukčnost. Celek je zastříknut do plastu, případně se vloží do kovové krabičky, jež pak činí jeden vývod a druhý se vytáhne průchodkou. *Kondenzátory z metalizovaného papíru* mají elektrody zhotoveny pokrytím papíru z obou stran hliníkovou vrstvou. Tyto kondenzátory vynikají především svou regenerační schopností, neboť při napěťovém průrazu nedojde v jeho místě k trvalému svaření elektrod. *Kondenzátory s plastickou fólií* jsou konstrukčně shodné s kondenzátory s papírovým dielektrikem. *Slídové kondenzátory* jsou vytvořeny napařením stříbrné vrstvy na tenkou slídovou destičku. *Keramické kondenzátory* mají dielektrikum tvořeno speciální keramikou s příznivými vlastnostmi. Jejich konstrukční provedení je různorodé – existují keramické kondenzátory terčové, polštářkové, diskové, trubičkové, průchodkové. Kondenzátory, jež se vyrábějí převážně pro relativně vysoké kapacity jsou *kondenzátory elektrolytické*. Jako dielektrika užívají tenké vrstvičky oxidu, která se vytváří na povrchu hliníkové nebo tantalové elektrody, obklopené elektrolytem. Kovová elektroda musí být vždy kladně a elektrolyt proti ní záporně polarizován. Při případné opačné polarizaci vrstva oxidu nevzniká a kondenzátor se chová jako rezistor s malým odporem. Tantalové kondenzátory jsou stabilnější než hliníkové a mají výrazně menší svod. Jsou dražší a vyrábějí se na nižší napětí než kondenzátory elektrolytické. Je-li elektrolytický kondenzátor delší dobu bez napětí, vrstva oxidu na elektrodě se rozpustí a poté po připojení napětí opět vzniká – říkáme, že se kondenzátor formuje.
Nejznámějšími z *kondenzátorů s proměnnou kapacitou* je *ladící kondenzátor*. Tvoří jej soustavy desek statorových a rotorových. Statorové desky jsou izolovány od kovového pouzdra kondenzátoru – tzv. vany. Mezi deskami statorovými a rotorovými je dielektrikum – vzduch. Někdy se rovněž používá pevné dielektrikum. Soustava desek rotorových se při otáčení hřídelí zasouvá mezi desky statorové, čímž se zvětšuje kapacita. Používají se především v obvodech rozhlasových přijímačů. Často se právě pro tyto účely vyrábějí dvojité nebo trojité, tvořené tedy dvěma až třemi statory, do nichž se zasouvají elektricky spojené rotory na společné hřídeli.
Dolaďovací kondenzátory jsou nejčastěji v provedení trubičkovém. Kondenzátor je tvořen keramickou trubičkou, na vnějším povrchu postříbřenou, do které se zašroubovává kovový píst tvořící druhou elektrodu. Bývají konstruovány pro montáž do desek plošných spojů.

Cívky jsou dvojpólové pasivní součástky, konstruované takovým způsobem, aby vytvořily vlastní indukčnost požadované velikosti.
Cívky tvoří závity vodiče uspořádané do jedné nebo několika vrstev. Z konstrukčního hlediska se dělí na dvě skupiny: *cívky bez jádra* a *cívky s jádrem*.
Reálná cívka se v obvodu nechová jako čistá indukčnost, která by posouvala fázor napětí před fázor proudu o celých 90°. Vlivem ztrát je fázový posun φ mezi napětím a proudem menší než 90° o *úhel* ϑ, jež nazýváme *ztrátový úhel cívky*.



Obr. 4. Ukázky provedení ladících a dolaďovacích kondenzátorů

Ztráty bereme v úvahu jako u kondenzátorů připojením *ztrátového odporu. Činitel ztrát cívky* je

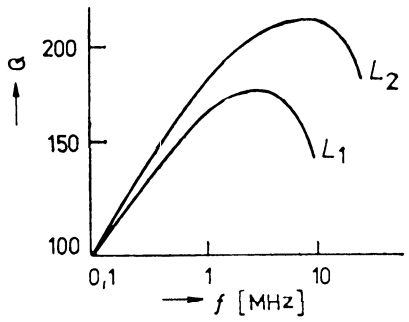
$$\operatorname{tg}\vartheta = \frac{U_R}{U_L} = \frac{IR_s}{I\omega L_s} = \frac{R_s}{\omega L_s}$$

nebo

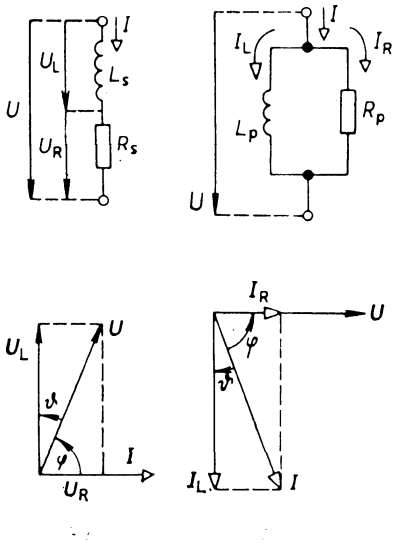
$$\operatorname{tg}\vartheta = \frac{I_R}{I_L} = \frac{\dfrac{U}{R_p}}{\dfrac{U}{\omega L_p}} = \frac{U\omega L_p}{UR_p} = \frac{\omega L_p}{R_p}$$

Opět i zde zavádíme *činitel jakosti cívky* Q jako převrácenou hodnotu tg ϑ

$$Q = \frac{I_L}{I_R} = \frac{R_p}{\omega L_s} = \frac{U_L}{U_R} = \frac{\omega L_s}{R_s}$$

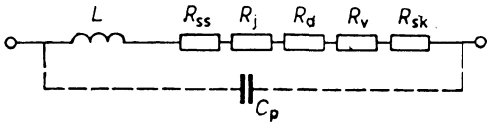


Obr. 5. Kmitočtová závislost činitele jakosti cívky



Obr.6. Sériový a paralelní ztrátový odpor cívky a příslušné fázorové diagramy

Činitel Q je silně kmitočtově závislý. Z posledního ve výrazu pro činitel Q členu by mělo vyplývat, že činitel jakosti by měl s kmitočtem lineárně vzrůstat. Jak vidíme na obr. 5 není tomu tak. Odpor R_s se totiž skládá z několika složek, jak vidíme z úplného náhradního schématu cívky.

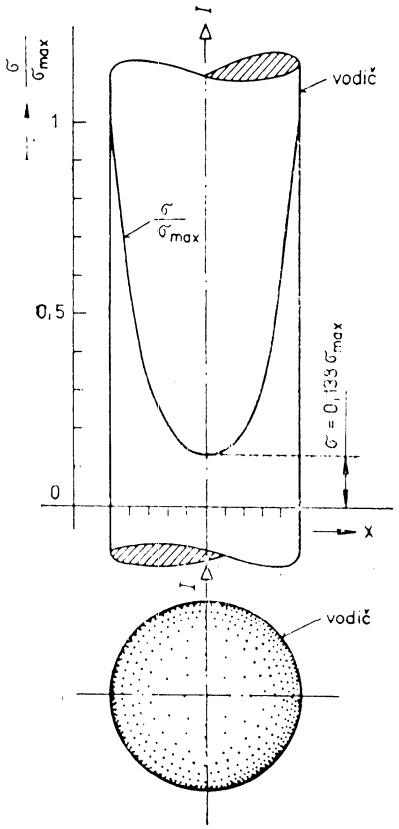


Obr. 7. Úplné náhradní schéma cívky

Složka R_{ss} představuje stejnosměrný odpor vinutí – ten je kmitočtově nezávislý
Složka R_j představuje ztráty v jádře cívky
Složka R_d reprezentuje dielektrické ztráty v jádře cívky
Složka R_v představuje ztráty vyzářením části energie do okolí cívky
Složka R_{sk} vyjadřuje ztráty způsobené skin efektem

Při vysokých kmitočtech totiž nedochází k rovnoměrnému rozložení proudové hustoty ve vodiči, nýbrž proud se pohybuje převážně po povrchu vodiče – *skin efekt (povrchový jev)*. Jeho vliv omezujeme např. stříbřením vodičů.

Cívky bez jádra jsou navinuty buď na izolační kostřičky, nebo jsou samonosné, speciálním případem je tzv. plošná cívka vytvořená vyleptáním fólie na desce plošných spojů do tvaru závitů. Indukčnost těchto cívek je řádově μH, užívají se především ve vysokofrekvenční technice.
Cívky s jádrem mají jádro tvořeno z magneticky dobře vodivých materiálů s malými ztrátami. Vysokofrekvenční cívky se konstruují jako šroubové nebo hrníčkové s indukčností desítek mH. Jejich jádra bývají feritová. Nízkofrekvenční tlumivky mívají většinou jádra typu C z ortopermového pásku. Mohou být jádrové či plášťové. často se jejich magnetický obvod přerušuje vzduchovou mezerou, aby nedošlo k magnetickému nasycení vlivem stejnosměrné složky proudu, jež tlumivkou prochází.



Obr. 8. Rozložení proudové hustoty uvnitř vodiče o ø 1 mm při kmitočtu 250 kHz

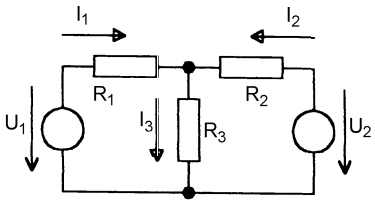
Metody řešení lineárních elektrických obvodů

Lineárním obvodem rozumíme takový obvod, který je složen výhradně z lineárních prvků (tj. prvků s přímkovou voltampérovou charakteristikou).

Z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších metod řešení lineárních obvodů zde jmenujme:

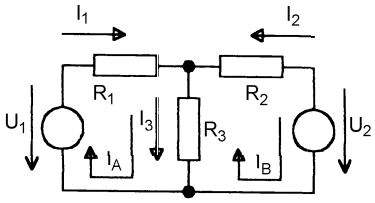
- metodu řešení pomocí smyčkových proudů
- metodu řešení pomocí uzlových napětí
- metodu řešení lineární superpozicí
- Theveninovu (Nortonovu) poučku

Pro demonstraci řešení všemi třemi metodami – tedy metodou smyčkových proudů, uzlových napětí a superpozicí použijeme shodný příklad. Zapojení obvodu vidíme na obr. 1. Ve všech případech je naším úkolem zjistit velikosti proudů I_1, I_2 a I_3.



Obr. 1. Společný příklad pro demonstraci metod řešení lineárních obvodů

Při užití metody řešení pomocí *smyčkových proudů* zavedeme v obvodu daném příkladem smyčkové proudy I_A a I_B.



Obr. 2. Metoda řešení smyčkovými proudy

Pro obě smyčky zapíšeme rovnice podle II. Kirchhoffova zákona:

$$0 = -U_1 + I_A R_1 + R_3 (I_A - I_B)$$
$$0 = U_2 + R_3 (I_B - I_A) + I_B R_2$$

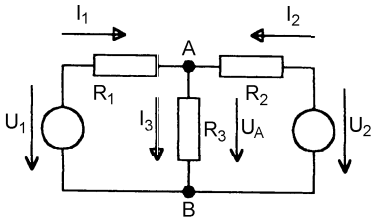
Tak jsme získali soustavu rovnic, jejíž vyřešením bychom získali velikosti smyčkových proudů I_A a I_B. Pro jednotlivé proudy v obvodu pak platí:

$$I_1 = I_A \qquad I_2 = -I_B \qquad I_3 = I_A - I_B$$

V případě, že dostaneme záporný proud, signalizuje to pouze skutečnost, že proud má opačný smysl, než jsme původně předpokládali.

V případě použití metody řešení pomocí *uzlových napětí* zvolíme nejprve v obvodu *vztažný uzel* pro uzlová napětí. V našem případě je to uzel B. Pro uzel A platí podle I. Kirchhoffova zákona:

$$I_3 = I_1 + I_2 \tag{1}$$



Obr. 3. Metoda řešení uzlovými napětími

Pomocí uzlového napětí U_A můžeme nyní pro jednotlivé proudy zapsat:

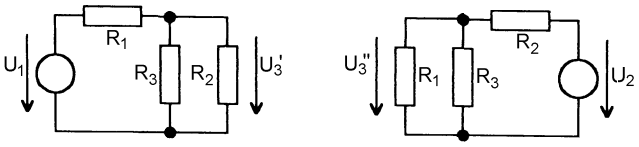
$$I_1 = \frac{U_1 - U_A}{R_1} \qquad I_2 = \frac{U_2 - U_A}{R_2} \qquad I_3 = \frac{U_A}{R_3} \tag{2,3,4}$$

Tyto výrazy dosadíme do rovnice (1):

$$\frac{U_A}{R_3} = \frac{U_1 - U_A}{R_1} + \frac{U_2 - U_A}{R_1} \tag{5}$$

Řešením rovnice (5) dostaneme velikost napětí U_A. Tu následně dosadíme do rovnic (2,3,4), čímž získáváme konkrétní hodnoty jednotlivých proudů.

Zákon lineární superpozice říká, že v lineárním obvodu obsahujícím několik zdrojů můžeme určit proud v libovolné větvi nebo napětí mezi dvěma libovolnými body tak, že ho uvažujeme jako algebraický součet proudů (napětí) od jednotlivých zdrojů samostatně, přičemž zbývající zdroje jsou vyřazeny. Vyřazením zdroje rozumíme v případě zdroje *napěťového* jeho *zkratování* a v případě zdroje *proudového* jeho *rozpojení*. Při použití této metody je třeba dbát na orientace jednotlivých zdrojů.



Obr. 4. Metoda řešení lineárních obvodů využitím zákona

V našem konkrétním případě nejprve zkratujeme zdroj U_2 a zjistíme napěťový příspěvek od zdroje U_1. Ten je

$$U_3' = U_1 \frac{R_2 \| R_3}{R_1 + R_2 \| R_3}$$

Následně zkratujeme zdroj U_1 a získáváme napěťový příspěvek od zdroje U_2

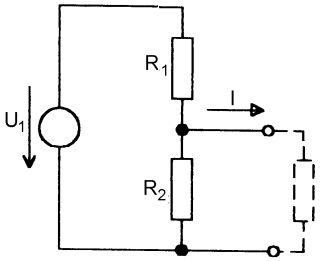
$$U_3'' = U_2 \frac{R_1 \| R_3}{R_2 + R_1 \| R_3}$$

Tak získáváme napětí U_3 na rezistoru R_3

$$U_3 = U_3' + U_3''$$

Pomocí nějž jsme schopni zjistit hodnoty jednotlivých proudů v obvodu.

Podle *Theveninovy poučky* lze každý lineární obvod nahradit náhradním obvodem v podobě ideálního zdroje napětí a jediného náhradního odporu. Napětí náhradního zdroje je rovno napětí naprázdno mezi uvažovanými svorkami, náhradní odpor je roven odporu mezi těmito svorkami při vyřazení všech zdrojů (napěťové zdroje zkratované, proudové zdroje rozpojené). Nortonova poučka je de facto analogická, pouze obvod nahrazuje pomocí zdroje proudu.
Typickou aplikací Theveninovy poučky je její aplikace na zatížený dělič napětí.



Obr. 5. Dělič napětí zatížený proudem I – příklad vhodný k aplikaci Theveninovy poučky

V příkladu na obr. 5. máme za úkol vypočítat napětí na výstupní straně děliče, jež je zatížen proudem I. [2] Napětí naprázdno náhradního zdroje bude napětím na nezatíženém děliči, tedy

$$U_0 = U_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Náhradní odpor R bude mít hodnotu odporu na výstupních svorkách při zkratovaném zdroji U_1, tedy hodnotu rovnu paralelní kombinaci odporů R_1 a R_2

$$R = R_1 \| R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Napětí na výstupu děliče zatíženého proudem I bude tedy

$$U = U_0 - IR$$

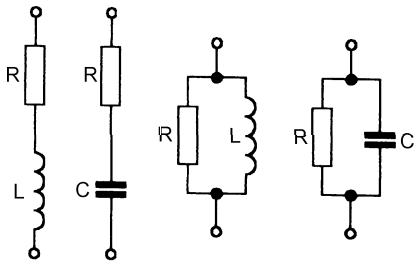
[2] Toto zadání je záměrné – pokud bychom zadali odpor připojený k výstupu děliče, celý příklad by bylo možno bagatelizovat vypočtením paralelní kombinace tohoto odporu s odporem R_2 a následným tradičním výpočtem nezatíženého děliče pouze s uvažováním této kombinace namísto R_2. Zde však přistoupíme k náhradě tohoto obvodu zdrojem ideálním zdrojem napětí a náhradním odporem R.

Další metody řešení lineárních obvodů, jako jsou duální obvody či transfigurace △-Y, jsou popsány v [MF81], [JBM81] nebo v [MH97][3].

[3]Tato publikace vzhledem k svému charakteru poskytuje rovněž jiný přístup k řešení elektrických obvodů než je předkládaný „středoškolský“.

Komplexní lineární jednobrany

Složením dvou nebo více *jednobranů*, ať již sériově či paralelně vznikne opět *jednobran*.[1] Složením odporové a reaktanční dvojpólové součástky vznikne tzv. *komplexní lineární jednobran*.



Obr. 1. Komplexní lineární jednobrany – sériové obvody RL a RC a paralelní obvody RL a RC

Postup při zjišťování kmitočtových závislostí těchto obvodů budeme demonstrovat např. na sériovém RL obvodu. Nejprve vyjádříme impedanci tohoto obvodu

$$Z = R + j\omega L$$

Abychom mohli všechny stejně zapojené obvody mezi sebou porovnávat, budeme jejich kmitočtovou závislost zobrazovat v poměrném měřítku. Za vztažnou hodnotu zvolíme odpor R

$$\frac{Z}{R} = 1 + j\omega\frac{L}{R}$$

Výraz $\dfrac{L}{R}$ má rozměr času a nazývá se *časová konstanta obvodu* τ (u RC obvodů je to výraz RC). Pomocí ní také definujeme *mezní kmitočet obvodu*

$$\tau = \frac{1}{\omega_m} \Rightarrow \omega_M = \frac{1}{\tau} \Rightarrow f_m = \frac{1}{2\pi\tau}$$

Dosadíme jej tedy do výrazu pro poměrnou impedanci

$$\frac{Z}{R} = 1 + j\omega\tau \qquad \frac{Z}{R} = 1 + j\frac{\omega}{\omega_m} \qquad \frac{Z}{R} = 1 + j\frac{f}{f_m}$$

Nyní vyjádříme absolutní hodnotu poměrné impedance v závislosti na poměrném kmitočtu

$$\left|\frac{Z}{R}\right| = \sqrt{\Re^2\left(\frac{Z}{R}\right) + \Im^2\left(\frac{Z}{R}\right)} = \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)}$$

[1] Budeme používat terminologie deklarované v [MF81]

A rovnici fázové charakteristiky

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\Im\left(\frac{Z}{R}\right)}{\Re\left(\frac{Z}{R}\right)} = \operatorname{arctg} \frac{\frac{f}{f_m}}{1} = \operatorname{arctg} \frac{f}{f_m}$$

Absolutní hodnotu poměrné impedanci vyjádříme v poměrných jednotkách – dB

$$\left|\frac{Z}{R}\right|_{[\mathrm{dB}]} = 20.\log \left|\frac{Z}{R}\right| = 20.\log \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2} = 20.\log \left[1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}$$

Použijeme věty o logaritmování mocniny – logaritmus mocniny je roven součinu exponentu s logaritmem základu

$$\left|\frac{Z}{R}\right|_{[\mathrm{dB}]} = \frac{1}{2}20.\log \left[1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2\right] = 10.\log \left[1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2\right]$$

Pro oblast nízkých kmitočtů je výraz $\frac{f}{f_m} \ll 1$, proto ho zanedbáme a dostáváme

$$\left|\frac{Z}{R}\right|_{[\mathrm{dB}]} = -10.\log 1 = 0 \qquad \text{(to je rovnice asymptoty pro } (f/f_m) \longrightarrow -\infty)$$

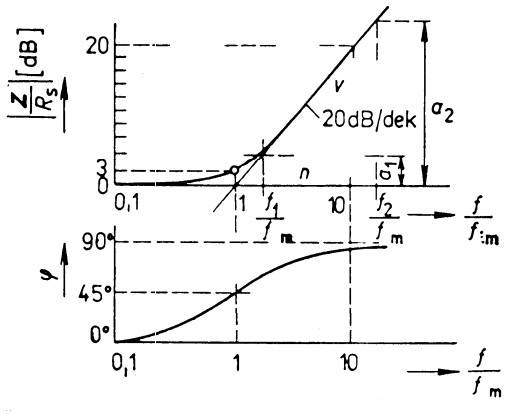
Pro oblast vysokých kmitočtů je výraz $\frac{f}{f_m} \gg 1$ a můžeme tedy proti němu zanedbat jedničku a dostáváme

$$\left|\frac{Z}{R}\right|_{[\mathrm{dB}]} = 10.\log \left(\frac{f}{f_m}\right)^2$$

Opět podle věty o logaritmování mocniny dostáváme

$$\left|\frac{Z}{R}\right|_{[\mathrm{dB}]} = 20.\log \frac{f}{f_m} \quad \text{(to je rovnice asymtoty pro } (f/f_m) \longrightarrow \infty \text{ se sklonem } 20\,\mathrm{db/dek.})$$

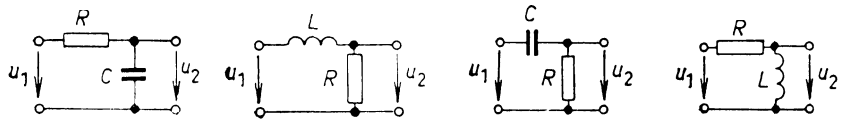
V praxi se někdy skutečná charakteristika takovéhoto jednobranu nahradí pouze jejími asymptotami, největší chyba takovéhoto nahrazení je pak při $\frac{f}{f_m} = 1$ a to 3 dB.



Obr. 2. Kmitočtová charakteristika absolutní hodnoty impedance a kmitočtová fázová charakteristika sériového obvou RL

Komplexní lineární dvojbrany

Komplexní lineární dvojbran vznikne uspořádáním odporové a reaktanční součástky tak, že zapojení má *dvojici vstupních* a *dvojici výstupních svorek.*



Obr. 1. Komplexní lineární dvojbrany – integrační články RC a RL a derivační články RC a RL

Postup při vyšetřování přenosových vlastností těchto obvodů budeme nyní demonstrovat na *integračním článku.* Charakteristickou veličinou je *napěťový přenos článku.* Pro článek RC je

$$A = \frac{u_2}{u_1} = \frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{R + \dfrac{1}{j\omega C}} = \frac{\dfrac{1}{j\omega C}}{\dfrac{1 + j\omega RC}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

a pro článek RL

$$A = \frac{u_2}{u_1} = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{1}{1 + j\omega \dfrac{L}{R}}$$

Jak výraz RC, tak $\dfrac{L}{R}$ mají rozměr času a nazývají se *časovou konstantou obvodu* τ. Pomocí této konstanty definujeme *mezní kmitočet obvodu*

$$\omega_m = \frac{1}{\tau} \Rightarrow \tau = \frac{1}{\omega_m} \Rightarrow f_m = \frac{1}{2\pi RC}$$

Dosadíme tedy za RC a $\dfrac{L}{R}$ výraz $\dfrac{1}{\omega_m}$

$$A = \frac{1}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_m}} = \frac{1}{1 + j\dfrac{f}{f_m}} \text{ a tedy } A = \frac{1}{1 + j\dfrac{f}{f_m}} \frac{1 - j\dfrac{f}{f_m}}{1 - j\dfrac{f}{f_m}} = \frac{1 - j\dfrac{f}{f_m}}{1 + \left(\dfrac{f}{f_m}\right)^2}$$

což platí jak pro integrační článek RC, tak RL

Nyní vyjádříme absolutní hodnotu přenosu

$$|A| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2}}$$

A samozřejmě absolutní hodnotu přenosu v poměrných jednotkách (dB)

$$a = 20.\log \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2}}$$

Použitím vět o logaritmování získáme

$$a = 20.\log \left[1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2\right]^{-\frac{1}{2}} = -\frac{1}{2}20.\log \left[1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2\right] = -10.\log \left[1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2\right]$$

Proveďme nyní rozbor pro oblast nízkých kmitočtů a vysokých kmitočtů.
Pro oblast nízkých kmitočtů, kdy $\frac{f}{f_m} \ll 1$, jej oproti jedničce zanedbáme a dostáváme

$$a = -10.\log 1 = 0 \qquad \text{(to je rovnice asymptoty pro } \frac{f}{f_m} \longrightarrow -\infty)$$

pro oblast vysokých kmitočtů, kdy $\frac{f}{f_m} \gg 1$, zanedbáme jedničku a dostáváme

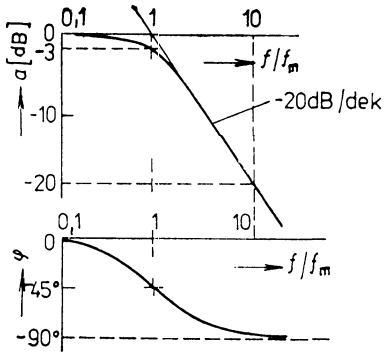
$$a = -10.\log \left(\frac{f}{f_m}\right)^2 = -20.\log \frac{f}{f_m} \qquad \text{(to je rovnice asymptoty pro } \frac{\mathrm{f}}{\mathrm{f_m}} \longrightarrow \infty)$$

Asymptota pro má sklon $-20\,\mathrm{dB/dek}$.

V praxi se někdy skutečná charakteristika takového dvojbranu nahradí pouze jejími asymptotami, největší chyba takového nahrazení je pak při $\frac{f}{f_m} = 1$ a jsou to 3 dB.

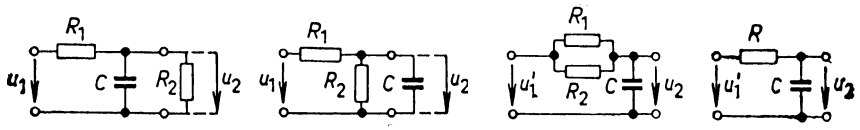
Fázový posuv φ

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{\Im(A)}{\Re(A)} = \operatorname{arctg} \frac{\frac{-\frac{f}{f_m}}{1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2}}{\frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_m}\right)^2}} = \operatorname{arctg}\, -\frac{f}{f_m} = -\operatorname{arctg} \frac{f}{f_m}$$



Obr. 2. Kmitočtové charakteristiky integračního článku RC a RL

Doposud jsme uvažovali články nezatížené, což však v praxi v mnoha případech nelze zajistit, častěji se setkáme s *články zatíženými*. Postup při vyšetřování přenosových vlastností zatíženého komplexního dvojbranu budeme demonstrovat na *integračním článku zatíženém odporem*.



Obr. 3. Integrační článek zatížený odporem a jeho transformace pomocí Theveninovy poučky

Jak je vyznačeno na obr. 3 transformujeme tento obvod podle Theveninovy poučky. Platí

$$u_1' = u_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ a } R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

pro zjednodušení zavedeme

$$m = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

pak

$$u_1' = m u_1 \Rightarrow u_1 = \frac{u_1'}{m} \text{ a } R = m R_1$$

Vyjádříme tedy přenos

$$A = \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_2}{\frac{u_1'}{m}} = m \frac{u_2}{u_1'} = m \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = m \frac{\frac{1}{j\omega C}}{\frac{1 + j\omega RC}{j\omega C}} = m \frac{1}{1 + j\omega\tau} = m \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_m}}$$

Využitím znalostí o absolutní hodnotě podílu a absolutní hodnotě komplexního čísla zjistíme absolutní hodnotu přenosu

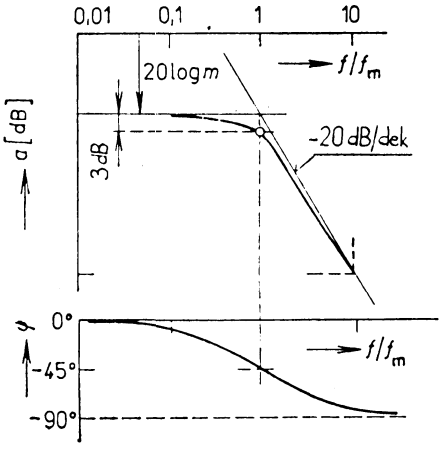
$$|A| = m\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_m}\right)^2}}$$

Vyjádříme absolutní hodnotu přenosu v poměrných jednotkách – decibelech

$$a = 20.\log m - 10.\log\left[1+\left(\frac{f}{f_m}\right)^2\right]$$

Fázový posuv

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{\Im(A)}{\Re(A)} = \operatorname{arctg}\frac{-m\dfrac{\dfrac{f}{f_m}}{1+\left(\dfrac{f}{f_m}\right)^2}}{m\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{f}{f_m}\right)^2}} = \operatorname{arctg}\frac{-m\dfrac{f}{f_m}}{m} = -\operatorname{arctg}\frac{f}{f_m}$$



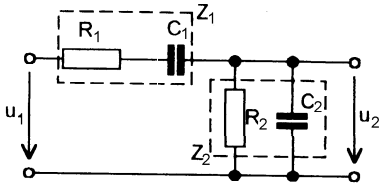
Obr. 4. Kmitočtové charakteristiky integračního článku zatíženého odporem

Vidíme, že připojením zatěžovacího (tlumícího) odporu dojde k posunutí výchozí úrovně útlumové charakteristiky směrem dolů o hodnotu $20.\log m$. Směr asymptot ani tvar fázové charakteristiky se nezmění.

Selektivní RC články

Selektivní RC články jsou obvody, které při jednom určitém, tzv. *kvazirezonančním* („jakorezonančním“) kmitočtu vykazují *přenosový extrém*. Jedná-li se o *maximum přenosu*, hovoříme o *pásmové propusti*, jde-li o *minimum přenosu*, hovoříme o *pásmové zádrži*.

Typickým představitelem selektivních RC článků je *Wienův článek*



Obr. 1. Zapojení Wienova článku

Při odvozování přenosu článku si nejprve vyjádříme impedance Z_1 a Z_2

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} \text{ a } Z_2 = \frac{R_2 \frac{1}{j\omega C_2}}{R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}} = \frac{\frac{R_2}{j\omega C_2}}{\frac{1 + j\omega R_2 C_2}{j\omega C_2}} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2} \tag{1, 2}$$

Napěťový přenos je

$$A = \frac{u_2}{u_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{1 + \frac{Z_1}{Z_2}} \tag{3}$$

Pouze pro úplnost uveďme příklad postupu při odvození výrazu pro přenos. Dosadíme do (3) vztahy (1) a (2)

$$A = \frac{1}{1 + \frac{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}}{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}}$$

čitatele složeného zlomku ve jmenovateli hlavního zlomku převedeme na společného jmenovatele

$$A = \frac{1}{1 + \frac{\frac{1 + j\omega R_1 C_1}{j\omega C_1}}{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}}$$

odstraníme složený zlomek ve jmenovateli hlavního zlomku

$$A = \frac{1}{1 + \frac{(1 + j\omega R_1 C_1)(1 + j\omega R_2 C_2)}{j\omega R_2 C_1}}$$

roznásobíme

$$A = \frac{1}{1 + \frac{1 + j\omega R_2 C_2 + j\omega R_1 C_1 - \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2}{j\omega R_2 C_1}}$$

zlomek s čitatelem tvaru součtu lze rozvinout v součet zlomků jejichž čitateli jsou jednotlivé sčítance původního čitatele a jmenovateli původní jmenovatel

$$A = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega R_2 C_1} + \frac{j\omega R_2 C_2}{j\omega R_2 C_1} + \frac{j\omega R_1 C_1}{j\omega R_2 C_1} - \frac{\omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2}{j\omega R_2 C_1}}$$

zkrátíme příslušné zlomky

$$A = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega R_2 C_1} + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2} - \frac{\omega R_1 C_2}{j}}$$

abychom odstranili imaginární jednotku ze jmenovatele, vynásobíme zlomek výrazem $\frac{j}{j}$

$$A = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega R_2 C_1}\frac{j}{j} + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2} - \frac{\omega R_1 C_2}{j}\frac{j}{j}}$$

a dostáváme

$$A = \frac{1}{1 - \frac{j}{\omega R_2 C_1} + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2} + j\omega R_1 C_2}$$

vytkneme imaginární jednotku, uspořádáme a konečně dostáváme vztah

$$A = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1} + j\left(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1}\right)}$$

□

Využitím znalostí o absolutní hodnotě podílu a absolutní hodnotě komplexního čísla získáme rovnici útlumové charakteristiky

$$|A| = \frac{1}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}\right)^2 + \left(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1}\right)^2}$$

Využitím poučky o fázovém úhlu převrácené hodnoty komplexního čísla získáme rovnici fázové charakteristiky

$$\varphi = -\operatorname{arctg} \frac{\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1}}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}}$$

Na kvazirezonančním kmitočtu je přenos čistě reálný, lze ho tedy snadno odvodit položením imaginární části přenosu rovné nule

$$\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2 C_1} = 0$$
$$\omega R_1 C_2 = \frac{1}{\omega R_2 C_1}$$
$$\omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 = 1$$
$$\omega^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$
$$\omega = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \Rightarrow f = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

Maximum přenosu na tomto kmitočtu je tedy

$$A\left(f_0\right) = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{C_2}{C_1}}$$

V praxi se však nejčastěji setkáme s články, u nichž $R_1 = R_2 = R$ a $C_1 = C_2 = C$, tím se výše odvozené vztahy výrazně zjednoduší

$$\omega_0 = \frac{1}{RC} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \qquad A\left(f_0\right) = \frac{1}{3}$$

Výraz RC představuje časovou konstantu a obvodu a platí $\omega_0 = \frac{1}{RC}$, dosadíme-li do vztahu pro komplexní přenos, dostaneme

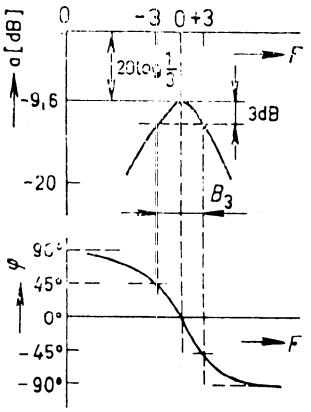
$$A = \frac{1}{3 + j\left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC}\right)} = \frac{1}{3 + j\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

Zavádíme tzv. *poměrné rozladění* $F = \dfrac{\omega}{\omega_0} - \dfrac{\omega_0}{\omega}$, čímž jsme získali

$$A = \frac{1}{3 + jF}$$

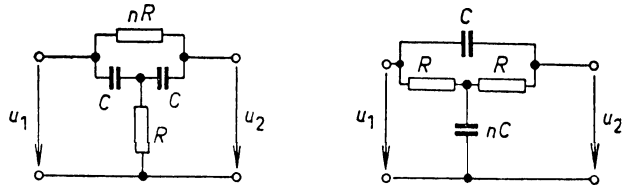
A útlumová a fázová charakteristiky jsou vyjádřeny rovnicemi

$$|A| = \frac{1}{\sqrt{9 + F^2}} \qquad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{F}{3}$$

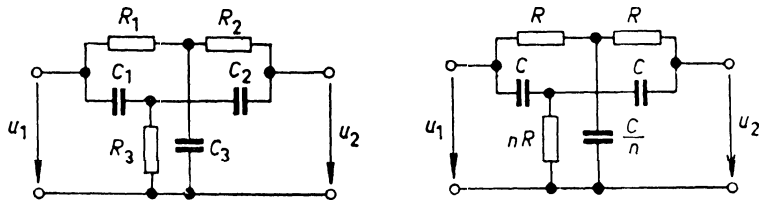


Obr. 2. Kmitočtové charakteristiky Wienova článku

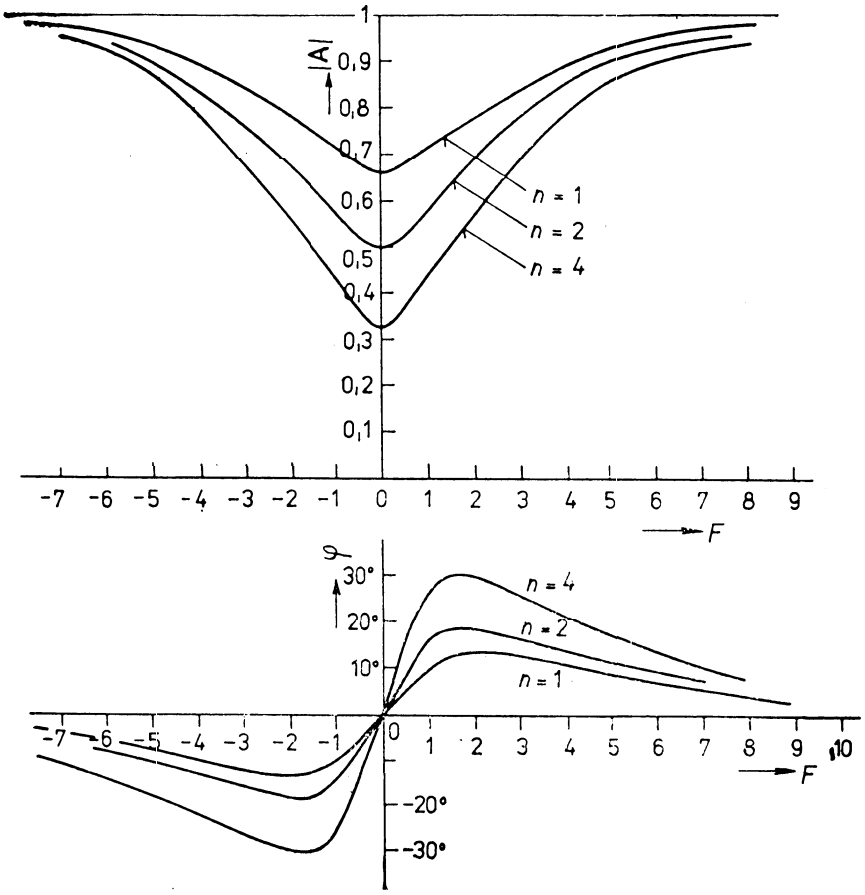
Dalšími selektivními RC články jsou např. články typu přemostěného T či dvojité články T s charakterem pásmových zádrží. V praxi je nejčastěji používán tzv. souměrný dvojitý článek, jež je vyobrazen na obr. 5b. Přenosové vlastnosti těchto článků se vyšetřují např. metodou řešení obvodů smyčkovými proudy či uzlovými napětími. Jejich podrobnější popis je k dispozici v [MF81].



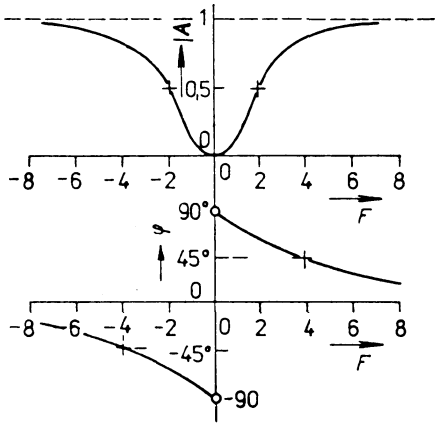
Obr. 3. Dvě rovnocenná zapojení přemostěného článku T



Obr. 4. Obecný a souměrný článek T



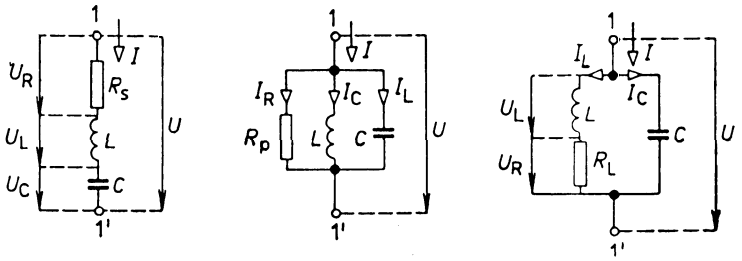
Obr. 5. Kmitočtové charakteristiky přemostěného článku T



Obr. 6. Kmitočtové charakteristiky dvojitého článku T s poměrem $n = 0,5$

Jednoduché rezonanční obvody

Jednoduché rezonanční obvody vzniknou spojením činného odporu, cívky a kondenzátoru jedním ze způsobů uvedených na obr. 1. Činný odpor nemusí být bezpodmínečně připojen jako externí fyzická součástka, ale může se jednat o parazitní odpor reálné cívky nebo reálného kondenzátoru. Je zřejmé, že se jedná o komplexní dvojpól, avšak při jednom, tzv. *rezonančním kmitočtu* se v obvodu navzájem vyrovná působení indukční a kapacitní reaktance na fázový posuv mezi celkovým proudem obvodem a napětím na obvodu a celý obvod se chová pouze jako činný odpor – tento stav nazýváme *rezonance.*



Obr. 1. Rezonanční obvody: sériový, paralelní a paralelní se ztrátovým odporem v indukční větvi

Prvním z jednoduchých rezonančních obvodů, kterými se zde budeme zabývat je *sériový rezonanční obvod*

Celková impedance sériového rezonančního obvodu je

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Podle definice rezonance musí být impedance na rezonančním kmitočtu čistě reálná a tak pro zjištění rezonančního kmitočtu položíme její imaginární část rovnu nule. Dostaneme tzv. *Thompsonův zákon*

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$\omega_0^2 LC = 1$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

V součástkách reálného rezonančního obvodu vznikají ztráty. Ztráty vyjadřujeme připojením ztrátového odporu $R_{so} = R_L + R_C$, pomocí nějž definujeme *činitel jakosti naprázdno* Q_0

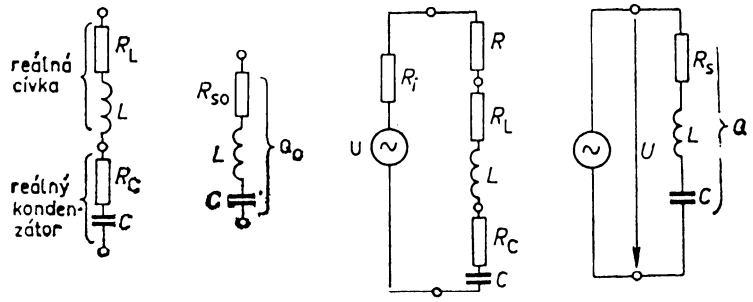
$$Q_0 = \frac{\omega_0 L}{R_{so}} = \frac{1}{\omega_0 C R_{so}}$$

Kdybychom znali pro kmitočet f_0 činitele jakosti kondenzátoru Q_C a cívky Q_L, mohli bychom pomocí nich Q_0 rovněž získat

$$Q_0 = \frac{Q_L Q_C}{Q_L + Q_C}$$

V provozních podmínkách, kdy je obvod napájen ze zdroje s vnitřním odporem R_i, popřípadě je v sérii s cívkou a kondenzátorem připojen další odpor, tvoří všechny tyto odpory společně s R_{so} odpor $R_s = R_{so} + R + R_i$, pomocí nějž definujeme *provozní činitel jakosti* Q

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_s} = \frac{1}{\omega_0 C R_s}$$



Obr. 2. Sériový rezonanční obvod naprázdno a v provozních podmínkách

V rezonanci, kdy $Z_0 = R_s$, působí na obvod v rezonanci celkové napětí U, je proud obvodem

$$I = \frac{U}{Z_0} = \frac{U}{R_s}$$

a napětí na jednotlivých reaktancích jsou

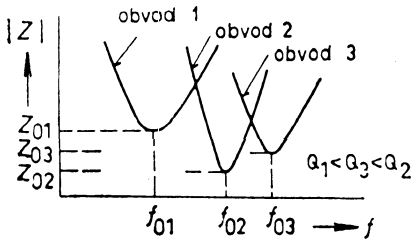
$$U_L = \omega L I = \omega L \frac{U}{R_s} = QU$$
$$U_C = \frac{1}{\omega C} I = \frac{1}{\omega C} \frac{U}{R_s} = QU$$

Z toho plyne, že v rezonanci se na obou reaktancích nakmitá Q-krát větší napětí, než je napětí na celém obvodu. S tím je třeba počítat při výběru součástek (především kondenzátoru) pro sestavení obvodu.

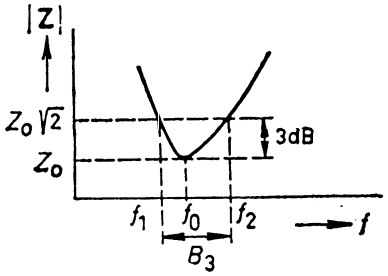
Zakreslíme-li kmitočtovou závislost absolutní hodnoty impedance

$$|Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

získáme *rezonanční křivku* sériového rezonančního obvodu. Jak je naznačeno na obr. 3, není tato křivka symetrická a obvody není možno mezi sebou porovnávat. Ještě než popíšeme, jak poměrně vyjádřit rezonanční křivku, povšimněme si *šířky pásma* B. Je to kmitočtový rozdíl $f_2 - f_1$, odpovídající určité domluvené změně impedance, vzhledem k impedanci Z_0. Velmi často se definuje pro změnu o 3 dB, tedy $Z = Z_0\sqrt{2}$.

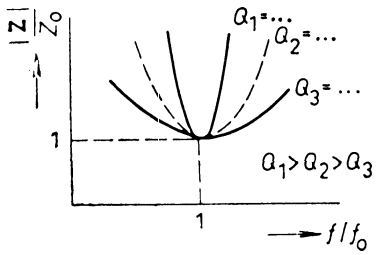


Obr. 3. Rezonanční křivky tří různých sériových rezonančních obvodů



Obr. 4. Rezonanční křivka sériového rezonančního obvodu s vyznačeným kmitočtovým pásmem pro pokles impedance o 3 dB od Z_0

Abychom mohli mezi sebou obvody porovnávat, znázorňujeme jejich rezonanční křivky v poměrném měřítku, tzn. vynášíme poměry $\frac{Z}{Z_0}$ a $\frac{f}{f_0}$, obě osy jsou lineární.



Obr. 5. Poměrné znázornění rezonančních křivek sériových rezonančních obvodů

Často se rovněž používá vyjádření pomocí poměrného rozladění F

$$F = \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}$$

Nejprve vyjádříme poměrnou impedanci ($Z_0 = R_s$)

$$\frac{Z}{Z_0} = 1 + j\frac{1}{R_s}\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

imaginární část vynásobíme výrazem $\frac{\omega_0}{\omega_0}$ a vytkneme $\omega_0 L$

$$\frac{Z}{Z_0} = 1 + j\frac{\omega_0 L}{R_s}\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\frac{1}{\omega C}}{\omega_0 L}\right) = 1 + j\frac{\omega_0 L}{R_s}\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{1}{\omega\omega_0 LC}\right)$$

Protože $\frac{\omega_0 L}{R_s} = Q$ a $\frac{1}{LC} = \omega_0^2$

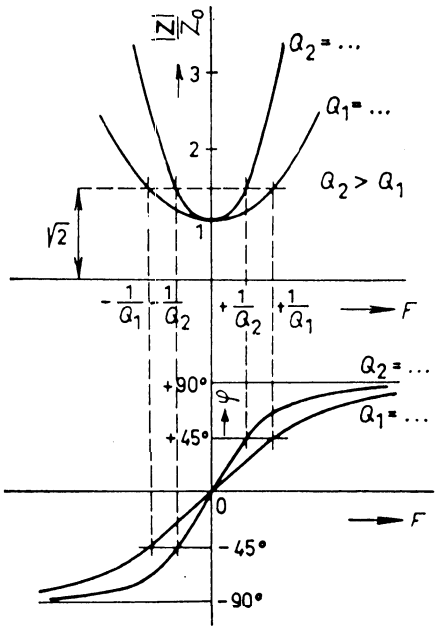
$$\frac{Z}{Z_0} = 1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0^2}{\omega\omega_0}\right) = 1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = 1 + jQF$$

Absolutní hodnota poměrné impedance

$$\left|\frac{Z}{Z_0}\right| = \sqrt{1 + Q^2F^2}$$

Fázová charakteristika

$$\varphi = \operatorname{arctg}\frac{QF}{1} = \operatorname{arctg} QF$$



Obr. 6. Poměrné vyjádření rezonanční křivky sériových rezonančních obvodů pomocí poměrného rozladění F a fázová charakteristika

Zabývejme se nyní *paralelním rezonančním obvodem. Admitance* obvodu je

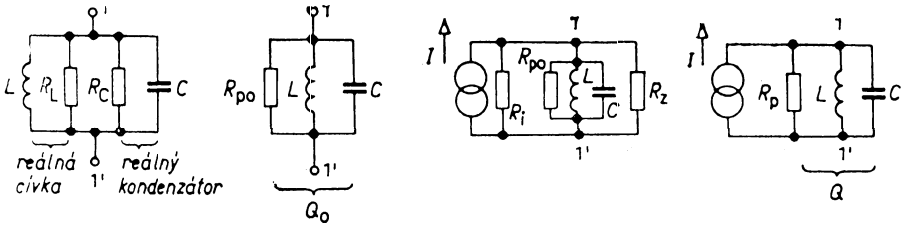
$$Y = \frac{1}{R} + j\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

Činitel jakosti naprázdno

$$Q_0 = \frac{R_{po}}{\omega_0 L} = R_{po}\omega_0 C = \frac{Q_L Q_C}{Q_L + Q_C}$$

V provozních podmínkách je obvod připojen ke zdroji s odporem R_i a k zátěži R_z. Tyto odpory tvoří tlumící odpor $R_{tl} = R_i \| R_z$, který paralelně s R_{po} tvoří odpor R_p, pomocí nějž definujeme provozní činitel jakosti

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R_p} = R_p \omega_0 C$$



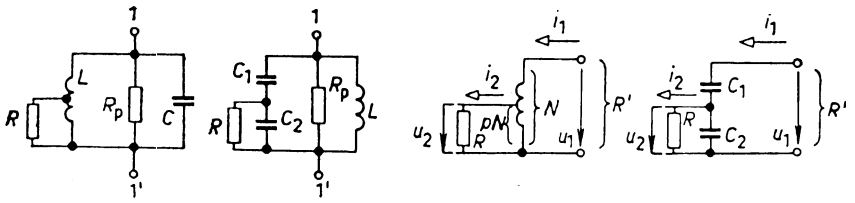
Obr. 7. Paralelní rezonanční obvod naprázdno a v provozních podmínkách

Pro snížení tlumení se často zátěž připojuje na odbočku v indukční nebo kapacitní větvi. Takto připojený odpor se chová jako odpor připojený paralelně k celému rezonančnímu obvodu o hodnotě

$$R' = \frac{R}{p^2}$$

kde p je napěťový převod příslušné odbočky

$$p_L = \frac{pN}{N} \qquad p_C = \frac{C_1}{C_2 + C_1}$$



Obr. 8. Připojení zátěže k odbočce paralelního rezonančního obvodu

V rezonanci je celkový proud

$$I = \frac{U}{R_p}$$

indukční větví prochází proud

$$I_L = \frac{U}{\omega L} = \frac{IR_p}{\omega L} = QI$$

a kapacitní větví

$$I_C = \frac{U}{\frac{1}{\omega C}} = U\omega C = IR_p\omega C = QI$$

Jak vidíme, teče oběma větvemi Q-krát větší proud. Oba proudy mají navzájem opačné směry, cirkulují mezi cívkou a kondenzátorem a během jedné periody oscilací, vyměňují energii magnetického pole cívky za energii elektrického pole kondenzátoru. Při návrhu je třeba počítat s tím, že proudy mají Q-krát větší amplitudu, především tam, kde obvody přenášejí značné výkony (např. ve vysílačích).

Analogicky se sériovým rezonančním obvodem znázorňujeme rezonanční křivku paralelního rezonančního obvodu buď jako závislost impedance na kmitočtu, častěji však jako závislost poměrné impedance na poměrném rozladění F.

Poměrná admitance

$$\frac{Y}{Y_0} = 1 + jR_p\left(\omega C - \frac{1}{\omega L}\right)$$

protože je rezonanční admitance

Člen v závorce vynásobíme výrazem $\frac{\omega_0}{\omega_0}$, vytkneme $\omega_0 C$ a použitím vztahu $\frac{1}{LC} = \omega^2$ získáme

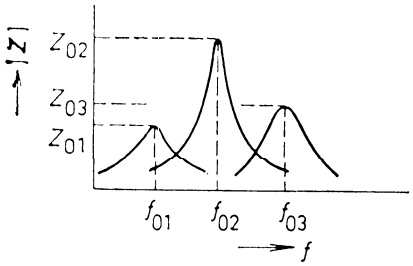
$$\frac{Y}{Y_0} = 1 + jR_p\omega_0 C\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\frac{1}{\omega L}}{\omega_0 C}\right) = 1 + jR_p\omega_0 C\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = 1 + jQF$$

převrácená hodnota

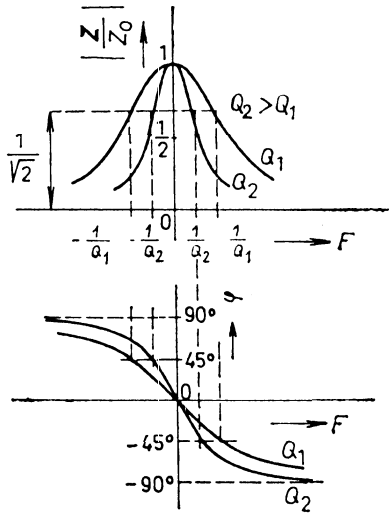
$$\frac{Z}{Z_0} = \frac{1}{1 + jQF}$$

a tedy

$$\left|\frac{Z}{Z_0}\right| = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2F^2}} \text{ a } \varphi = -\operatorname{arctg} QF$$



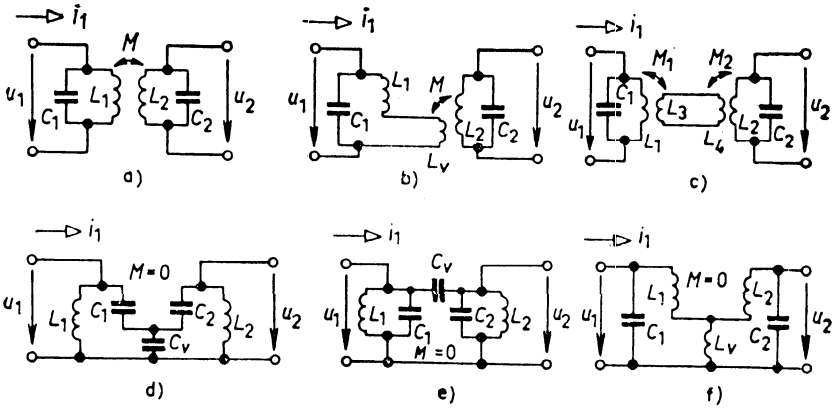
Obr. 9. Rezonanční křivky různých paralelních rezonančních obvodů



Obr. 10. Poměrné vyjádření rezonanční křivky pomocí poměrného rozladění F, fázová charakteristika

Vázané rezonanční obvody

Vázané rezonanční obvody spadají do skupiny selektivních dvojbranů s charakterem pásmové propusti. Jsou tvořeny dvěma rezonančními obvody, uzpůsobenými tak, aby *část primárního signálu pronikala do obvodu sekundárního a naopak*. Toto vzájemné ovlivňování nazýváme *vazbou obvodů*. Velikost signálu pronikajícího z primárního obvodu do sekundárního a naopak se posuzuje *součinitelem vazby* k. Vazby využívající vzájemné indukčnosti mají znaménko součinitele vazby závislé na smyslu vinutí cívek. Kladná znaménka platí pro $M > 0$. Kapacitní vazby odpovídají fázově indukčním vazbám při $M < 0$. Provedení vazeb a příslušné součinitele vazby zachycuje obr. 1 a tab. 1.



Obr. 1. Druhy vazeb vázaných rezonančních obvodů: a) indukční, b) vazební cívkou, c) linková, d) paralelní kapacitní, e) sériová kapacitní, f) paralelní tlumivková

Druh vazby	Indukční	Vazební cívkou	Linková
obrázek	1 a	1 b	1 c
součinitel vazby	$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$	$k = \frac{M}{\sqrt{L_v L_2}}$	$k = \frac{M_1 M_2}{\sqrt{L_1 L_2 L_3 L_4}}$
Druh vazby	**Paralelní kapacitní**	**Sériová kapacitní**	**Paralelní tlumivková**
obrázek	1 d	1 e	1 f
součinitel vazby	$k = \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{\sqrt{C_1 + C_v}\sqrt{C_2 + C_v}}$	$k = \frac{C_v}{\sqrt{C_1 + C_v}\sqrt{C_2 + C_v}}$	$k = \frac{L_v}{\sqrt{L_1 + L_v}\sqrt{L_2 + L_v}}$

Tab. 1. Druhy vazeb a součinitelů vazby dvojice vázaných rezonančních obvodů

Složitějším rozborem, než který můžeme provést, lze zjistit, že se všemi uvedenými vazbami lze *v okolí rezonančního kmitočtu* dosáhnout *stejných vlastností dvojice rezonančních obvodů*, podstatnější rozdíly vznikají až na značně vzdálených kmitočtech. V praxi se používají pouze vázané obvody složené z rezonančních obvodů naladěných na *stejný rezonanční kmitočet.* Za tohoto předpokladu se dvojice obvodů, i když se skládá z obvodů různě tlumených, chová tak, jako by byla složena z obvodů se stejným činitelem jakosti a stejnými tlumícími odpory.

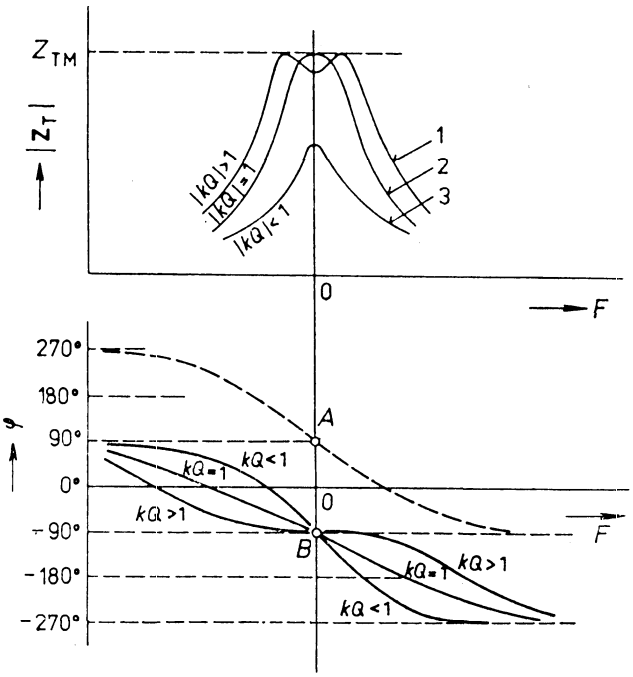
$$Q = \sqrt{Q_1 Q_2} \qquad\qquad R_p = \sqrt{R_{p1} R_{p2}}$$

Nejdůležitější veličinou pro posuzování dvojice vázaných rezonančních obvodů je jejich *přenosová (tranzitní) impedance*

$$Z_t = \frac{u_2}{i_1}$$

kde u_2 je napětí sekundárního obvodu a i_1 je vstupní proud primárního obvodu

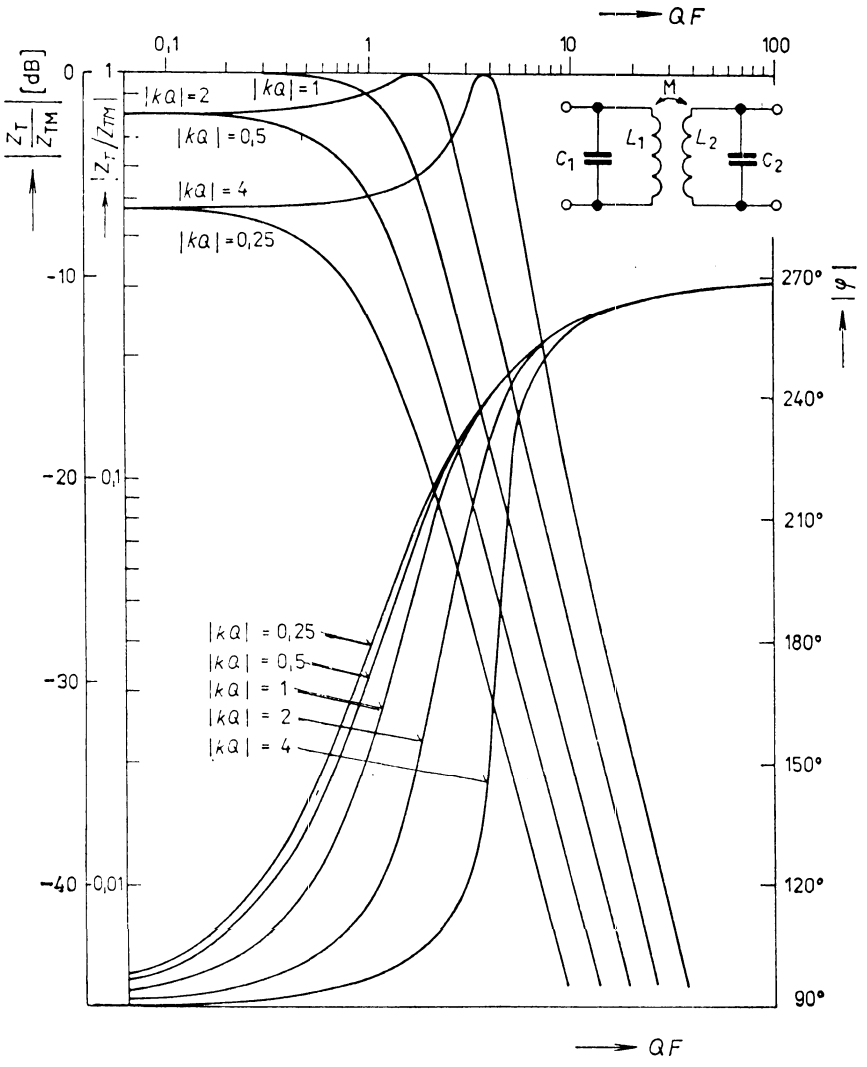
Grafickým znázorněním kmitočtové závislosti tranzitní impedance jsou *křivky selektivnosti.*



Obr. 2. Křivky selektivnosti a fázové charakteristiky dvojice vázaných rezonančních obvodů (*1* nadkritická vazba, *2* kritická vazba, *3* podkritická vazba; *A* průsečík fázových charakteristik pro $k<0$, *B* průsečík fázových charakteristik pro $k > 0$)

Součin kQ se nazývá stupeň vazby. Jeho velikost je určující veličinou pro průběh křivek selektivnosti i fázové charakteristiky. Stupeň vazby $kQ < 1$ charakterizujeme jako *podkritickou vazbu*, *vazba kritická* nastává při $kQ = 1$ a $kQ > 1$ charakterizujeme jako *vazbu nadkritickou.* Jak vidíme, pro podkritickou a kritickou vazbu mají křivky selektivnosti jediný vrchol při rezonančním kmitočtu. Pro vazbu nadkritickou dochází ke snížení impedance na rezonančním kmitočtu a na křivkách vznikají dva vrcholy, které jsou v lineární stupnici F souměrné kolem rezonančního kmitočtu. Maximální hodnota impedance je pro vazbu kritickou a nadkritickou stejná.

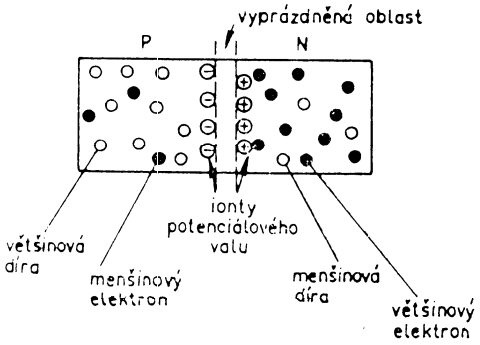
Často se vynášejí tzv. *generalizované charakteristiky* dvojice vázaných obvodů. Vynáší se v nich poměrná tranzitní impedance $\frac{Z_T}{Z_{TM}}$ v dB v závislosti na součinu QF v logaritmickém měřítku. Takové charakteristiky lze použít pro zjišťování absolutní hodnoty poměrné impedance při určitém rozladění pro libovolnou dvojici vázaných obvodů. Rovněž se používají generalizované charakteristiky fázové. Vázané rezonanční obvody se používají např. u selektivních zesilovačů, pokud nedostačuje strmost boků rezonační křivky jednoduchého rezonančního obvodu. Na principu vázaných rezonančních obvodů je v podstatě založen i rádiový přenos.



Obr. 3. Generalizované křivky selektivnosti a fázové charakteristiky dvojice vázaných rezonančních obvodů

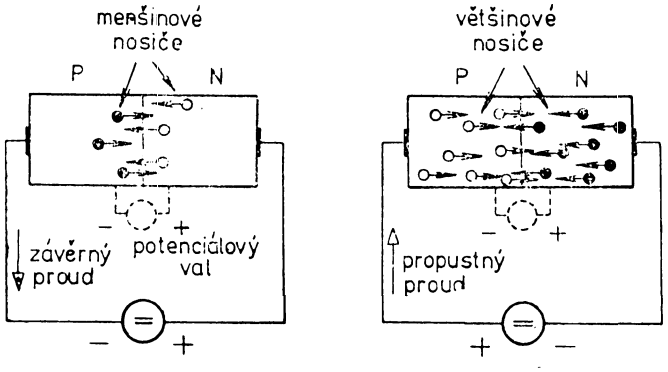
Přechod PN, plošné a hrotové diody

V jednom kusu polovodičového materiálu lze vhodnou technologií vytvořit oblast s nevlastní vodivostí P a oblast s nevlastní vodivostí N. Úzké rozhraní, na němž dochází k přechodu mezi těmito dvěma oblastmi se nazývá *PN přechod*. Ihned po vytvoření přechodu začnou díry z oblasti P přecházet do oblasti N a elektrony z oblasti N do P. Zároveň vzniká v oblasti P nepohyblivý náboj záporných iontů zbylých tam po děrách a v oblasti N nepohyblivý náboj kladných iontů zbylých tam po elektronech. V těsném okolí přechodu tak vznikne *vyprázdněná oblast* (bez většinových nosičů). Vzniklé elektrostatické pole nepohyblivých iontů se nazývá *potenciálový val*.



Obr. 1. Vznik vyprázdněné oblasti a potenciálového valu

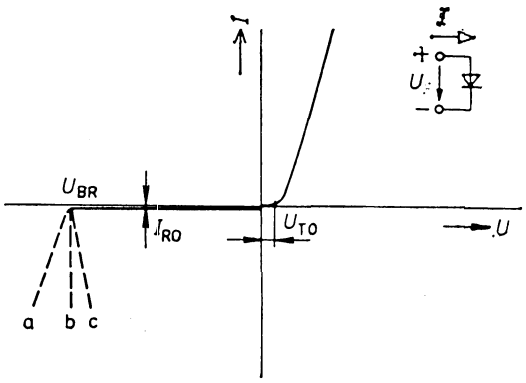
Přiložíme-li nyní na přechod PN napětí tak, že kladný pól zdroje připojíme k vývodu oblasti N a záporný pól k vývodu oblasti P, budou přes přechod procházet pouze minoritní díry z oblasti N a minoritní elektrony z oblasti P. Protože minoritních nosičů je velmi málo, je proud přechodem poměrně malý – hovoříme o *závěrné polarizaci přechodu PN*.
Přiložíme-li na přechod napětí tak, že kladný pól zdroje připojíme k vývodu oblasti P a záporný pól k vývodu oblasti N, oslabí přiložené napětí vliv potenciálového valu a po překročení určitého napětí vliv potenciálového valu překoná. Přes PN přechod nyní procházejí majoritní nosiče, kterých je mnoho a proud je tedy mnohem větší než proud v závěrném směru, hovoříme o *propustné polarizaci diody*.



Obr. 2. Závěrná a propustná polarizace diody

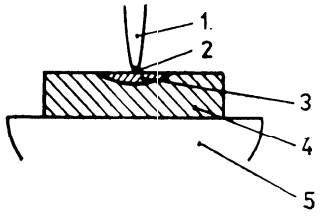
Na obr. 3 vidíme voltampérovou charakteristiku diody. V I. kvadrantu je dioda polarizována propustně. Po překročení *prahového napětí* U_{T0}, tedy po překonání potenciálového valu, začne diodou procházet proud, který roste zhruba exponenciálně s napětím. Ve III. kvadrantu je dioda polarizována závěrně. Závěrný proud je především určen tokem minoritních nosičů. Již při závěrném napětí několik desetin

voltu dosáhne plné a stálé velikosti I_{R0} nezávislé na napětí U. K proudu minoritních nosičů se ještě přidává svodový proud, který s rostoucím napětím v závěrném směru mírně stoupá. U kvalitní diody je však v porovnání s proudem minoritních nosičů zanedbatelný. Závěrný proud je tedy, jak vidíme, narozdíl od proudu v propustném směru v širokém rozsahu přibližně neměnný. Až po překročení *průrazného napětí* U_{BR} dochází náhle k strmému vzrůstu proudu – dochází k *průrazu přechodu*. Podle provedení přechodu může mít diferenciální odpor po průrazu kladnou, nulovou nebo zápornou velikost.



Obr. 3. Voltampérová charakteristika polovodičové diody

Strukturu přechodu u *hrotové diody* vidíme na obr. 4. Na základní destičku polovodiče s vodivostí typu N je silnou pružinou přitlačován wolframový hrot. Velkým proudovým impulsem se polovodič nataví, wolfram se částečně rozpustí a vytvoří subminiaturní oblast P – tzv. formování. I nadále se po vytvoření přechodu wolframový hrot dotýká polovodiče a tvoří tedy kontakt k oblasti P. S nepatrnými rozměry přechodu a mechanickým uspořádáním souvisí nejdůležitější vlastnosti hrotové diody: malý propustný proud a malé závěrné napětí, malá kapacita přechodu a malá parazitní indukčnost, vysoký mezní kmitočet(10^8–10^{10} Hz), krátká zotavovací doba, malá mechanická odolnost. Používá se k usměrňování vysokofrekvenčních proudů (v detektorech).



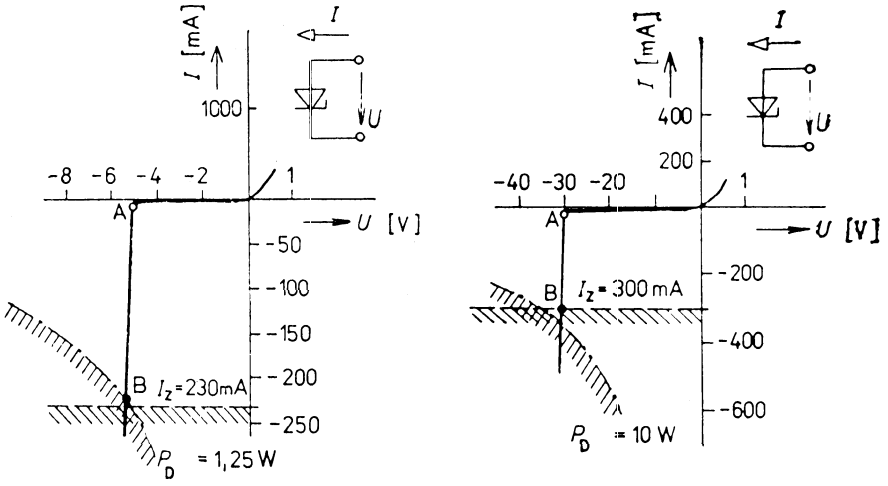
Obr. 4. Struktura přechodu PN hrotové diody (*1* wolframový hrot, *2* mechanický kontakt, *3* oblast P, *4* základní destička N, *5* držák)

Přechod u *plošné diody* je v porovnání s hrotovou diodou rozměrný, lze ho zhotovit třemi technologickými způsoby: tažením, legováním, difúzí. Tažené přechody mají výborné elektrické vlastnosti, výroba je neekonomická. Legovaný (slévaný) přechod je dokonale strmý (tenký) – změna typu vodivosti se děje na krátké dráze. Má malý závěrný proud, velký sériový odpor, nedokonalý kontakt. Difúzní technologií je možno získat úplně rovné – planparalelní přechody a jejich parametry je možno udržet v úzkých tolerancích. Germaniové diody jsou vhodné pro menší napětí a velké proudy, na rozdíl od křemíkových mají menší kapacitu, menší prahové napětí a větší mezní kmitočet.

Popis jednotlivých technologií zhotovení PN přechodu přesahuje rámec této publikace, je však proveden v [MF81].

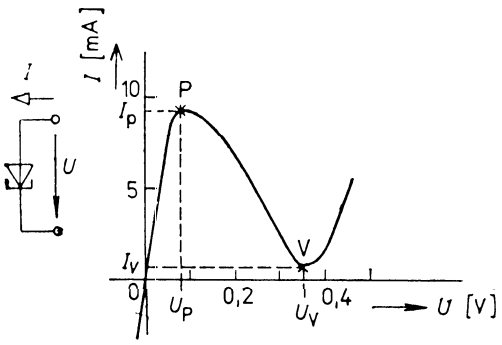
Zenerova, tunelová a kapacitní dioda

Název *Zenerova dioda* je u nás používán pro *Zenerovy* a *lavinové diody*. Obojí jsou plošné diody, u nichž je využívána oblast závěrně polarizovaného PN přechodu. Zenerovy diody se vyznačují velmi tenkým přechodem. Převažuje u nich při průrazu *Zenerův jev* – na závěrně polarizovaný PN přechod lze pohlížet jako na malý kondenzátor. Jelikož je intenzita elektrostatického pole nepřímo úměrná šířce přechodu na tenkých přechodech je již při nízkých závěrných napětích intenzita elektrostatického pole velká. Dosáhne-li elektrostatické pole v oblasti dostatečné intenzity (10^7 V/m), je schopno vytrhnout působením elektrostatických sil jeden nebo více valenčních elektronů z neutrálních atomů a tím je ionizovat. Tento druh ionizace se nazývá Zenerův průraz, průrazné napětí se nazývá Zenerovo napětí. Zenerův průraz je u křemíkových diod omezen na průrazná napětí menší než cca. 6 V, při větších průrazných napětích převládá *lavinová ionizace* – zvětšujeme i závěrné napětí, vzrůstá rychlost menšinových elektronů. Při dosažení průrazného napětí je jejich kinetická energie tak velká, že letící elektron dokáže nárazem na atom vyrazit jeden nebo více valenčních elektronů. Počet takto uvolněných elektronů roste geometrickou řadou, jev lze přirovnat k řetězové reakci. Oba průrazy jsou nedestruktivní, tzn. teplota při nich nepřekročí kritickou mez a nedojde k tepelným nevratným změnám (je nutno pohybovat se v pracovní oblasti, jak je vyznačeno na obrázku).
Zenerovy diody se používají ke stabilizaci stejnosměrných napětí.



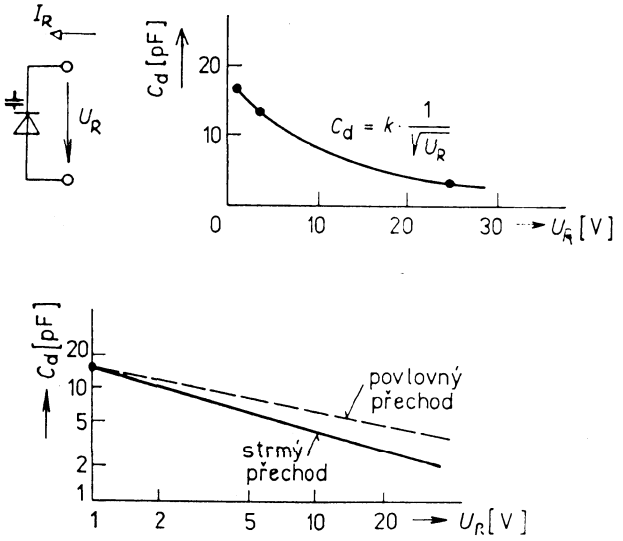
Obr. 1. Voltampérové charakteristiky Zenerovy a lavinové diody

Tunelová dioda je plošná, bohatě dotovaná dioda s velmi tenkým přechodem. Pro tunelovou diodu je charakteristické, že jí v propustném směru prochází proud řádu desítek miliampérů při napětích, při kterých jinak potenciálový val brání průchodu nosičů přechodem (desetiny V). Z obrázku vidíme, že propustný proud nejprve strmě vzrůstá, dosáhne svého místního maxima – *vrcholu charakteristiky* a poté se snižuje až k svému místnímu minimu – *důlu, sedlu charakteristiky*. Mezi vrcholem a sedlem je *oblast záporného diferenciálního odporu*. Diody se vyrábějí z germania nebo z galiumarzenidu. Germaniové diody mají poměr vrcholového a důlového proudu 10:1, galiumarzenidové 60:1. Oblasti záporného diferenciálního odporu této diody se využívá např. ve vysokofrekvenčních oscilátorech LC. Vzhledem k prokázané časové nestálosti všech významných parametrů tunelových diod, je tato součástka v současné době již považována za neperspektivní.



Obr. 2. Schématická značka a voltampérová charakteristika tunelové diody

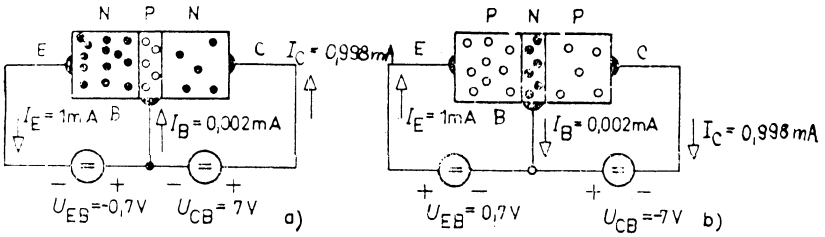
Jak již bylo řečeno, lze závěrně polarizovanou diodu přirovnat ke kondenzátoru (dioda má kapacitu i v propustném směru, ale v závěrném směru se projevuje výrazněji jak její kapacita, tak její závislost na přiloženém napětí). Velikost její kapacity je přímo úměrná přiloženému napětí. Tato vlastnost se projevuje více u křemíkových diod. *Kapacitní dioda* je proto plošná křemíková dioda, u níž je vhodnou technologií výroby dosaženo dostatečně velkých kapacit Cd, co největšího řízeného rozsahu kapacit C_{dmax}:C_{dmin}, co nejmenšího proudu v závěrném směru, co nejmenšího sériového odporu, atd.



Obr. 3. Kapacitní dioda: a) schématická značka, b) závislost kapacity přechodu diody na jejím závěrném napětí, c) tatáž závislost zakreslená v logaritmických souřadnicích

Tranzistory bipolární

V jednom kusu polovodičového materiálu lze vhodnou technologií vytvořit tři střídající se oblasti s nevlastní vodivostí N-P-N nebo P-N-P. Vývody těchto tří oblastí se nazývají *emitor*, *kolektor* a *báze*. Tranzistor zapojujeme tak, že jedna elektroda je společná pro vstup i výstup. Hovoříme pak o zapojení se *společným emitorem*, se *společným kolektorem* a se *společnou bází*. Princip činnosti tranzistoru se vysvětluje zásadně v zapojení se společnou bází.



Obr. 1. Princip činnosti tranzistoru (a) pro tranzistor NPN, b) pro tranzistor PNP)

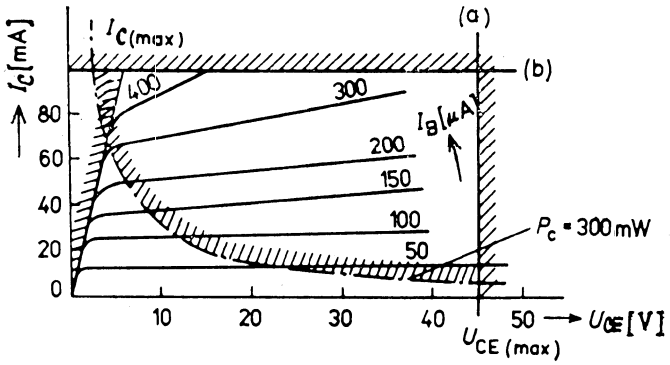
K tranzistoru jsme připojili dva zdroje napětí a nyní *emitor vstřikuje většinové nosiče do tenké oblasti báze, kde jich menší část rekombinuje, větší část přejde do kolektoru a vytvoří zde kolektorový proud.* Tranzistor v zapojení SB nezesiluje proudově, nýbrž výkonově, neboť $P_1 = U_{BE}.I_E = 0,7.1 = 0,7$ mW a $P_2 = U_{CB}.I_C = 7.0,998 = 7$ mW, pak tedy je výkonové zesílení $A_P = \dfrac{P_2}{P_1} = 10$.
Tab. 1 shrnuje vlastnosti zapojení SB, SC, SE.

	SB	**SC**	**SE**
$\mathbf{A_i}$	<1	>1	>1
$\mathbf{A_u}$	>1	<1	>1
$\mathbf{A_p}$	>1	>1	$\gg 1$
$\mathbf{R_{vst}}$	malý	velký	mezi SB a SC
$\mathbf{R_{výst}}$	velký	malý	mezi SB a SC

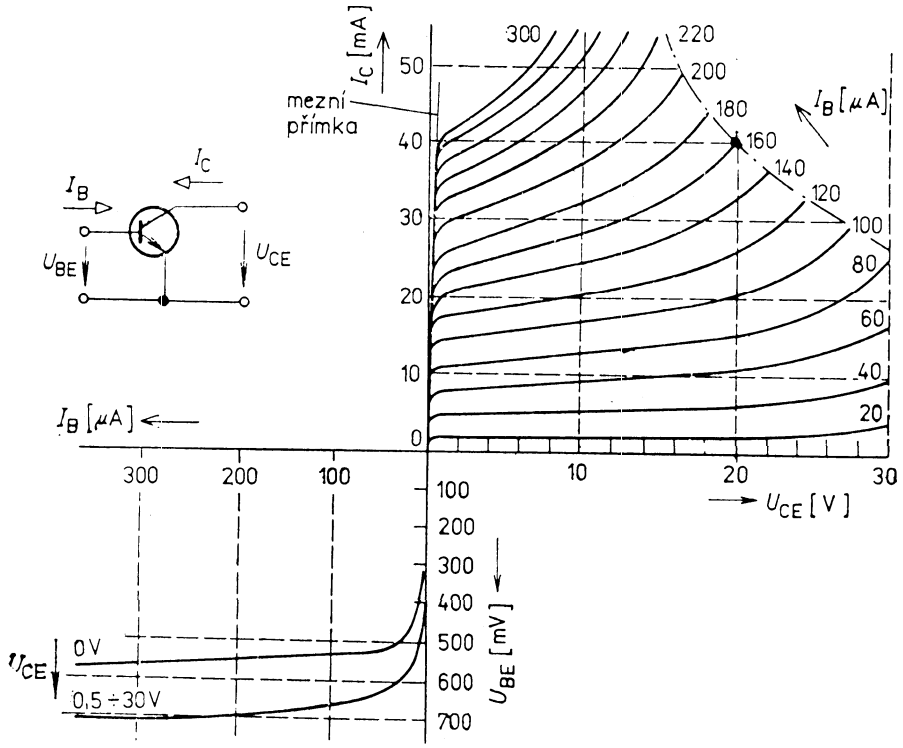
Tab. 1. Srovnání vlastností jednotlivých zapojení tranzistoru

Aktivní pracovní oblast tranzistoru je učena oblastí *zahražení*, oblastí *saturace*, *maximálním proudem* I_C, *maximálním napětím* U_{CE} a *hyperbolou kolektorové ztráty.* Pracuje-li tranzistor jako spínač, pak se pracovní bod nachází pouze v oblasti zahražení nebo v oblasti saturace, přechod mezi nimi je velmi rychlý a lze tedy překročit hyperbolu kolektorové ztráty a spínat i „menším“ tranzistorem relativně větší výkony.

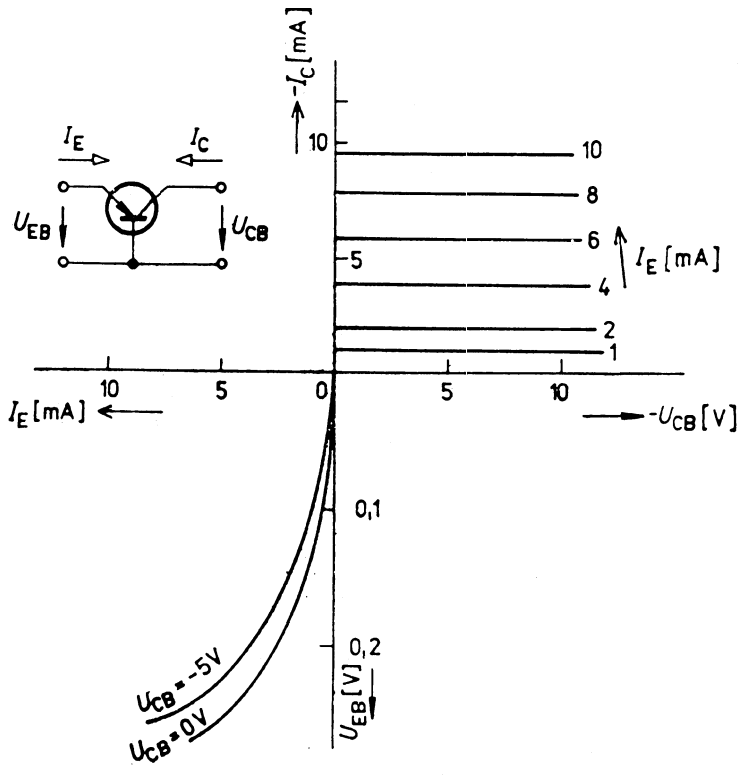
Tranzistor je *teplotně závislá* součástka. Změříme-li voltampérové charakteristiky tranzistoru při několika různých teplotách přechodu, dostaneme kombinovanou soustavu charakteristik s teplotou ϑ=konst. jako pomocným parametrem. Vliv teploty se u tranzistoru projevuje zvětšováním kolektorového proudu podle teplotního součinitele $T_k = \Delta I_C/\Delta\vartheta_j$, který nabývá řádu nA/°C až mA/°C podle typu tranzistoru a jeho konkrétního pracovního bodu, a dále poklesem napětí U_{BE} přibližně lineárně o 2,2 mV na 1 °C jak u křemíkových tak i u germaniových tranzistorů. Teplotní závislosti tranzistoru a především odstraňování jejích negativních vlivů je vyhrazena samostatná kapitola.



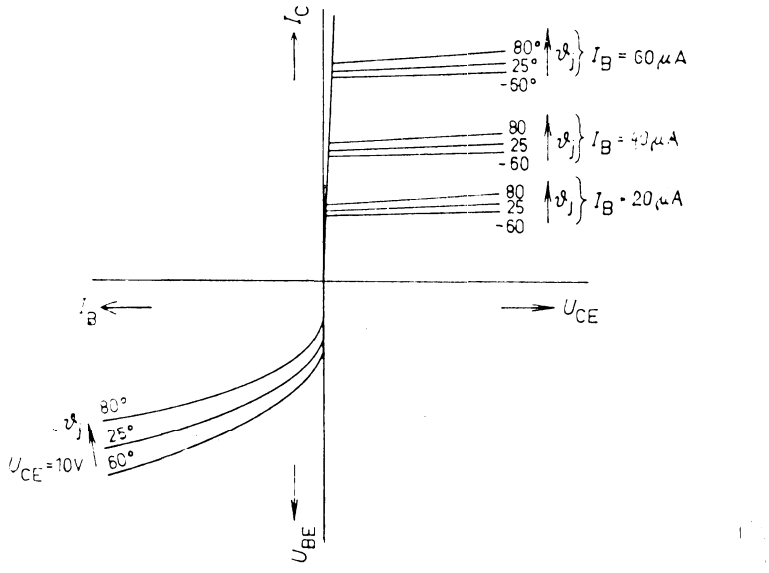
Obr. 2. Pracovní oblast tranzistoru



Obr. 3. Soustava charakteristik tranzistoru v zapojení SE

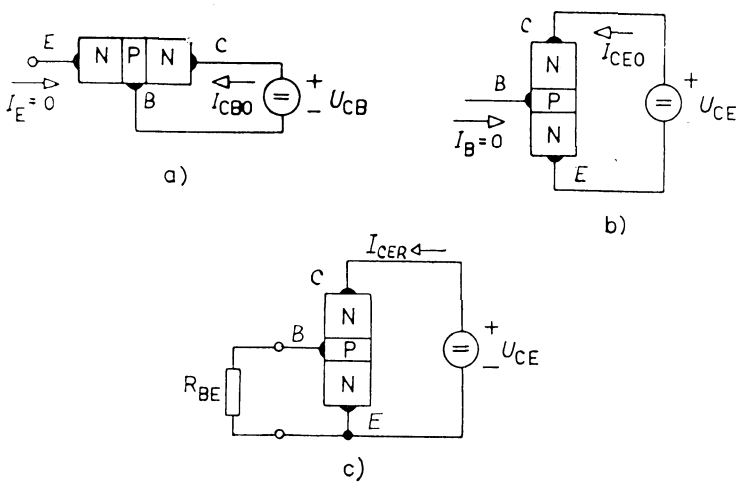


Obr. 4. Soustava charakteristik tranzistoru v zapojení SB

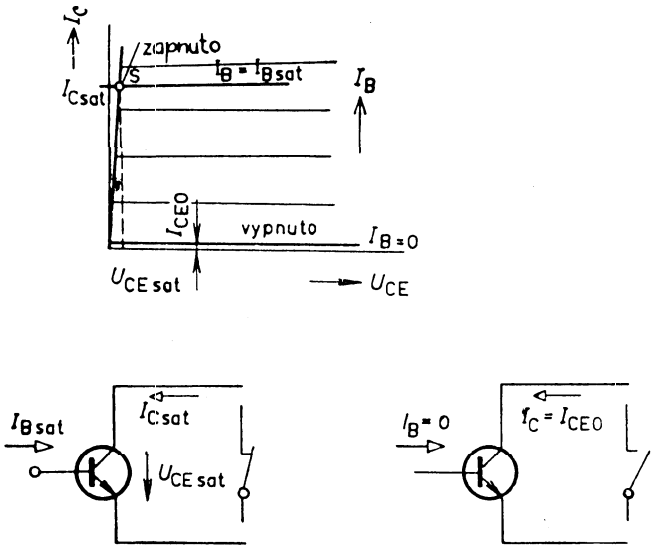


Obr. 5. Vliv teploty na průběh charakteristik tranzistoru

Zbytkový proud v zapojení SB má dvě složky – svodovou a složku menšinových nosičů. Svodová je u moderních kvalitních tranzistorů zanedbatelná. U germaniových tranzistorů řádu μA, u křemíkových tranzistorů řádu nA. V zapojení SE je zbytkový proud větší a je $I_{CE0} = I_{CB0}(1 + h_{21e})$. To platí pro případ na obr. 6b, tedy je-li odpor zapojený mezi BE nekonečný. Pokud připojíme R_{BE}, klesá zbytkový proud, je označován jako I_{CER}, v krajním případě, kdy R_{CE}=0, je $I_{CER} = I_{CB0}$.

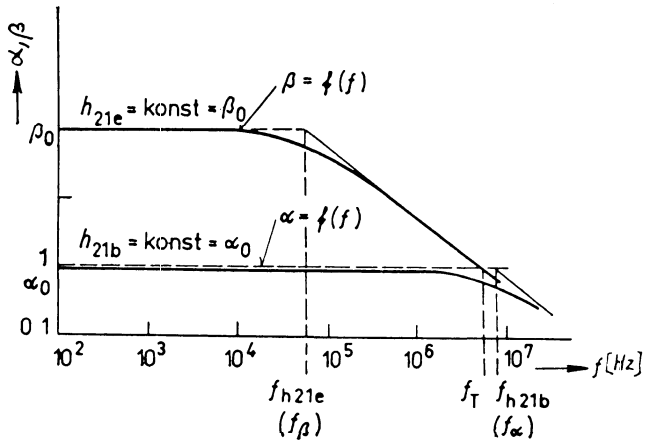


Obr. 6. Zbytkový proud tranzistoru: a) v zapojení SB, b) v zapojení SE ($R_{BE} \longrightarrow \infty$), c) v zapojení SE ($R_{BE}<\infty$)



Obr. 7. Tranzistor jako spínač

Tranzistor je součástka *závislá* rovněž *kmitočtově*. Obrázkem 8 stručně nastiňme závislost proudových zesilovacích činitelů tranzistoru, dále je kmitočtová závislost tranzistoru rozebrána v samostatné kapitole.



Obr. 8. Kmitočtová závislost proudových zesilovacích činitelů tranzistoru

Popišme nyní mezní kmitočty tranzistoru uvedené v obrázku:
α je proudový zesilovací činitel v zapojení SB
β je proudový zesilovací činitel v zapojení SE
f_α je kmitočet, při němž klesl α z nezávislé hodnoty právě na $\alpha\frac{1}{\sqrt{2}}$
f_β je kmitočet, při němž klesl β z nezávislé hodnoty právě na $\beta\frac{1}{\sqrt{2}}$
f_T je kmitočet, při němž klesl β právě na hodnotu 1

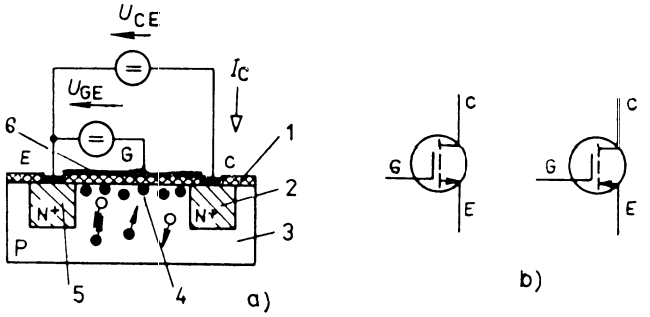
Komplementární tranzistory jsou tranzistory se stejnými parametry, pouze opačnou vodivostí, např. KF 507 (NPN) a KF 517 (PNP)

Problematika technologie výroby tranzistorů, šumu tranzistoru, apod. je zpracována v [MF81], širší rozebírání vlastností tranzistoru zapojeného a pracujícího jako spínač lze nalézt v [kol89].

Tranzistory řízené polem – FET

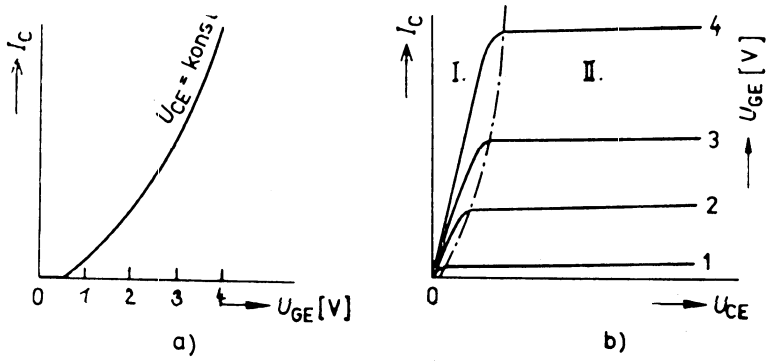
Charakteristickou vlastností bipolárního tranzistoru bylo, že k řízení svého výstupního výkonu potřeboval určitý vstupní výkon. Charakteristické pro tranzistor řízený polem je, že jeho výstupní výkon lze řídit elektrickým nábojem přivedeným na řídící elektrodu – *hradlo*. *Řídící veličinou* je zde *elektrické pole*, vyvolané tímto nábojem mezi vstupními svorkami a řízení se děje bez přivádění reálného výkonu. Označení FET je zkratkou anglického Field Effect Tranzistor.
Základními druhy tranzistorů FET jsou tranzistory se strukturou MOS, MIS (kov-oxid-polovodič, kov-izolant-polovodič) a to buď *s indukovaným kanálem* či *s kanálem vodivým*, a dále pak tranzistor *s přechodovým hradlem – JFET* (Junction FET).

Jako prvnímu z vyjmenovaných typů tranzistorů FET se věnujme tranzistoru s indukovaným kanálem.



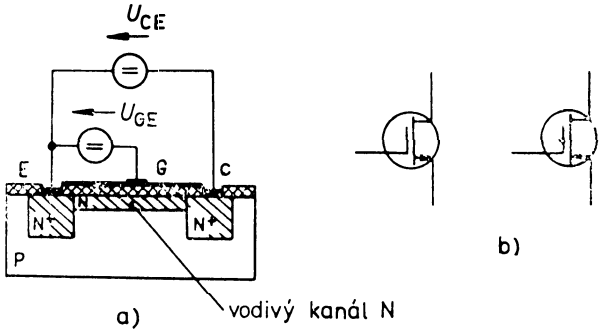
Obr. 1. FET s indukovaným kanálem:a) struktura a zapojení (*1* vrstva izolantu, *2* silně dotovaná oblast N^+, *3* substrát P, *4* elektron, *5* díra, *6* napařené hradlo), b) schematická značka (kanál N, kanál P)

K tranzistoru postupně připojíme dva zdroje napětí s polaritou vyznačenou na obrázku. Nejprve připojíme napětí U_{CE}. Emitorový přechod je polarizován v propustném směru, kolektorový přechod je uzavřen. Nyní připojíme napětí U_{GE}. Kladné napětí na řídící elektrodě vyvolá v izolační vrstvě pole, které odpuzuje díry a přitahuje elektrony. Mezi emitorem a kolektorem se elektrostatickou indukcí vytvoří *indukovaný kanál*. Jak koncentrace elektronů, tak průřez kanálu se zvětšují se vzrůstajícím napětím, převodní charakteristiku vidíme na obr. Soustavu výstupních charakteristik vidíme na obr. Při nízkých napětích (desetiny voltu) se tranzistor chová jako lineární odpor, jehož odpor závisí na napětí UGE. Říkáme, že tranzistor pracuje v *odporovém režimu*. Při určitém napětí je kolektorový proud tak velký, že odčerpá všechny elektrony, které je elektroda schopna při napětí U_{GE} přitáhnout. Kolektorový proud je nasycen a jeho velikost se dále zvětšuje jen nepatrně. Říkáme, že tranzistor pracuje v *oblasti nasyceného proudu*.



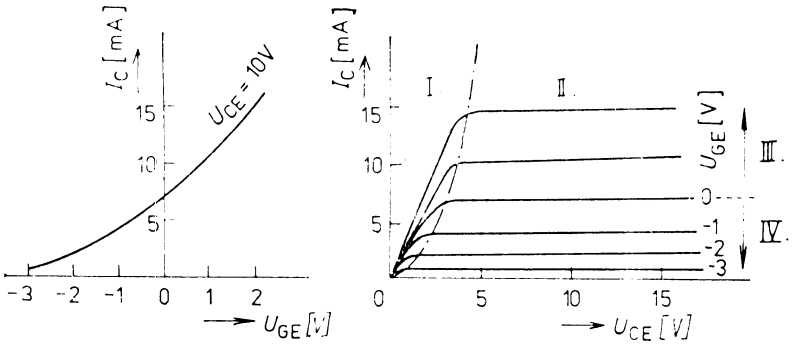
Obr. 2. FET s indukovaným kanálem: a) převodní charakteristika, b) výstupní charakteristiky

Nyní popišme tranzistor FET s vodivým kanálem. Jeho struktura se liší od předchozí pouze tím, mezi oblastí kolektoru a emitoru je vytvořena tenká vrstva N. Mezi kolektorem a emitorem tedy existuje vodivá cesta, v níž jsou přítomny volné elektrony i při $U_{GE} = 0$. Tato cesta se nazývá *vodivý kanál*, po připojení napětí U_{CE} prochází kanálem proud, jehož velikost odpovídá průřezu kanálu a množství difundovaných příměsí. Po připojení kladného U_{GE} bude vzniklé pole přitahovat elektrony a odpuzovat díry, kolektorový proud se zvětší, kanál N se obohatil o volné nosiče, hovoříme tedy o *obohaceném režimu.* Je-li přiložené U_{GE} záporné, jsou do oblasti kanálu naopak přitahovány díry a odpuzovány jsou elektrony. Koncentrace volných nosičů je menší a zmenšuje se kolektorový proud. Kanál je ochuzen o volné nosiče, hovoříme tedy o *ochuzeném režimu.* Po překročení určitého záporného napětí U_{GE} převládne koncentrace děr nad elektrony, kanál se přeruší obastí P a dále protéká již jen závěrný proud.

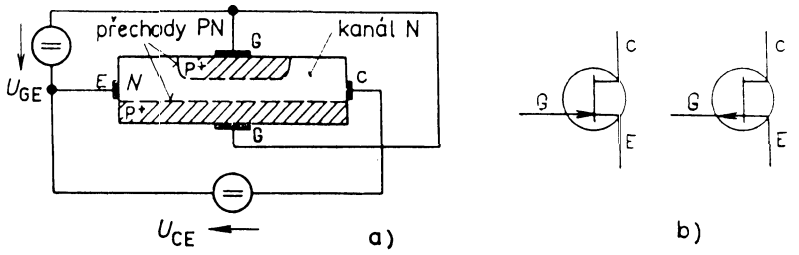


Obr. 3. FET s vodivým kanálem: a) struktura a zapojení, b) schematická značka (kanál N, P)

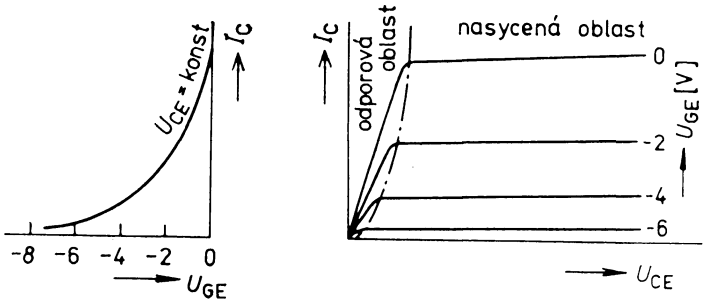
Konečně popíšeme tranzistor s přechodovým hradem – JFET. Zjednodušenou strukturu vidíme na obr. 5a. Kanál je zde tvořen základní destičkou s vodivostí N. V kanálu jsou vytvořeny dvě silně dotované oblasti P^+. Jejich vývody jsou spojeny a tvoří spolu řídící elektrodu G. *Přechod* mezi ní a kanálem *musí zastávat funkci izolantu* mezi elektrodou a kanálem – musí být proto přiloženým napětím *polarizován závěrně.* V případě kanálu N to odpovídá $U_{GE} \leq 0$ a to odpovídá výhradně činnosti v ochuzeném režimu. Po připojení U_{GE} se v zavřeném přechodu vytvoří příčné elektrické pole, které odpuzuje elektrony z okolí přechodu, čímž zmenšuje průřez kanálu a tím také kolektorový proud. Z toho plyne, že tranzistor JFET může pracovat pouze v ochuzeném režimu, neboť v obohaceném režimu by se přechod PN otevřel a ztratil by schopnost řídit proud kanálu.



Obr. 4. FET s vodivým kanálem: a) převodní charakteristika, b) výstupní charakteristiky



Obr. 5. JFET: a) struktura a zapojení, b) schematická značka (kanál N, P)

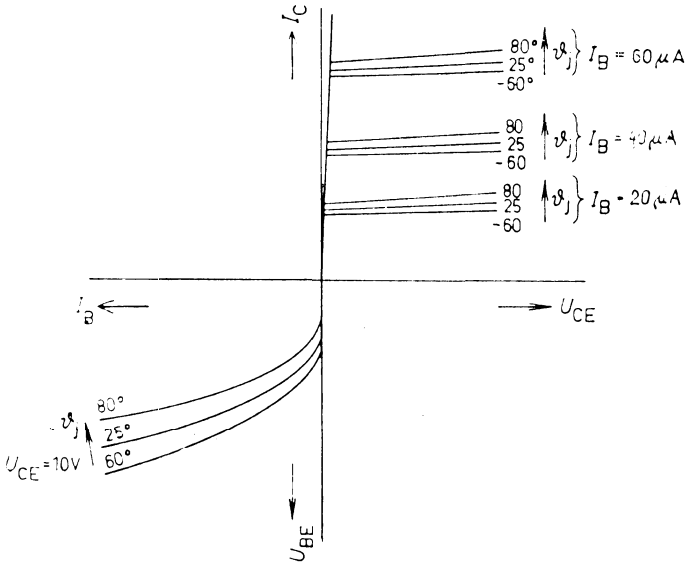


Obr. 6. JFET: a) převodní charakteristika, b) výstupní charakteristiky

Ve všech případech jsme se ve výkladu zabývali tranzistory s kanálem N. Analogicky s tranzistory bipolárními, které mohou být typu NPN a PNP, mohou samozřejmě i tranzistory FET mít kanál P. Pak rovněž shodně s tranzistory bipolárními zůstává předchozí výklad platný, všechny údaje týkající se napětí a proudů je však třeba invertovat. Ještě je vhodné připomenout, že i v českých pramenech se můžeme setkat s anglickými označeními elektrod a to S (source) pro emitor a D (drain) pro kolektor.

Teplotní závislost a nastavení pracovního bodu tranzistoru

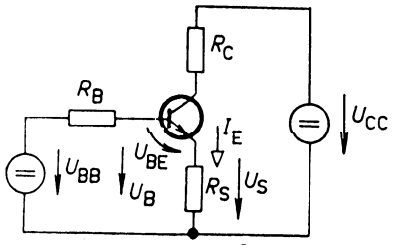
Jak jsme se již zmínili v kapitole zabývající se bipolárními tranzistory obecně, je tranzistor teplotně závislý. Změříme-li voltampérové charakteristiky tranzistoru při několika různých teplotách přechodu, dostaneme kombinovanou soustavu charakteristik s teplotou ϑ =konst. jako pomocným parametrem. Vliv teploty se u tranzistoru projevuje zvětšováním kolektorového proudu podle teplotního součinitele $T_k = \Delta I_C/\Delta\vartheta_j$, který nabývá řádu nA/°C až mA/°C podle typu tranzistoru a jeho konkrétního pracovního bodu, a dále poklesem napětí U_{BE} přibližně lineárně o 2,2 mV na 1 °C jak u křemíkových tak i u germaniových tranzistorů. Při uvážení omezení aktivní pracovní oblasti tranzistoru je zřejmé, že při posuvu výstupních charakteristik směrem vzhůru hrozí překročení hyperboly kolektorové ztráty a zničení tranzistoru. Za účelem předejití tohoto stavu zavádíme tzv. *teplotní stabilizaci pracovního bodu tranzistoru*, jejímž úkolem je zabránit zvyšování proudu kolektoru se zvyšující se teplotou, udržení pracovního bodu tranzistoru pod hyperbolou kolektorové ztráty.
Rozeznáváme *lineární stabilizaci* (zpětnovazební stabilizace) a *nelineární* (kompenzační) *stabilizaci pomocí* teplotně závislých prvků (termistor, dioda).



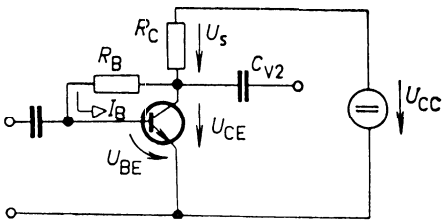
Obr. 1. Vliv teploty na průběh charakteristik tranzistoru

Jako první popíšeme často používanou *lineární stabilizaci emitorovým rezistorem.* Zvýší-li se teplota okolí, zvýší se i proud kolektoru I_C a tudíž i proud emitoru I_E. Tím se zvýší úbytek napětí na rezistoru R_E, zmenší se rozdíl napětí mezi bází a emitorem ($U_{BE} = U_B - U_S$), následně se zmenší proud báze a tím rovněž proud kolektoru. Výsledkem je, že změna proudu kolektoru s teplotou je menší než v obvodu bez takto zavedené stabilizace.

Dále se můžeme setkat s *lineární stabilizací kolektorovým rezistorem.* Zvýší-li se teplota, zvýší se i proud kolektoru, stoupne úbytek na rezistoru R_C, klesne napětí U_{CE}, sníží se proud báze přes R_B a tím se sníží i I_C.

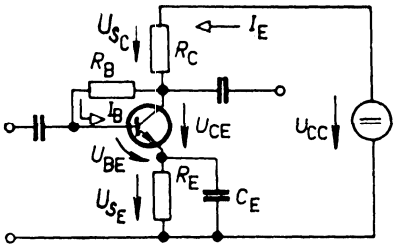


Obr. 2. Obecný náhradní obvod zpětnovazebního stabilizačního zapojení

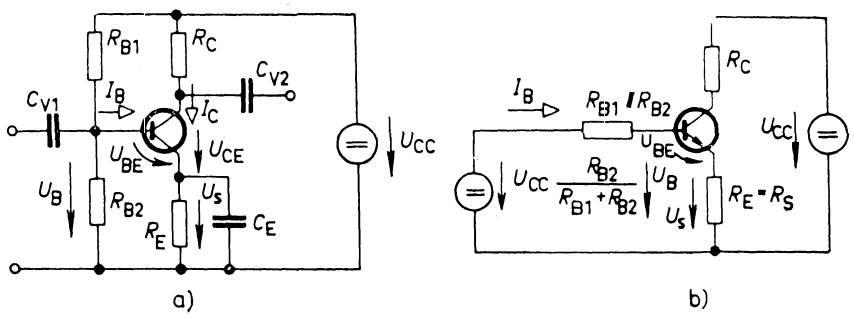


Obr. 3. Stabilizace kolektorovým rezistorem

Stabilizace emitorovým i kolektorový rezistorem kombinuje předešlé dva způsoby stabilizace. Z hlediska stabilizačního účinku nezáleží na tom, že je stabilizační rezistor rozdělen na dvě části, pouze na celkové hodnotě $R_s = R_E + R_C$.

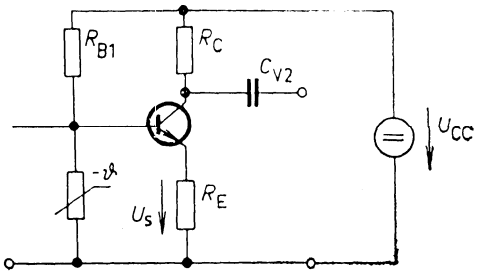


Obr. 4. Stabilizace emitorovým i kolektorovým rezistorem



Obr. 5. Můstková stabilizace: a) zapojení, b) náhradní obvod pro zdroj v bázi

Především u koncových stupňů zesilovačů se můžeme setkat s *kompenzačním stabilizačním zapojením s termistorem.* Termistor je zde zapojen na místě R_{B2} obecného můstkového zapojení.



Obr. 6. Kompenzační stabilizační zapojení s termistorem

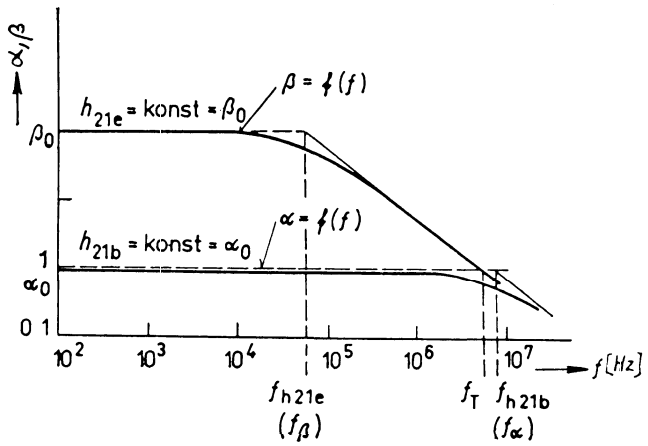
Aby bylo možno jednotlivé stabilizační obvody mezi sebou porovnávat, zavádíme tzv. *činitel teplotní stabilizace*. Bezprostřední příčinou teplotní změny kolektorového proudu je teplotní změna zbytkového proudu kolektorového přechodu. Proto je činitel teplotní stabilizace S definován jako poměr změny kolektorového proudu ku změně zbytkového proudu pro uvažovaný teplotní interval:

$$S = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CB0}}$$

Činitel teplotní stabilizace může nabývat hodnot od 0 do 1. Nestabilizovanému obvodu odpovídá hodnota $S = 1$, ideálnímu případu dokonale stabilizovaného obvodu odpovídá $S = 0$. (V zapojení SE se používá jiný zjednodušený vztah).

Kmitočtová závislost tranzistoru, mezní kmitočty

Při vyšších kmitočtech vstupních signálů tranzistoru, kdy doba jejich periody být srovnatelná s dobou průletu proudových nosičů mezi emitorem a kolektorem, dojde k situaci, že dříve než nosiče dosáhnou výstupního obvodu, nastane již na vstupu nová změna proudu. To se projeví zmenšováním změn na výstupu tranzistoru, jejich zpomalováním. Tranzistor se chová jako by ztrácel schopnost zesilovat, zmenšuje se proudový zesilovací činitel. Protože parametry h jsou definované pro nízké kmitočty, zavádíme zde označení proudových zesilovacích činitelů v zobecněném smyslu: $\alpha = I_C/I_E$ (pro zapojení SB) a $\beta = I_C/I_B$ (pro zapojení SE). Kmitočtové charakteristiky obou zesilovacích činitelů jsou zakresleny na obrázku.



Obr. 1. Kmitočtová závislost proudových zesilovacích činitelů tranzistoru

Až do určitých kmitočtů jsou oba nezávislé na kmitočtu. Dále se od určitých kmitočtů začnou snižovat, při zobrazení kmitočtu v logaritmických souřadnicích se obě křivky asymptoticky blíží lomeným čarám. Kmitočty zlomu – *mezní kmitočty* jsou:

f_α při kterém klesne činitel α z nezávislé hodnoty a_0 právě na hodnotu $\alpha_0 \frac{1}{\sqrt{2}}$

f_β při kterém klesne zesilovací činitel β z nezávislé hodnoty β_0 právě na hodnotu $\beta_0 \frac{1}{\sqrt{2}}$

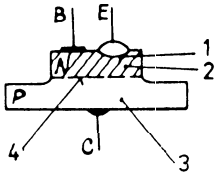
f_T je mezní kmitočet tranzistoru, pro nějž platí, že při něm proudový zesilovací činitel β klesne právě na hodnotu 1.

Parametry y jsou všechny kmitočtově závislé, lze je vyjádřit v algebraickém tvaru komplexního čísla jako

$$y = g + jb, \text{ kde } b = \omega C$$

jejich hodnoty jsou uvedeny v katalogu buď formou grafu nebo formou tabulky pro významnější kmitočty (10,7; 35; 100; 200 MHz)

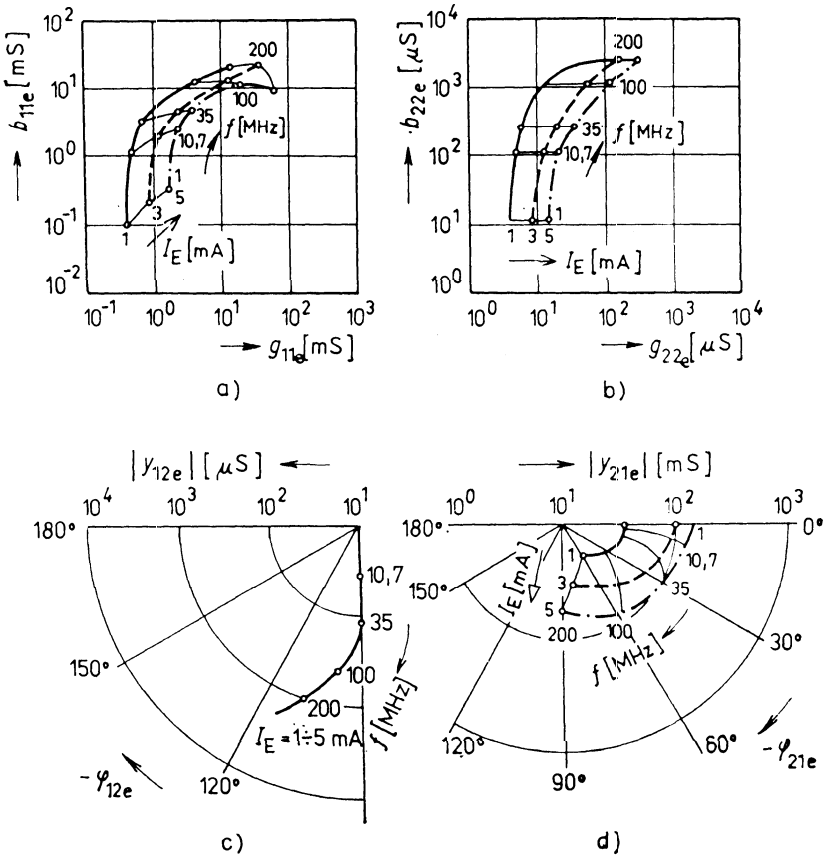
Pro dosažení dobrých vlastností tranzistoru na vysokých kmitočtech je nutné, aby kapacita kolektorového přechodu byla co nejmenší. Proto se při výrobě vysokofrekvenčních tranzistorů používá *technologie mesa*: ve struktuře tranzistoru s difundovanou bází se slitinovou technologií vytvoří emitorový přechod. Vývod báze se položí co nejblíže oblasti emitoru a polovodič se kolem obou vývodů odleptá do hloubky větší, než je úroveň emitorového přechodu. Tím se sníží kapacita kolektorového přechodu. Materiálem bývá např. *galiumarsenid*, *germanium* a podobné materiály mající vyšší pohyblivost proudových nosičů než křemík.



Obr. 2. Technologie mesa: *1* přechod B-E, *2* báze N, *3* kolektor P, *4* zmenšený přechod B-C

Kmitočet	[MHz]		10,7	35	100	200
vstupní admitance y_{11e}	g_{11e}	[mS]	0,4	0,82	3,4	11
	b_{11e}	[mS]	1	3	9	15
	c_{11e}	[pF]	15	15,5	15	12
výstupní admitance y_{22e}	g_{22e}	[μS]	4,5	5	8	70
	b_{22e}	[μS]	110	318	1000	2000
	c_{22e}	[pF]	1,7	1,7	1,7	1,7
zpětná admitance y_{12e}	$-g_{12e}$	[μS]	0,2	1,2	18	123
	$-b_{12e}$	[μS]	40	110	380	778
převodní admitance y_{21e}	g_{21e}	[mS]	34	31,5	28	19
	$-b_{21e}$	[mS]	2,5	5,5	14	24

Tab. 1. Ukázka tabulárního uvedení velikostí reálných a imaginárních složek parametrů y tranzistoru pro významnější kmitočty

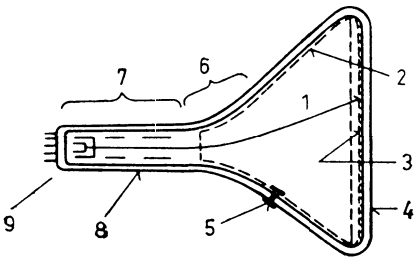


Obr. 3. Parametry y_e křemíkového tranzistoru v závislosti na proudu kolektoru a na kmitočtu: a) vstupní admitance $y_{11e} = g_{11e} + jb_{11e}$, b) výstupní admitance $y_{22e} = g_{22e} + jb_{22e}$, c) zpětná admitance $y_{12e} = |y_{12e}| .e^{j\varphi_{12e}}$, d) převodní admitance $y_{21e} = |y_{21e}| .e^{j\varphi_{21e}}$

Obrazovky

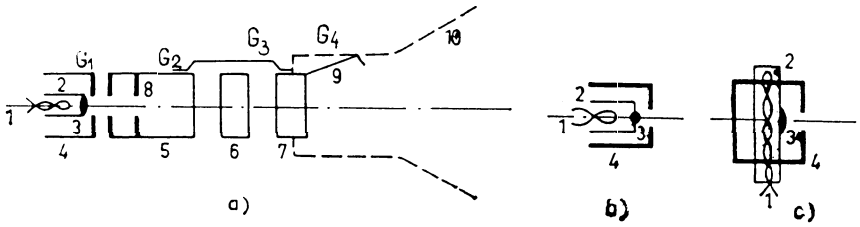
Obrazovky jsou *zobrazovací součástky s vysokou hustotou informace.*

Bez ohledu na konkrétní typ, skládá se obrazovka ze *systému elektrod* umístěných v elektronové trysce a *stínítka*, které je pokryto látkou, která po dopadu elektronového svazku září – *luminoforem.* Vše je uloženo ve *vakuové baňce.* K vytvoření dojmu statického obrazu při pohybu světelného bodu přispívá kromě setrvačnosti oka také světelná setrvačnost – dosvit luminoforu.



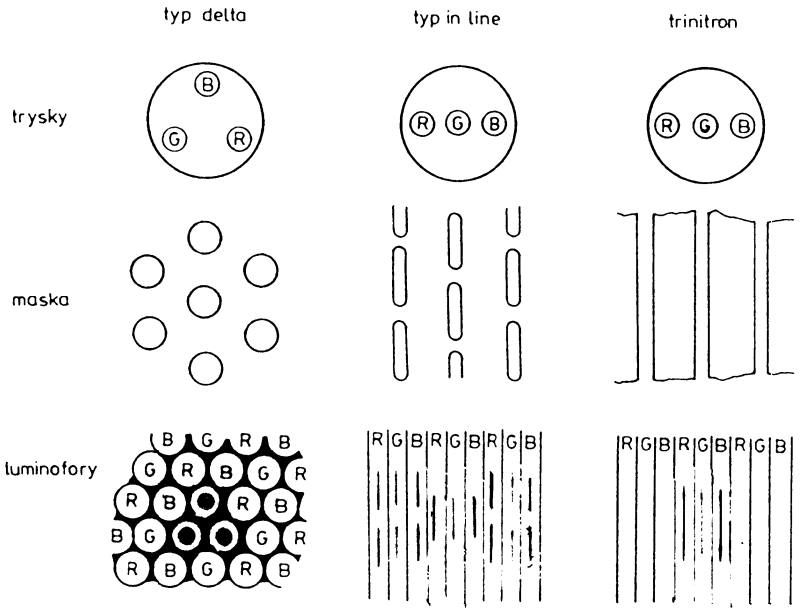
Obr. 1. Principiální uspořádání obrazovky: *1* svazek elektronů, *2* vnitřní grafitový povlak, *3* luminofor, *4* čelní stěna, *5* kontakt pro připojení vysokého anodového napětí, *6* místo pro vychylovací soustavu, *7* elektronová tryska, *8* hrdlo, *9* patice

Svazek elektronů vystupuje z nepřímo žhavené katody, která je obklopena řídící elektrodou ve tvaru dutého válce s otvorem o průměru asi 1 mm – tzv. Wehneltův válec. Velikostí záporného napětí proti katodě na této mřížce řídíme proud svazku, a tím tedy i jas stopy, její tloušťku. Dráhy elektronů vystupujících z otvorů řídící elektrody se v prostoru mezi první a druhou mřížkou protínají v bodě zvaném *křižiště.* Zde má elektronový svazek nejmenší průřez. Zobrazit křižiště na luminofor, tj. zaostřit elektronový svazek má za úkol ostřící systém obrazovky. Dnes se používá k ostření tzv. *unipotenciální čočka*, tvořená třemi elektrodami. Dvě vnější mají stejná napětí, obvykle rovná anodovému napětí. Zaostření paprsku se děje změnou napětí na vnitřní elektrodě unipotenciální čočky. Poslední elektrodou je anoda, která je pružinou spojena s *grafitovým povlakem*, který je nanesen na vnitřní stěně baňky od míst, kde končí soustava elektrod elektronové trysky až po stínítko. Tato anoda odsává sekundárně emitované elektrony ze stínítka. Kdyby tyto elektrony nebyly odsávány, dopadaly by zpět na stínítko, nabily by ho záporně a znemožnily tak dopad elektronového svazku na stínítko. Televizní obrazovky mívají rovněž vnější povrch baňky pokryt grafitovým povlakem, který je uzemněn a s vnitřním povlakem tak tvoří kondenzátor, který přispívá k vyhlazení vysokého anodového napětí.
Podle druhu pole, jakým je elektronový svazek vychylován rozeznáváme *vychylování elektromagnetické* a *elektrostatické.* U elektrostatického vychylování je svazek vychylován silou elektrostatického pole mezi dvěma dvojicemi *vychylovacích destiček.* Tato síla je úměrná *napětí* mezi destičkami. Elektrostatický systém je *kmitočtově velmi málo závislý*, avšak vychylovací úhel je pouze kolem 30° (±15° od osy). Užívá se především v osciloskopech. U elektromagnetického systému je svazek vychylován silou elektromagnetického pole dvou dvojic *vychylovacích cívek.* Tato síla je úměrná procházejícímu *proudu.* Elektromagnetické vychylování umožňuje běžně dosáhnout vychylovacích úhlů 110°, nelze je však použít pro vysoké kmitočty vychylovacích proudů. Používají se u televizních obrazovek.
Konečně dopadá elektronový paprsek na luminofor, který svítí barvou pro něj charakteristickou.



Obr. 2. Elektronová tryska: a) tryska s unipotenciální čočkou, b) osové uložení katody trysky, c) příčné uložení katody. *1* žhavící vlákno, *2* katoda, *3* emisní vrstva, *4* první mřížka, *5* druhá mřížka, *6* třetí mřížka, *7* anoda, *8* vymezovací clona, *9* pružný kontakt pro vodivé spojení anody s vnitřním grafitovým povlakem, *10* vnitřní grafitový povlak

Barevné televizní obrazovky mají stínítko, jehož každý bod je složen ze *tří rozdílných luminoforů* zářících svou základní barvou. Před stínítko barevné obrazovky se umísťuje *maska* – plát ocelového plechu tloušťky 0,15 mm s otvory jejichž počet je shodný s počtem trojic luminoforů ve stínítku. Nejstarší a nejrozšířenější je obrazovka s *maskou s kruhovými otvory – obrazovka typu delta*. V hrdle této obrazovky jsou umístěny tři stejné elektronové trysky, uspořádané do *trojúhelníka*. Rovněž body luminoforů jsou uspořádány v kruhovém otvoru v masce do trojúhelníka. Vývojově mladšími jsou obrazovky typu *in line* a *Trinitron*. Uspořádání jejich trysek, otvorů v masce a luminoforů přehledně vyobrazeno na obr. 3. Celá problematika obrazovek je široce probrána v [Vít79].

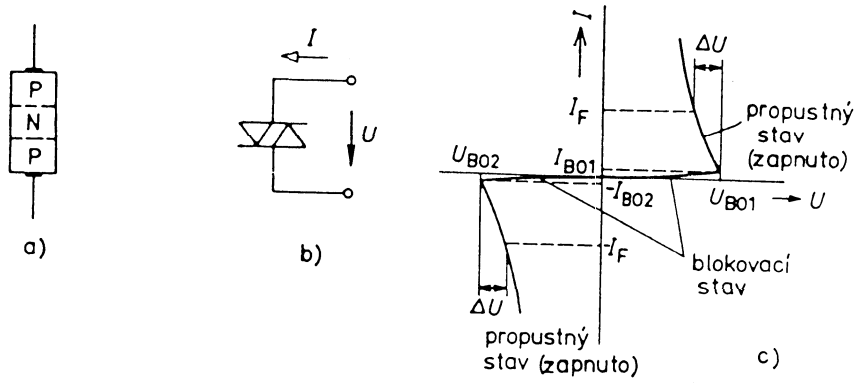


Obr. 3. Uspořádání trysek, otvorů v masce a luminoforů u barevných obrazovek typu delta, in line a trinitron

Vícevrstvé polovodičové spínací součástky

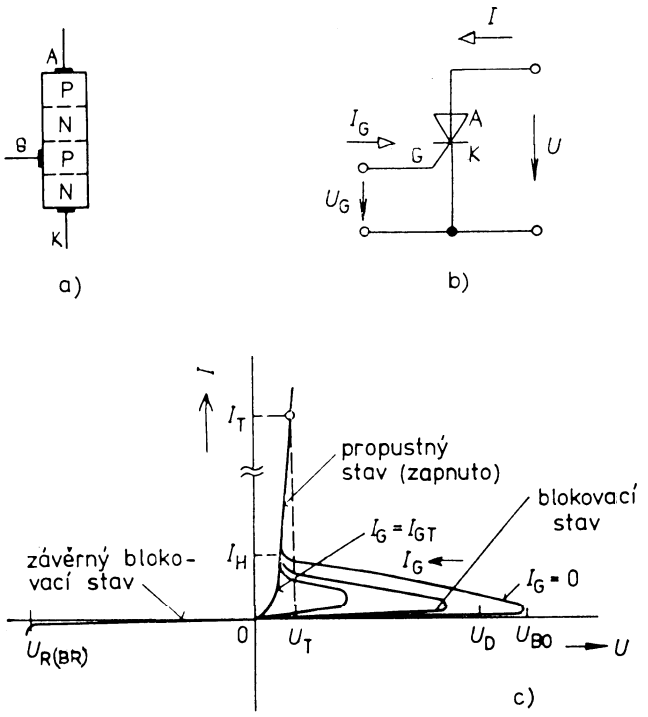
Z vícevrstvých spínacích součástek popíšeme na tomto místě diak, tyristor a triak.

Diak je polovodičová dvojpólová součástka. Její činnost je následující: Dokud je napětí přiložené na diak menší než *spínací napětí*, je jeden z přechodů PN zavřen a diakem prochází malý závěrný proud tohoto přechodu. Diak je v blokovacím stavu. Po dosažení *spínacího napětí* U_{B0} nastane *nedestruktivní průraz* závěrně polarizovaného přechodu a diak přejde do propustného stavu, který je charakterizován strmým vzrůstem proudu a poklesem napětí na svorkách diaku.
Používá se jako přepěťová ochrana, ke spínání triaků atd.



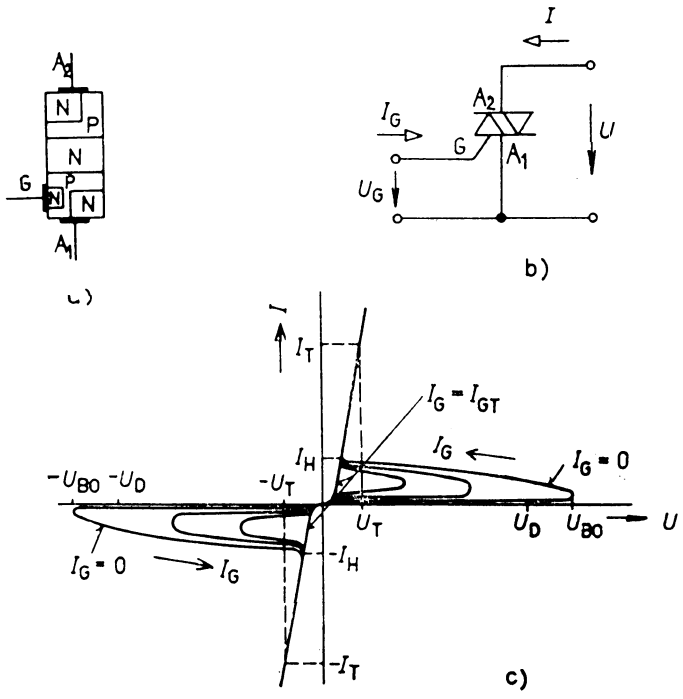
Obr. 1. Diak: a) vnitřní struktura, b) schematická značka, c) voltampérová charakteristika

Tyristor má čtyřvrstvou strukturu. Jeho čtyři oblasti vytvářejí sériovou kombinaci tří na sebe navazujících přechodů PN. Jedna z vnitřních oblastí (P) je vyvedena. Nazývá se *řídící elektroda* a tyristor s vyvedenou oblastí P se nazývá tyristor PNPN.
Představme si nyní, že do řídící elektrody nezavádíme žádný proud, pouze zvyšujeme napětí na napětí v propustném směru (anoda je kladnější než katoda). K zapnutí dojde v okamžiku, kdy napětí na svorkách tyristoru dosáhne hodnoty *spínacího napětí* U_{B0}. Zapnutí je doprovázeno prudkým vzrůstem proudu a současným poklesem svorkového napětí tyristoru. Tyristor přešel do vodivého stavu a jeho charakteristika se podobá charakteristice diody v propustném směru. Zavádíme-li do řídící elektrody proud, pak zapnutí tyristoru nastane při napětích nižších než je U_{B0}. Se zvyšujícím se proudem se snižuje spínací napětí tyristoru až po dosažení určité velikosti proudu, tzv. *zapínací řídící proud* I_{GT}, vymizí oblast záporného diferenciálního odporu úplně. Část charakteristik v blokovacím stavu tedy tvoří soustavu s parametrem I_G – tyristor pracuje jako řízený spínač. Část propustná však na proudu řídící elektrody nezávisí. Ihned po zapnutí tedy přestává mít řídící elektroda vliv na další děj v tyristoru. Běžně rovněž nelze zmenšením nebo přerušením řídícího proudu zablokovat – tyristor se vypne až zavedením záporného impulsu do řídící elektrody nebo poklesem proudu tyristorem pod tzv. *přídržný proud tyristoru* I_H.
Tyristor, který by měl jako řídící elektrodu vyvedenu oblast N je označován jako tyristor NPNP. Tyristory se používají jako řízené spínače v obvodech stejnosměrného proudu, jako řízené usměrňovače v obvodech střídavého proudu, atd.



Obr. 2. Tyristor: a) vnitřní struktura, b) schematická značka, c) voltampérová charakteristika

Triak je pětivrstvá spínací součástka. Její uspořádání si lze představit jako antiparalelní zapojení dvou tyristorů. Je-li na anodě A_2 kladné napětí proti A_1, je levá část triaku v závěrném směru, pravá se chová jako tyristor. Spínací napětí závisí na velikosti řídícího proudu, nikoli na jeho znaménku. (I. kvadrant) Je-li na anodě A_2 záporné napětí proti A_1, je pravá část v závěrném směru a funkci tyristoru přebírá část levá. (III. kvadrant)

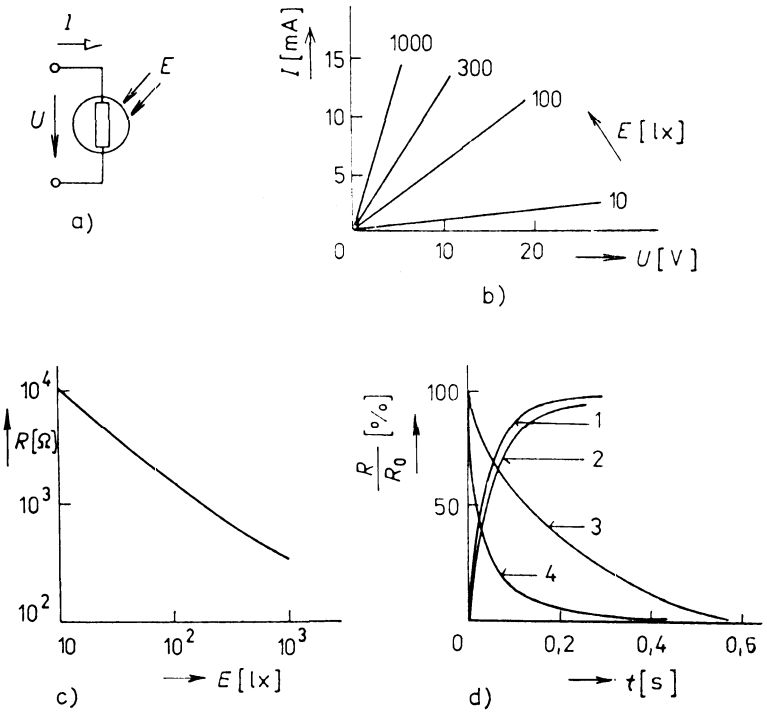


Obr. 3. Triak: a) vnitřní struktura, b) schematická značka, c) voltampérová charakteristika voltampérová charakteristika

Fotoelektrické součástky

Pojednání o fyzikální podstatě světla, citlivosti oka a různých materiálů na světla různých vlnových délek lze nalézt v učebnicích fyziky a částečně v [MF81]. V následujících odstavcích přistoupíme přímo k výkladu jednotlivých fotoelektrických součástek. Postupně popíšeme fotorezistor, fotodiodu, fototranzistor, fototyristor a perspektivní optron.

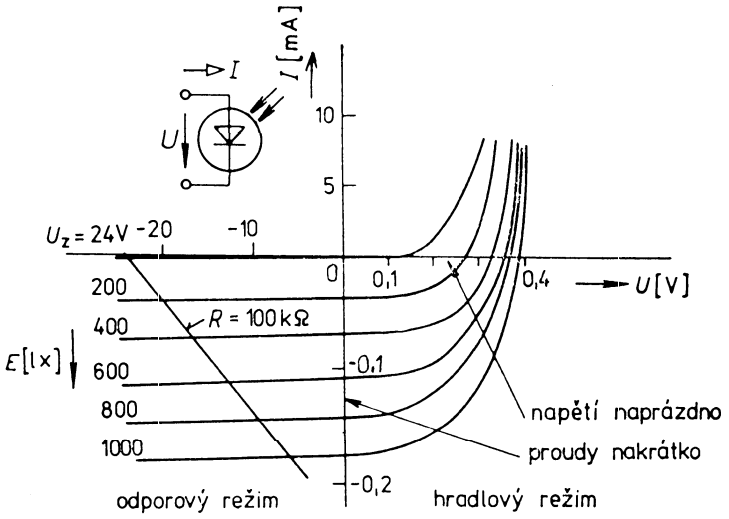
Fotorezistor je dvojpól, jehož odpor výrazně závisí na ozáření. Materiálem na výrobu fotorezistorů bývá sirník nebo selenid kademnatý. Nemění-li se ozáření fotorezistoru, zůstává i jeho odpor stálý a voltampérové charakteristiky tvoří soustavu s parametrem osvětlení. Závislost odporu fotorezistoru na osvětlení je přibližně logaritmická. Všechny fotorezistory jsou oproti ostatním fotoelektrickým součástkám velmi pomalé. Doba náběhu a doběhu se podle materiálu a technologie pohybuje od 100 ms do 100 s.
Používá se pro měření intenzity osvětlení, v požárních hlásičích, v expozimetrech, apod.



Obr. 1. Fotorezistor: a) schematická značka, b) soustava voltampérových charakteristik, c) závislost odporu fotorezistoru na osvětlení, d) přechodové charakteristiky fotorezistoru (*1* zatemnění ze 100 lx, *2* zatemnění z 10 lx, *3* osvětlení z 0 lx, *4* osvětlení z 0 lx na 100 lx)

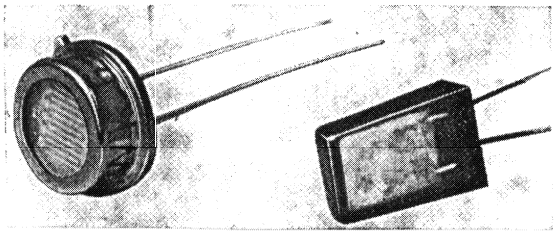
Fotodioda je polovodičová součástka, jejíž přechod PN je přístupen záření. Voltampérové charakteristiky tvoří soustavu křivek, kde parametrem je osvětlení E. V I. kvadrantu jsou křivky stlačeny, dioda je málo citlivá na osvětlení, v průsečíku charakteristik není citlivá vůbec. Proto se fotodioda v propustném směru nepoužívá. Ve III. kvadrantu jsou charakteristiky lineární a rovnoměrně vzdá-

lené. Dioda se chová jako odpor řízený osvětlením, hovoříme o *odporovém režimu* fotodiody. Ve IV. kvadrantu se dioda chová jako stejnosměrný zdroj elektrické energie, hovoříme o tzv. *hradovém režimu*. Fotodioda dává naprázdno napětí řádově 0,1 V a záleží na materiálu a osvětlení. Proud nakrátko je přímo úměrný ploše přechodu a osvětlení. Fotodioda stačí sledovat průběhy osvětlení rychleji než fotorezistor, doby náběhu jsou udávány ns až μs. Některé diody lze používat jak v odporovém, tak v hradlovém režimu.
V odporovém režimu pracují jako snímače děrné pásky, budiče pro optický záznam zvuku, atd. Některé druhy diod mají dovolené malé závěrné napětí a mohou pracovat pouze v hradlovém režimu – zde pracují jako světlem řízené zdroje stejnosměrného napětí, použití nalézají v luxmetrech, expozimetrech, světelných závorách, apod.



Obr. 2. Soustava voltampérových charakteristik fotodiody[1]

Solární článek je druh hradlové křemíkové fotodiody s velkou účinnou plochou, *solární baterie* je soustava slunečních článků.

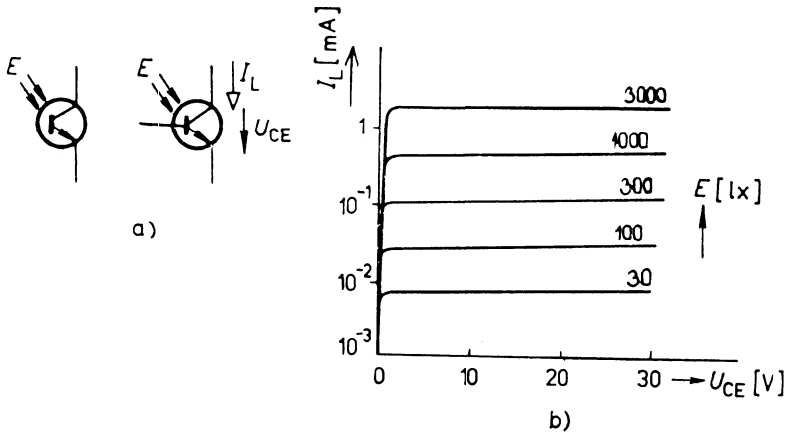


Obr. 3. Ukázka provedení fotorezistoru a fotodiody

Fototranzistor je bipolární křemíkový tranzistor, jehož emitorový přechod je přístupný světlu. Zapojuje se *společným emitorem*, vnější zdroj se připojuje mezi kolektor a emitor tak, aby kolektorový přechod byl polarizován závěrně. Báze zpravidla nebývá vyvedena. Princip spočívá v tom, že emitorový přechod je otvírán osvětlením, počet uvolněných nosičů se zvětšuje úměrně s osvětlením a je zesilován jako proud báze v bipolárním tranzistoru. Vlivem tohoto zesilovacího účinku mají fototranzistory větší

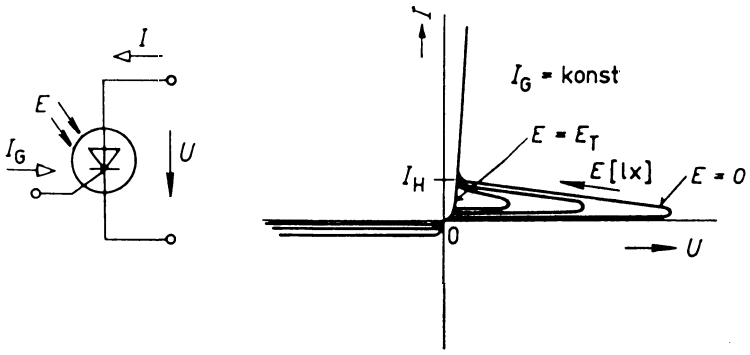
[1] V I. kvadrantu by měl být vyznačen průsečík charakteristik, v němž fotodioda není citlivá na osvětlení

citlivost na osvětlení než fotodiody. Neozářeným fototranzistorem prochází kolektorový proud, zvaný proud za temna I_0, který je určen zbytkovým proudem tranzistoru I_{CE0}. Voltampérové charakteristiky mají tvar výstupních charakteristik bipolárního tranzistoru, parametrem je zde namísto proudu báze osvětlení E.



Obr. 4. Fototranzistor: a) schematické značky, b) voltampérové charakteristiky

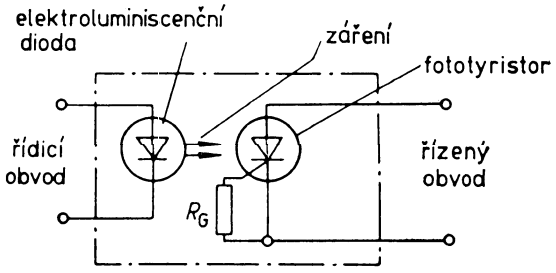
Fototyristor má svou strukturu, především pak přechod J_2 přístupný světlu. Má vyvedenou řídící elektrodu .Za temna se chová jako běžný tyristor. Soustava voltampérových charakteristik má obdobný tvar jako u běžného tyristoru s tím rozdílem, že zde je parametrem osvětlení E při řídícím proudu I_G=konst. Analogicky k I_{GT} existuje i spínací osvětlení E_T, při němž oblast záporného diferenciálního odporu vymizí. Toto spínací osvětlení je tím menší, čím větší je kladný řídící proud, tzn. že řídícím proudem lze řídit citlivost fototyristoru na osvětlení.



Obr. 5. Fototyristor: schematická značka a soustava voltampérových charakteristik

Optron je čtyřpólová součástka složená ze zdroje světla, zpravidla luminiscenční diody a fotoelektrického přijímače – fotodiody, fototranzistoru, fototyristoru. Celá soustava je uzavřena do neprůhledného pouzdra. Jedná se o perspektivní součástku, jež nachází stále častější využití pro galvanické oddělení dvou obvodů, např. port osobního počítače a silový obvod tímto portem ovládaný. Některé moderní optrony s fototyristory či fototriaky obsahují obvod detekující průchod spínaného

napětí nulou. Právě v tomto okamžiku obvod sepne, čímž se předejde rušení způsobeným spínáním zátěže. Rovněž se lze setkat s optoelektronickými relé, které v mnoha případech nahrazují klasické relé s mechanickými kontakty. Oproti nim mají pochopitelně mnohokrát vyšší životnost, mnohem kratší dobu zotavení, ...



Obr. 6. Příklad provedení optronu

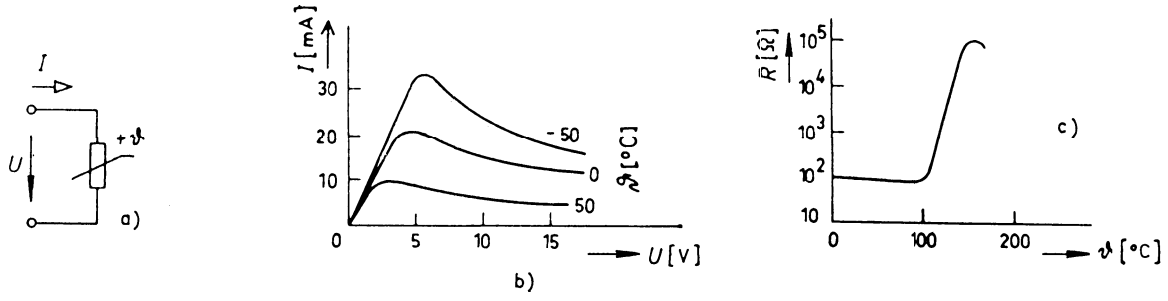
Součástky řízené teplotou, magnetickým a elektrickým polem

Jde o součástky řízené neelektrickými veličinami. Technologicky jsou takové součástky uzpůsobeny tak, aby vliv některé z těchto veličin byl co nejvýraznější a reprodukovatelný.

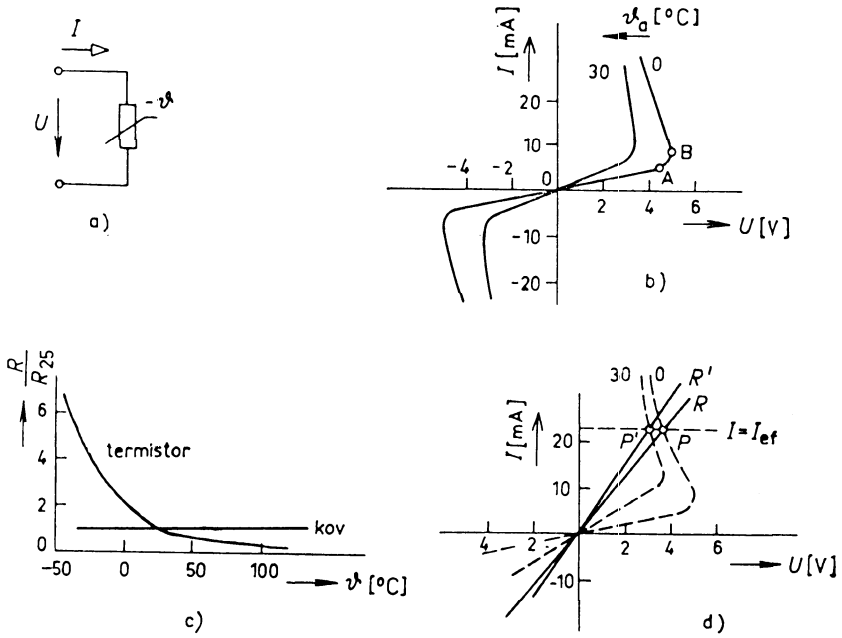
Ze součástek řízených teplotou jmenujme termistor a pozistor.

Termistor, nebo také *negativní termistor*, nebo *termistor NTC* je nelineární symetrický dvojpól, jehož odpor se výrazně zmenšuje s rostoucí teplotou. Teplotou, která mění odpor termistoru je jednak teplota okolí, jednak teplota vyvolaná Jouleovým teplem proudu, procházejícího termistorem. Některé termistory se ohřívají nad teplotu okolí nepřímo pomocným topným článkem. Voltampérová charakteristika se měří pro konstantní teplotu okolí, čímž se vyloučí změny odporu touto teplotou způsobené a charakteristika respektuje jen oteplení procházejícím proudem. Na voltampérové charakteristice rozeznáváme tyto dva význačné úseky: 1. úsek mezi počátkem a bodem A je téměř lineární, neboť teplota termistoru a tím i jeho odpor jsou přibližně stálé. Oteplení protékajícím proudem je v tomto úseku zanedbatelné a odpor je dán jen teplotou okolí. Termistor se chová jako činný odpor. V úseku od bodu A se již uplatňuje ohřev termistoru procházejícím proudem. Termistor se ohřívá nad teplotu okolí, jeho odpor se zmenšuje, charakteristika se zakřivuje a nad bodem B je již obast záporného diferenciálního odporu. Popsaný průběh se může projevit pouze, nastávají-li změny proudu dostatečně pomalu, tak, že termistor stačí průběžně měnit svou teplotu vždy na ustálenou hodnotu. Závislost odporu termistoru na teplotě je exponenciální. Časová konstanta této exponenciály se nazývá *časová konstanta termistoru.* Teplota termistoru se ustálí přibližně za dobu 5τ. Jsou-li změny rychlejší a termistor je svou teplotou nestačí sledovat, ustálí se jeho teplota na teplotě odpovídající efektivní hodnotě procházejícího střídavého proudu a chová se jako lineární kladný odpor, jehož hodnota závisí na efektivní hodnotě procházejícího proudu a na teplotě okolí. Termistory se vyrábí v tvarově různých provedeních: tyčinkové, destičkové – reagující na změny teplot pomaleji, perličkové – reagující rychleji. Používají se např. k omezení proudových nárazů při zapnutí obvodu, kompenzaci teplotních změn, v obvodech tepelné ochrany, atd.

Pozistor, nebo také *pozitivní termistor*, nebo *termistor PTC* je nelineární symetrický dvojpól, jehož odpor se s rostoucí teplotou výrazně zvyšuje. V určitém rozmezí teplot je odpor pozistoru téměř neměnný, pak prudce stoupá a nakonec mírně klesá. Nejčastější použití nalézá jako teplotní čidlo.



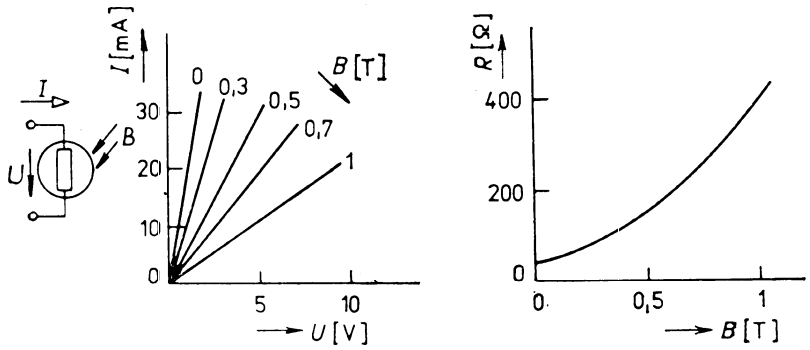
Obr. 1. Pozistor: a) schematická značka, b) soustava voltampérových charakteristik, c) závislost odporu na teplotě



Obr. 2. Termistor: a) schematická značka, b) voltampérové charakteristiky, závislost poměrné velikosti odporu na teplotě, d) chování termistoru při rychlých změnách proudu

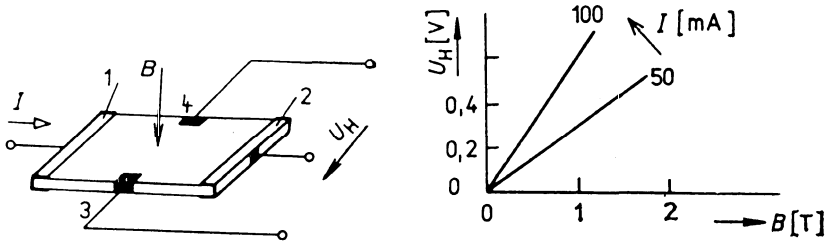
Ze součástek řízených magnetickým polem jmenujme magnetorezistor a Hallovu sondu.

Magnetorezistor je lineární dvojpól, jehož odpor závisí na indukci příčného magnetického pole. Voltampérové charakteristiky magnetorezistoru tvoří soustavu přímek procházejících počátkem s parametrem indukce. Se zvyšující se indukcí stoupá odpor magnetorezistoru. Fyzikální příčinou tohoto chování je tzv. magnetoodporový jev, spočívající v tom, že působením magnetického pole se elektrony pohybující se v magnetorezistoru vychýlí z přímého směru, jejich dráhy se zakřivují a prodlužují, tzn. zvyšuje se odpor součástky. Pro získání nejlepších výsledků se magnetorezistory vyrábějí z materiálů s velkou pohyblivostí nosičů.



Obr. 3. Magnetorezistor: schematická značka, voltampérové charakteristiky, závislost odporu na magnetické indukci

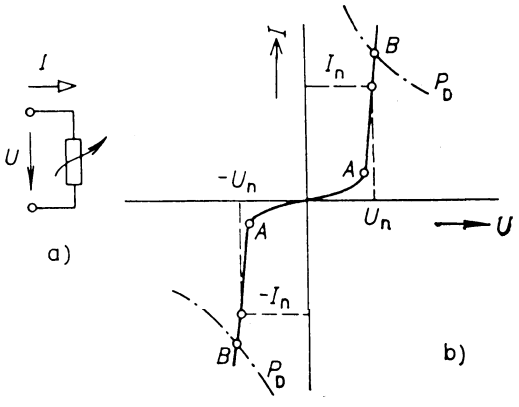
Hallova sonda využívá tzv. *Hallova jevu*. Nejčastěji je tvořena tenkou destičkou polovodiče obdélníkového tvaru. Destička je opatřena dvěma páry kontaktů: široké slouží pro přívod proudu, úzké k odebírání výstupního Hallova napětí. Nepůsobí-li magnetické pole, jsou proudové dráhy v destičce rozloženy rovnoměrně a *Hallovo napětí* je nulové. V magnetickém poli působí magnetická indukce na nosiče proudu silou kolmou k jejich pohybu a stačuje proudové čáry k jedné straně destičky. V důsledku toho vzniká na tenkých kontaktech rozdíl potenciálů, zvaný Hallovo napětí. Čím je destička polovodiče tenčí, tím je Hallova sonda citlivější. Sondy se proto vyrábí ve formě tenkých polovodičových pásků nebo vrstvy polovodiče nanesené na podložce. Pro Hallovu sondu je charakterický *lineární nárůst Hallova napětí v závislosti na velikosti magnetické indukce* při konstantním procházejícím proudu. Použití nalézá např. při měření magnetických polí, měření velkých ss proudů, bezkontaktní tlačítka, apod.



Obr. 4. Uspořádání a charakteristiky Hallovy sondy

Nejznámější součástkou řízenou elektrickým polem je zřejmě *tranzistor FET*, jemuž je věnována jedna z předcházejících kapitol. Zde jmenujme ještě varistor.

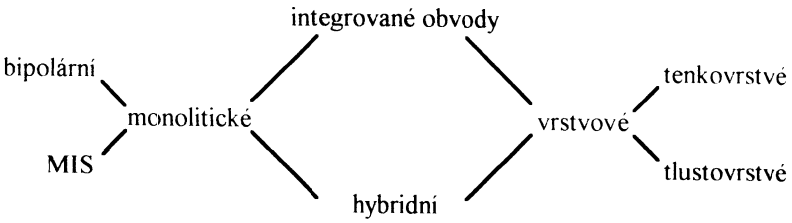
Varistor, někdy také nazývaný prostě *napěťově závislý rezistor*, je dvojpólová součástka, jejíž voltampérová charakteristika je souměrná podle počátku. Úsek od počátku až po bod na obr. 5 označený A je přibližně lineární. Po překročení určitého napětí U_n dochází k prudkému nárůstu proudu. Pracovní oblast varistoru je omezena kolenem charakteristiky (bodem A) a dovoleným ztrátovým výkonem (bod B).



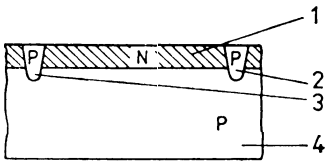
Obr. 5. Varistor: a) schematická značka, b) voltampérová charakteristika

Mikroelektronické součástky, integrované obvody

Přirozenou snahou ve vývoji elektronických zařízení je zmenšování rozměrů, spotřeby i hmotnosti těchto zařízení. Tato tendence narazila na konečné omezení v podobě konečných rozměrů součástek a odvádění tepla. Byl proto vyvinut obvod vytvořený v jednom kompaktním rozměrově malém kusu materiálu trvale uzavřený v pouzdru. Pro takový obvod je charakteristické, že jednotlivé prvky obvodu nelze od sebe mechanicky oddělit, aniž by došlo ke zničení obvodu. Tento obvod se nazývá *integrovaný.* Následuje rozdělení integrovaných obvodů.

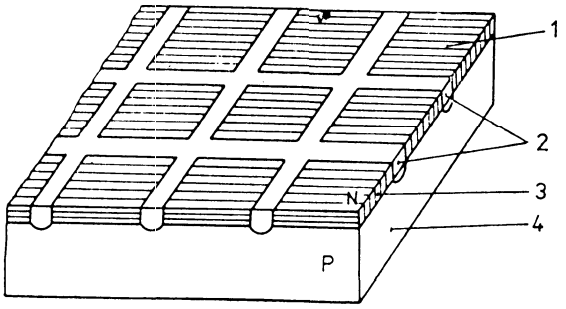


Monolitický obvod je integrovaný obvod, který je vyroben *z jednoho kusu monokrystalu.* Funkci jednotlivých obvodových prvků vykonávají dílčí miniaturní oblasti monokrystalu. Pro výrobu se používají základní destičky s vodivostí typu P, na ně se nechá narůst epitaxní vrstva s vodivostí N. Následuje oxidace, kterou se na povrchu monokrystalu vytvoří ochranná vrstva s maskovací schopností. Poté se vyleptá pravidelná síť kanálků, jimiž se později vytvoří hluboké a úzké oblasti s vodivostí shodnou s vodivostí základní destičky, tedy P. Musí svou hloubkou zasahovat až do substrátu. Tyto malé oblasti se nazývají *izolační kapsy.* Protože izolační kapsy a substrát mají opačnou vodivost než epitaxní vrstva, tvoří tak s ní souvislý PN přechod. Monolitické integrované obvody se proto zapojují tak, aby byl tento přechod polarizován závěrně a choval se tak jako izolant. Epitaxní vrstva N je tak rozdělena na malé dílčí oblasti, vzájemně izolované od sebe i od substrátu zavřeným PN přechodem. Tyto oblasti se nazývají *izolační ostrůvky.*



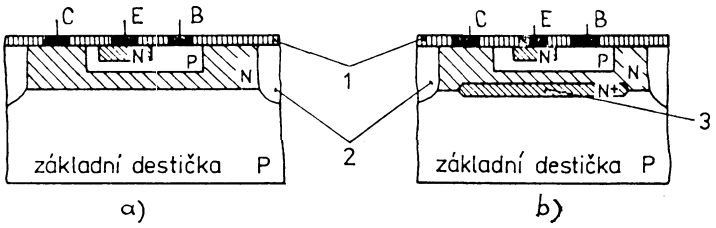
Obr. 1. Vytvoření izolačního ostrůvku: *1* izolační ostrůvek, *2, 3* izolační kapsy, *4* základní destička

Do každého ostrůvku je pak vytvářen jedna či více nezávislých součástek integrovaného obvodu. Jednotlivé funkční struktury vytvořené v izolačních ostrůvcích jsou vyvedeny na kovové dráhy plošky na povrch destičky. Kontaktní plošky jsou mezi sebou propojeny pomocí kovových spojovacích drah na povrchu ochranné vrstvy.



Obr. 2. Příklad rozložení izolačních ostrůvků v základní destičce: *1* izolační ostrůvky, *2* izolační kapsy, *3* epitaxní vrstva, *4* základní destička

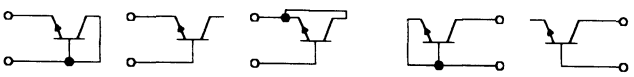
Bipolární tranzistory musí mít u integrovaných obvodů vyvedeny všechny elektrody na společnou spojovací rovinu. Dobře vodivý substrát je oddělen od epitaxní vrstvy zavřeným PN přechodem. Kolektorový proud procházející od přechodu báze-kolektor se tedy k vývodu kolektoru může uzavřít jen špatně vodivou a poměrně dlouhou epitaxní vrstvou, což se projevuje zhoršením vysokofrekvenčních a spínacích vlastností tranzistorů. Proto se používá tzv. *utopená vrstva.* Ta se vytváří ještě před epitaxní vrstvou a má formu tenkých silně dotovaných ostrůvků N^+. Utopená vrstva představuje pro kolektorový proud dobře vodivou cestu a jejím vlivem se tedy dosáhne dobrých vysokofrekvenčních i spínacích vlastností.



Obr. 3. Bipolární tranzistor v monolitickém IO: a) základní struktura, b) struktura tranzistoru s utopenou vrstvou (*1* ochranná vrstva, *2* izolační kapsa, *3* utopená vrstva)

Za velmi perspektivní se považují z důvodů technologických i obvodových *tranzistory unipolární.* Zpravidla se vyrábí tranzistory MIS s indukovaným kanálem. Oblasti emitoru a kolektoru se vytvoří difúzí a mají opačný typ vodivosti než základní destička. Kovovou řídící elektrodu tvoří hliníková vrstvička napařená ve vakuu na izolační vrstvu.

Diody v monolitických obvodech zpravidla tvoří vhodně zapojené tranzistorové struktury, neboť při výrobě je výhodné vyrábějí-li se diody ve stejném kroku jako tranzistory. Diody vytvořené z tranzistorové struktury mohou využívat emitorového nebo kolektorového přechodu



Obr. 4. Vytvoření diody pomocí přechodu B-E a B-C

Rezistory jsou v monolitických integrovaných obvodech tvořeny drahou vlastního polovodičového materiálu mezi dvěma kontakty. Rezistory dělíme na *difúzní* – odporová vrstva vznikne difúzí do přesně vymezené plochy a hloubky ostrůvku, vytváří se současně s difúzí bází nebo emitorů a na *epitaxní*, kde odporovou dráhu tvoří vymezená oblast epitaxní vrstvy. Pro rezistory s velkými odpory (nad 100 kΩ) se využívá závěrně polarizovaného přechodu PN nebo kanálu unipolárního tranzistoru v odporové oblasti jeho VA charakteristiky. Velikost odporu závisí na délce, šířce a tloušťce její dráhy. Jako charakteristický parametr monolitického rezistoru se udává tzv. odpor na čtverec. Je to velikost odporu dráhy daných vlastností, má-li dráha tvar čtverce a nezáleží tedy na délce jeho strany. Odpor dráhy je pak při daném odporu na čtverec dán již jen počtem čtverců.

Kondenzátory v monolitických obvodech rozlišujeme podle způsobu jejich vytvoření na *difúzní kondenzátor*, který je vyroben jako PN přechod a využívá se jeho kapacita v závěrném směru, nebo jako *kondenzátor se strukturou MIS*, kde se využívá kapacity mezi emitorovou oblastí a hradlem unipolárního tranzistoru.

Cívky nelze monolitickou technologií vyrobit a proto se při návrhu integrovaného obvodu výrobce snaží vyhnout se jejímu použití i za cenu velkého zvětšení počtu jiných součástek. Pokud se výrobci nepodaří vyhnout se aplikaci cívky, připojuje se jako externí diskrétní součástka.

Při výrobě monolitického integrovaného obvodu je *snazší výroba aktivních součástek*, než pasivních a setkáváme se zde tedy s naprosto jinou, novou filozofií návrhu takového obvodu. Při návrhu obvodu z diskrétních součástek bylo snahou redukovat počet aktivních prvků, neboť byly drahé. Zde je tomu právě naopak a snahou je redukovat počet pasivních prvků a nahrazovat je strukturami prvků aktivních.

Protože všechny prvky monolitického integrovaného obvodu vznikají současně na jedné kompaktní destičce, mají všechny *stejné vlastnosti*, což se opět příznivě projevuje na obvodových vlastnostech ve srovnání s obvody sestavenými z diskrétních součástek.

Vrstvové integrované obvody jsou obvody vytvořené technikou nanášení tenkých či tlustých vrstev na společnou nevodivou podložku. Technologie vrstvových obvodů umožňují poměrně snadnou výrobu pasivních prvků, výroba aktivních prvků touto technologií není dosud dořešena. Proto se přistupuje ke kombinaci prvků vyrobených monolitickou technologií s prvky vyrobenými technologií vrstvových obvodů. Do vrstvových obvodů se pak např. na jejich podložku montují tranzistory ve formě čipu vyrobeného monolitickou technologií. Vzniká tak *hybridní integrovaný obvod*.

U *tlustovrstvého obvodu* se používá způsobu miniaturizace ne nepodobnému technologii plošných spojů. Na keramické podložky se vytváří elektronické prvky nanášením odporových, izolačních a vodivých past přes krycí masky do různých míst tak, aby vznikla požadovaná struktura. Po nanesení se systém vypálí při teplotě 800–900 °C. Rezistory se vyrábějí nanášením odporových past a jejich výhodou je možnost přesného nastavení odporu takto vytvořeného rezistoru. Kondenzátory jsou tvořeny postupným nanášením vodivých past a past izolačních nebo vložením tzv. kapacitního čipu. Rovněž lze vyrobit cívky s malými indukčnostmi ve formě spirály z vodivé pasty. Větší indukčnosti je výhodnější připojovat jako externí diskrétní součástky. Tranzistorové struktury se tlustovrstvou technologií nevyrábějí a vkládají se tedy jako čipy vyrobené zpravidla monolitickou technologií.

Tenkovrstvé integrované obvody jsou považovány za velmi perspektivní, jsou však z důvodů nedořešení některých technologických problémů používány méně než obvody tlustovrstvé. Na skleněné, keramické nebo křemíkové destičky s co nejhladším povrchem se napařují jednotlivé vrstvy. Vytvořené vrstvy

se dále upravují pomocí svazu elektronů, leptáním nebo oxidací. Pasivní prvky mají přibližně shodné uspořádání jako u tlustovrstvých obvodů, tranzistory se dosud vkládají jako monolitické čipy, pokud se přistoupí k vytvoření tranzistoru tenkovrstvou technologií, pak se lepších výsledků dosahuje u unipolárních tranzistorů.

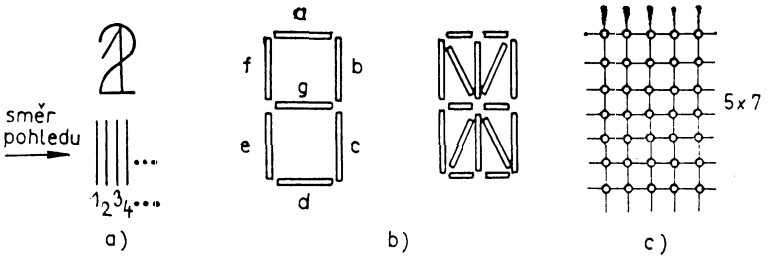
Integrované obvody lze dále dělit podle způsobu zpracování signálu – *analogové obvody* jsou obvody, jejichž výstupní signál je spojitou funkcí signálu vstupního. Někdy se rovněž nazývají lineární IO. *Číslicové (digitální) obvody* jsou obvody, kde výstupní signál je nespojitou funkcí signálu vstupního. Někdy se používá názvu logické IO.

Další informace lze nalézt v [MF81] a [HBN86], ukázka vnitřního zapojení monolitického integrovaného obvodu je v kapitole „Operační zesilovač“.

Alfanumerické zobrazovací součástky

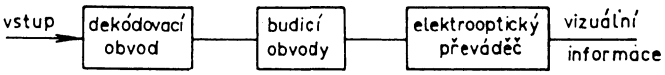
Elektronické zobrazovací jednotky jsou zařízení ovládaná elektrickými signály, zprostředkující pozorovateli určitou vizuální informaci. Dělí se na jednotky s *malou hustotou informace* – např. *alfanumerické jednotky* zobrazující číslice, některá nebo všechna písmena abecedy a pomocné znaky, atd. a jednotky s *velkou hustotou informace – obrazovky*, rozsáhlé bodové matice, atd. Alfanumerické zobrazovací součástky tedy, jak již bylo řečeno, spadají do skupiny jednotek s malou hustotou informace.

Zobrazované znaky lze vytvořit jedním ze tří způsobů: *z předem vytvořených znaků, ze segmentů* či užitím potřebného počtu prvků *bodové matice*. Podle optických vlastností můžeme jednotky dělit na *aktivní*, které samy generují světlo a *pasivní*, u nichž lze znaky pozorovat v odraženém nebo procházejícím světle.

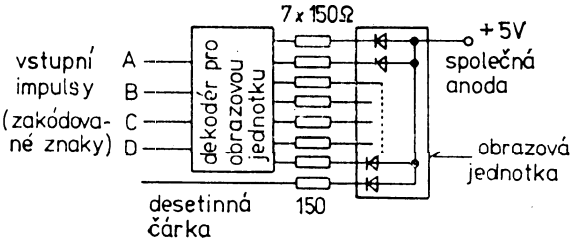


Obr. 1. Základní způsoby vytvoření znaků

Protože informace obvykle přichází ve formě elektrických impulsů v určitém kódu, je třeba, aby zobrazovací jednotka byla doplněna *dekodérem*. Většinou se dekodéry realizují ve formě monolitického integrovaného obvodu. Při spolupráci s logickými obvody TTL je zapotřebí realizovat zapojení z obr. 3. Některé dekodéry (D 347, D 348) mají pro každý výstup zabudovány regulovatelné zdroje konstantního proudu, zajišťující stejný regulovatelný jas jednotlivých segmentů. Zda je dekodér určen pro zobrazovač se společnou katodou či anodou (viz dále) určuje konkrétní typ. Moderní dekodéry (4543) umožňují pomocí úrovně na řídícím vstupu použití pro displeje se společnou katodou i společnou anodou.
Často je zapotřebí zobrazit několik znaků. Použít pro každý zobrazovač samostatný dekodér je neekonomické a používá se proto, pokud to podmínky umožňují, tzv. multiplex. Segmenty všech zobrazovačů jsou zapojeny na výstupy jednoho dekodéru, avšak rozsvěcí (připíná se společná elektroda) se vždy jen jeden zobrazovač v řadě. Zobrazovače se rozsvěcují postupně a cyklicky. Při optimální setrvačnosti zobrazovače a optimálním kmitočtu přepínání jednotlivých zobrazovačů vnímá lidské oko stabilní údaj, přičemž je zřejmé, že každý zobrazovač může zobrazovat jiný znak.



Obr. 2. Blokové zapojení systému s alfanumerickým ukazatelem



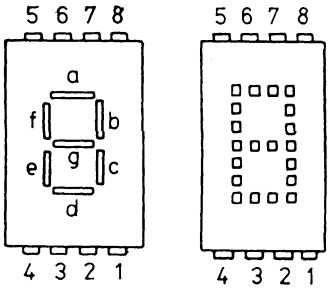
Obr. 3. Spolupráce zobrazovače se společnou anodou s logickým obvodem TTL.

Nejdůležitějšími vlastnostmi zobrazovacích jednotek jsou: *viditelnost, vlastní spotřeba, rychlost odezvy, setrvačnost.*

Jako *zobrazovací jednotky s předem vytvořenými znaky* pracují speciální výbojky, tzv. *digitrony.* Využívají záření doutnavého výboje v plynech v okolí katody. V baňce výbojky je jediná anoda ve formě jemné mřížky, která musí umožňovat pohled přes ni. Za anodou je několik, zpravidla 10 katod, zformovaných do tvaru znaků, zpravidla číslic. Katody jsou uspořádány těsně za sebou a jsou vyvedeny na patici digitronu. Při činnosti má anoda trvale kladné napětí, asi 170–200 V. Potřebný znak se rozsvítí uzemněním příslušné katody. Pro zvětšení katody bývá sklo baňky opatřeno červeným filtrem. Jednotka má relativně špatnou čitelnost znaků, vyžaduje zmíněné vysoké žhavící napětí a dnes se již takřka vůbec nepoužívá.

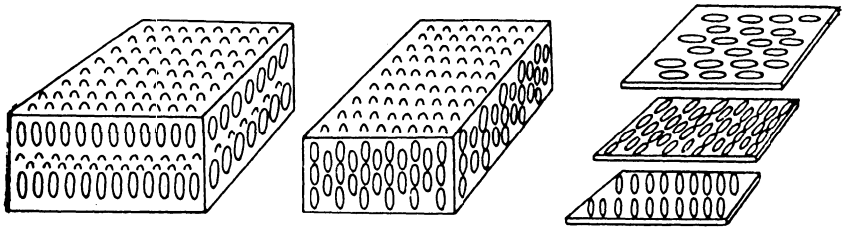
Zabývejme se tedy nyní jednotkami vytvářejícími znaky ze *segmentů.* Existuje mnoho způsobů realizace jednotlivých segmentů, z nichž však nejperspektivnější jsou segmenty z elektroluminiscenčních diod a z kapalných krystalů.

Elektroluminiscenční dioda je plošná dioda, jejíž PN přechod při průchodu proudu v propustném směru září. Záření vzniká při rekombinaci nositelů náboje uvnitř přechodu a jeho barva je závislá na materiálu, ze kterého je přechod vyroben. Užívanými materiály jsou především sloučeniny galia. Každý ze sedmi segmentů je tvořen jednou nebo více světelnými diodami. Je třeba zajistit, aby se jednotlivé segmenty vzájemně neprosvěcovaly. Segmenty mívají několik, zpravidla všechny katody nebo anody propojeny, hovoříme pak o displeji se společnou katodou nebo společnou anodou. Doba odezvy je řádově deset nanosekund, proud 0,5–20 mA, anodové napětí je 1,5–2,1 V. Zobrazovací jednotky obvykle vedle číslovky ze sedmi segmentů obsahují ještě desetinou tečku, vyrábějí se segmenty zobrazující znaky ±, znak 1 a sedmisegmentovku, atd.



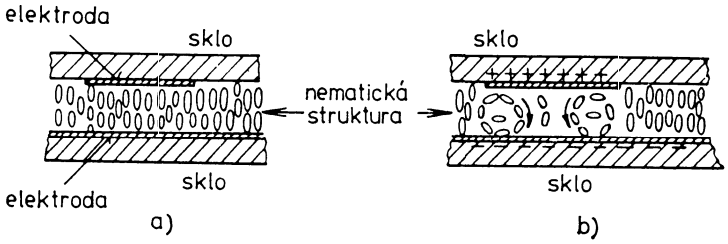
Obr. 4. Numerický indikátor, hexadecimální indikátor

Tzv. *kapalné krystaly* jsou chemické látky, které se navenek chovají jako kapaliny, ale v určitém teplotním intervalu (až −5–75 °C) vykazují optické vlastnosti krystalických látek. Kapalné krystaly jsou složeny z podlouhlých molekul. Podle uspořádání těchto molekul hovoříme o struktuře *smektické*, kdy jsou molekuly uspořádány v rovnoběžných vrstvách a jejich delší osy jsou kolmé k ploše vrstvy, o struktuře *cholesterické*, kdy jsou molekuly uspořádány do vrstev a směr jejich delší osy je v jednotlivých vrstvách posunut a konečně o struktuře *nematické*, kdy jsou molekuly uspořádány navzájem rovnoběžně, ale nejsou uspořádány ve vrstvách.



Obr. 5. Smektická, nematická a cholesterická struktura

Pro zobrazovací jednotky se užívá kapalných krystalů v nematické fázi. Zobrazovací jednotky s kapalnými krystaly jsou vyráběny ve tvaru dvou rovnoběžných skleněných destiček, vzdálených od sebe asi 20 mm. Prostor mezi destičkami vyplňuje kapalina v nematické fázi. Na vnitřní straně přední destičky jsou napařeny elektrody ve tvaru segmentů. Takto vzniklé elektrody jsou průhledné, používá se oxidů cínu. Zadní destička je po vnitřní straně pokryta oxidem cínu po celé ploše a tvoří společnou elektrodu. Bez napětí jsou osy tekutých krystalů buď v poloze rovnoběžné nebo kolmé k povrchu destiček a celá deska vykazuje stejné optické vlastnosti – je čirá a průhledná. Přiložíme-li mezi elektrody napětí dostatečné velikosti, dojde v místech, kde působí elektrické pole k turbulentnímu proudění krystalů a kapalina se zde silně zakalí, neboť na neuspořádaných a vířivých dochází k rozptylu světla. K vyvolání tohoto rozptylu (dynamického rozptylu) může být použito jak stejnosměrné, tak střídavé napětí. Střídavé napětí je výhodnější, neboť při jeho působení nedochází k parazitním vlivům zkracujícím výrazně dobu života zobrazovací jednotky (elektrolýza, rozpouštění elektrod). Běžně se používá napětí o síťovém kmitočtu 50 Hz.



Obr. 6. Vrstva kapalných krystalů v nematické fázi mezi dvěma elektrodami a) bez napětí, b) s napětím

V úvodu jsme zmínili moderní integrovaný obvod 4543. To, že umožňuje volbu zobrazovače se společnou anodou či katodou zpřístupňuje jeho použití i pro displeje s kapalnými krystaly. Budící napětí se připojí na řídící vstup a zároveň společnou zadní elektrodu. Protože řídící vstup je invertovaný, což v tomto případě znamená, že při logické 0 bude aktivní úrovní na výstupu logická 1, je na segmenty,

které mají být zvýrazněny, přiváděno napětí, jež je v protifázi s napětím zadní společné elektrody a tyto segmenty tedy ztmavnou. Multiplex lze provádět i zde, přepínání jednotlivých zobrazovačů provádí mikropočítač, v jednodušších aplikacích je lze realizovat např. pomocí hradel Exclusive OR. Jednotky s kapalnými krystaly jsou pasivní – negenerují světlo. Buďto se za zadní elektrodu umísťuje reflexní fólie, nebo se prosvěcují, každopádně bez dostatečného osvětlení nejsou znaky čitelné. Jejich výhodou je extrémně malý příkon, nevýhodou relativně nízká životnost.

Zobrazovací jednotky se znaky vytvořenými v *bodové matici* mají jednotlivé světelné prvky uspořádány v matici, jak je uvedeno na obrázku. Aktivace potřebného prvku se provede přivedením napětí na příslušný vertikální a horizontální vodič, tzv. adresování prvků. K řízení takové zobrazovací jednotky je používán mikropočítač, který zajišťuje postupné rychlé rozsvícení řad prvků, popř. v nejnepříznivějším případě jednotlivých prvků, potřebných k sestavení požadovaného znaku.

Přechodové jevy v obvodech RC a RL

Hned zprvu je třeba laskavého čtenáře upozornit, že následující výklad přechodových jevů je pouze finálním výsledkem rozsáhlejšího řešení pomocí diferenciálních rovnic, avšak k poslání této publikace je naprosto dostačující. Případný zájemce nalezne hlubší teorii v [MF81] nebo v [HBN86], především pak ale v [MH97], příslušný matematický aparát pak např. v publikaci *Pták, P.:* Diferenciální rovnice a Laplaceova transformace. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1997.

Přechodový jev probíhá v elektrickém obvodu *mezi dvěma ustálenými stavy*. Jeho vznik je podmíněn změnami energie v akumulačních prvcích obvodu (kondenzátory, cívky). Tyto změny nemohou proběhnout okamžitě, neboť by vyžadovaly zdroj nekonečného výkonu. Charakter přechodového jevu závisí na druhu zapojených akumulačních součástek. Obsahuje-li obvod pouze jeden druh (tj. kromě odporu výhradně kondenzátory či výhradně cívky), nemůže dojít k vratné výměně dvou druhů energie a děj probíhá aperiodicky. Pokud obvod obsahuje oba druhy akumulačních součástek (tedy kondenzátory i cívky), může za určitých podmínek dojít k periodickým tlumeným kmitům, jak se zmíníme u oscilátorů LC. Zde se však budeme zabývat přechodovými jevy v obvodech RC a RL.
Konkrétní časové průběhy napětí a proudu v obvodu při přechodovém jevu závisí na výchozím ustáleném stavu. Proto je třeba znát *souhrn počátečních podmínek*, určujících stav obvodu před započetím přechodového jevu.
Z důvodů jmenovaných výše se velikosti napětí a proudů nemohou měnit skokově, jejich hodnoty se pohybují v určitých mezích a přibližují se k nim po exponenciále.

Pro nárůst napětí obecně platí

$$u\left(t\right) = U_0 - U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

kde U_0 je napětí, k němuž se narůstající napětí blíží
e je Eulerovo číslo ($e \doteq 2,718$)
t je čas
τ je časová konstanta obvodu

Mějme nyní obvod zakreslený na obrázku 1a i 2a. Nejprve popíšeme průběh přechodového jevu v případě, kdy je přepínač v poloze 1 – tedy *nabíjení kondenzátoru*.
Počáteční výchozí podmínky jsou

$$u_R = U_0$$
$$u_C = 0$$

a podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit

$$u_C + u_R = U_0$$

Platí tedy

$$u_C(t) = U_0 - U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

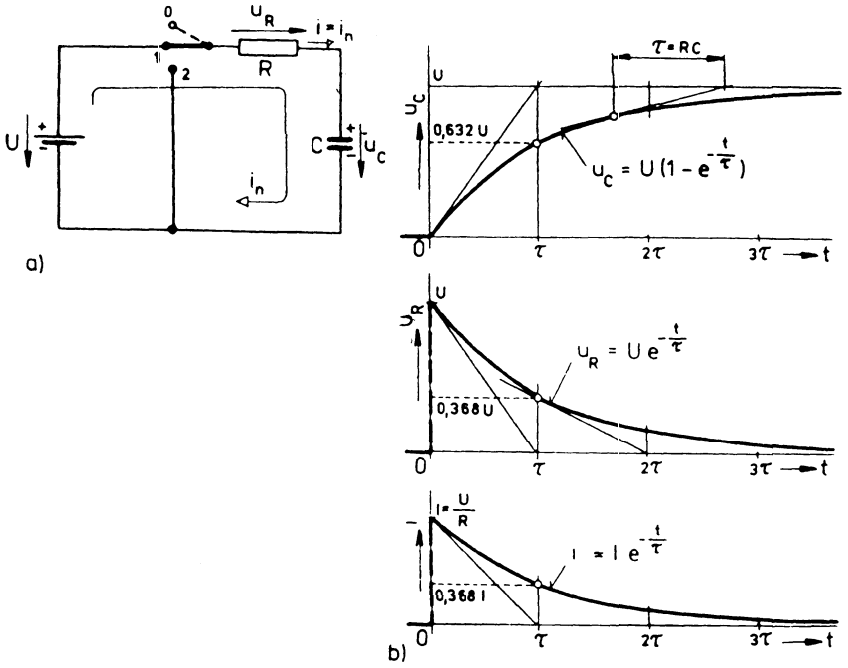
a

$$u_R(t) = U_0 - u_C(t) = U_0 - \left(U_0 - U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

a proud obvodem je podle Ohmova zákona

$$i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Přechodový jev považujeme za ukončený v čase 3τ, kdy hodnoty dosáhnou 95 % hodnot maximálních.



Obr. 1. Nabíjení kondenzátoru přes rezistor

Ve stavu, kdy bude přepínač v poloze 2, dochází k *vybíjení kondenzátoru.*
Počáteční podmínky jsou

$$u_C = U_0$$
$$u_R = 0$$

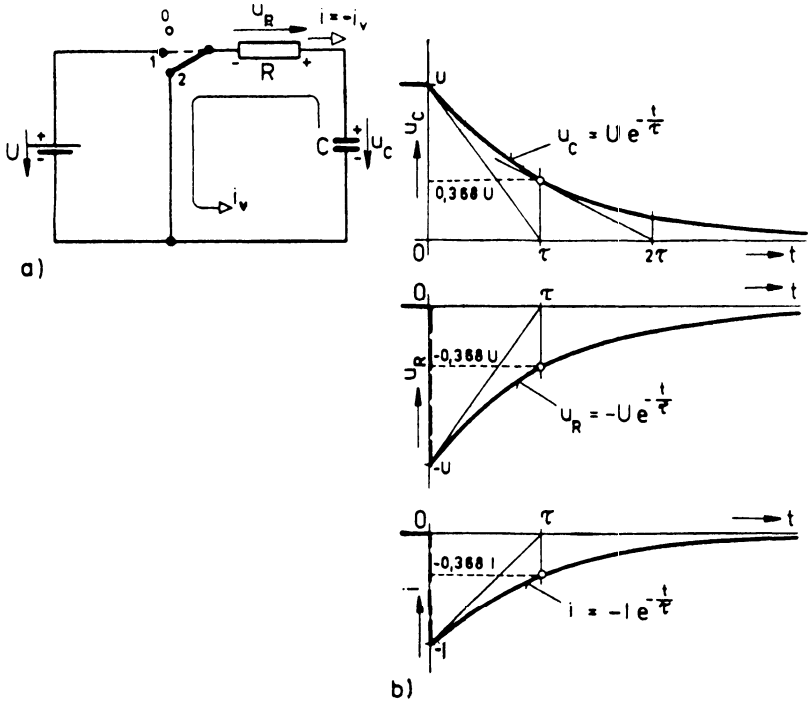
a podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit

$$u_C + u_R = 0$$

Platí tedy

$$u_C\,(t) = U_0 - U_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Povšimněme si ještě, že v čase τ dosahují hodnoty při nárůstu hodnoty $0,632U_0$ a při poklesu hodnoty $0,368U_0$.



Obr. 2. Vybíjení kondenzátoru přes rezistor

V obvodu RL na obrázku 3 jsou při přepínači v poloze 1 počáteční podmínky

$$i = 0$$
$$u_L = U_0$$

a podle II. Kirchhoffova zákona musí platit

$$u_L + u_R = U_0$$

Pak platí

$$u_L(t) = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

a

$$u_R(t) = U_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

proud obvodem

$$i(t) = \frac{u_R(t)}{R} = \frac{U_0}{R}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = i_0\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

V poloze 2 přepínače jsou počáteční podmínky

$$i = i_0$$
$$u_R = U_0$$

a podle II. Kirchhoffova zákona musí stále platit

$$u_R + u_L = 0$$

Pak platí

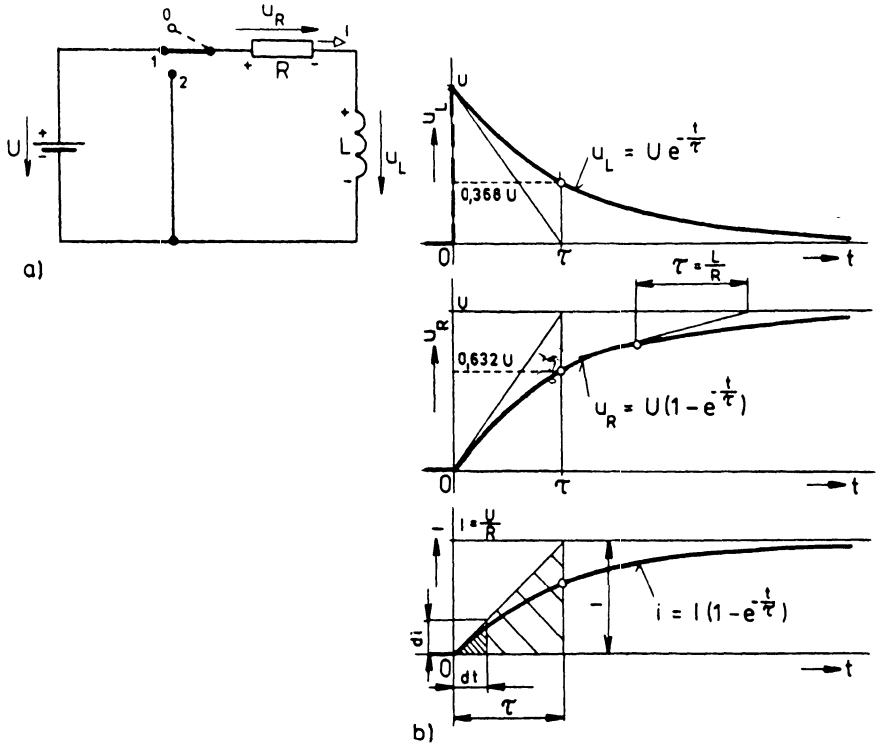
$$i(t) = i_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

napětí na rezistoru

$$u_R(t) = Ri(t) = Ri_0 e^{-\frac{t}{\tau}} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

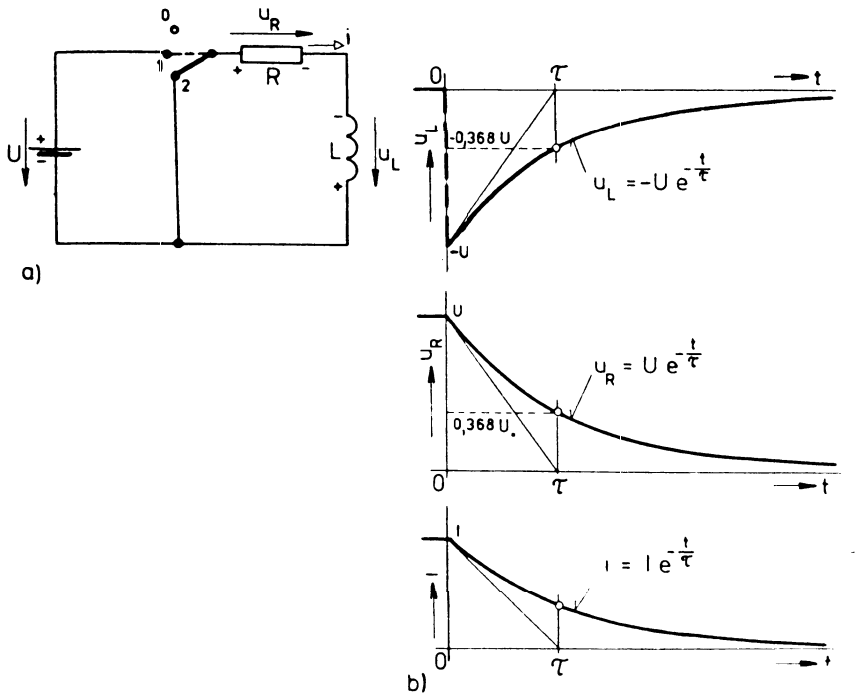
a na cívce

$$u_L(t) = 0 - u_R(t) = -U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Obr. 3. Vznik proudu v obvodu s rezistorem a cívkou v sérii

Ještě připomeňme, že časová konstanta je pro obvod RC $\tau = RC$, pro obvod RL $\tau = \dfrac{R}{L}$ a má rozměr času.

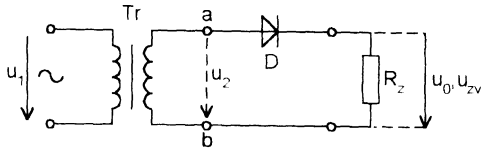


Obr. 4. Zánik proudu v obvodu s rezistorem a cívkou v sérii

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Usměrňovače slouží k převedení střídavého napětí, nejčastěji napětí na sekundárním vinutí síťového transformátoru, na stejnosměrné. Jsou tvořeny vhodným zapojením jedné nebo několika diod, ke kterým je připojena zátěž.

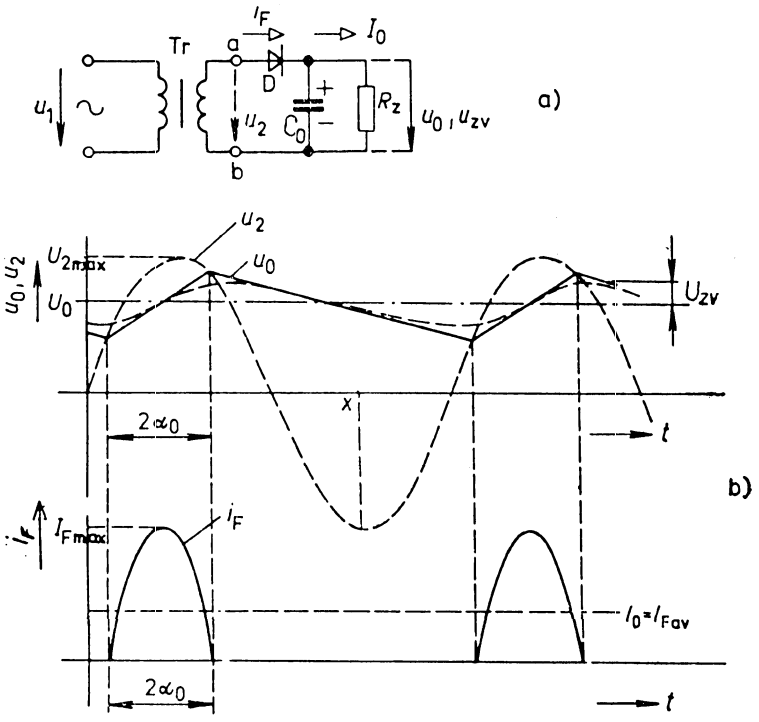
Nejprve popíšeme *jednocestný usměrňovač* s odporovou zátěží.



Obr. 1. Zapojení jednocestného usměrňovače s odporovou zátěží

V případě, že bude v bodě a kladná půlvlna, bude anoda kladnější než katoda, dioda bude polarizována propustně a tato půlvlna projde na zátěž. Ve druhé polovině periody bude kladná půlvlna v bodě b, anoda bude zápornější než katoda, dioda bude tedy polarizována závěrně a tato půlvlna neprojde na zátěž. Na zátěži tedy dostaneme pulsující napětí s kmitočtem sítě.

Častěji se setkáme s *jednocestným usměrňovačem se sběracím kondenzátorem.*

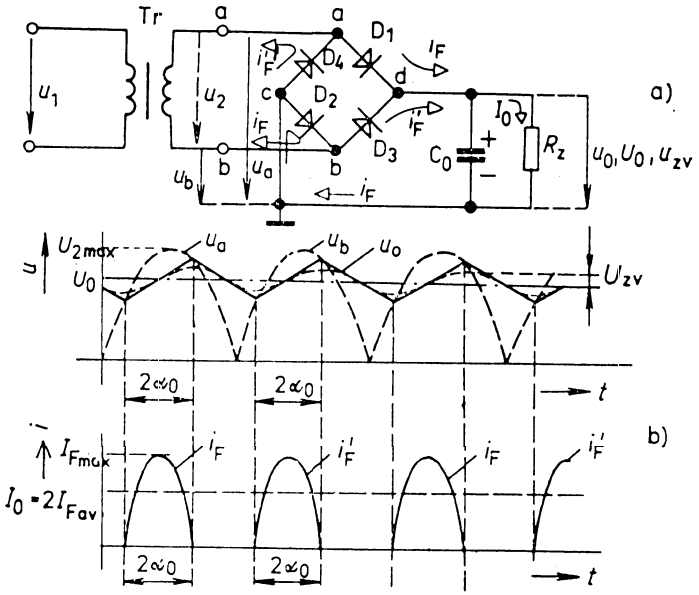


Obr. 2. Jednocestný usměrňovač se sběracím kondenzátorem: a) zapojení, b) průběhy napětí (u_2 je napětí na anodě diody D, u_0 je napětí na katodě diody D)

Kondenzátor C_0 se bude při kladných půlvlnách nabíjet, v prodlevách mezi nimi vybíjet. Proud diodou je protlačován pouze v části periody označené jako úhel otevření $2\alpha_0$, tj. v době, kdy je napětí na transformátoru vyšší než napětí na kondenzátoru. Zbývající část periody je dioda uzavřena a proud do zátěže dodává sběrací kondenzátor, který se v této době do zátěže vybíjí. Vlivem nabíjení a vybíjení

kondenzátoru kolísá napětí na zátěži kolem střední hodnoty napětí U_0 v rytmu kmitočtu sítě a má přibližně pilovitý průběh. Velikost zvlnění usměrněného napětí posuzujeme pomocí *činitele zvlnění* φ_{zv}. Později se zmíníme o možnostech jeho snížení.

Rozšířenější než jednocestné usměrňovače jsou *dvojcestná zapojení* usměrňovačů. Z nich je nejznámější a nejrozšířenější *můstkový usměrňovač (Greatzův můstek).*

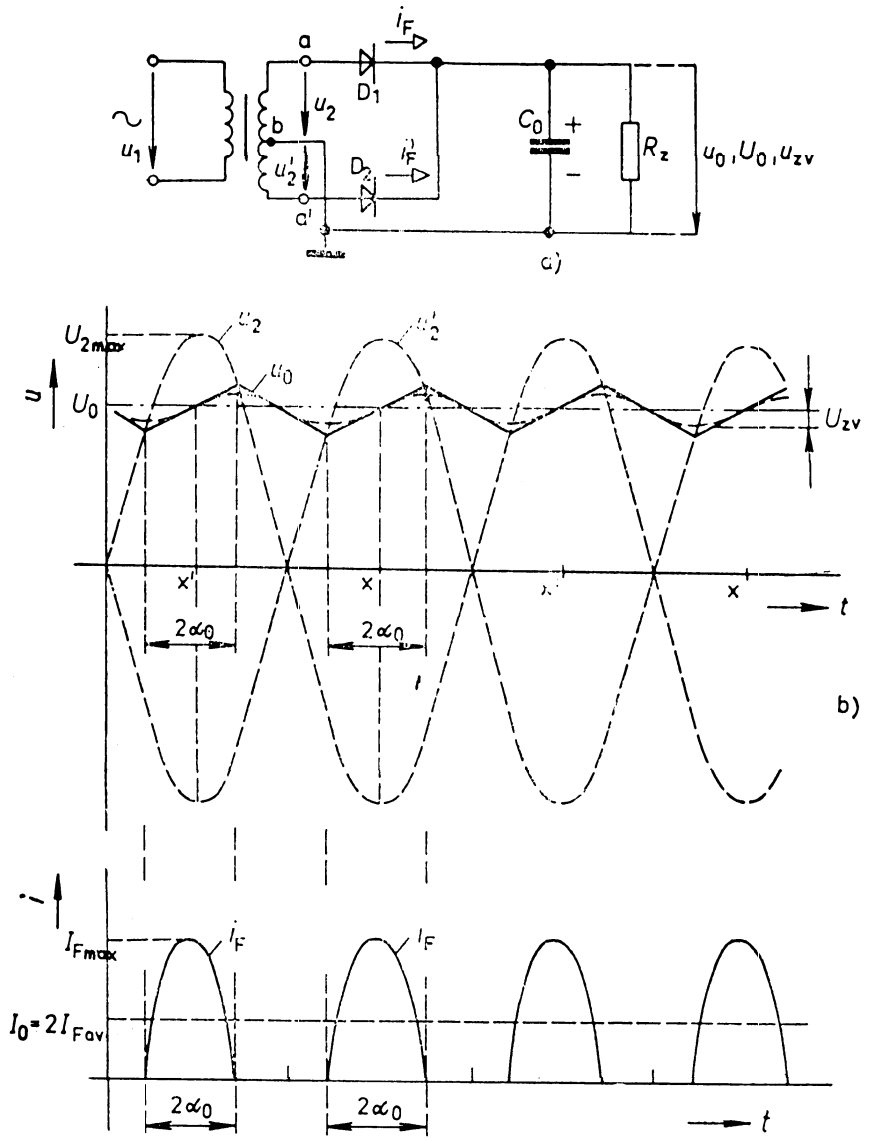


Obr. 3. Dvojcestný můstkový usměrňovač: a) zapojení, b) průběhy napětí a proudů v obvodu

V tomto zapojení jsou vždy dvě diody v sérii. Je-li v bodě a kladná půlvlna, pak se otevírá dioda D_1 a prochází proud i_F na zátěž, dále pak přes diodu D_2 do bodu b – záporný pól. V druhé polovině periody, kdy je kladná půlvlna v bodě b, se otevírá dioda D_3 a proud i'_F prochází přes ni do zátěže a pokračuje přes diodu D_4 do bodu a – záporný pól. Pokud bychom nepřipojili sběrací kondenzátor C_0, dostali bychom na výstupu napětí pulsující s dvojnásobným kmitočtem sítě. Při připojeném sběracím kondenzátoru je proud protlačován pouze po dobu $2\alpha_0$, po zbytek periody dodává energii do zátěže kondenzátor C_0. Vlivem nabíjení a vybíjení kondenzátoru kolísá napětí na zátěži kolem střední hodnoty napětí U_0 v rytmu dvojnásobku kmitočtu sítě a má přibližně pilovitý průběh.

Nyní popíšeme dvojcestná zapojení usměrňovačů se *souměrným sekundárním vinutím síťového transformátoru.* Takový transformátor poskytuje na sekundární straně dvě stejně velká sekundární napětí, navzájem fázově posunutá o 180°. Střed vinutí se uzemňuje. Je-li v bodě a kladná půlvlna, je v bodě a' záporná půlvlna, dioda D_1 polarizována propustně, dioda D_2 je polarizována závěrně a do zátěže teče proud I_F. Je-li v bodě a záporná půlvlna, pak je v bodě a' kladná půlvlna, dioda D_1 je polarizována závěrně, dioda D_2 propustně a do zátěže teče proud i'_F. Usměrněné napětí i proud jsou shodné jako u můstkového zapojení. I zde se používá sběrací kondenzátor.

Usměrňovač se symetrickým výstupním napětím se používá např. pro symetrické napájení integrovaných obvodů, atd.



Obr. 4. Dvojcestný usměrňovač se souměrným sekundárním vinutím síťového transformátoru: a) zapojení, b) průběhy napětí a proudů v obvodu

Jak jsem se již zmínili, na výstupu usměrňovače nikdy nedostaneme stálé usměrněné napětí, nýbrž je jeho výstupní napětí zvlněno. Je třeba zajisti, aby *činitel zvlnění*

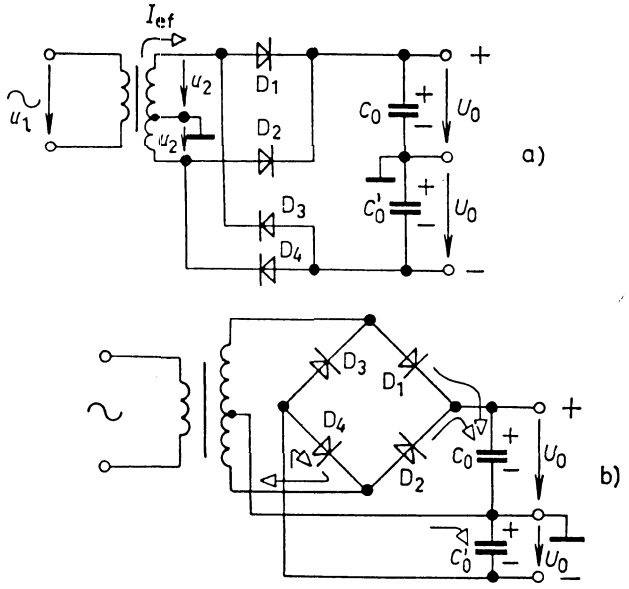
$$\varphi_{zv} = \frac{U_{zv}}{U_0}.100\,\%$$

byl udržen v mezích dle nároků kladených na konkrétní obvody. Nejpřísnější požadavky na minimální zvlnění jsou kladeny na zdroj napájející vstupní obvody nf zesilovačů, kde mají užitečné signály malou úroveň. Méně náročné požadavky jsou na výkonové obvody, ještě menší např. na obvody anodového napětí obrazovky v televizorech. Pro snížení zvlnění zařazujeme mezi výstup usměrňovače a napájené obvody filtr. Účinek filtru posuzujeme velikostí *činitele vyhlazení* φ_v, který udává kolikrát daný filtr

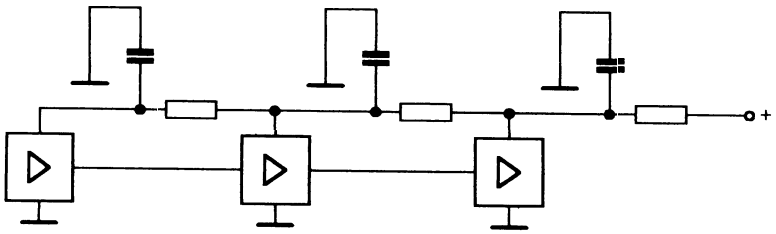
zmenšuje amplitudu první harmonické zvlnění, nebo též činitele zvlnění, pokud není úbytek na filtru příliš velký.

$$\varphi_v = \frac{U_{zv1}}{U_{zv2}} \doteq \frac{\varphi_{zv1}}{\varphi_{zv2}}$$

Realizujeme-li filtr jako několikanásobný, pak je výsledný činitel vyhlazení roven součinu činitelů vyhlazení jednotlivých stupňů filtru



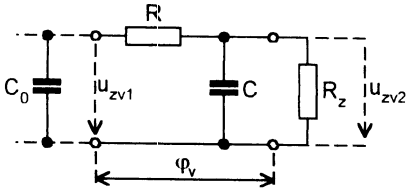
Obr. 5. Usměrňovač se symetrickým výstupním napětím



Obr. 6. Použití několikanásobného filtru u zesilovače (stupně zpracovávající nižší úroveň signálu vyžadují větší vyhlazení napájecího napětí a mají nižší odběr)

Nejčastěji jsou používány filtry RC a filtry LC. Z důvodu relativně vysokého úbytku na filtrech RC se hodí pro menší zatěžovací proudy, pro větší jsou vhodné LC filtry.

Filtr RC v podstatě představuje integrační článek zatížený odporem



Obr. 7. Filtr RC

Rozborem bychom dostali

$$\varphi_v = \frac{U_{zv1}}{U_{zv2}} = \frac{R}{R_z} + j\omega mCR$$

a tedy

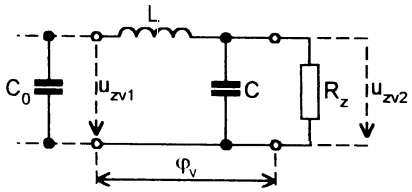
$$\varphi_v = \sqrt{\left(\frac{R}{R_z}\right)^2 + (\omega mCR)^2}$$

Protože však ve většině případů je $R_z \gg R$ a $(m\omega CR)^2 \gg 1$ je v praxi používán zjednodušený tvar

$$\varphi_v \doteq m\omega CR$$

kde m je počet usměrňovacích cest.

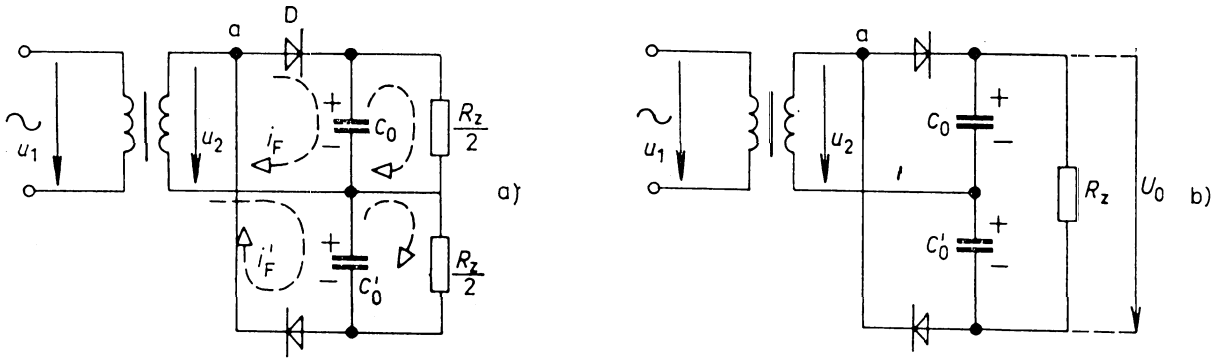
Při návrhu filtru se obvykle nejprve uvažuje přípustný úbytek na filtru a vypočítá se odpor R a k němu se dopočítá příslušná kapacita kondenzátoru C. Je-li požadovaný činitel vyhlazení větší než cca. 20 a je požadován minimální úbytek napětí na filtru, je vhodnější použít filtr několikastupňový.



Obr. 8. Filtr LC

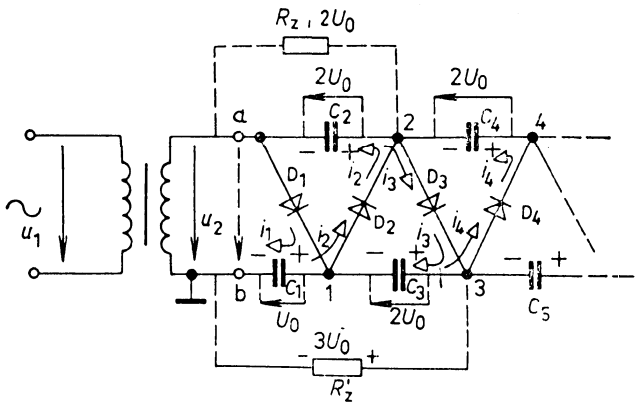
Běžná velikost činitele vyhlazení *filtru LC* je pro dvoucestný usměrňovač řádově několik desítek. Při konstrukci filtru je třeba dát pozor na to, aby magnetický tok transformátoru neovlivňoval tok tlumivky, neboť by se v tlumivce indukovalo napětí s kmitočtem sítě, čímž by byl filtr znehodnocen. Je třeba použít tlumivku se vzduchovou mezerou v jádře, aby nedocházelo k přesycení jádra ss proudem. Cívku je nutno navinout z drátu o průřezu odpovídajícím zatěžovacím proudům zdroje. LC filtry jsou účinnější než RC filtry.

Zdvojovač napětí je v podstatě zapojení *dvou jednocestných usměrňovačů*, pracujících do *společné zátěže*. Při činnosti jednocestného usměrňovače se využívalo jen jedné půlvlny síťového napětí. Kondenzátor C_0 se nabíjel jen v kladné půlvlně a pouze v době $2\alpha_0$, v druhé půlperiodě byla dioda uzavřena a transformátor byl odlehčen. Připojením další opačně pólované diody, jak je vidět na obr. 9, lze využít i druhé půlvlny záporné polarity. V záporné půlvlně je diodě D_2 polarizována propustně a nabíjí se kondenzátor C_0'. Oba usměrňovače jsou napájeny z jednoho sekundárního vinutí, jinak jsou na sobě nezávislé. Oba kondenzátory jsou nabíjeny na stejné napětí jako v usměrňovači jednocestném, avšak jediná zátěž je zapojena na jejich sériovou kombinaci, na níž je napětí součtové. Pracuje-li zdvojovač naprázdno, pak je výstupní napětí $U_{0max} = 2U_{2max} = 2,8U_{2ef}$. Při zatížení je výstupní napětí zdvojovače nižší. Výstupní napětí zdvojovače je rovněž zvlněno s dvojnásobným kmitočtem sítě.



Obr. 9. Zdvojovač napětí: a) princip zdvojovače, b) skutečné zapojení

Násobiče napětí se používají pro získání napětí řádu stovek voltů až několik jednotek kilovoltů. Jsou určeny pro odběr *malých proudů* – maximálně několik desítek mA. Činnost tzv. *kaskádního násobiče napětí* je následující: působí-li v bodě a kladná půlvlna, je otevřena dioda D_1 a nabíjí se kondenzátor C_1 na napětí U_0. Ve druhé půlvlně je otevřena dioda D_2 nabíjí se kondenzátor C_2 na součtové napětí kondenzátoru C_1 a transformátoru, neboť tyto jsou zapojeny v sérii. V další kladné půlvlně se jednak otevírá dioda D_1 a dobíjí se kondenzátor C_1 a jednak se otevírá dioda D_3 a nabíjí se kondenzátor C_3 na napětí $2U_0$. V následující půlperiodě se otevírají diody D_2 a D_4, nabíjí se kondenzátory C_2 a C_4, atd. Popsaný postup nepůsobí ve skutečnosti postupně, jak je naznačeno, ale najednou, tzn. že při kladné půlvlně v bodě a se otevírají všechny „liché“ diody a nabíjejí se všechny „liché“ kondenzátory, v záporné půlvlně se pak otevírají „sudé“ diody a nabíjejí se „sudé“ kondenzátory.



Obr. 10. Kaskádní násobič napětí

Stabilizátory napětí a proudu

Stabilizátory jsou obvody, které automaticky vyrovnávají napěťové nebo proudové změny na zátěži. Používají se tam, kde požadujeme minimální zvlnění nebo požadujeme-li konstantní napětí (proud) na zátěži při kolísajícím napětí (proudu) zdroje.

Stabilizátory napětí jsou zásadně dvou typů: *parametrické stabilizátory* a *stabilizátory se zpětnou vazbou (degenerativní)*. Parametrické stabilizátory využívají vhodného průběhu voltampérových charakteristik některých součástek, stabilizátory se zpětnou vazbou obsahují regulační součástku, která je ovládána odchylkou výstupního napětí od hodnoty referenčního napětí.

Základními veličinami stabilizátoru jsou činitel stabilizace, udávající kolikrát stabilizátor zmenšuje poměrné kolísání napětí

$$K = \frac{\dfrac{\Delta U_1}{U_1}}{\dfrac{\Delta U_2}{U_2}} = \frac{\Delta U_1}{\Delta U_2}\frac{U_2}{U_1} \quad \text{při } R_z = \text{kost.}$$

kde U_1 je napětí na vstupu stabilizátoru, U_2 napětí na výstupu stabilizátoru

a vnitřní odpor stabilizátoru

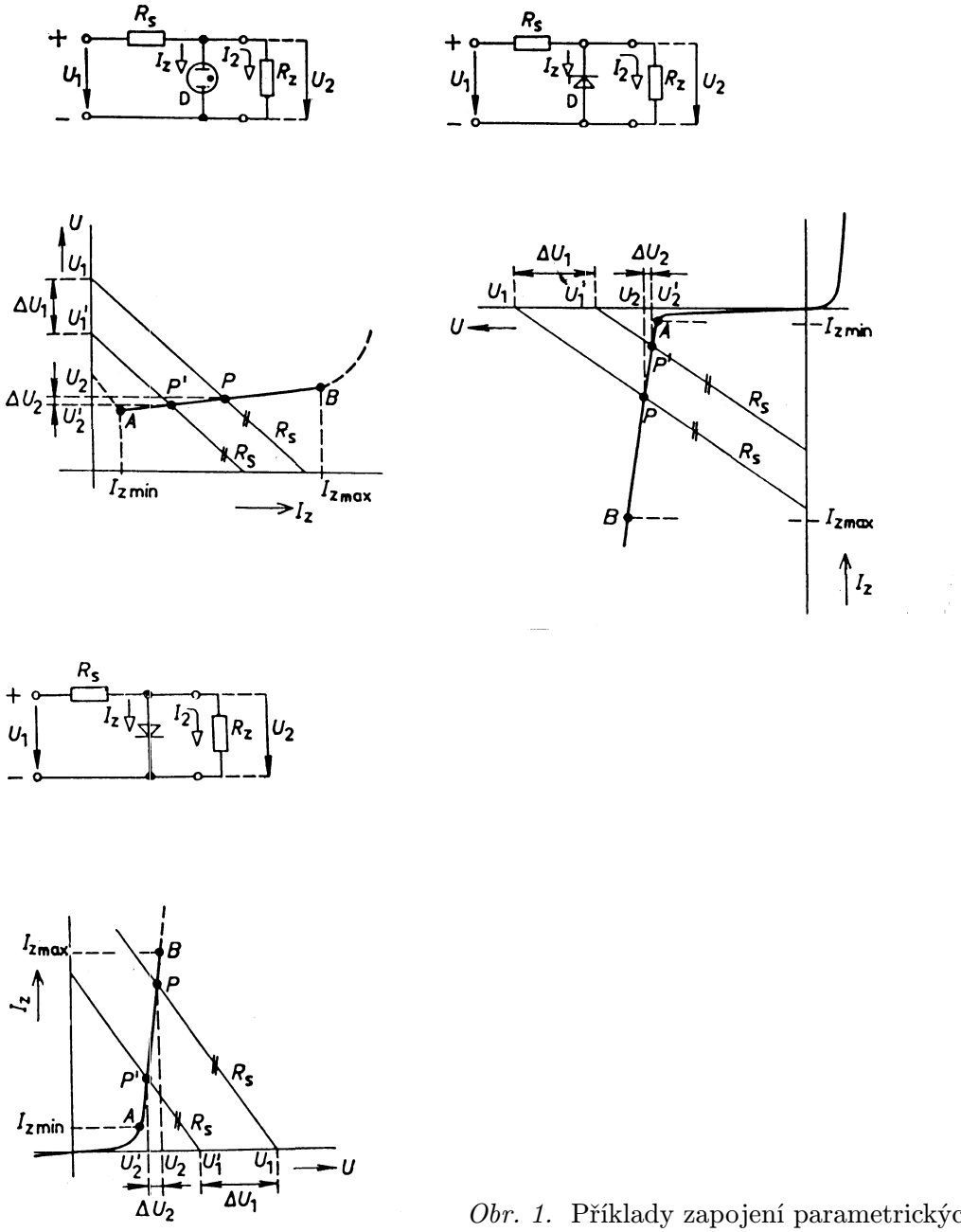
$$R_{Tst} = \frac{\Delta U_2}{\Delta I_2} \quad \text{při } U_1 = \text{kost.}$$

Z povahy požitých veličin plyne, že činitel stabilizace má být pokud možno co největší, vnitřní odpor naopak co nejmenší.

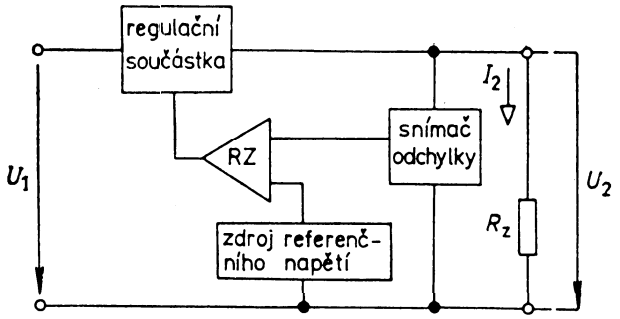
Parametrické stabilizátory napětí se používají pro zatěžovací proudy maximálně desítky mA. Pro stabilizaci několik desítek voltů slouží doutnavka, pro stabilizaci jednotek až desítek voltů Zenerova dioda, pro jednotky voltů obyčejné diody v propustném směru. Rezistor R_s určuje polohu pracovního bodu P. Pro správnou činnost stabilizátoru je třeba zajistit, aby zatěžovací proud I_2 byl několikrát menší než proud I_z procházející diodou, čímž má odpor R_z a jeho změny minimální vliv na velikost výstupního napětí. Při změně vstupního napětí U_1 dojde i k posunu pracovního bodu, ale změna výstupního napětí U_2 bude malá, a bude tím menší čím větší bude odpor R_s. Je třeba dbát na to, aby pracovní bod neopustil omezenou oblast. Činitel stabilizace je okolo 10. Nevýhodou je právě malý činitel stabilizace, nízká zatížitelnost, malá energetická účinnost.

Blokové schéma *zpětnovazebního stabilizátoru napětí* je na obr. 2. Regulační součástka je ovládána odchylkou výstupního napětí od napětí referenčního. Příklady zapojení zpětnovazebního stabilizátoru napětí z diskrétních součástek jsou na obr. 3 a na obr. 4. Jejich popis je v [MF81]. Dnes se se zpětnovazebními stabilizátory setkáme téměř výhradně v podobě integrovaných obvodů. Dříve rozšířený a preferovaný obvod 723 je dnes střídán stabilizátory 78Lxx pro kladná napětí proti zemi a odběrem do 100 mA, 78xx s kladným výstupním napětím proti zemi a odběrem do 1 A, 78Sxx s kladným výstupním napětím proti zemi a odběrem do 2 A a 79Lxx, 79xx, 79Sxx pro záporná napětí proti zemi. Údaj xx označuje pevné výstupní napětí stabilizátoru. Dále se můžeme setkat se stabilizátory s regulovatelným výstupním napětí, jakými jsou obvody LM 317L, LM 317, LM 317K (s nastavitelným kladným napětím

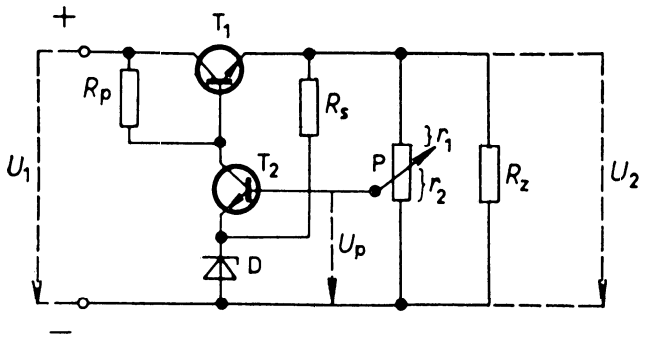
od 1,25 V do 37 V a odběrem 100 mA, 1,5 A, 2,2 A), LM 337 (pro záporná napětí) nebo obvod L 200 umožňující regulovat jak výstupní stabilizované napětí, tak i výstupní proud. Informace o těchto obvodech jsou např. v [TE88] a [GM95]. Všechny tyto obvody mají zabudovanou tepelnou a zkratovou pojistku, jejich zapojení vyžadují žádné nebo minimum externích součástek. Jedinou jejich nevýhodou je velký úbytek na nich. Proto jsou vyvíjeny nové tzv. „LOW DROP“ stabilizátory s nízkým úbytkem napětí (LM 2930A, L 4812CV, L 4921, atd.).



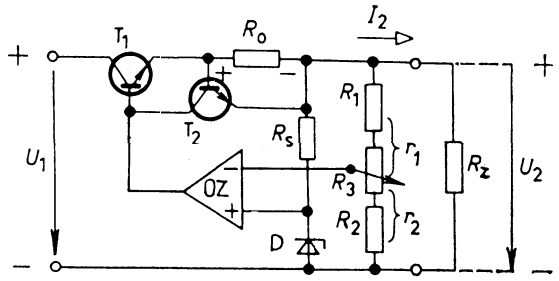
Obr. 1. Příklady zapojení parametrických stabilizátorů napětí



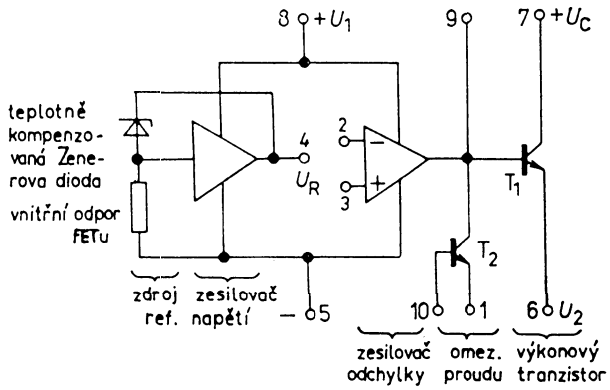
Obr. 2. Blokové schéma zpětnovazebního stabilizátoru napětí (RZ je rozdílový zesilovač)



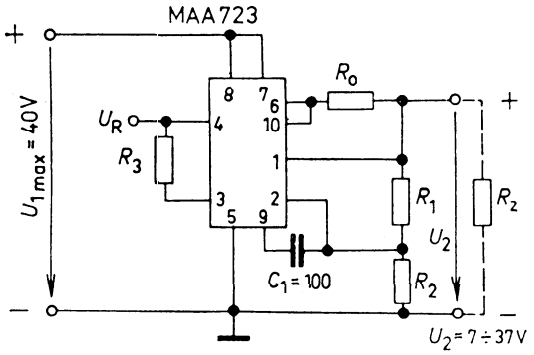
Obr. 3. Příklad zapojení zpětnovazebního stabilizátoru napětí z diskrétních součástek



Obr. 4. Použití operačního zesilovače v zapojení zpětnovazebního stabilizátoru napětí



Obr. 5. Blokové schéma zapojení integrovaného obvodu 723



Obr. 6. Zapojení integrovaného obvodu 723 pro stabilizaci napětí

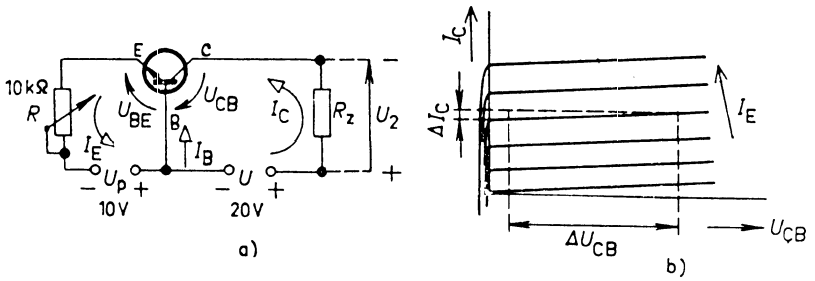
Narozdíl od stabilizátorů napětí, u nichž je požadován co nejmenší vnitřní odpor, je u *stabilizátorů* proudu požadován *vnitřní odpor co největší*, aby změna zatěžovacího odporu způsobila jen nepatrnou změnu odporu v obvodu a proud procházející do zátěže se měnil co nejméně.

Činitel stabilizace je zde

$$K = \frac{\Delta I_1}{\Delta I_2}\frac{I_2}{I_1} \quad \text{při } R_z = \text{konst.}$$

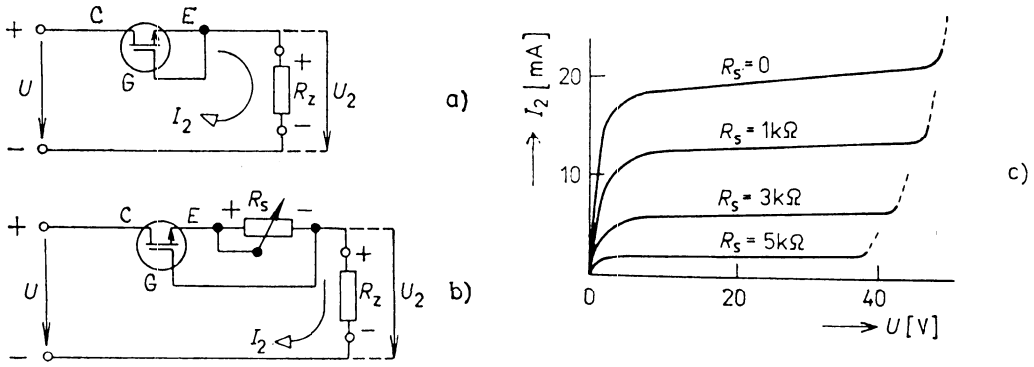
kde I_1 je vstupní proud, I_2 je proud výstupní

U *parametrických stabilizátorů proudu* se zpravidla používá bipolární tranzistor v zapojení SB nebo unipolární tranzistor.



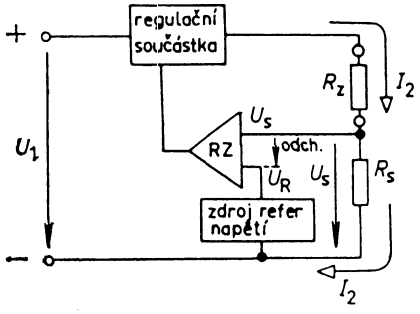
Obr. 7. Parametrický stabilizátor proudu s bipolárním tranzistorem v zapojení SB: a) principiální zapojení stabilizátoru, b) charakteristiky

Na obr. 7 vidíme principiální zapojení stabilizátoru proudu s tranzistorem v zapojení SB. Stabilizovaný proud je proud I_C. Je určen proudem emitoru, nastavovaným odporem R v obvodu pomocného napětí U_P. Pro výstup platí $U_{CB} = U - I_C R_z$. Předpokládejme pro jednoduchost U = konst., dojde-li ke změně R_z, změní se i napětí U_{CB}. Jak vidíme z charakteristik, je při tom změna I_C minimální.

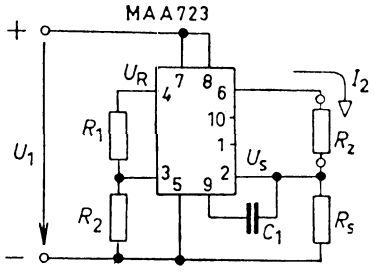


Obr. 8. Parametrický stabilizátor proudu s tranzistorem řízeným elektrickým polem: a), b) zapojení, c) vliv odporu rezistoru R_s na velikost stabilizovaného proudu

U *zpětnovazebních stabilizátorů proudu* je regulační součástka je ovládána odchylkou referenčního napětí a napětí vzniklém na odporu zapojeném v sérii se zátěží, činností stabilizátoru je toto napětí stabilní a tak je stabilní i proud zátěží.



Obr. 9. Blokové schéma zapojení zpětnovazebního stabilizátoru proudu



Obr. 10. Použití integrovaného obvodu 723 ke stabilizaci proudu

Elektroakustické měniče

Elektroakustické měniče převádějí energii zvukového vlnění na elektrické střídavé proudy a naopak střídavé proudy na akustické vlny. V případě převodu zvukového vlnění na elektrické střídavé proudy nazýváme takový měnič *mikrofonem*, v případě převodu střídavých proudů na akustické vlny hovoříme o *reproduktoru*. Elektroakustické měniče provádějí žádanou změnu buď přímo – mění např. akustickou energii na elektrickou, nebo nepřímo – např. akustický tlak ovlivňuje velikost elektrického proudu. Přísně vzato, probíhá u všech dosavadních měničů přeměna ve dvou fázích – akustická vlna se přemění na mechanické kmity, které se přemění na elektrický proud, nebo elektrický proud vyvolá mechanické kmity, které se přemění v akustický signál. Ten díl akustického měniče, kde dochází k přeměně akustického signálu na mechanické kmity nebo naopak, se zpravidla nazývá membrána. Přímé akustické měniče mohou sice pracovat v obou smyslech, avšak konstrukčně jsou uzpůsobeny tak, aby nejlépe vyhovovaly pouze jednomu účelu.

Obecně se jako měniče používají následující:

- *Elektrodynamický měnič* – jeho činnost je založena na principu vzájemného působení dvou magnetických polí. Jedno je tvořeno permanentním magnetem, druhé je vytvářeno vodičem. Pracujeli měnič jako vysílač, pak vodičem prochází signální proud, vyvolá v něm magnetické pole a vodič se dá do pohybu. V případě, že je měnič přijímačem, převede se akustický signál na pohyb vodiče, následkem kterého se ve vodiči indukuje napětí.

- *Elektromagnetický měnič* – pracuje na principu elektromagnetu. Pracuje-li měnič jako přijímač, indukuje se v cívce napětí, pracuje-li jako vysílač, využívá síly, která vznikne v kotvě při průchodu proudu závity cívky.

- *Magnetostrikční měnič* – využívá vlastností některých feromagnetických látek deformovat se v magnetickém poli. Síla deformující materiál je přímo úměrná proudu, kterým se budí magnetické pole. Obrácený jev sice existuje, avšak nevyužívá se. Tyto měniče se používají v oblasti ultrazvuku.

- *Elektrostatický měnič* – pracuje na principu deskového kondenzátoru, jehož jedna deska je pohyblivá. Pracuje-li měnič jako přijímač, pak dopadající zvuková vlna mění vzdálenost mezi elektrodami a tím i kapacitu kondenzátoru, pracuje-li jako vysílač, pak přiložené signálové napětí vyvolá změnu směru a velikosti síly, jíž je vychylována pohyblivá deska kondenzátoru.

- *Piezoelektrický měnič* – využívá tzv. piezoelektrický jev, při kterém krystaly některých látek vykazují na svých stěnách elektrický náboj při jejich mechanické deformaci a opačně, pop přiložení náboje se deformují.

- *Odporový měnič* – používá se pouze u mikrofonu, pohyb membrány stlačuje zrnka odporového materiálu a tím jeho odpor mění, měnič mění akustickou energii na elektrickou nepřímo.

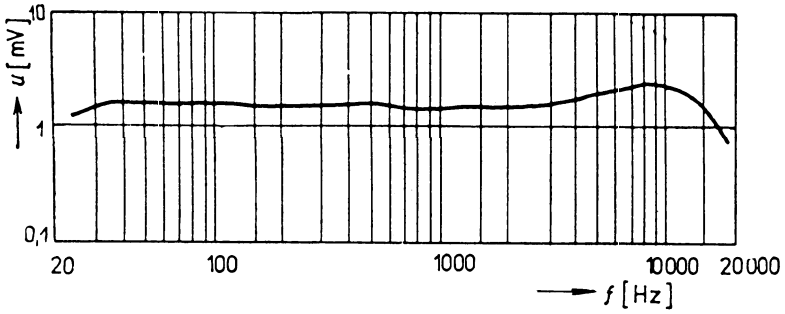
Podrobný popis měničů je v [MF81], [HBN86] a [Bo98].

Dělíme-li *mikrofony* podle způsobu působení akustického pole na membránu, rozeznáváme:

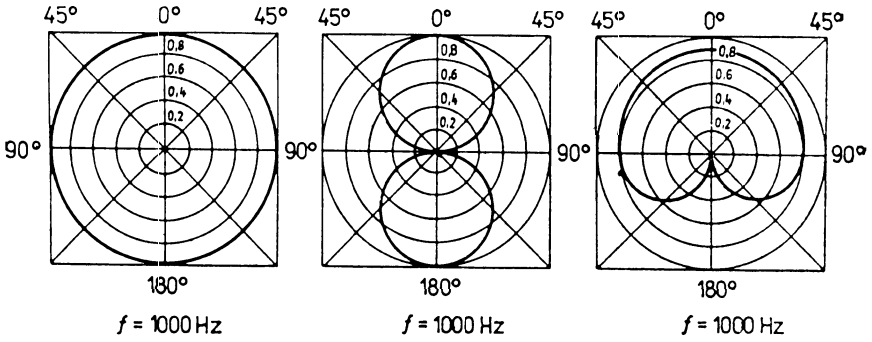
- *mikrofony tlakové* – ovládané akustickým tlakem
- *mikrofony pohybové* – ovládané akustickou rychlostí
- *mikrofony gradientní* – ovládané rozdílem akustických tlaků, čili gradientem

Mezi vlastnosti mikrofonů mimo jiné patří:

- *Citlivost* – udává poměr výstupního napětí k tlaku na membránu. Je nutné uvést impedanci, kterou byl mikrofon při měření zatížen. Citlivost většinou udáváme v milivoltech na mbar nebo v mV/Pa. Udává se většinou při kmitočtu 1 kHz.
- *Amplitudová kmitočtová charakteristika* – udává závislost citlivosti na kmitočtu.
- *Směrová charakteristika* – udává závislost citlivosti na směru dopadu zvukové vlny



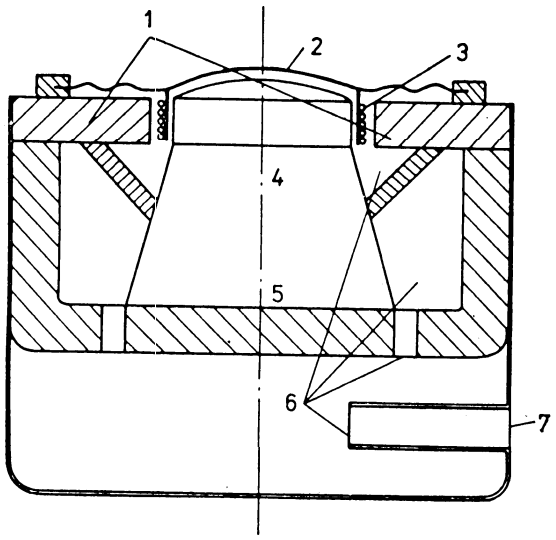
Obr. 1. Amplitudová kmitočtová charakteristika mikrofonu



Obr. 2. Směrové charakteristiky mikrofonu při kmitočtu 1000 Hz:
kulová, osmičková, kardiodní (ledvinová)

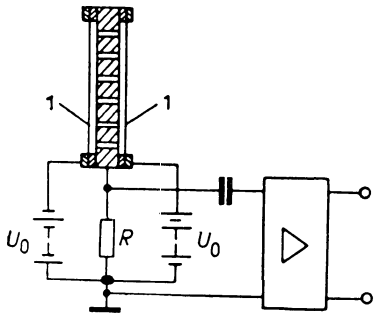
Elektrodynamický páskový mikrofon tvoří hliníkový příčně zvlněný pásek pohybující se mezi pólovými nástavci magnetického obvodu. Jeho citlivost je malá a je ho nutno zapojovat přes mikrofonní transformátor.

Elektrodynamický cívkový mikrofon připomíná obecně známou konstrukci elektrodynamického reproduktoru. Ve vzduchové mezeře je umístěna pohyblivá cívka spojená s membránou.

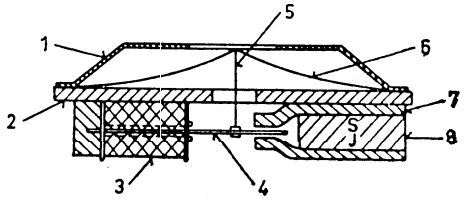


Obr. 3. Elektrodynamický cívkový mikrofon: *1* pólové nástavce, *2* membrána, *3* cívka, *4* trn, *5* magnet, *6* pomocné akustické obvody, *7* otvor

Kondenzátorový mikrofon je tvořen dvěma elektrodami, jedna je pevná, druhá pohyblivá, vzdálenost mezi nimi je nepatrná. Někdy se pohyblivá elektrod navrtává, provrtává, zvětší se tím poddajnost elektrody. Změny kapacity kondenzátoru lze přeměnit na střídavé proudy při napájením stejnosměrným proudem zapojeným s velkým zatěžovacím odporem 50 až 100 MΩ, pak nabíjecí a vybíjecí proudy vyvolávají střídavé napětí, nebo se zapojují jako jedna větev kapacitního můstku, napájeného vysokofrekvenčním proudem.



Obr. 4. Souměrné uspořádání elektrostatického mikrofonu (*1* membrána)

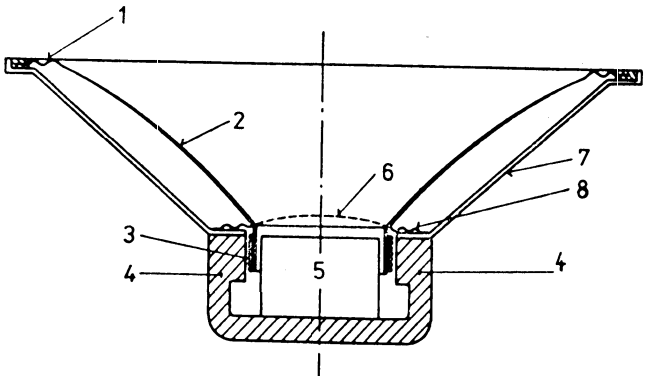


Obr. 5. Příklad elektromagnetického měniče – elektromagnetický mikrofon (*1* kryt, *2* základní deska, *3* cívka, *4* kotva, *5* táhlo přenášející pohyb membrány na kotvu, *6* membrána, *7* pólové nástavce, *8* magnet)

Charakteristickými vlastnosti *reproduktorů* jsou:

- *Účinnost* – je dána poměrem vyzářeného výkonu k elektrickému příkonu. Účinnost je velmi malá, jen asi 0,5 %. Pro obyčejné reproduktory střední velikosti je pak asi 3 až 5 %. Zvláště pečlivě konstruované reproduktory se zvukovodem dosahují účinnosti až k 50 %.
- *Kmitočtová charakteristika* – udává závislost akustického tlaku na kmitotu při konstantním budícím napětí reproduktoru.
- *Směrová charakteristika*
- *Výkon* reproduktoru by se měl udávat akustickým výkonem, který je reproduktor s to odevzdat. Bohužel se většinou udává elektrický příkon, což bývá vzhledem k již zmiňované nízké účinnosti zavádějící.

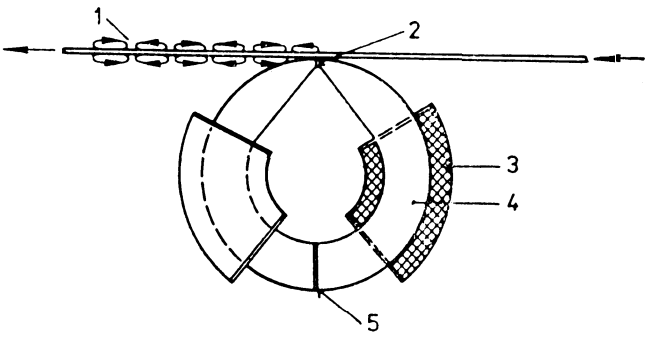
Co se týče typu reproduktoru, téměř výhradně se setkáváme s reproduktorem *elektrodynamickým*.



Obr. 6. Elektrodynamický přímo vyzařující reproduktor: *1* poddajné okraje membrány, *2* membrána, *3* cívka, *4* pólové nástavce, *5* magnetický trn, *6* uzavření, *7* koš, *8* střední membrána

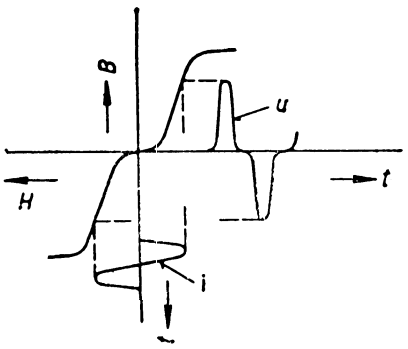
Magnetický záznam zvuku

Magnetický záznam zvuku se vytváří zmagnetováním magneticky tvrdého materiálu s velkou remanencí B_r před štěrbinou *záznamové hlavy* magnetofonu. Záznamovým materiálem je nejčastěji magnetofonový pásek, tvořený magneticky neaktivním mechanicky dostatečně odolným a trvanlivým plastovým nosičem, na jehož povrchu je nanesena aktivní vrstva z magneticky tvrdých feritů. Pásek je tažen pohonným zařízením konstantní rychlostí (38,1; 19,05; 9,55; 4,75 nebo 2,4 cm/s) kolem pracovní štěrbiny záznamové hlavy.



Obr. 1. Záznamová hlava magnetofonu: *1* magnetický tok elementů pásku, *2* aktivní štěrbina, *3* cívka, *4* jádro hlavy, *5* zadní štěrbina

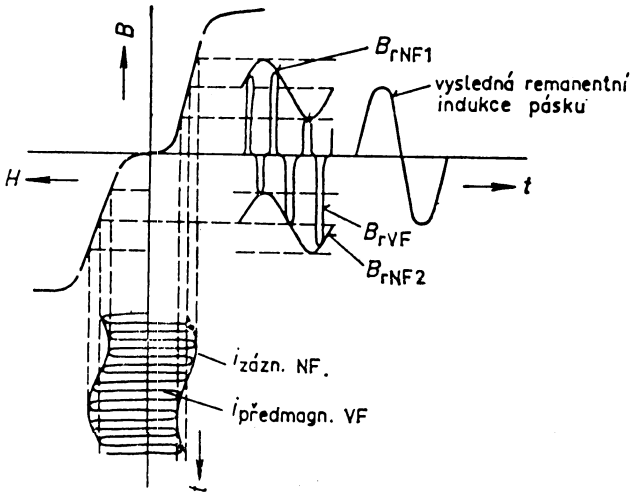
Hlava je tvořena magnetickým obvodem složeným z tenkých plechů s velkou permeabilitou a malými vysokofrekvenčními ztrátami, nebo je vyrobena ze speciálních feritů. Jádro hlavy bývá ještě přerušeno zadní štěrbinou šířky asi 0,5 mm. Na jádře je navinuta cívka, kterou prochází záznamový proud úměrný okamžité hodnotě zvukového signálu. Vznikající magnetické pole vystupuje v oblasti štěrbiny, jež je vyplněna materiálem s velmi malou permeabilitou, většinou fólií z bronzu, a zmagnetovává aktivní vrstvu pásku, ve které zbývá remanentní indukce úměrná směru a intenzitě pole nad štěrbinou. Kdyby děj probíhal popsaným jednoduchým způsobem, docházelo by při záznamu k silnému *nelineárnímu zkreslení* vlivem nelineární magnetizační křivky záznamového materiálu, neboť výstupní napětí je přímo úměrné magnetické indukci B, kdežto pásek je magnetován magnetickým polem o intenzitě H, která je přímo úměrná záznamovému proudu i.



Obr. 2. Magnetický záznam bez předmagnetizace (u je výstupní napětí, i je záznamový proud)

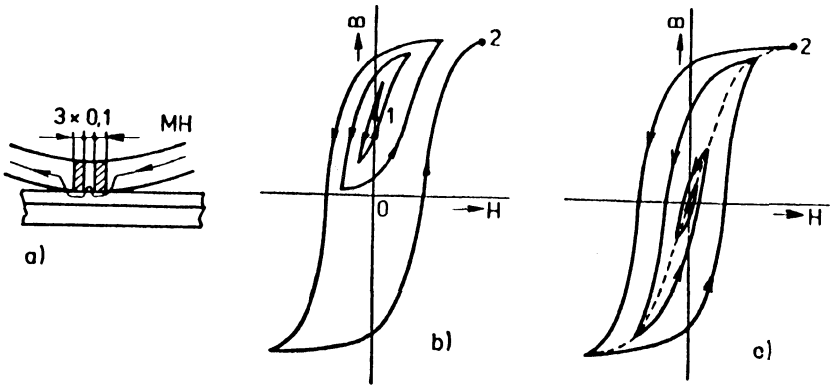
Aby bylo toto nelineární zkreslení odstraněno, posouvá se pracovní bod záznamového materiálu superpozicí vysokofrekvenčního magnetického pole, tzv. *předmagnetizace*, do lineární oblasti magnetizační

křivky. Předmagnetizační proud o kmitočtu asi 50 až 100 kHz se přičítá k proudu záznamovému. Pro každý záznamový materiál musí mít vhodnou amplitudu odpovídající průběhu jeho konkrétní magnetizační křivky.



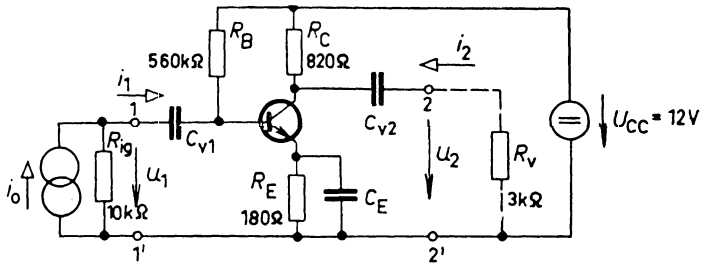
Obr. 3. Magnetický záznam s vysokofrekvenční předmagnetizací

Reprodukce záznamu se provádí rovnoměrným posunem pásku se záznamem před štěrbinou snímací hlavy. Snímací hlava má podobnou konstrukci jako hlava záznamová, má však menší šířku štěrbiny a aby byl její magnetický odpor co nejmenší, nemá zadní štěrbinu. V malých magnetofonech se obvykle používá namísto jedné hlavy záznamové a jedné reprodukční pouze jedna hlava tzv. univerzální. Před pořízením nového záznamu, musí být záznamový materiál odmagnetován a proto při každém záznamu probíhá i automaticky odmagnetování – vymazání předešlého záznamu. Vysokofrekvenční signál odebíraný z generátoru předmagnetizačního proudu je přiváděn do mazací hlavy umístěné před záznamovou hlavu. Feritové mazací hlavy mají dvě štěrbiny uspořádané tak, aby byl pásek mazán dvakrát po sobě, což zajišťuje dokonalý výmaz předešlého záznamu. Pohyb pásku nad štěrbinou trvá určitou dobu, po kterou proběhne ve sledované části pásku několik uzavřených magnetizačních cyklů. Jak se sledovaný úsek pásku vzdaluje od štěrbiny mazací hlavy, zeslabuje se střídavé magnetické pole. Probíhající magnetické cykly se tím symetricky zmenšují až na nulovou remanentní indukci. Nikdy nedochází k ideálnímu smazání záznamu. Udává se tzv. mazací útlum, což je poměr amplitudy signálu 1 kHz před a po vymazání. Jeho hodnota se pohybuje minimálně v rozmezí 65–70 dB, kdy je záznam považován za smazaný.



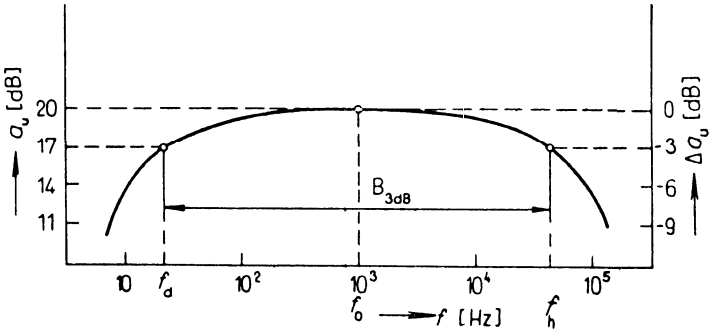
Obr. 4. Mazání magnetického záznamu

Zesilovač malého signálu s RC vazbou – kmitočtová závislost



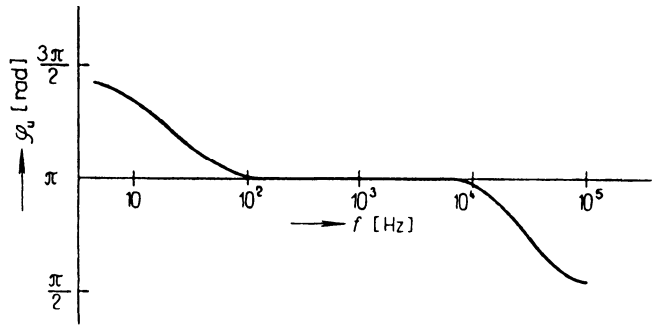
Obr. 1. Jednostupňový zesilovač s bipolárním tranzistorem v zapojení SE

Na obr. 1 vidíme typické zapojení jednostupňového nízkofrekvenčního zesilovače s bipolárním tranzistorem v zapojení se společným emitorem. V podstatě všechny důležité charakteristické vlastnosti zesilovačů závisí na kmitočtu budícího signálu. Tyto závislosti se nazývají *kmitočtové charakteristiky.*



Obr. 2. Kmitočtová charakteristika napěťového zisku

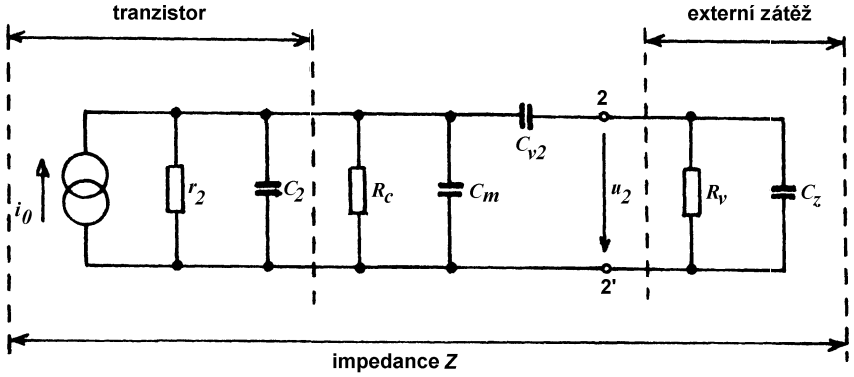
Kmitočtová charakteristika napěťového zisku, nebo zkráceně jen *zisková charakteristika* udává kmitočtovou závislost napěťového zisku $au = a_u(f)$. Na vodorovnou osu se vynáší kmitočet, zpravidla v logaritmickém měřítku, na svislou osu se vynáší napěťový zisk v decibelech. Kromě napěťového zisku se na svislou osu často rovněž vynášejí odchylky zisku od základního zisku při zvoleném *referenčním kmitočtu* f_0. Za referenční kmitočet se zpravidla volí kmitočet, při němž dosahuje zisk maximální hodnoty. U nízkofrekvenčních zesilovačů to bývá hodnota 1 kHz. Na ziskové charakteristice lze odečíst kmitočtové pásmo, ve kterém odchylky zisku zesilovače nepřevyšují jistou hodnotu. Nejčastěji se udává kmitočtové pásmo, ve kterém je absolutní hodnota odchylek zisku menší než 3 dB. Tento obor kmitočtů ohraničuje na straně nižších kmitočtů tzv. *dolní mezní kmitočet* f_d, na straně vyšších kmitotů pak tzv. *horní mezní kmitočet* f_h. Jejich rozdíl udává právě *šířku přenášeného (zesilovaného) kmitočtového pásma* $B_3 = f_h - f_d$.



Obr. 3. Kmitočtová charakteristika fázového argumentu napěťového zesílení

Kmitočtová charakteristika fázového argumentu napěťového zesílení, nebo zkráceně jen fázová charakteristika udává závislost fázového argumentu zesílení na kmitočtu $\varphi_u = \varphi_u(f)$.

Pro rozbor chování daného zesilovače ho upravíme do podoby úplného náhradního schématu výstupní strany.



Obr. 4. Úplné náhradní schéma výstupní strany zesilovače z obr. 1

Nejprve objasněme význam jednotlivých prvků schématu:

r_2 je výstupní odpor tranzistoru
C_2 je výstupní kapacita tranzistoru
R_C je kolektorový rezistor
C_m je kapacita montáže (její hodnota se odhaduje na 3 až 5 pF)
C_{v2} je vazební kondenzátor
R_v je zatěžovací odpor
C_z je kapacita zátěže

Nyní můžeme určit, jak se bude obvod chovat v jednotlivých kmitočtových mezích

V oblasti středních kmitočtů se neuplatňuje žádná z uvedených kapacit, případně se uplatňuje jen velmi málo. Z toho vyplývá, že impedance obvodu Z je představována pouze odpory uvedených rezistorů. Tyto rezistory jsou zapojeny paralelně a platí tedy

$$Z = r_2 \| R_C \| R_v = R$$

Protože pro absolutní hodnotu napěťového zisku zesilovače obecně platí

$$|A_u| = y_{21} Z$$

je v oblasti středních kmitočtů

$$|A_u| = y_{21} R$$

a napěťový zisk tedy bude v oblasti středních kmitočtů maximální a téměř konstantní s kmitočtem. Fázový argument napěťového zisku je v oblasti středních kmitočtů $\varphi = 180°$ a je rovněž konstantní.

V oblasti vysokých kmitočtů se uplatňují jak všechny rezistory, tak i většina kapacit vyjma C_{v2}. Uplatnění rezistorů je shodné s oblastí středních kmitočtů, tedy

$$Z = r_2 \| R_C \| R_v = R$$

Kapacity jsou zapojeny paralelně a jejich výsledná kapacita je tedy

$$C_p = C_2 + C_m + C_z$$

Celková impedance je pak

$$Z = R \| X_{C_p}$$

kde

$$X_{C_p} = \frac{1}{\omega C_p}$$

protože výraz $\omega = 2\pi f$ figuruje ve jmenovateli, bude se zřejmě s rostoucím kmitočtem reaktance X_{C_p} snižovat. Protože výsledný odpor paralelní kombinace odporů je menší než nejmenší z odporů, bude se i impedance Z, tvořená paralelní kombinací konstantního odporu R a s rostoucím kmitočtem klesající reaktance X_{C_p}, snižovat s rostoucím kmitočtem a bude se tedy snižovat i napěťový zisk. Zároveň dochází ke snižování fázového argumentu napěťového zesílení.

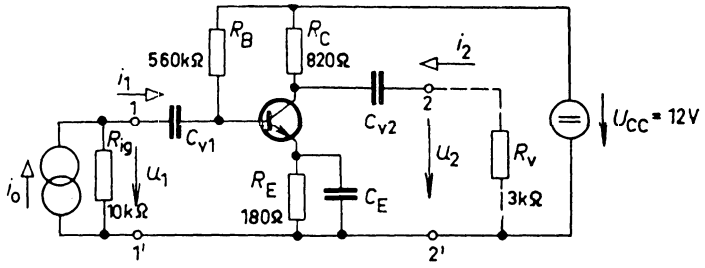
V oblasti nízkých kmitočtů se opět uplatňují všechny rezistory. Významné je zde uplatnění kapacity C_{v2}.

Reaktance

$$X_{C_{v2}} = \frac{1}{\omega C_{v2}}$$

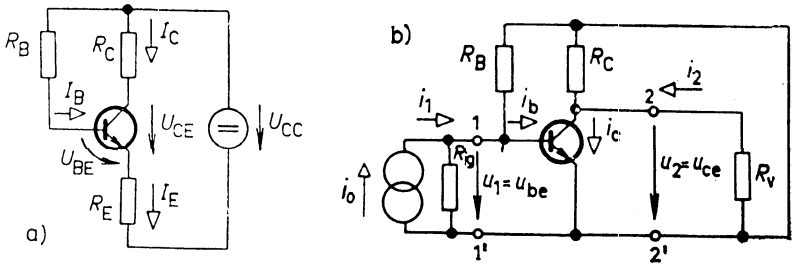
se snižujícím se kmitočtem roste, čímž klade výstupnímu signálu stále větší odpor až při kmitočtu $f = 0$ Hz ho úplně zahradí. V oblasti nízkých kmitočtů tedy napěťový zisk klesá a zároveň se zvyšuje fázový argument zesílení. Oba jevy znázorňují příslušné kmitočtové charakteristiky.

Zesilovač malého signálu s RC vazbou – grafické a početní řešení



Obr. 1. Jednostupňový zesilovač s bipolárním tranzistorem v zapojení SE

Na obr. 1 vidíme typické zapojení jednostupňového nízkofrekvenčního zesilovače s bipolárním tranzistorem v zapojení se společným emitorem. Budeme-li provádět řešení pracovního bodu tranzistoru, provedeme nejprve rozbor zesilovače z hlediska stejnosměrných obvodových veličin. Kondenzátory představují pro stejnosměrný proud rozpojený obvod a schéma tedy degeneruje do podoby na obr. 2a. Klidový pracovní bod je tedy určen výhradně kolektorovým rezistorem R_C, emitorovým rezistorem R_E, rezistorem báze R_B a zdrojem U_{cc}.



Obr. 2. Náhradní obvod jednostupňového zesilovače zapojeného podle obr. 1 a) pro stejnosměrné složky obvodových veličin, b) pro střídavé složky obvodových veličin

Podle I. Kirchhoffova zákona platí pro proud I_E

$$I_E = I_C + I_B$$

u většiny moderních kvalitních tranzistorů lze však proud báze oproti proudu kolektoru zanedbat a pak

$$I_E = I_C$$

Pro napětí U_{cc} platí podle II. Kirchhofova zákona

$$U_C + U_{CE} + U_E = U_{cc}$$

za napětí U_C a U_E dosadíme dle Ohmova zákona

$$I_C R_C + U_{CE} + I_C R_E = U_{cc}$$

vytkneme I_C a dostáváme

$$I_C \left(R_C + R_E\right) + U_{CE} = U_{cc} \tag{1}$$

tento vztah můžeme upravit na

$$I_C = -\frac{1}{R_C + R_E} U_{CE} + \frac{U_{cc}}{R_C + R_E} \tag{2}$$

což je směrnicový tvar rovnice přímky za předpokladu, že na vodorovnou osu vynášíme U_{CE} a na svislou pak I_C, což odpovídá soustavě pro vynášení výstupních charakteristik tranzistoru v zapojení SE.

Takto získaná rovnice určuje tzv. *statickou zatěžovací přímku.* Tu sestrojíme nejjednodušším způsobem tak, že určíme její průsečíky s osami U_{CE} a I_C.

Průsečík s osou U_{CE} $(I_C = 0)$ – dosadíme do rovnice (1):

$$U_{CE} = U_{cc}$$

Průsečík s osou I_C $(U_{CE} = 0)$ – dosadíme do rovnice (2):

$$I_C = \frac{U_{cc}}{R_C + R_E}$$[1]

Nyní provedeme rozbor zapojení zesilovače pro střídavé složky obvodových veličin. Pro ně představují kondenzátory a stejnosměrné zdroje zkrat, takže zapojení degeneruje do podoby na obr. 2b.

Pro celkový zatěžovací odpor tedy platí

$$R_z = R_C \| R_v = \frac{R_C R_v}{R_C + R_v} \tag{3}$$

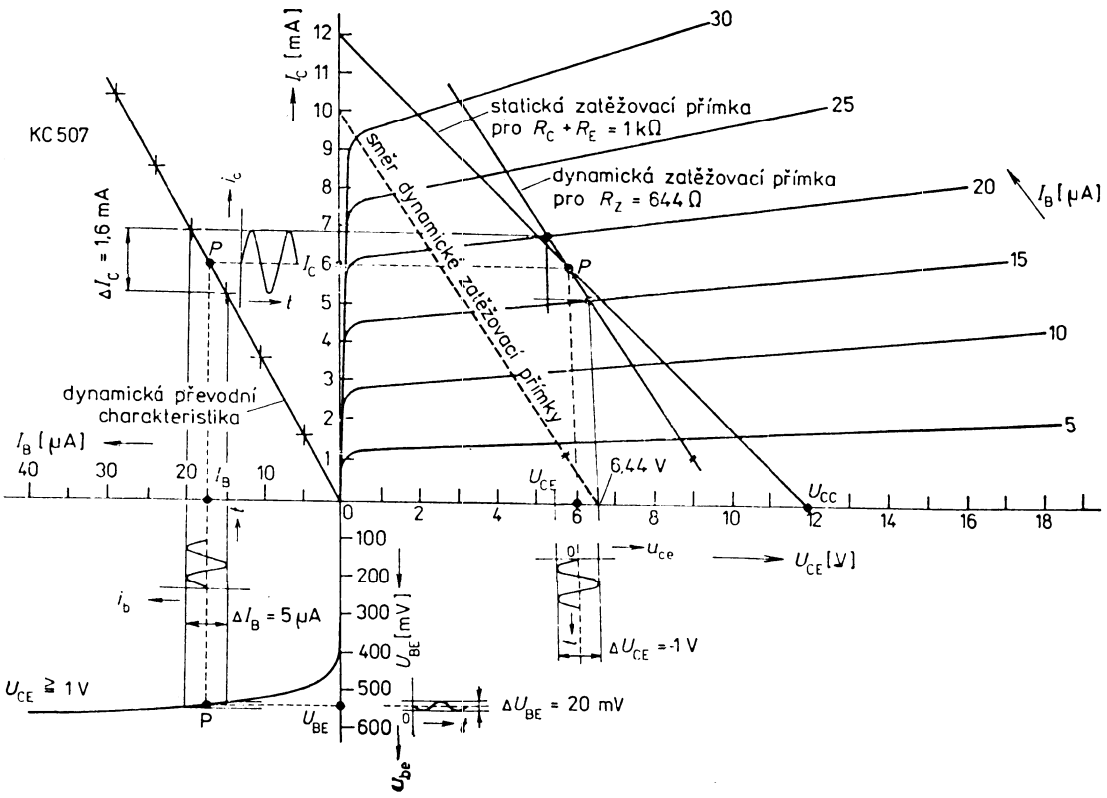
[1] Tato hodnota je zřejmá již z rovnice přímky (2), kde výraz představuje úsek na ose I_C mezi počátkem a průsečíkem.

Při určování tzv. *dynamické zatěžovací přímky* budeme dále postupovat takto:

1. Vypočteme zatěžovací odpor R_z podle (3). Je rovněž možné, že R_z je dán.
2. Zvolíme, nebo máme zadánu vhodnou velikost proudu kolektoru I_C
3. Podle Ohmova zákona platí pro napětí U_{CE}

$$U_{CE} = I_C R_z \qquad \text{a tedy} \qquad I_C = \frac{U_{CE}}{R_z}$$

4. Vztah pro proud I_C představuje směrnici dynamické zatěžovací přímky
5. Máme tedy k dispozici směrnici hledané přímky a jeden její bod, kterým je pracovní bod P. Takto zadanou přímku již umíme sestrojit. Konkrétně konstrukci můžeme provést tím způsobem, že sestrojíme přímku danou zadaným či zvoleným proudem I_C a vypočteným napětím U_{CE} a s touto přímkou vedeme rovnoběžku bodem P.

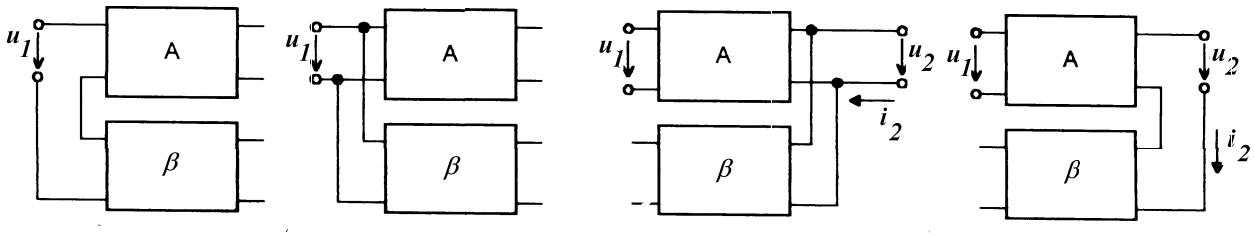


Obr. 3. Řešení pracovního bodu bipolárního tranzistoru v charakteristikách v zapojení podle obr. 1.[2]

[2]Dosazením konkrétních hodnot veličin obvodových prvků z obrázků a následným porovnáním s hodnotami na obr. 3 si může případný zájemce předkládanou teorii ověřit.

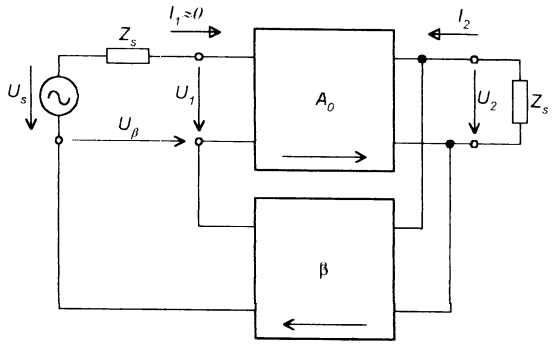
Zpětná vazba v zesilovači, stabilita zesilovače

Úkolem zesilovače je přenášet signály a zesilovat ze vstupu na výstup. Zároveň však může v každém zesilovači docházet i k přenosu signálu ve směru opačném, tedy od výstupu ke vstupu zesilovače. Tato tzv. *zpětná vazba* může mít podstatný vliv na základní vlastnosti zesilovače. Zpětné vazby rozdělujeme podle několika hledisek: podle vlivu na zesílení zesilovače na kladnou – zpětnovazební signál se sčítá s původním signálem, zápornou zpětnou vazbu – zpětnovazební signál se odčítá od vstupního signálu Podle způsobu přivedení zpětnovazebního signálu na vstup na sériovou zpětnou vazbu, kdy je zpětnovazební signál v sérii se vstupním signálem a na paralelní, kdy je se zpětnovazební signál přivádí paralelně ke vstupnímu signálu Podle způsobu odběru zpětnovazebního signálu na napěťovou zpětnou vazbu, kdy je zpětnovazební signál úměrný výstupnímu napětí a na proudovou zpětnou vazbu, kdy je zpětnovazební signál úměrný výstupnímu proudu zesilovače.



Obr. 1. Druhy zpětných vazeb: zpětná vazba sériová, paralelní, napěťová, proudová

Pro vysvětlení podstaty zpětné vazby budeme vycházet ze zapojení na obr. 2.



Obr. 2. Základní skupinové schéma zpětnovazebního obvodu

Zesilovač bez zavedené zpětné vazby vykazuje napěťový přenos

$$A_0 = \frac{U_2}{U_1}$$

a tedy napětí U_2

$$U_2 = A_0 U_1$$

Zpětnovazební dvojbran vykazuje napěťový přenos

$$\beta = \frac{U_\beta}{U_2}$$

a tedy napětí U_β

$$U_\beta = \beta U_2$$

dosadíme za U_2 a dostáváme

$$U_\beta = \beta A_0 U_1$$

Toto napětí je zavedeno na vstup zesilovače v sérii s napětím externího budícího zdroje U_s, takže vstupní napětí zesilovače U_1 je

$$U_1 = U_s + U_\beta$$[1]

Tedy napětí U_s

$$U_s = U_1 - U_\beta$$

dosadíme za U_β

$$U_s = U_1 - \beta A_0 U_1$$

vytkneme U_1

$$U_s = U_1 \left(1 - \beta A_0\right)$$

A konečně získáváme napěťový přenos zesilovače se zavedenou zpětnou vazbou, který je

$$A_u = \frac{U_2}{U_s}$$

[1] Tato rovnice přesně platí pouze za předpokladu velké vstupní impedance zesilovače ($I_1 \approx 0$).

dosadíme za U_s

$$A_u = \frac{U_2}{U_1 (1 - \beta A_0)}$$

výraz $\frac{U_2}{U_1}$ představuje přenos zesilovače bez zavedené zpětné vazby A_0 a tedy

$$A_u = \frac{A_0}{1 - \beta A_0}$$

Získali jsme tzv. Blackův vzorec vyjadřující vliv zpětné vazby na napěťové zesílení zesilovače.

Rozhodující význam pro určení vlastností zesilovače má součin βA_0, popř. výraz $1 - \beta A_0$, což je tzv. *vratný rozdíl* nebo *stupeň zpětné vazby*, který vyjadřuje poměr zesílení samotného zesilovače k zesílení zesilovače se zařazenou zpětnou vazbou.

$$V = 1 - \beta A_0 = \frac{A_0}{A_u}$$

Následující tabulka udává vliv „velikosti“ zpětné vazby na výsledný přenos zesilovače

záporná zpětná vazba	$\beta A_0 < 0$	$V > 1$	$A < A_0$
kladná zpětná vazba	$\beta A_0 > 0$	$V < 1$	$A > A_0$
nulová zpětná vazba	$\beta A_0 = 0$	$V = 1$	$A = A_0$
kritická zpětná vazba	$\beta A_0 = 1$	$V = 0$	$A = \infty$, zesilovač kmitá

Tab. 1. Vliv zpětné vazby na zesílení

Povšimněme si zde kritické hodnoty zpětné vazby $\beta A_0 = 1$, $V = 0$. Při této hodnotě má zesílení zesilovače tendenci vzrůstat k nekonečnu, zesilovač se stává nestabilním a začíná vyrábět vlastní oscilace, což je pro zesilovač pracující jako zesilovač nežádoucí.

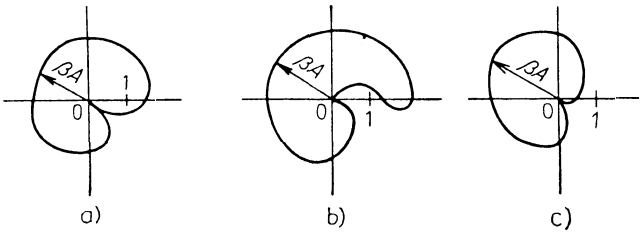
Jak již bylo řečeno, zpětná vazba má vliv na všechny základní vlastnosti zesilovače. Tento vliv je shrnut v následující tabulce

	Záporná zpětná vazba				**Kladná zpětná vazba**			
	napěťová		**proudová**		**napěťová**		**proudová**	
	sériová	**paralelní**	**sériová**	**paralelní**	**sériová**	**paralelní**	**sériová**	**paralelní**
Napěťové zesílení	klesá	klesá	klesá	klesá	stoupá	stoupá	stoupá	stoupá
Proudové zesílení	klesá	klesá	klesá	klesá	stoupá	stoupá	stoupá	stoupá
Šířka přenášeného pásma	stoupá	stoupá	stoupá	stoupá	klesá	klesá	klesá	klesá
Činitel nelineárního zkreslení	klesá	klesá	klesá	klesá	stoupá	stoupá	stoupá	stoupá
Stabilita zesilovače	stoupá	stoupá	stoupá	stoupá	klesá	klesá	klesá	klesá
Vstupní impedance	stoupá	klesá	stoupá	klesá	klesá	stoupá	klesá	stoupá
Výstupní impedance	klesá	klesá	stoupá	stoupá	stoupá	stoupá	klesá	klesá

Tab. 2. Vliv zpětné vazby na základní vlastnosti zesilovače

Součin βA_0 je obecně komplexní. Vyneseme-li do Gaussovy roviny koncové body vektorů $\vec{\beta}\vec{A}_0$ pro kmitočty od 0 Hz do ∞, dostáváme tzv. *Nyquistův diagram*. Z Nyquistovy charakteristiky lze odečíst, kdy má daná zpětná vazba povahu záporné zpětné vazby a kdy kladné. Pro kmitočty, jimž odpovídá průsečík Nyquistovy charakteristiky se zápornou větví reálné poloosy, je zpětná vazba čistě záporná ($\beta A_0 = -\beta A_0$; $\varphi_{\beta A_0} = 180°$). Čistě kladná je zpětná vazba při frekvenci, pro kterou je součin βA_0

čistě reálný a kladný ($\beta A_0 = +\beta A_0$; $\varphi_{\beta A_0} = k.360°$, $k \in \mathbb{Z}$). Mezní hodnotu obecné kladné zpětné vazby zobrazíme v Gaussově rovině kružnicí kolem bodu se souřadnicemi $(1; j0)$ s poloměrem $r = 1$. Pro kmitočty, jimž odpovídají body Nyquistovy charakteristiky ležící uvnitř této kružnice, má zpětná vazba povahu obecné kladné zpětné vazby ($0 < V < 1$), kdežto pro kmitočty, jimž odpovídají body vně této kružnice, má zpětná vazba povahu obecné záporné zpětné vazby ($V > 1$). Tyto možnosti změny zpětné vazby při určitém kmitočtu, tj. změny ze záporné na kladnou zpětnou vazbu a naopak, jsou z konstruktérského hlediska velmi důležité, neboť záporná zpětná vazba zlepšuje některé vlastnosti zesilovače a změní-li na určitém kmitočtu na kladnou, může se projevit značně rušivě, nebo se např. může při zdánlivě záporné zpětné vazbě zesilovač rozkmitat při kmitočtu, při kterém se zavedená vazba projevuje jako kladná.



Obr. 3. Nyquistův diagram zesilovače a) nestabilního, b) s podmíněnou stabilitou, c) stabilního[2]

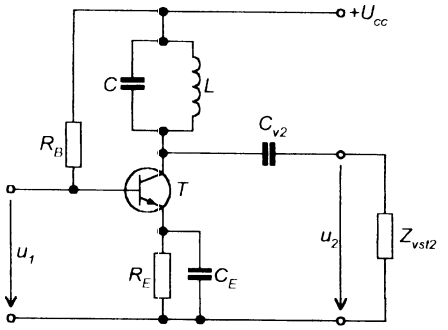
Míru stability zesilovače při změnách frekvence posuzujeme podle vzdálenosti Nyquistovy charakteristiky od kritického bodu $(1; j0)$, který odpovídá kritické kladné zpětné vazbě ($V = 0$, $\beta A_0 = 1$). Obecně mohou nastat tři případy Nyquistovy charakteristiky, jak je znázorněno na obr. 3.

[2]Pro úplnost by měl být ještě zakreslen případ, kdy diagram protíná kritický bod $(1; j0)$, tedy $|\beta A_0| = 1$.

Vysokofrekvenční zesilovač malého signálu

Obecně označujeme jako *vysokofrekvenční zesilovače*, zesilovače zpracovávající signály s relativně vysokými kmitočty (asi nad 100 kHz). Podle šířky přenášeného pásma dělíme vysokofrekvenční zesilovače na *úzkopásmové (selektivní)* a *širokopásmové*. V následujícím výkladu se zaměříme na selektivní vysokofrekvenční zesilovače, širokopásmovým je věnována samostatná kapitola. Při konstrukci zesilovače je třeba respektovat některé zásady, abychom předešli nežádoucí zpětné vazbě a následnému rozkmitání zesilovače. Samozřejmostí je pozornost věnovaná parametrům (především mezní kmitočty) aktivních součástek. Požadované šířky přenášeného pásma se u selektivních vysokofrekvenčních zesilovačů dosahuje zapojením jednoduchých nebo vázaných *rezonančních obvodů*, popř. *elektromechanických filtrů* namísto kolektorového rezistoru.

Jako první v krátkosti popišme vysokofrekvenční zesilovač s jednoduchým rezonančním obvodem. Jeho principiální schéma vidíme na obr. 1.



Obr. 1. Principiální schéma vf selektivního zesilovače

Odpor R_{po} představuje ztrátový odpor rezonančního obvodu tvořeného součástkami L a C. V rezonanci se uplatňuje pouze právě tento odpor a na emitoru tranzistoru dostaneme téměř plné napájecí napětí. Pro signály s kmitočtem různým od rezonančního představuje rezonanční obvod velkou impedanci a signál je veden na výstup zesilovače. Doposud jsme mlčky předpokládali pouze působení odporu R_{po}. V reálném zesilovači však působí ještě výstupní odpor tranzistoru r_2, vstupní odpor následujícího stupně R_z a odpory rezistorů pro nastavení pracovního bodu tranzistoru. Všechny jsou reprezentovány tlumícím odporem R_{Tl}, jež je připojen paralelně k odporu R_{po} a tvoří s ním výsledný odpor R_p. Rozsáhleji je teorie rezonančních obvodů probrána v příslušné kapitole. Připomeňme ještě, že se můžeme setkat s odebíráním signálu z odbočky v kapacitní nebo indukční větvi rezonančního obvodu, jest tak činěno z důvodů snížení tlumení rezonančního obvodu. Rovněž kondenzátor C nepředstavuje jedinou kapacitu v obvodu. Celková kapacita C_c je tvořena kromě C rovněž výstupní kapacitou tranzistoru C_2, kapacitou montáže C_m a vstupní kapacitou následujícího stupně C_z.

Připomeňme, že rezonanční kmitočet je dán Thompsonovým vztahem

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Šířka přenášeného pásma závisí na provozním činiteli jakosti použitého rezonančního obvodu

$$B_3 = \frac{f_0}{Q}$$

Provozní činitel jakosti rezonančního obvodu závisí na velikosti tlumícího odporu. Z toho je zřejmé, že šířka přenášeného pásma je závislá na velikosti tlumícího odporu použitého rezonančního obvodu. Napěťový přenos zesilovače je

$$A_u = -y_{21e} Z$$

kde Z je impedance použitého rezonančního obvodu

Již v kapitole „Jednoduché rezonanční obvody“ jsme Z vyjádřili jako

$$Z = \frac{R_p}{1 + jQF}$$

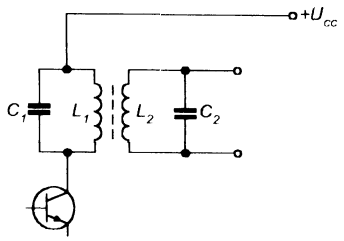
tedy napěťový přenos zesilovače je

$$A_u = -y_{21e} \frac{R_p}{1 + jQF}$$

Na rezonančním kmitočtu, kde $F = 0$ je napěťový přenos

$$A_u = -y_{21e} R_p$$

V případě, že nedostačuje strmost boků rezonanční křivky jednoduchých rezonančních obvodů, používají se v kolektoru vysokofrekvenčního zesilovače vázané rezonanční obvody. Principiální schéma vidíme na obr. 2. Teorie vázaných rezonančních obvodů je uvedena v příslušné kapitole. Nejvýhodnější vazbou z hlediska strmosti boků rezonanční křivky je vazba nadkritická, avšak na úkor šířky pásma.



Obr. 2. Principiální schéma vf selektivního zesilovače s vázaným rezonančním obvodem v kolektoru

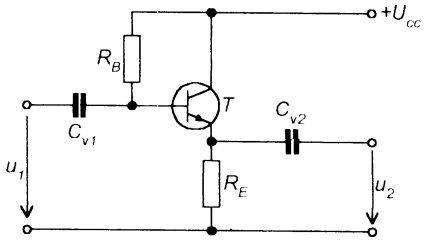
Emitorový sledovač, zesilovač SB, fázový invertor

V úvodu připomeňme shrnutí základních vlastností jednotlivých zapojení tranzistoru.

	SB	**SC**	**SE**
$\mathbf{A_i}$	<1	>1	>1
$\mathbf{A_u}$	>1	<1	>1
$\mathbf{A_p}$	>1	>1	$\gg 1$
$\mathbf{R_{vst}}$	malý	velký	mezi SB a SC
$\mathbf{R_{výst}}$	velký	malý	mezi SB a SC

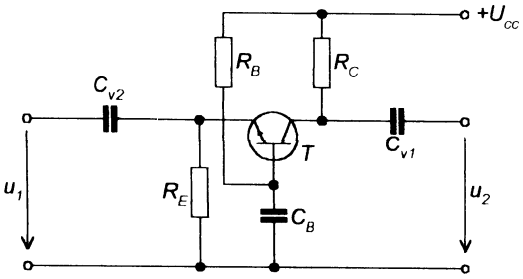
Tab. 1. Srovnání vlastností jednotlivých zapojení tranzistoru

Zapojení *emitorového sledovače* vidíme na obr. 1. Jeho vlastnosti vyplývají z toho, že jeho celé výstupní napětí, které je ve fázi se vstupním, sleduje ho, proto tedy sledovač, se přičítá jako zpětnovazební napětí k vlastnímu budícímu napětí tranzistoru, takže celkové vstupní napětí musí být vyšší než napětí výstupní. Proto je $A_u < 1$. Jak vidno z tabulky, je jeho *vstupní odpor velký, výstupní malý.* Proto také nalézá uplatnění jako impedanční transformátor, využívá se pro snadné impedanční přizpůsobení.



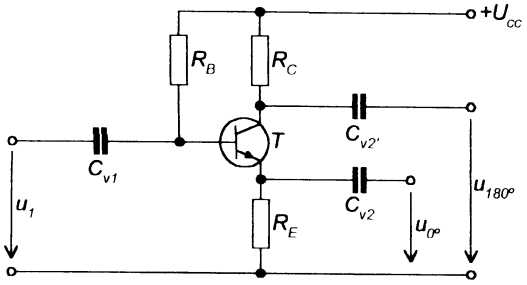
Obr. 1. Emitorový sledovač

Zesilovač SB má přibližně stejné napěťové zesílení jako SE, avšak proudové zesílení má menší než 1. Výstupní napětí je ve fázi se vstupním. *Vstupní odpor je malý, výstupní velký*, používá se proto ke snadnému impedančnímu přizpůsobení vstupního obvodu, např. koaxiálního kabelu. Zapojení SB je *nejlépe kmitočtově využito* a používá se proto rovněž ve vstupních obvodech VKV přijímačů.



Obr. 2. Zesilovač v zapojení SB

U *fázového invertoru* vznikají *dva signály otočené o 180°*. Jde de facto o zapojení SE i SC. Část zapojená jako SE fázi převrací, část SC nikoliv. Používá se k buzení výkonových zesilovačů jako náhrada vstupního transformátoru.

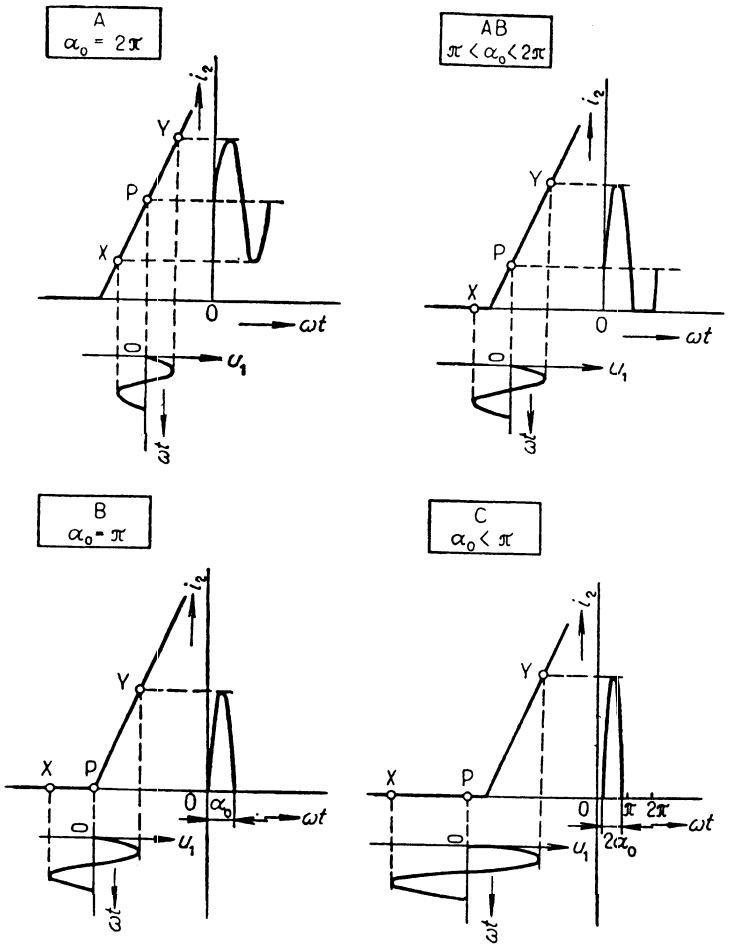


Obr. 3. Fázový invertor

Poněkud rozsáhlejší popis těchto zapojení přináší [Bo98].

Nízkofrekvenční jednočinné zesilovače velkého signálu

Ještě před popisem vlastních zesilovačů, se zmiňme o *třídách zesilovačů*. Jejich znalost využijeme i v další kapitole, věnující se zesilovačům dvojčinným. Zesilovač zařazujeme do konkrétní třídy podle umístění jeho klidového pracovního bodu na dynamické převodní charakteristice.



Obr. 1. Vztahy mezi výstupním proudem a vstupním sinusovým napětím v zesilovacích stupních jednotlivých pracovních tříd

U zesilovače *třídy A* leží klidový pracovní bod uprostřed lineární části dynamické převodní charakteristiky. Úhel otevření $2\alpha_0$ je časový úhel, po který v intervalu jedné periody budícího napětí sinusového průběhu prochází proud výstupním obvodem zesilovače. U zesilovačů ve třídě A proud nikdy nezaniká a je tedy zřejmé, že úhel otevření je zde 2π. Zesilovač ve třídě A vykazuje malé nelineární zkreslení za cenu malé účinnosti. Ve třídě A se konstruují především jednočinné zesilovače.

Zesilovače *třídy AB* mají klidový pracovní bod umístěn v koleni dynamické převodní charakteristiky. Třída AB představuje jakousi mezilehlou třídu – při malých amplitudách budícího napětí přechází zesilovač do režimu třídy A, při velkých amplitudách budícího napětí má zesilovač podobné vlastnosti

jako zesilovač třídy B. Úhel otevření je větší než doba půlperiody budícího signálu, avšak menší než celá perioda. Obecně vykazují zesilovače třídy AB vysoké nelineární zkreslení a velkou účinnost (přibližně jako u třídy B). Třída AB se aplikuje u dvojčinných zesilovačů.

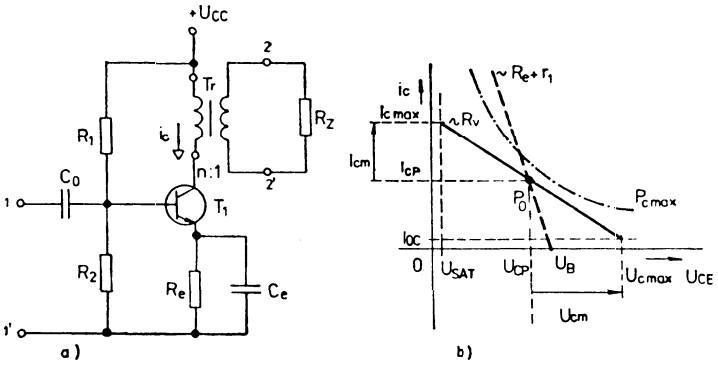
Zesilovače pracující ve *třídě B* mají klidový pracovní bod umístěn v bodě zániku výstupního proudu i_2. Úhel otevření je v tomto případě právě $2\alpha_0 = \pi$. Vykazují velkou účinnost za cenu velkého nelineárního zkreslení. Ve třídě B se konstruují především zesilovače dvojčinné.

Zesilovač *třídy C* má klidový pracovní bod umístěn hluboko za zánikem výstupního proudu i_2. Úhel otevření je zřejmě menší než π. Zesilovače pracující ve třídě C mají velmi velkou účinnost za cenu velmi vysokého nelineárního zkreslení. Ve třídě C se konstruují především vf zesilovače ve vysílačích, kde není vysoké zkreslení na závadu, neboť v kolektoru je zapojen rezonanční obvod, na kterém se nakmitá pouze žádoucí sinusový signál.

Jednočinné výkonové zesilovače pracují výhradně v zapojení SE ve třídě A. Nepřichází-li na vstup signál, protéká zesilovačem klidový stejnosměrný proud I_{cp}, kterým vznikne na kolektoru tranzistoru napětí U_{cp}. Těmito hodnotami je určena poloha klidového pracovního bodu P_0. Volba polohy pracovního bodu je omezena hyperbolou kolektorové ztráty, maximálním kolektorovým proudem, maximálním napětím U_{CE}, oblastí saturace a oblastí zahražení. Největšího výstupní výkonu a tudíž i účinnosti bez zkreslení výstupního signálu dosáhneme umístěním klidového pracovního bodu tak, aby maximální rozkmity kolektorového proudu a napětí U_{CE} byly

$$U_{CE_m} = \frac{U_{CE_{max}} - U_{sat}}{2} \quad \text{a} \quad I_{C_m} = \frac{I_{C_{max}} - U_{0C}}{2}$$

Poloha klidového pracovního bodu, resp. hodnoty U_{CP} a I_{CP} vymezují ve výstupní charakteristice obdélník, jehož polovina určuje výstupní výkon zesilovače. Účinnost dosahuje hodnot cca 35 až 40 %.

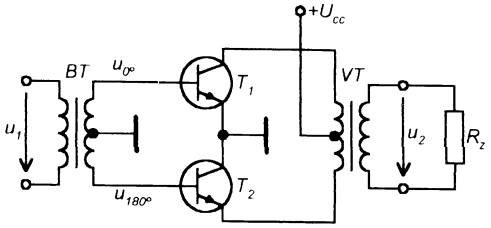


Obr. 2. Nf jednočinný výkonový zesilovač: a) zapojení, b) nastavení klidového pracovního bodu, zakreslení výstupního výkonu

Namísto kolektorového odporu je zde zapojen výstupní transformátor pro potřebné impedanční přizpůsobení malé impedanci zátěže. Velmi často se používá můstková stabilizace pracovního bodu tranzistoru, kde je odpor R_{B2} nahrazen termistorem umístěným na chladiči tranzistoru nebo v jeho těsné blízkosti.

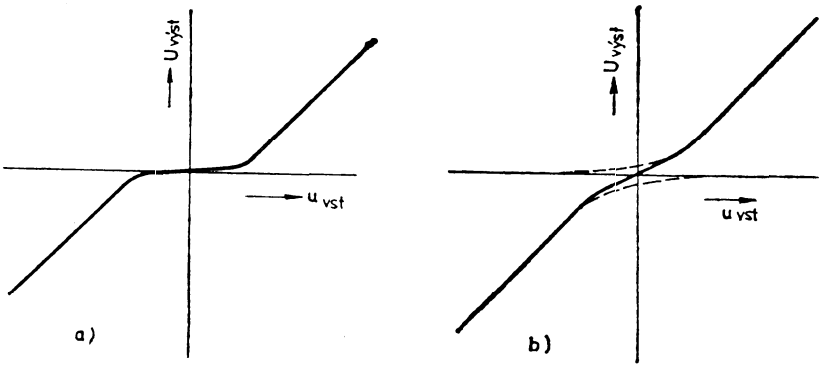
Nízkofrekvenční dvojčinné zesilovače velkého signálu

Dvojčinné zesilovače jsou tvořeny dvěma tranzistory tak, že každý tranzistor zpracovává jednu půlvlnu vstupního signálu. V nejprostším případě je zesilovač zapojen s budícím a výstupním transformátorem. Budící transformátor vytvoří prostřednictvím děleného sekundárního vinutí dvě stejná napětí, avšak s opačnou fází. Těmito napětími jsou pak buzeny tranzistory. Výstupní transformátor provádí impedanční přizpůsobení malé impedanci zátěže a zároveň stejnosměrně napájí oba kolektory.



Obr. 1. Základní principiální zapojení dvojčinného zesilovače

Dvojčinné zesilovače pracují buď ve třídě B (obr. 2a), kde však dochází ke zkreslení výstupního napětí a proto se používá třídy AB (obr. 2b), kde je nelineární zkreslení malé a zavedením zpětné vazby jej lze podstatně omezit.



Obr. 2. Přenosová charakteristika dvojčinného zapojení a) ve třídě B, b) ve třídě AB

Oba transformátory zavádějí do přenosové cesty určité zkreslení, navíc se jedná o součástky rozměrné s relativně značnou hmotností. Proto se budící i výstupní transformátory nahrazují vhodným zapojením tranzistorů. Jako náhrada výstupního transformátoru se používá např. fázový invertor nebo dvojice komplementárních tranzistorů. Takovou dvojicí se obvykle nahrazuje i výstupní transformátor.

Další informace lze nalézt v literatuře [VM82], [HBN86], [HV88], [Bo98] a [Ma95].

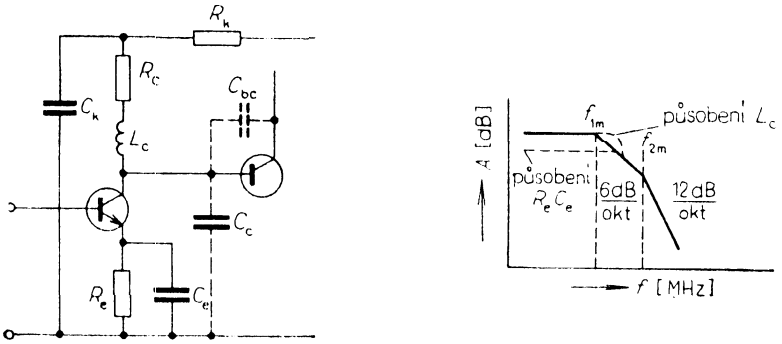
Širokopásmové zesilovače (videozesilovače)

Širokopásmové zesilovače jsou takové zesilovače, u nichž je šířka zesilovaného pásma kmitočtu podstatně širší než u běžných zesilovačů nízkofrekvenčních nebo vysokofrekvenčních (tedy větší než 10 až 20 kHz). Např. u osciloskopů používáme běžně zesilovače s šířkou pásma 1 až 10 MHz, v televizní technice jsou běžné tzv. *videozesilovače (obrazové zesilovače)* s šířkou pásma 6 MHz. Širokopásmové zesilovače rozdělujeme na dolnopropustné, u nichž je dolní mezní kmitočet řádu hertzů nebo nulový (zesilovač stejnosměrně vázaný), a na zesilovače pásmové, s vlastnostmi pásmové propusti.

V následujícím výkladu se zaměříme dolnopropustné širokopásmové zesilovače (videozesilovače). Na takový zesilovač máme následující požadavky:

1. Musí zesílit kmitočty v rozsahu 0 Hz až 6 MHz se stejným časovým zpožděním a s poklesem maximálně o 3 dB.
2. Se stejným zesílením musí přenést stejnosměrnou složku
3. Poměr signál:šum musí být alespoň 40 dB

Pro zapojení takového zesilovače se používá výhradně zapojení zesilovačů se společným emitorem ve třídě A, u kterých navíc zavádíme přídavné prvky pro rozšíření zesilovaného pásma kmitočtu.



Obr. 1. Zapojení širokopásmového zesilovače a jeho amplitudová charakteristika

Nejprve se budeme věnovat korekci zesílení na straně vysokých kmitočtů. Horní mezní kmitočet je omezen velikostí kapacity C_c, připojené paralelně k odporu R_C a na mezním kmitočtu tranzistoru f_T. Kmitočtová charakteristika bude mít na horním konci dva kmitočty zlomu f_{1m} a f_{2m}. V intervalu mezi těmito dvěma kmitočty má přenosová charakteristika spád 6 dB/okt, za druhým mezním kmitočtem má spád 12 dB/okt. Určitého zlepšení tohoto průběhu lze dosáhnout dvěma opatřeními a to zařazením kompenzační tlumivky L_c a emitorovým členem R_eC_e. Kompenzační tlumivka L_c snižuje vliv kapacity C_c a může prodloužit vodorovnou část charakteristiky a zvýšit mezní kmitočet f1m o 40 až 60 %. Zvolíme-li totiž velikost indukčnosti

$$L_c = 0,5 C_c R_c^2$$

dosáhneme zvýšení kmitočtu f_{1m} o 60 %, ale fázová charakteristika již není zcela lineární, takže časové

zpoždění různých kmitočtových složek signálu nebude shodné. Pro nejrovnoměrnější průběh časového zpoždění je výhodné volit kompromis

$$L_c = 0,35 C_c R_c^2$$

Takto dosáhneme zvýšení mezního kmitočtu f_{1m} o 40 %.

Podobným způsobem je možné využít emitorový člen $R_e C_e$. Na nízkých kmitočtech působí odpor R_e zápornou proudovou vazbu a zmenšuje zesílení. Volbou vhodné velikosti kapacity C_e můžeme určit kmitočet

$$f_{z1} = \frac{1}{2\pi R_e C_e}$$

na kterém zpětná vazba přestává působit, takže zesílení roste s kmitočtem o 6 dB/okt až do kmitočtu

$$f_{z2} = \frac{h_{21}}{2\pi C_e h_{11}}$$

a tím kompenzuje úbytek zesílení v intervalu mezi f_{1m} a f_{2m}.

Věnujme se nyní korekci zesílení na straně nízkých kmitočtů. Na nízkých kmitočtech dochází k poklesu zesílení vlivem vazebního kondenzátoru a odporu R_e, který není pro nízké kmitočty zkratován. Korekci můžeme provést prostým snížením hodnoty dolního mezního kmitočtu. Dolní mezní kmitočet představuje hranici mezi oblastí nízkých a středních kmitočtů a platí pro něj

$$f_d = \frac{1}{2\pi \left(R_{vst} + R_v\right) C_{v2}}$$

kde

$$R_{vst} = \frac{r_2 R_C}{r_2 + R_C}$$

Dalším způsobem je použití členu $R_k C_k$ a tím zvýšení zesílení nízkých kmitočtů. Zesílení stupně SE je přímo úměrné velikosti R_C. Sériově s R_C zařadíme pomocný rezistor R_k blokovaný kondenzátorem C_k. Tento rezistor se uplatňuje pouze pro nízké kmitočty, protože pro vysoké kmitočty je kondenzátorem C_k zkratován. Optimální korekci dosáhneme pro $C_{v2} = G R_C C_k$, kde G je vstupní admitance následujícího stupně a C_{v2} je vazební kapacita mezi stupni. R_k volíme co největší (s ohledem na napětí zdroje a požadované napětí kolektoru).

Kmitočtové pásmo můžeme rovněž téměř libovolně rozšířit zavedením záporné zpětné vazby.

A řešením rovněž může být použití zesilovače se stejnosměrnou vazbou, tedy bez C_v.

Poněkud jiný pohled na zapojení širokopásmových zesilovačů lze nalézt v literatuře [Bo98] a [Ma95].

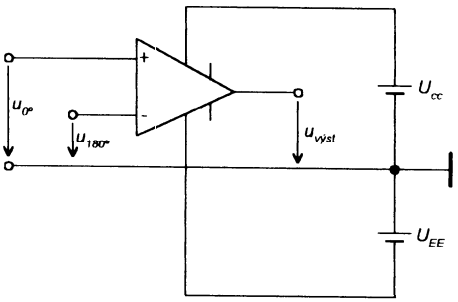
Operační zesilovač

Operační zesilovač (OZ) je lineární integrovaný obvod, který zastává funkci stejnosměrného zesilovače, jehož vlastnosti se blíží ideálnímu zesilovači.

Charakteristickými vlastnostmi operačních zesilovačů jsou:

- Vstupní odpor řádově desítky kΩ až desítky MΩ
- Výstupní odpor řádu stovek Ω až jednotek Ω
- Napěťové zesílení řádově 10^4 až 10^7

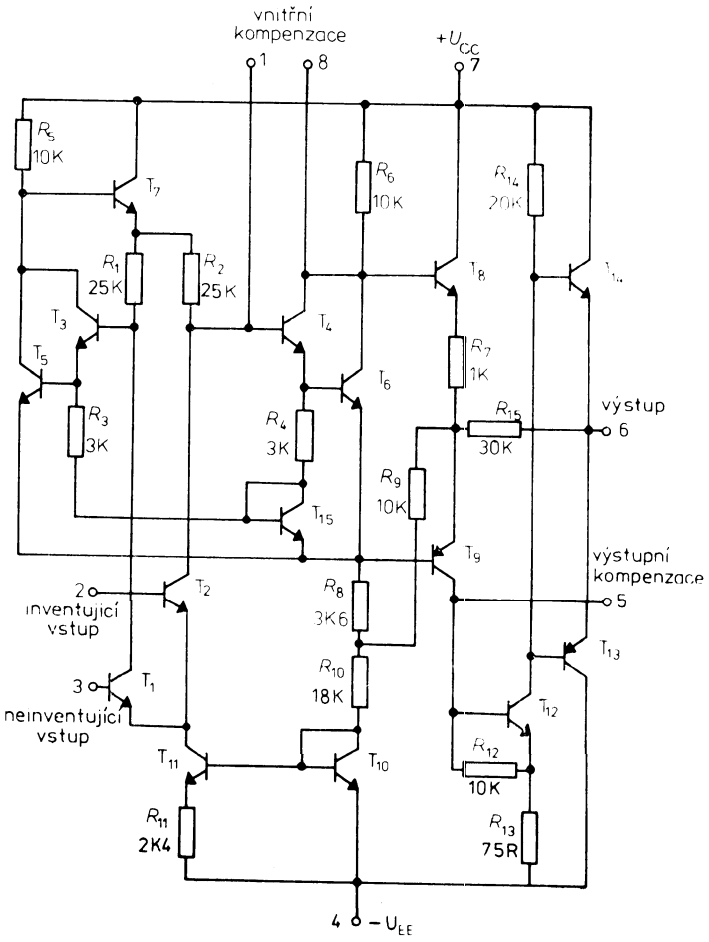
Název operační zesilovač dostal tento obvod proto, že v analogových počítačích zajišťoval matematické operace jako sčítání, odčítání, dělení, integrace, aj. Standardní operační zesilovač má zpravidla *diferenciální vstup*, tzn. že zesiluje rozdíl napětí mezi dvěma nezávislými svorkami, z nichž jedna je *invertující* a druhá *neinvertující*. Operační zesilovače se napájejí symetrickým napětím. Operační zesilovače mají vlivem zpětné vazby se kterou se zapojují tendenci k rozkmitání. Proto se zavádí různé kompenzace, většinou připojením vnějších součástek RC, které naruší podmínky oscilací a zabrání rozkmitání.



Obr. 1. základní zapojení operačního zesilovače

Podívejme se nyní na vnitřní schéma operačního zesilovače MAA 501. U návrhu integrovaných obvodů se setkáváme s naprosto novou filozofií. Zatímco u návrhu obvodů z diskrétních součástek bychom měli tendenci minimalizovat počet aktivních součástek z ekonomických a rozměrových důvodů, při výrobě IO je vytvoření aktivní součástky snazší nežli vytvoření součástky pasivní. To je rovněž jeden z důvodu, proč je operační zesilovač realizován se stejnosměrnou vazbou. Samozřejmě by bylo možno vytvořit takové zapojení pomocí diskrétních součástek, avšak nikdy bychom nedosáhli vlastností integrovaného obvodu z důvodu rozptylu parametrů diskrétních součástek. Při výrobě integrovaných obvodů, tedy i operačních zesilovačů jsou všechny prvky vytvářeny najednou a na jedné kompaktní destičce a mají naprosto všechny shodné parametry.

Konkrétní zapojení s OZ lze nalézt např. v [HBN86], [HV88], [Bém90] a [Ma95].

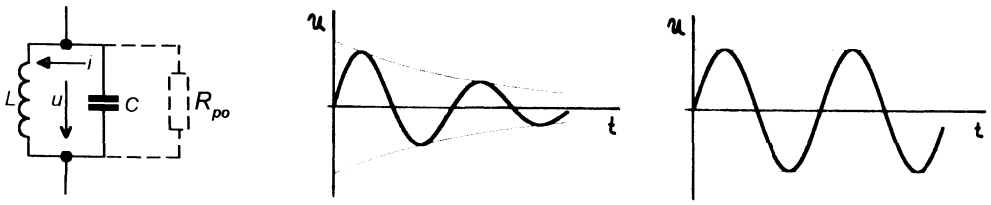


Obr. 2. Vnitřní zapojení integrovaného obvodu MAA 501

Sinusové LC oscilátory a oscilátory řízené krystalem

Obecně jsou *oscilátory* všechna zařízení, která vytvářejí periodicky proměnné průběhy fyzikálních veličin. V našem případě se budeme zabývat oscilátory, vyrábějícími napětí sinusového průběhu.

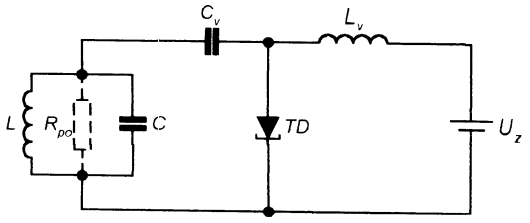
Nejprve se budeme zabývat *oscilátory LC*. Tyto oscilátory jsou obecně určeny pro výrobu vysokofrekvenčních signálů. Po zavedení elektrické energie do obvodu LC se tento obvod rozkmitá na svém rezonančním kmitočtu. Pokud by byly součástky ideální, pak by tyto kmity byly netlumené a kondenzátor s cívkou by si do neustále předávaly svou energii. Protože se však jedná o reálné součástky L a C, které vykazují určité ztráty, kmitají kmity tlumenými.



Obr. 1. Paralelní rezonanční obvod, tlumené kmity, netlumené kmity

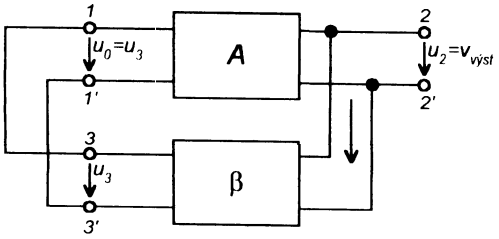
K udržení oscilací je proto zapotřebí zajistit stálou dodávku energie, která bude kmity udržovat. K tomu slouží aktivní součástka připojená k obvodu LC. Podle typu aktivní součástky a způsobu zapojení rozlišujeme *dvoupólové oscilátory* využívající prvku se záporným diferenciálním odporem a *zpětnovazební oscilátory.*

U *dvoupólových oscilátorů* využíváme součástek se záporným diferenciálním odporem – tunelová dioda, tetroda, apod. Každý obvod LC můžeme charakterizovat rezonančním kmitočtem f_0 a činitelem jakosti $Q = \omega_0 L/R_s = R_p/\omega_0 L$. Tento činitel udává, jak rychle doznívají vlastní kmity obvodu po vybuzení vhodným impulsem. Připojíme-li k takovému obvodu aktivní součástku se záporným diferenciálním odporem, bude se jím kompenzovat ztrátový odpor obvodu LC a tím se bude zvětšovat jeho činitel jakosti. Výsledný reálný odpor může být dokonce záporný, pak bude činitel Q rovněž záporný a amplituda kmitů bude stoupat. Nebude se tak však dít do nekonečna, neboť součástky vykazující záporný diferenciální odpor ho vykazují pouze v určité pracovní oblasti.



Obr. 2. Oscilátor s tunelovou diodou

V případě *zpětnovazebních oscilátorů* jsou ztráty obvodu LC hrazeny prostřednictvím zesilovače s kladnou zpětnou vazbou.



Obr. 3. Zesilovač se zpětnou vazbou

Zpětnovazební oscilátor bude oscilovat pouze za určitých podmínek a těmi jsou

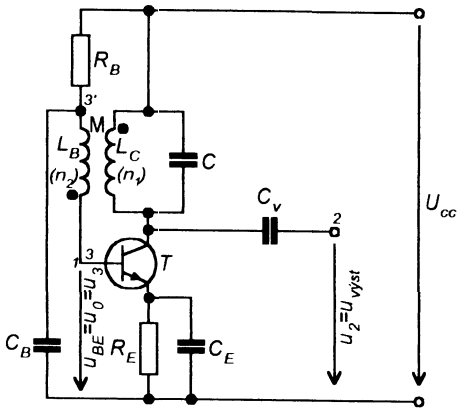
$$\beta A = 1$$

což je tzv. *amplitudová podmínka oscilací*, a

$$\varphi_{\beta A} = 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

což je tzv. *fázová podmínka oscilací*

Jako příklad zpětnovazebního oscilátoru zde uvedeme Meisnerovo zapojení.



Obr. 4. Meisnerův oscilátor se společným emitorem

Zpětnovazební člen β je tvořen laděným obvodem L_cC v kolektoru tranzistoru induktivně vázaným s vinutím v bázi L_B. Smysl vinutí vyznačený tečkami je volen tak, aby napětí v bodě 2 a v bodě 3 měla navzájem opačnou fázi a byla tedy při zapojení SE splněna fázová podmínka oscilací.

Činitel zpětné vazby β

$$\beta = \frac{n_2}{n_1}$$

Pro přenos zesilovače platí

$$A = -y_{21e}Z$$

kde Z je v našem případě impedance rezonančního obvodu, takže

$$A = -y_{21e}\frac{R_p}{1 + jQF}$$

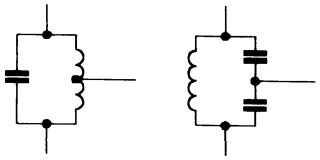
Fázová podmínka oscilací bude splněna na kmitočtu, při kterém jsou napětí v bodech 2 a 3 otočena právě o 180°. Tímto kmitočtem je rezonanční kmitočet obvodu LC, při němž je poměrné rozladění $F = 0$ a tedy přenos

$$A = -y_{21e}R_p$$

Dosazením tak získáváme amplitudovou podmínku oscilací pro tento konkrétní popisovaný obvod

$$\beta A = -y_{21e}R_p\left(-\frac{n_2}{n_1}\right) = y_{21e}R_p\frac{n_2}{n_1} = 1$$

Často se můžeme setkat s tříbodovými zapojeními oscilátorů. Tyto oscilátory mají buď indukční nebo kapacitní větev rezonančního obvodu upravenou jako dělič, který je ve třech bodech připojen k zesilovači.

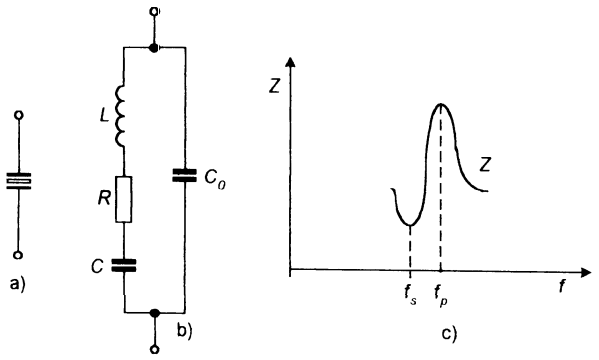


Obr. 5. Zapojení obvodu LC u Hartleyova a Colpittsova oscilátoru (tříbodová zapojení)

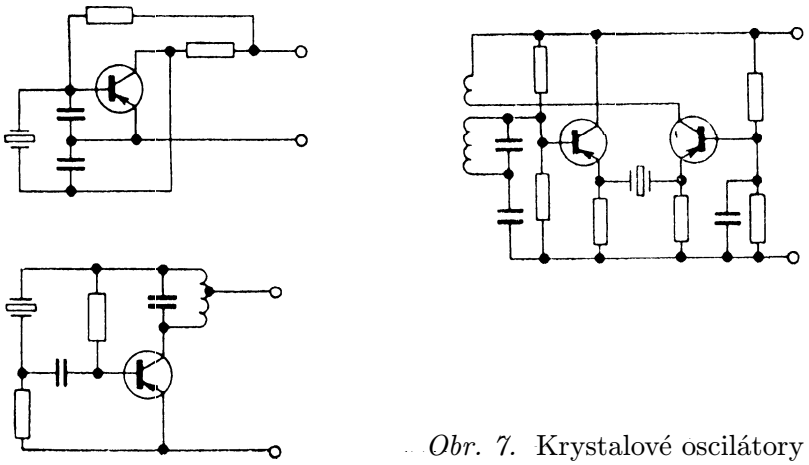
Problematika LC oscilátorů je rozsáhle provedena např. v publikaci [VM82].

Oscilátory řízené krystalem se vyznačují především svou vysokou stabilitou. Řídící člen je tvořen piezoelektrickým rezonátorem, což je destička vhodně vyříznutá z křemene, nebo jiného piezoelektrického krystalu. Tato destička je volně uložena mezi dvěma kovovými elektrodami. Střídavé napětí přivedené na elektrody rezonátoru způsobí mechanické kmity krystalového výbrusu. Amplituda mechanických kmitů dosáhne maxima, jestliže kmitočet ladícího elektrického napětí bude roven vlastnímu mechanickému rezonančnímu kmitotu destičky oscilátoru. Změna amplitudy mechanických kmitů se projevuje jako změna elektrické impedance. Na obr. 6c vykazuje impedance dva lokální extrémy. Při kmitočtu f_s je nejmenší, při kmitočtu f_p, který je o málo větší než f_s je největší. Při kmitočtech vyšších než f_p je dochází ke zmenšení impedance. Je tedy zřejmé, že na kmitočtu f_s a v jeho okolí má rezonátor analogické vlastnosti se sériovým rezonačním obvodem a na kmitočtu f_p a v jeho okolí analogické vlastnosti s obvodem paralelním. Na obr. 6b vidíme náhradní schéma rezonátoru.Významný je zde fakt, že činitel jakosti rezonátoru se pohybuje v řádech 10^4 až 10^5. Krystalové rezonátory (v komerční sféře nazývané pouze „krystaly“) se vyrábějí v širokém rozsahu kmitočtů. Výjimkou nejsou ani

krystaly s relativně nízkým kmitočtem 32768 Hz, používané v obvodech digitálních hodin. Příklady zapojení oscilátoru jsou na obr. 7. Další informace lze nalézt v literatuře [VM82] a [HBN86].



Obr. 6. Piezoelektrický rezonátor: a) schématická značka, b) náhradní schéma, c) impedanční charakteristika



Obr. 7. Krystalové oscilátory

Sinusové RC oscilátory

Oscilátory RC používáme na nižších kmitočtech než LC – od zlomků Hz po několik stovek kHz. Jedná se o oscilátory *zpětnovazební.* I zde tedy musí být pro funkci oscilátoru splněna amplitudová podmínka oscilací

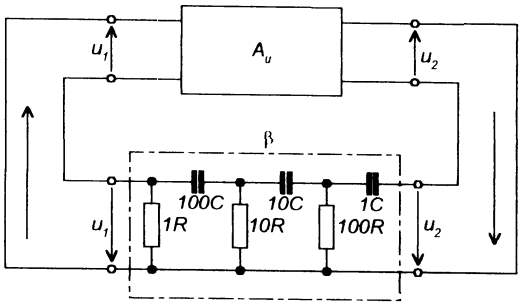
$$\beta A = 1$$

a zároveň fázová podmínka oscilací

$$\varphi_{\beta A} = 2k\pi,\ k \in \mathbb{Z}$$

Obvod zpětné vazby je zde tvořen z článků RC uspořádaných tak, aby bylo v kombinaci použitým zesilovačem možno splnit obě podmínky oscilací. Kmitočet oscilátoru je dán kmitočtem, při kterém je fázový posun RC členu 0° nebo 180°. Je požadováno, aby tento kmitočet byl určen ostře a jednoznačně (kmitočtově selektivní obvody).

Nejpoužívanější zpětnovazební dvojbrany se skládají z RC článků s odstupňovanými hodnotami R a C. To má za výhodu, že se články vzájemně nezatěžují.



Obr. 1. Oscilátor RC s kaskádním dvojbranem

Rovněž je možno setkat se se zpětnovazebními dvojbrany v podobě kaskády derivačních či integračních článků složené ze stejných odporů a kapacit. Tyto články se vzájemně zatěžují. Je zde zapotřebí většího zesílení aktivního dvojbranu. Ten však má výhodu v tom, že ho lze realizovat v širším kmitočtovém rozsahu.

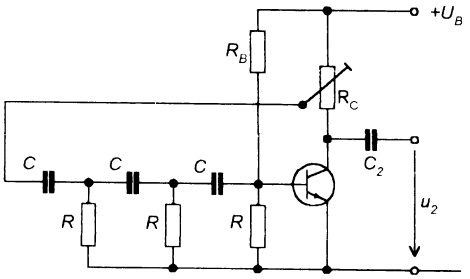
Ne neznámým je tzv. můstkový oscilátor, tj. oscilátor který jako řídící člen používá Wienův článek a jako zesilovač OZ. Jak známo, Wienův článek vykazuje posun fáze 0° na svém kvazirezonančním kmitočtu

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

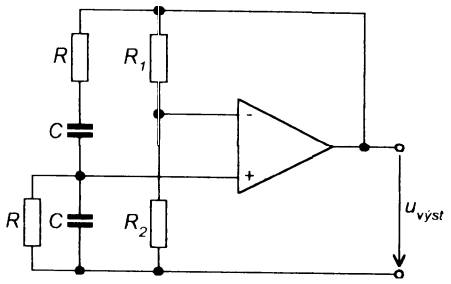
Samozřejmě se počítá se situací, kdy $R_1 = R_2 = R$ a $C_1 = C_2 = C$. Je rovněž známo, že na svém kvazirezonančním kmitočtu vykazuje Wienův článek s R a C přenos

$$A = \frac{1}{3}$$

Je tedy zřejmé, že zesilovač musí mít pro splnění amplitudové podmínky napěťový zisk roven 3 a pro splnění fázové podmínky nesmí převracet fázi. OZ se tedy zapojí v neinvertujícím zapojení.



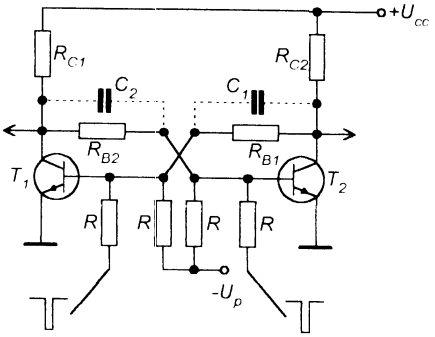
Obr. 2. Příklad zapojení RC oscilátoru s kaskádou derivačních článků



Obr. 3. Principiální zapojení můstkového RC oscilátor s OZ (Rezistory R_1 a R_2 se nastavuje požadovaný napěťový zisk OZ)

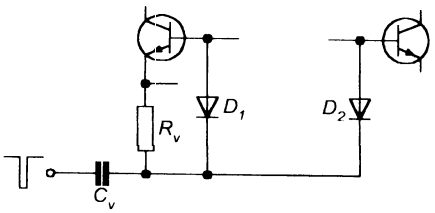
Bistabilní a monostabilní klopné obvody

Bistabilní klopný obvod je takový elektronický obvod, který má *dvě klidové polohy*, v každé z nich může setrvat libovolně dlouhou dobu, vnějším impulsem lze klopný obvod překlopit z jedné do druhé stabilní polohy.



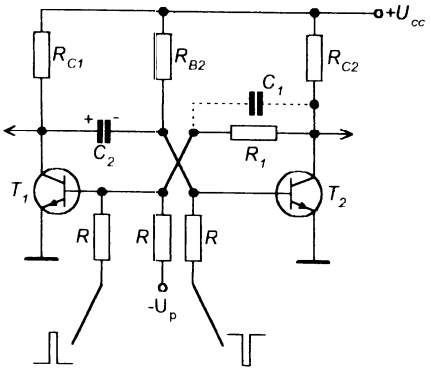
Obr. 1. Bistabilní klopný obvod

Po připojení ke zdroji napájecího napětí se obvod ustálí tak, že jeden tranzistor bude otevřen a druhý zahražen. Zavedeme-li v libovolném čase do báze otevřeného tranzistoru záporný impuls, začne se tento tranzistor zavírat, jeho kolektorové napětí roste, tento vzrůst se přenese na bázi druhého tranzistoru, ten se otevírá, děj probíhá lavinovitě, až se původně zahražený tranzistor úplně otevře a původně otevřený tranzistor úplně zahradí. Tím skončí překlápění a obvod setrvává v tomto stabilním stavu až do příchodu dalšího spouštěcího impulsu. Spouštět lze i zavedením kladného impulsu do báze zahraženého tranzistoru. Spouštěcí impuls je vždy třeba přivést přes omezovací rezistor, nikdy nesmí být přiloženo plné napětí, aby nedošlo k destrukci tranzistoru. Pro urychlení překlápění se můžeme setkat se zapojením tzv. urychlovacích kondenzátorů C_1 a C_2 o relativně malé kapacitě. Tyto kondenzátory mají za úkol vázat na sebe náboj otevřeného přechodu B–E v okamžiku přechodu tranzistoru z vodivého do zahraženého stavu. Bistabilní klopný obvod lze spouštět buď nesouměrně, tzn. že spouštěcí impulsy budeme přivádět střídavě na oba vstupy, nebo souměrně, tzn. že spouštěcí impulsy přivádíme na jeden společný vstup přes hradlo. V případě souměrného spouštění dělí obvod kmitočet vstupního signálu na jeho polovinu. V hudbě to znamená snížení tónu o jednu oktávu. Lze ho tedy v tomto zapojení použít jako děličku dvěma.



Obr. 2. Symetrické spouštění bistabilního klopného obvodu pomocí derivačního článku a diodového hradla

Monostabilní klopný obvod má *jeden stabilní stav*, v němž může setrvat libovolně dlouho, spouštěcím impulsem ho lze vychýlit do kvazistabilního stavu, v němž setrvá po určitou dobu (doba kyvu) a poté se vrátí zpět do stabilního stavu.



Obr. 3. Monostabilní klopný obvod

V klidové poloze bude tranzistor T_1 zahražen a tranzistor T_2 otevřen. V tomto stavu se bude kondenzátor C nabíjet na naznačenou polaritu. Pokud přivedeme kladný impuls do báze zahraženého tranzistoru T_1 nebo záporný impuls do báze otevřeného tranzistoru T_2, obvod se překlopí a kondenzátor C se bude přes odpor R_{B2} a otevřený T_1 vybíjet. Bude se vybíjet k nule a pak na opačnou polaritu než je naznačeno. V okamžiku, kdy napětí na kondenzátoru dosáhne prahového napětí B–E T_2, T_2 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne na nulu, tato záporná změna se přenese[1] do báze T_1, T_1 se zahradí a obvod se dostane do výchozí klidové polohy. V ní bude vyčkávat příchodu dalšího spouštěcího impulsu. I zde se setkáváme se zapojením urychlovacího kondenzátoru C_1 analogicky s bistabilním klopným obvodem.

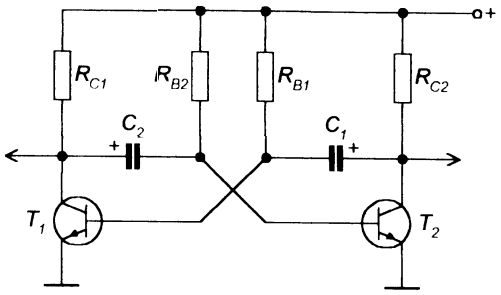
U obou klopných obvodů je použito záporné napětí $-U_p$. Jedná se o přídržné napětí, které má za úkol zatlačit pracovní bod zahraženého tranzistoru dovnitř oblasti zahražení.

Zde jsme se zabývali klopnými obvody sestavenými z diskrétních součástek. Tyto obvody lze však realizovat pomocí hradel, můžeme se setkat i s klopnými obvody v podobě monolitických integrovaných obvodů.

[1]Pokud laskavý čtenář tvrzení „záporná změna se přenese . . . “ ne zcela chápe, lze jeho význam vyložit na následujícím příkladu: Vezměme (pro jednznačnost polarity) elektrolytický kondenzátor a nabijme ho zdrojem napětí U. Pokud poté připojíme tento kondenzátor jeho kladným pólem k zápornému pólu zdroje napětí U, bude potenciál jeho záporného pólu vůči zápornému pólu zdroje napětí U záporný.

Astabilní klopné obvody

Astabilní klopný obvod nemá *žádnou klidovou polohu*, neustále kmitá, je to generátor obdélníkových průběhů.



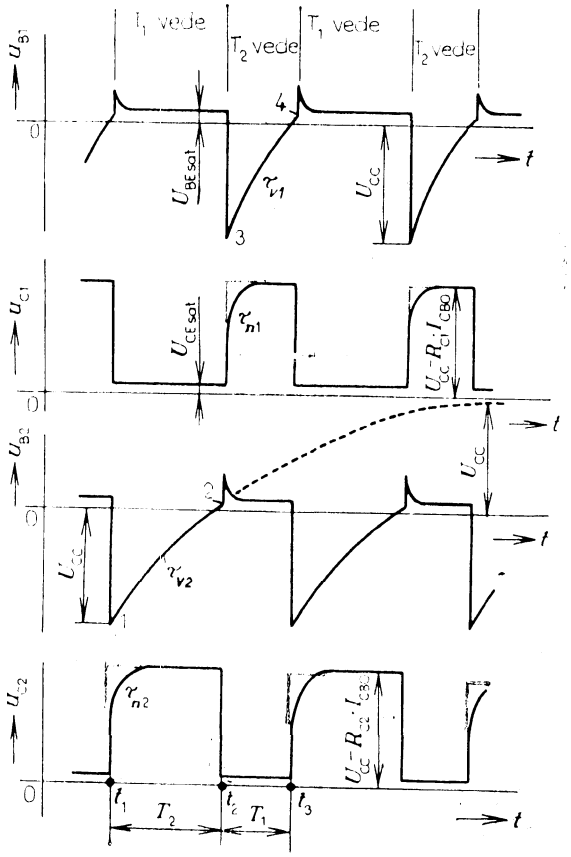
Obr. 1. Astabilní klopný obvod

Protože obvod neustále kmitá, je třeba pro vysvětlení jeho funkce toto kmitání na okamžik zastavit, a to např. v okamžiku, kdy bude tranzistor T_1 zahražen a tranzistor T_2 otevřen. V tomto stavu se bude nabíjet kondenzátor C_2 v obvodu $+U_{cc}$ – R_{C1} – C_2 – T_2(B–E) – $\perp$. Současně se bude vybíjet kondenzátor C_1 (nabitý v předchozím cyklu) v obvodu $+U_{cc}$ – R_{B1} – C_1 – T_2(C–E) – $\perp$. Bude se vybíjet k nule a pak na opačnou polaritu, než je naznačeno. V okamžiku, kdy napětí na něm dosáhne prahového napětí přechodu B–E tranzistoru T_1, T_1 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne k nule, tato záporná změna se přenese přes C_2 na bázi T_2 a ten se uzavře. V tomto stavu se bude nabíjet kondenzátor C_1 v obvodu $+U_{cc}$ – R_{C2} – C_1 – T_1(B–E) – $\perp$. Současně se bude vybíjet kondenzátor C_2 v obvodu $+U_{cc}$ – R_{B2} – C_2 – T_1(C–E) – $\perp$. Bude se vybíjet k nule a pak na opačnou polaritu, než je naznačeno. V okamžiku, kdy na něm napětí dosáhne prahové hodnoty přechodu B–E tranzistoru T_2, T_2 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne k nule, tato záporná změna se přenese přes C_1 do báze T_1 a T_1 se zahradí.

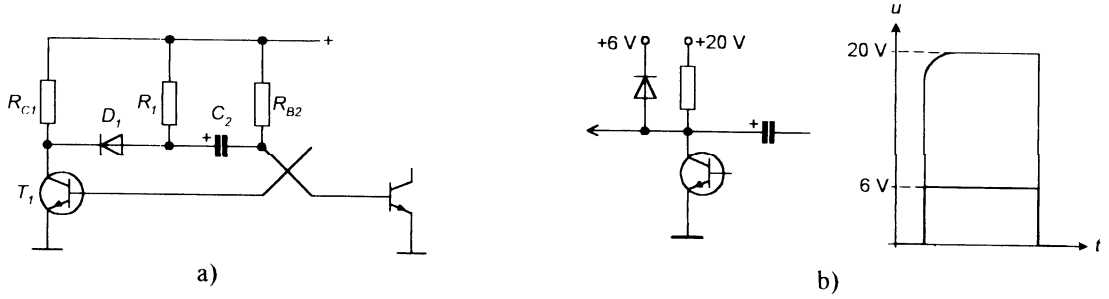
Pokud laskavý čtenář nalezl v předchozím výkladu určitý půvab, lze popsat alespoň ještě jednu periodu. Čtenář, jež si není objevem půvabu jist, může následující pasáž přeskočit.

Nyní se totiž bude nabíjet kondenzátor C_2 v obvodu $+U_{cc}$ – R_{C1} – C_2 – T_2(B–E) – $\perp$. Současně se bude vybíjet kondenzátor C_1 v obvodu $+U_{cc}$ – R_{B1} – C_1 – T_2(C–E) – $\perp$. Bude se vybíjet k nule a pak na opačnou polaritu, než je naznačeno. V okamžiku, kdy napětí na něm dosáhne prahového napětí přechodu B–E tranzistoru T_1, T_1 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne k nule, tato záporná změna se přenese přes C_2 na bázi T_2 a ten se uzavře. V tomto stavu se bude nabíjet kondenzátor C_1 v obvodu $+U_{cc}$ – R_{C2} – C_1 – T_1(B–E) – $\perp$. Současně se bude vybíjet kondenzátor C_2 v obvodu $+U_{cc}$ – R_{B2} – C_2 – T_1(C–E) – $\perp$. Bude se vybíjet k nule a pak na opačnou polaritu, než je naznačeno. V okamžiku, kdy na něm napětí dosáhne prahové hodnoty přechodu B–E tranzistoru T_2, T_2 se otevře, jeho kolektorové napětí klesne k nule, tato záporná změna se přenese přes C_1 do báze T_1 a T_1 se zahradí.

Vzhledem k tomu, že kondenzátor C_1, resp. C_2 je nabíjen vždy přes kolektorový rezistor, dochází k silnému zatížení výstupního obvodu a výstupní impuls je zkreslen. Abychom toto zkreslení odstranili, je třeba zajistit nabíjení kondenzátoru z jiného odporu než kolektorového.



Obr. 2. Časové průběhy napětí v astabilním klopném obvodu



Obr. 3. Zapojení k zabránění deformace výstupního impulsu

Právě zapojení z obr. 3a s korekčními diodami se často používá. Kondenzátor se nabíjí přes odpor R_1, nabíjení přes R_{C1} brání záporně polarizovaná dioda D_1. Pro vybíjení přes R_{B2} a otevřený T_1 je dioda D_1 polarizovaná propustně.

Zde jsme se zabývali astabilním klopným obvodem složeným z diskrétních součástek. Astabilní klopný obvod lze rovněž realizovat zapojeními s hradly, setkat se můžeme i s realizací astabilního klopného obvodu jako monolitického integrovaného obvodu.

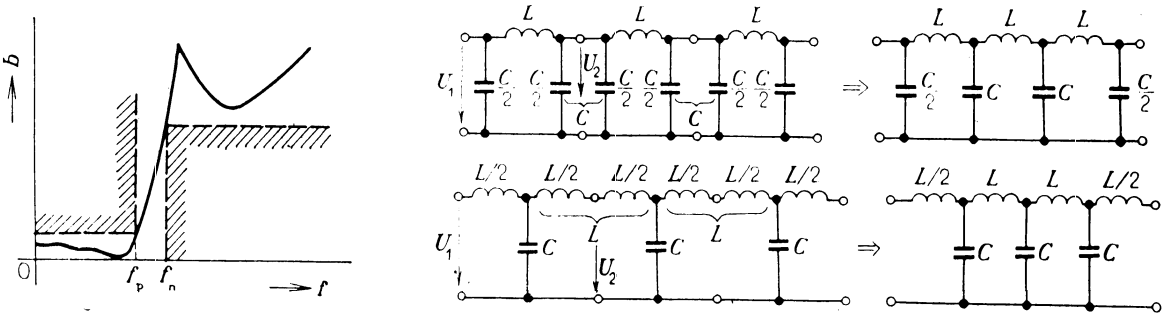
Třídění signálů podle různých hledisek, metody tvarování signálů

Na tomto místě se budeme zabývat obvody pro *lineární* i *nelineární tvarování signálů*, resp. *výběrem signálů* podle velikosti některých jejich parametrů.

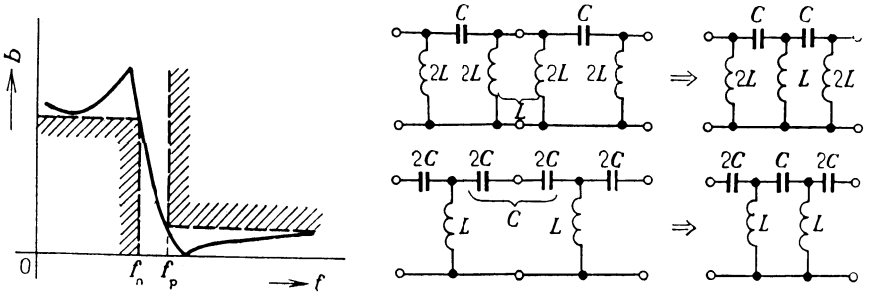
Přivedeme-li napětí sinusového průběhu na vstup obvodu, který je vytvořen ze součástek s lineární voltampérovou charakteristikou je tvar výstupního napětí rovněž sinusový, i když amplituda i fáze výstupního napětí se může lišit od vstupního. Zde se však budeme zabývat i případy, kdy na vstup přivedeme napětí nesinusového průběhu, které tedy obsahuje vyšší harmonické složky. Každá harmonická složka výstupního napětí pak může mít jinou amplitudu a fázi a výstupní napětí může tedy mít tvar odlišný od vstupního. Při nelineárním tvarování se používá součástek s nelineární voltampérovou charakteristikou.

Do kategorie obvodů pro lineární tvarování spadají *elektrické kmitočtové filtry.* Jsou to obvody, které přenášejí střídavé proudy sinusového průběhu v jednom kmitočtovém pásmu s nepatrným útlumem, v jiném s útlumem značným. Následující obrázky podávají dostatečný přehled o zapojeních a charakteristikách elektrických kmitočtových filtrech. Připomeňme jen, je udáván *útlum*, což je převrácená hodnota přenosu

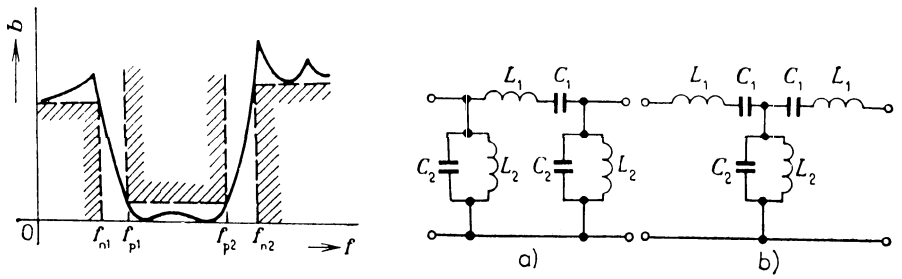
$$b = \frac{1}{a} = 20.\log\frac{U_1}{U_2}$$



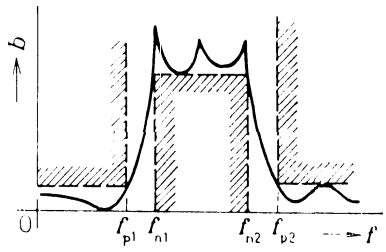
Obr. 1. Příklad útlumové charakteristiky a zapojení dolní propusti ve tvaru článků π a T



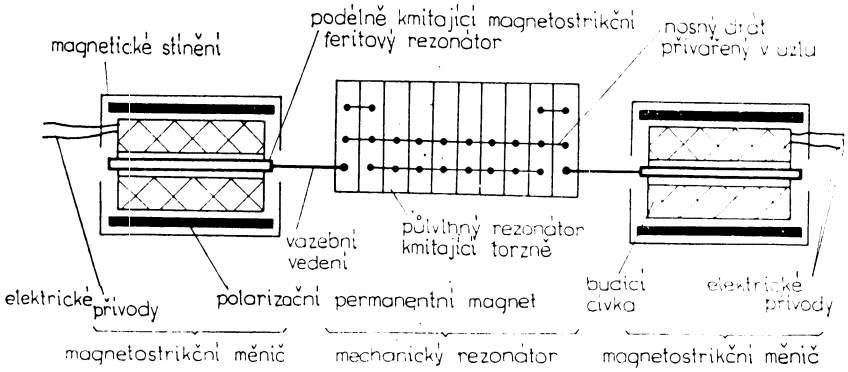
Obr. 2. Příklad útlumové charakteristiky a zapojení horní propusti

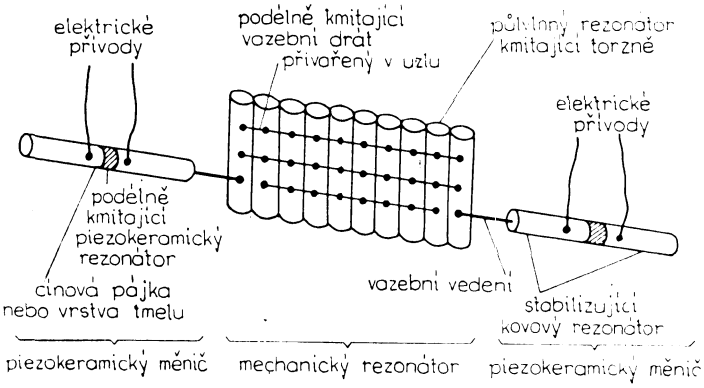


Obr. 3. Příklad útlumové charakteristiky a zapojení pásmové propusti



Obr. 4. Příklad útlumové charakteristiky pásmové zádrže

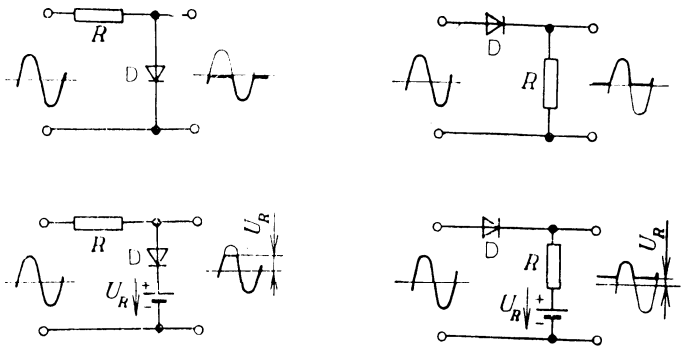




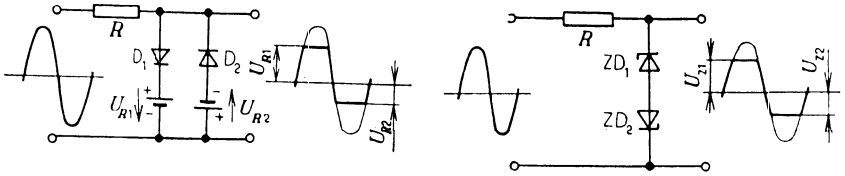
Obr. 5. Kanálový elektromechanický filtr TESLA EMF s magnetostrikčními měniči a s piezokeramickými měniči

Elektromechanické filtry jsou sestaveny ze součástek elektrických i mechanických. Dosahují takových parametrů, jakých se při použití čistě elektrických součástek dosáhnout nedá. Používají piezoelektrické nebo magnetostrikční měniče, se kterými jsme se setkali u elektroakustických měničů. Jejich prostřednictvím převedou elektrický signál na mechanické kmity, z nichž vhodným mechanickým rezonátorem vyberou požadovaný kmitočet či kmitočtové pásmo a v dalším měniči zpětně převedou mechanické kmity opět na elektrické.

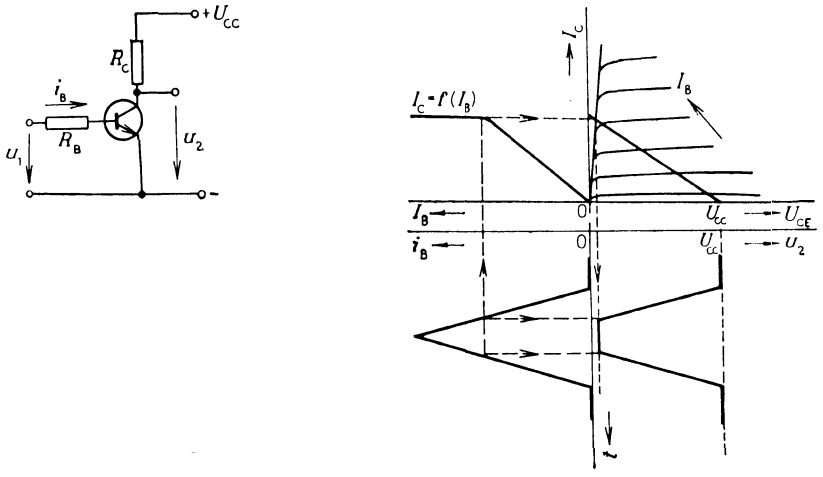
Na obr. 6 až 9 vidíme *omezovače amplitudy.* Jsou to obvody, které dávají výstupnímu napětí konstantní velikost po překročení určité hranice (tzv. hladiny omezení) vstupním napětím.



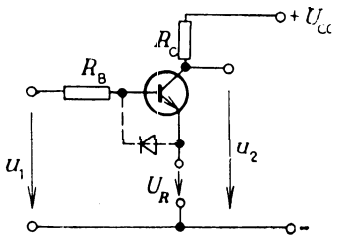
Obr. 6. Diodové omezovače amplitudy



Obr. 7. Oboustranné omezovače amplitudy

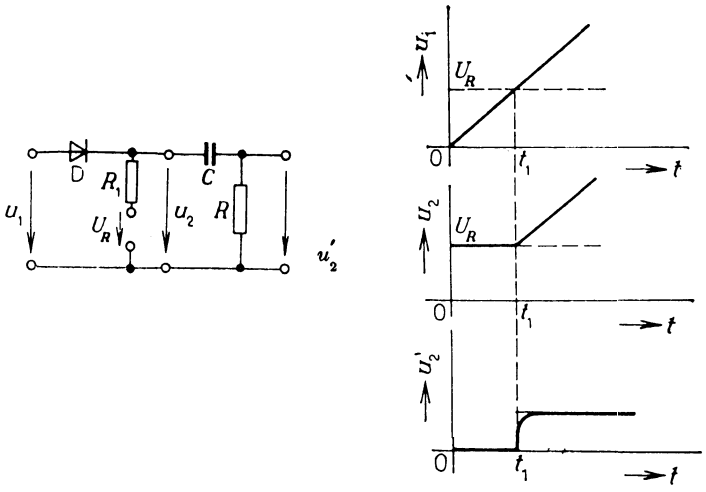


Obr. 8. Jednoduchý tranzistorový omezovač

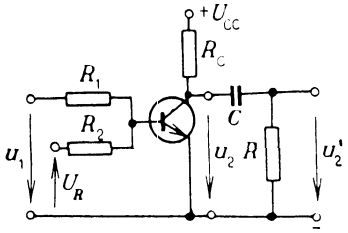


Obr. 9. Tranzistorový omezovač s předpětím

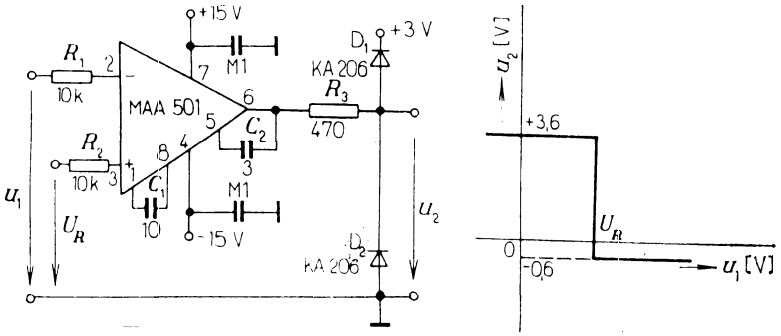
Amplitudové komparátory jsou obvody, u kterých se na výstupu objeví signál po dosažení rovnosti vstupního a referenčního napětí. Jejich možná provedení vidíme na obr. 10 až 12.



Obr. 10. Diodový komparátor napětí

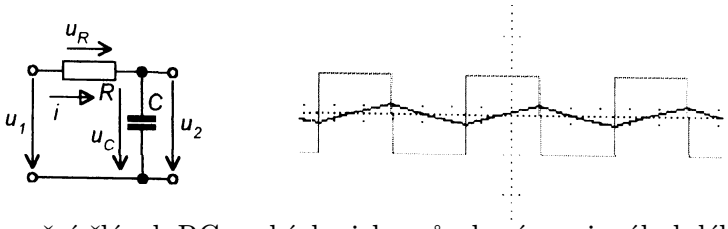


Obr. 11. Komparátor dvou napětí různých polarit s invertujícím zesilovačem



Obr. 12. Provedení komparátoru napětí s operačním zesilovačem

Nyní se zaměříme na obvody pro úpravu časového průběhu signálů. Časový průběh signálů je těmito obvody ovlivňován změnou tvaru, výběrem, či časovým posunutím. V kapitole „Komplexní lineární dvojbrany“ jsme popisovali *integrační a derivační články.* Jejich přenosové vlastnosti jsme však vyšetřovali pro čistě sinusový průběh vstupních veličin. Zde poznáme, jak tyto články upravují signály obdélníkového průběhu.



Obr. 13. Integrační článek RC a ukázka jeho působení na signál obdélníkového průběhu

Pro integrační článek podle II. Kirchhoffova zákona platí

$$u_1 = u_R + u_C$$

Pro napětí u_R platí

$$u_R = iR$$

a pro napětí u_C platí

$$u_C = \frac{1}{C} \int i \, \mathrm{d}t^1$$

[1]Doporučená literatura: [MH97]

platí tedy

$$u_1 = iR + \frac{1}{C}\int i \, \mathrm{d}t$$

pokud je $\tau \to \infty$ (a tedy $R \to \infty$ a $C \to \infty$), pak člen $\frac{1}{C}\int i \, \mathrm{d}t$ lze zanedbat a $u_1 \approx iR$ a tedy

$$i = \frac{u_1}{R}$$

Napětí u_C je zároveň výstupním napětím u_2

$$u_2 = u_C = \frac{1}{C}\int i \, \mathrm{d}t$$

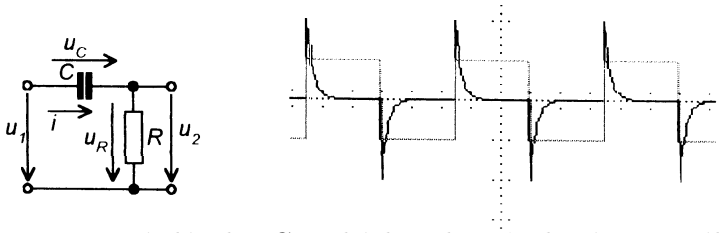
dosadíme za i

$$u_2 = \frac{1}{C}\int \frac{1}{R} u_1 \, \mathrm{d}t$$

a konečně dostáváme

$$u_2 = \frac{1}{RC}\int u_1 \, \mathrm{d}t = \frac{1}{\tau}\int u_1 \, \mathrm{d}t$$

Vidíme tedy, že výstupní napětí je integrálem vstupního napětí podle času. Tato integrace je na úkor amplitudy. Udává se podmínka dobré integrace – obvod je považován za dobře integrující, pokud jeho časová konstanta je alespoň pětkrát větší než délka trvání vstupního impulsu. Je samozřejmé, že stejné vlastnosti vykazuje integrační obvod RL.



Obr. 14. Derivační článek RC a ukázka jeho působení na signál obdélníkového průběhu

Pro derivační článek podle II. Kirchhoffova zákona platí

$$u_1 = u_C + u_R$$

pro napětí u_R platí

$$u_R = iR$$

a pro napětí u_C platí

$$u_C = \frac{1}{C} i \, \mathrm{d}t$$

platí tedy

$$u_1 = \frac{1}{C} \int i \, \mathrm{d}t + iR$$

pokud je $\tau \to 0$ (pak tedy $R \to 0$ a $C \to 0$), můžeme člen iR zanedbat a pak

$$u_1 \approx \frac{1}{C} \int i \, \mathrm{d}t$$

rovnici derivujeme podle $\mathrm{d}t$ a dostáváme

$$\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{C} i$$

pak tedy

$$i = C \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t}$$

Podle Ohmova zákona je

$$u2 = iR$$

a tak tedy

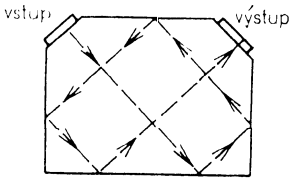
$$u_2 = RC \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} = \tau \frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t}$$

Vidíme tedy, že výstupní napětí je derivací vstupního podle času. Udává se podmínka dobré derivace – obvod je považován za dobře derivující, je-li jeho časová konstanta alespoň pětkrát menší než délka vstupního impulsu. Je samozřejmé, že stejné vlastnosti vykazuje derivační článek RL.

V osciloskopech a zvláště v barevných televizorech se setkáváme s požadavkem *časového zpoždění impulsů*. Ke zpoždění o krátkou dobu se využívá zpoždění vzniklé konečnou rychlostí šíření impulsů po vedení. Zpoždění je závislé na indukčnosti a kapacitě vedení

$$t = \sqrt{LC}$$

Jako jakostní zpožďovací vedení se používá koaxiální (souosý) kabel, v barevných televizorech se pro zpoždění o 64 ms používají *skleněné ultrazvukové linky*. Používají piezoelektrické měniče. Signál se ve skleněném hranolu několikrát odrazí od jeho stěn.



Obr. 15. Skleněná zpožďovací linka s několikanásobným odrazem

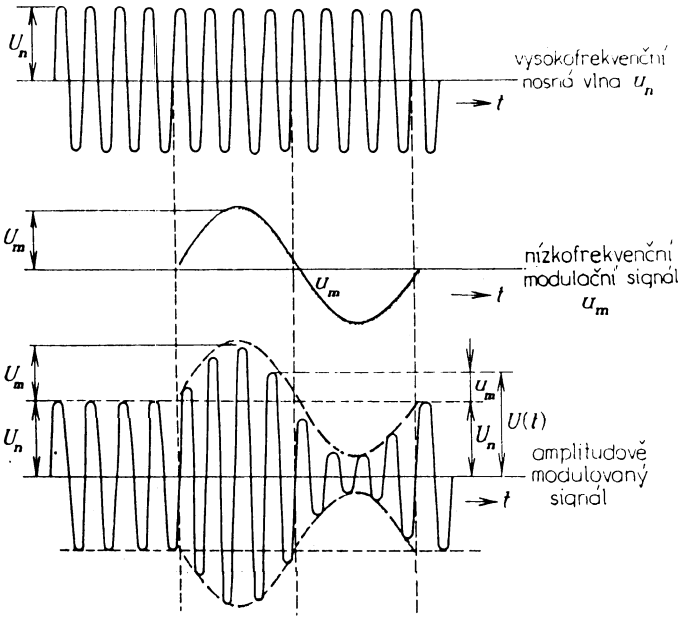
Amplitudová modulace

Pro bezdrátový přenos informace na větší vzdálenosti je nutno přenášenou nízkofrekvenční informaci vtisknout – *namodulovat* na *nosnou* vysokofrekvenční elektromagnetickou vlnu. Základní možnosti modulace vyplývají z rovnice nemodulované nosné vlny

$$u_n = U_n \sin(\omega t + \varphi)$$

Ovlivňujeme-li amplitudu U_n a kmity se nepřerušují, nastává *amplitudová modulace AM.*

Při amplitudové modulaci se amplituda nosné mění podle okamžité hodnoty amplitudy nízkofrekvenčního modulačního signálu. *Kmitočet i fáze* nosné přitom zůstávají *konstantní.*



Obr. 1. Amplitudová modulace

Měřítkem působení modulačního signálu na nosnou je je tzv. *hloubka modulace*

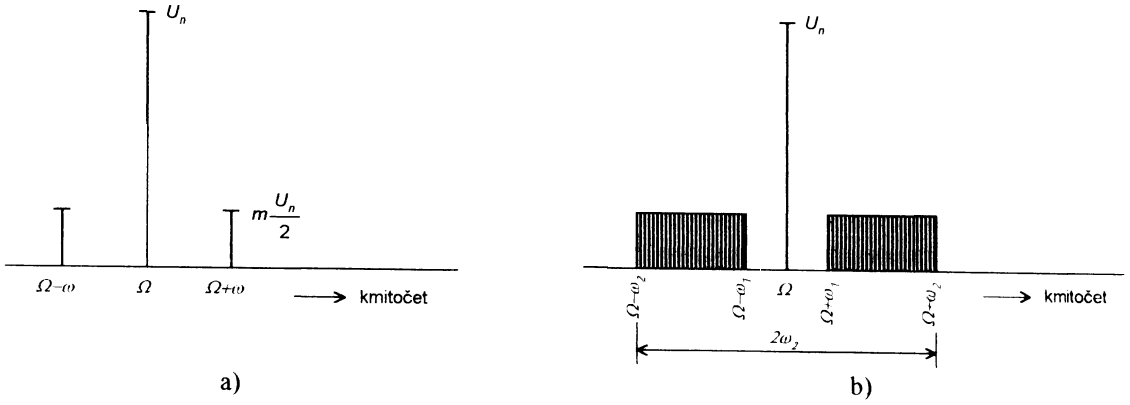
$$m = \frac{U_m}{U_n}.100\,\%$$

kde U_m je amplituda modulačního signálu a U_n je amplituda nosné

Z hlediska účinnosti není vhodné volit hloubku modulace 100 %, neboť pak případný vysílač musí dodávat okamžitý špičkový výkon čtyřikrát větší než výkon nosné vlny $P = (1 + m)^2 P_0$. Realizovatelná je i modulace s hloubkou přes 100 % – dochází k tzv. přemodulování. Realizace takové modulace je nesmyslná.

Pokud bychom modulovali nosnou vlnu jedním modulačním kmitočtem, pak by se symetricky kolem kmitočtu nosné v kmitočtovém spektru objevily dva postranní kmitočty. V praxi ovšem obvykle modulujeme určitým kmitočtovým pásmem, pak vzniknou kolem kmitočtu nosné dvě postranní pásma. Každé z postranních pásem nese celou nf informaci.

Potřebné kmitočtové pásmo, které zajímá vysílač je dvojnásobkem nejvyššího modulačního kmitočtu (obr.2). Podle mezinárodních úmluv je šířka kanálu pro jednotlivý amplitudově modulovaný vysílač 9 kHz. Proto je třeba omezit nf pásmo na 4,5 kHz. Tato šířka pásma nevyhovuje pro kvalitní přenos hudby.



Obr. 2. Kmitočtové spektrum amplitudově modulovaného signálu a) při modulaci jedním kmitočtem ω, b) při modulaci kmitočtovým pásmem $\omega_1 - \omega_2$ (Ω je kmitočet nosné)

Hlavní výhodou této nejstarší modulace je snadná realizace, přijímače jsou provozně i výrobně málo nákladné. Nevýhodou je malá účinnost, malá šířka pásma, citlivost na rušení amplitudového charakteru.

Rovnici amplitudově modulovaného signálu včetně jejího odvození lze nalézt v publikaci [HV88].

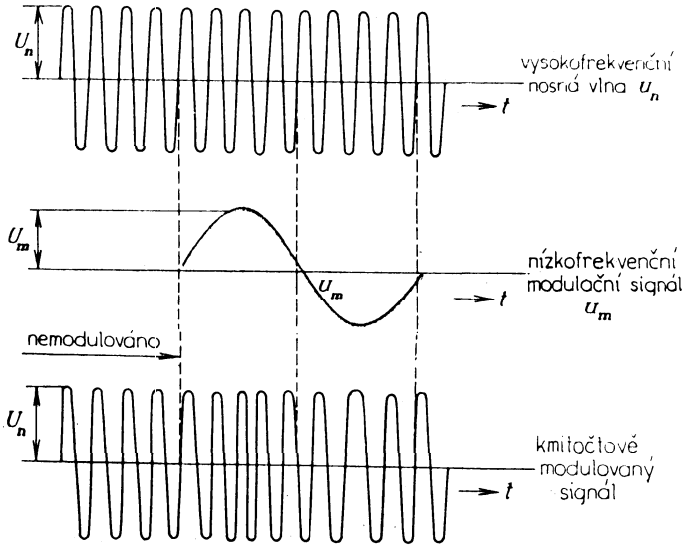
Kmitočtová modulace

Pro bezdrátový přenos informace na větší vzdálenosti je nutno přenášenou nízkofrekvenční informaci vtisknout – *namodulovat* na *nosnou* vysokofrekvenční elektromagnetickou vlnu. Základní možnosti modulace vyplývají z rovnice nemodulované nosné vlny

$$u_n = U_n \sin(\omega t + \varphi)$$

Ovlivňujeme-li amplitudu kmitočet a amplituda je konstantní, nastává *kmitočtová modulace FM.*

Při kmitočtové modulaci zůstává *amplituda nosné konstantní* a působením nf modulačního signálu se *mění kmitočet nosné.* Velikost změny kmitočtu, tzv. kmitočtový zdvih závisí jen na velikosti amplitudy modulačního signálu.



Obr. 1. Kmitočtová modulace

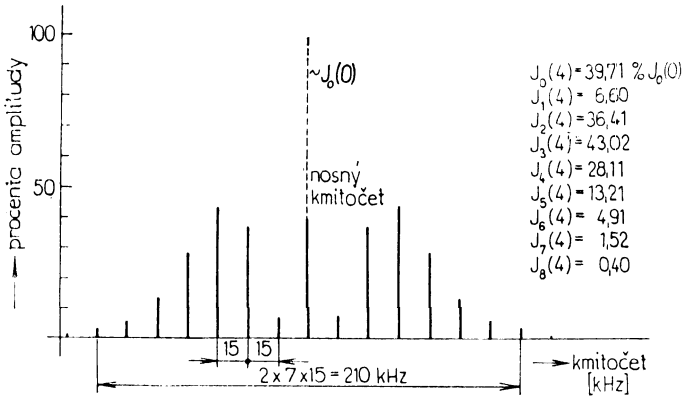
Měřítkem působení modulačního signálu je *modulační index*

$$M = \frac{\Delta F}{f}$$

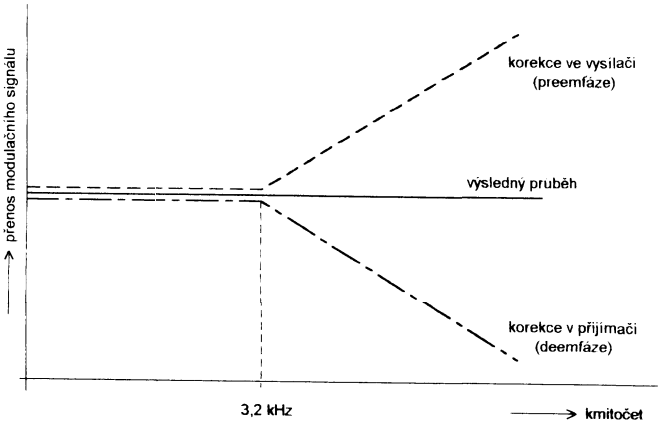
kde ΔF je kmitočtový zdvih a f je kmitočet modulačního signálu

Kmitočtově modulovaný signál má *nekonečně široké spektrum* postranních kmitočtů rozložených symetricky kolem kmitočtu nosné, vzájemně vzdálených o modulační kmitočet. Amplitudy těchto postranních kmitočtů jsou dány Besselovými funkcemi, jejichž hodnoty nalezneme v matematických tabulkách. Šířku pásma, kterou je potřeba při frekvenční modulaci přenést určujeme tak, aby se obsáhly všechny postranní kmitočty s amplitudou větší než 1 nebo 2 % nosné vlny bez modulace. Z důvodu potřebné šířky pásma je přípustné použití kmitočtové modulace jen na velmi krátkých vlnách.

Kmitočtově modulovaný signál není citlivý na rušení amplitudového charakteru. Amplituda nenese žádnou informaci, v přijímači je možno zařadit na vstup omezovač amplitudy. Vysílač je lépe výkonově využit než u AM, FM modulátor je jednodušší, demodulátor složitější. Vysílače ležící na blízkých kmitočtech se méně ruší. FM signál má lepší odstup signál:šum. Optimálního odstupu se dosahuje optimálním využitím kmitočtového zdvihu. Na straně vysílače se od jistého kmitočtu, cca. 3,2 kHz uměle zvyšují amplitudy modulačního signálu úměrně s kmitočtem – *preemfáze*. V přijímači pak opačně – *deemfáze*.



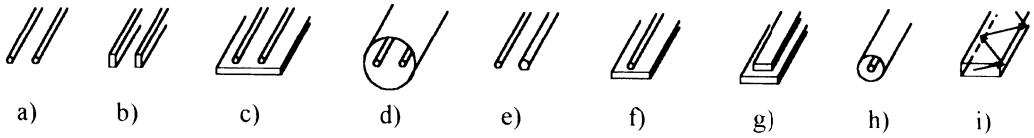
Obr. 2. Kmitočtové spektrum kmitočtově modulovaného signálu



Obr. 3. Preemfáze a deemfáze

Vysokofrekvenční vedení

Obecně představuje *vedení* soustavu umožňující přenos energie mezi dvěma místy. *Vysokofrekvenční vedení* je pak vedení, které se od ostatních liší zvýšeným projevem vlastní indukčnosti, kapacity, skinefektu, atd. Energie se ve vysokofrekvenčním vedení nešíří od zdroje k zátěži vlastním vodičem, nýbrž *elektromagnetickým polem podél rozhraní dvou různých prostředí*. Vodič dává této energii pouze směr ke spotřebiči. Elektromagnetické pole, šířící se podél vodičů, působí zpětně na náboje ve vodiči a způsobuje jejich uspořádaný pohyb – elektrický proud.

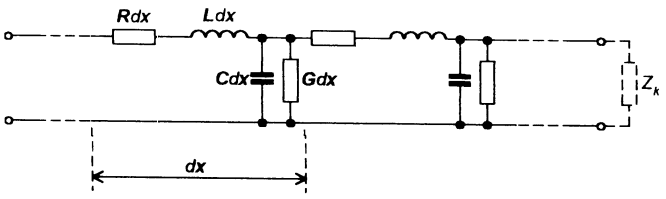


Obr. 1. Příklady vysokofrekvenčního vedení: a) dvojité souměrné s válcovými vodiči, b) dvojité souměrné páskové, c) dvojité souměrné nad vodivou rovinou, d) dvojité souměrné stíněné, e) dvojité nesouměrné s válcovými vodiči o různém průměru, f) dvojité nesouměrné, g) dvojité nesouměrné páskové, h) souosé, i) vlnovod

Na obr. 1 vidíme různá provedení vysokofrekvenčního vedení. U vedení vyznačených na obr. 1a, 1b, 1c, 1e, 1f a 1g je sice elektromagnetické pole soustředěno především do prostoru mezi vodiči a do nejbližšího okolí, zůstává však otevřené, mohou na něj tedy působit vnější pole a tak může docházet k únikům energie. Vedení na obr. 1d, 1h a 1i jsou v tomto směru výhodnější, neboť elektromagnetické pole je zcela uzavřeno vnějším kovovým pláštěm.

Rozbor vlastností reálného vedení zjednodušujeme jistou idealizací – předpokladem *homogenního (stejnorodého) vedení*. Homogenní vedení má v celé své délce stejné všechny parametry. Elektrické vlastnosti vedení jsou dány téměř neměnnými veličinami nazývanými primární konstanty vedení. Tyto jsou rovnoměrně rozloženy po celém vedení, udávají se na jednotku délky. Jsou jimi odpor, indukčnost, kapacita a svod.

- *Odpor vedení*, udávaný v Ω/m, se zvyšuje s kmitočtem vlivem skinefektu, proudů v okolních vodičích, vířivými proudy, atp.
- *Indukčnost vedení*, udávaná v $\mathrm{H/m}$, se zvětšuje se se vzdáleností vodičů zvětšuje a se zvětšujícím se průměrem vodičů se zmenšuje. Částečně závisí i na kmitočtu – s rostoucím kmitočtem klesá, avšak pro kmitočty vyšší než 60 kHz se stabilizuje.
- *Kapacita vedení*, udávaná ve $\mathrm{F/m}$, je rovněž závislá na geometrickém uspořádání vodičů, dále na dielektriku mezi vodiči, téměř však není závislá na kmitočtu.
- *Svod vedení*, udávaný v $\mathrm{S/m}$, závisí na izolačním stavu vodičů a na počasí (sucho, déšť, jinovatka).



Obr. 2. Vedení s rozloženými parametry

Pro matematické vyjádření hodnoty napětí a proudu v libovolném místě vedení je třeba označit další veličiny, závislé na primárních konstantách – *sekundární konstanty vedení*. Zde jmenujme konstantu přenosu

$$\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)\,(G + j\omega C)}$$

a charakteristickou impedanci vedení

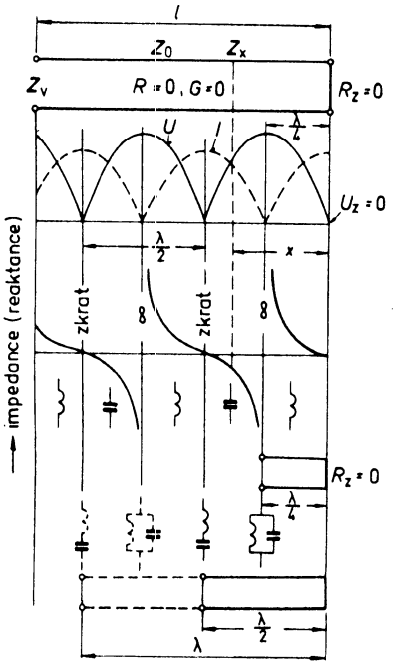
$$Z \doteq \sqrt{\frac{L}{C}}$$

V případě nekonečně dlouhého vedení, či vedení zakončeného impedancí Z_k rovnou charakteristické impedanci Z_0, je všechna energie spotřebována ve spotřebiči a žádná se neodrazí zpět ke zdroji. Odražená vlna je tedy nulová a po vedení se šíří samotná postupná vlna. O vedení, u nějž $Z_k = Z_0$ hovoříme jako o *přizpůsobeném vedení*. V ostatních případech, kdy není vedení zakončeno charakteristickou impedancí, se část energie odrazí zpět ke zdroji, na vedení se tak setkávají dvě vlny – přímá a odražená, obě se šíří stejnou rychlostí proti sobě a vytvoří tak vlnu stojatou, jejíž kmitny (amplitudy) se opakují vždy po délce $\lambda/2$. Hovoříme o *nepřizpůsobeném vedení*.

Extrémními případy nepřizpůsobeného vedení jsou vedení nakrátko a vedení naprázdno.

Vedení nakrátko je zakončeno impedancí $Z_k = 0$. Na jeho konci je nulové napětí, je zde tedy uzel napětí a naopak maximální proud, je zde tedy kmitna proudu. Ve vzdálenosti $\lambda/4$ od konce vedení je tomu právě naopak – je zde kmitna napětí a uzel proudu, po další vzdálenosti $\lambda/4$ jsou poměry analogické s koncem vedení, atd. Rozložení proudu a napětí vidíme na obr. 3. Z něj a z tab. 1 lze rovněž odečíst chování impedance vedení v závislosti na jeho délce.

Vedení naprázdno je zakončeno impedancí $Z_k = \infty$. Na jeho konci je kmitna napětí a uzel proudu. Ve vzdálenosti $\lambda/4$ od konce je tomu právě naopak – je zde uzel napětí a kmitna proudu, po další vzdálenosti $\lambda/4$ jsou vlastnosti analogické s koncem vedení. Rozložení proudu a napětí vidíme na obr. 4. Z něj a z tab. 2 lze rovněž odečíst chování impedance vedení v závislosti na jeho délce.



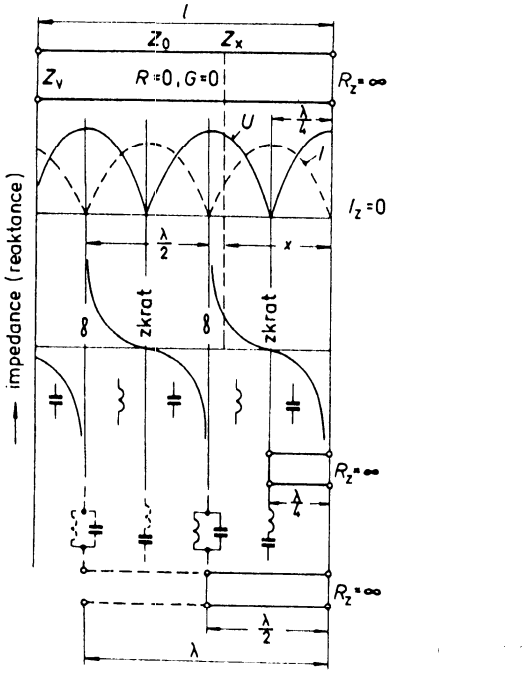
Obr. 3. Vysokofrekvenční vedení nakrátko

l	Z_l
$l < \lambda/4$	cívka
$l = \lambda/4$	ideální paralelní rezonanční obvod
$\lambda/4 < l < \lambda/2$	kondenzátor
$l = \lambda/2$	ideální sériový rezonanční obvod
$l > \lambda/2$	viz poznámka[1]

Tab. 1. Chování impedance vf vedení nakrátko v závislosti na jeho délce

Vlnovody jsou vysokofrekvenční vedení ve tvaru trubky, často obdélníkového průřezu, u nichž se elektromagnetické pole šíří uvnitř a postupuje v podélném směru několikanásobnými odrazy od stěn vlnovodu. Vnitřní stěny jsou vyleštěny, aby docházelo k co nedokonalejším odrazům. Vlnovody se používají pro kmitočty řádu jednotek až stovek GHz. Představují perspektivní vedení s *malým útlumem* a *velkou šířkou přenášeného pásma*. Nevýhodou je však jejich náročnost na přesnost výroby, problémy s ohybem vlnovodu, ekonomické nároky.

[1] Vedení pomyslně zkrátíme o celistvé násobky $\lambda/2$ tak, aby zbytek byl $\leq \lambda/2$ a vstupní impedance zbývajícího úseku je vstupní impedance zkoumaného úseku.



Obr. 4. Vysokofrekvenční vedení naprázdno

l	Z_l
$l < \lambda/4$	kondenzátor
$l = \lambda/4$	ideální sériový rezonanční obvod
$\lambda/4 < l < \lambda/2$	cívka
$l = \lambda/2$	ideální paralelní rezonanční obvod
$l > \lambda/2$	viz poznámka[2]

Tab. 2. Chování impedance vf vedení naprázdno v závislosti na jeho délce

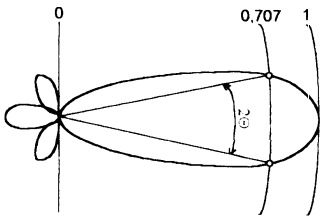
[2]Vedení pomyslně zkrátíme o celistvé násobky $\lambda/2$ tak, aby zbytek byl $\leq \lambda/2$ a vstupní impedance zbývajícího úseku je vstupní impedance zkoumaného úseku.

Antény

Antény jsou zařízení, která jsou určena k přeměně elektrické energie vysokofrekvenčního proudu na energii elektromagnetických prostorových vln vyzařovaných v žádaných směrech nebo naopak jsou to zařízení, která přijímají elektromagnetické vlny a přeměňují je na vysokofrekvenční proud.

Technickými parametry antén jsou:

- *Směrovost*, což je schopnost antény vyzařovat vlny v žádaných směrech
- *Šířka vyřazovacího úhlu* 2Θ, což je úhel, v němž se výkon vyzářený anténou sníží na polovinu ve srovnání se směrem vyzářeného výkonu. Poněvadž je vyzářený výkon úměrný druhé mocnině intenzity pole, určuje meze vyzařovacího úhlu poměr $\frac{E}{E_{max}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \doteq 0,707$



Obr. 1. Šířka vyřazovacího úhlu

- *Součinitel směrovosti* D, který udává kolikrát je třeba zvýšit výkon vysílače, aby intenzita v místě příjmu zůstala stejná při změně antény ze směrové na všesměrovou
- *Účinnost antény* η, což je poměr výkonu anténou vyzářeného P_v k výkonu do antény přivedenému $P_v + P_z$, kde P_z je ztrátový výkon

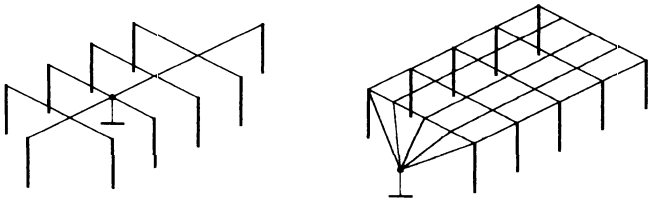
$$\eta = \frac{P_v}{P_v + P_z} = \frac{R_v}{R_v + R_z} \quad \text{protože} \quad R_v = \frac{P_v}{I_A^2} \text{ a } R_z = \frac{P_z}{I_A^2}$$

- *Zisk antény* G je dán součinem účinnosti a součinitele směrovosti antény

$$G = \eta D$$

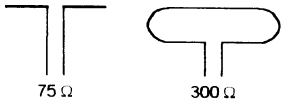
- *Vstupní impedance antény* – anténa musí být přizpůsobena impedanci vf vedení.
- *Výška antény, kmitočtová charakteristika antény, maximální napětí antény*, a další

Rozměry antén *pro dlouhé a střední vlny* jsou malé ve srovnání s délkou vlny. Nejjednodušší anténou je nesymetrický zářič realizovaný vertikálním uzemněným vodičem. Zářič je zavěšen na stožáru asi 300 m vysokém. Taková anténa vyzařuje všemi směry rovnoměrně. Abychom zvýšili účinnost antény, je třeba zvětšit její vyzařovací odpor a zmenšit ztrátový odpor. Zvětšení vyzařovacího odporu závisí na zvětšení efektivní délky antény, což je technicky obtížně realizovatelné a drahé. Efektivní délku zářiče je možné zvýšit bez zvětšení délky výšky použitím několika paralelních vodičů zavěšených na stožárech. Pro SV lze použít vertikální vodič s horizontální částí nebo bez ní, popř. rámovou anténu. Jako přijímací se často používá rámová anténa s feritovým jádrem – feritová anténa. Je tvořena feritovým sloupkem délky 100–150 mm, na němž je navinuta cívka.



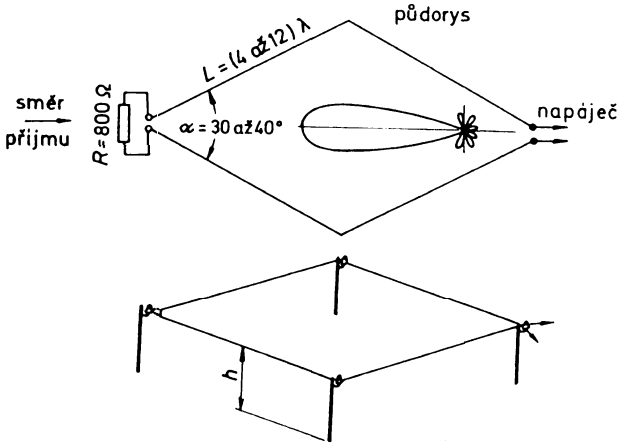
Obr. 2. Antény pro DV a SV

Směrový diagram antén *pro krátké vlny* má být v širokém rozsahu nezávislý na frekvenci, postranní a zadní laloky směrového diagramu mají být co největší, směr maximálního vyzařování je třeba volit s ohledem na co nejmenší počet odrazů vlny od ionosféry a země. Šířka vyzařovaného úhlu má být v horizontální rovině 3–6°, ve vertikální rovině menší než 10°. Nejčastěji se používá symetrický dipól délky $\lambda/2$. Jednoduchý dipól, vzniklý rozevřením dvouvodičového vedení, má impedanci 75 Ω, skládaný dipól má impedanci 300 Ω.



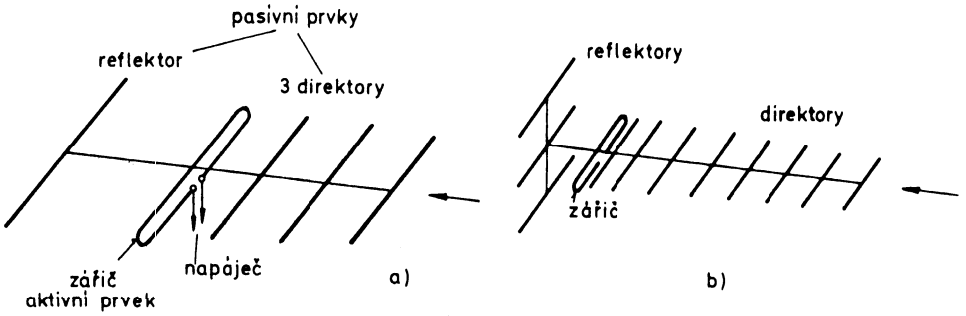
Obr. 3. Jednoduchý a skládaný dipól

Dále je možno použít *kosočtverečnou (rombickou) anténu s postupnou vlnou.* Ta se vyznačuje především svou značnou širokopásmovostí.



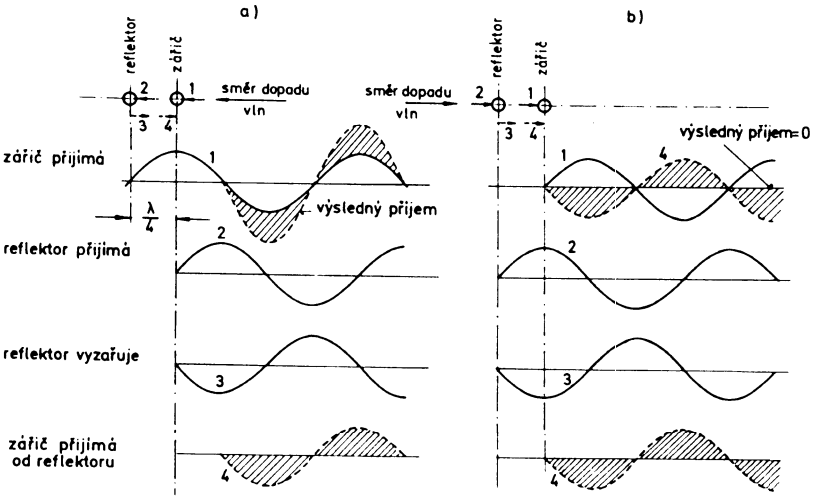
Obr. 4. Rombická anténa s postupnou vlnou

Pro příjem televizního vysílání, tedy v pásmech VKV a UKV se používají *směrové anténní soustavy.* Tyto soustavy se skládají z půlvlnných i celovlnných, jednoduchých i skládaných dipólů. V moderní konstrukci směrové antény (několikanásobná anténa Yagi) je až 100 základních prvků.



Obr. 5. Podélná anténní soustava Yagi s pasivními prky ve směru šíření vln a) pětiprvková pro III. televizní pásmo, b) dvanáctiprvková anténa pro IV. a V. televizní pásmo

Dipól, obvykle půlvlnný skládaný, spojený s anténním napáječem se nazývá *zářič*, tj. *aktivní prvek.* V určitých vzdálenostech jsou umístěny *prvky pasivní*, které jsou s aktivním prvkem vázány zářením a tvoří podélnou anténní soustavu, zvanou anténa Yagi.



Obr. 6. Vysvětlení činnosti reflektoru při dopadu vln a) směrem od zářiče, b) směrem k zářiči

Vazba mezi zářičem a reflektorem je vazba zářením. Dopadá-li vlnění směrem od zářiče na rezonující reflektor vzdálený $\lambda/4$ od zářiče, přijímá reflektor vlnu se zpožděním o $\lambda/4$ a sám ji opět vyzařuje se změnou fáze o 180°. Tato reflektorem vyzařovaná energie dopadne zpět na zářič se zpožděním $\lambda/4$, takže energie v zářiči, přijatá z původního směru, zesiluje příjmem od reflektoru. Pokud by vlnění přicházelo opačným směrem, přijímal by zářič energii přímo a energii vyzařovanou reflektorem s posuvem o 180°, takže výsledný příjem by byl teoreticky nulový (obr. 6b).

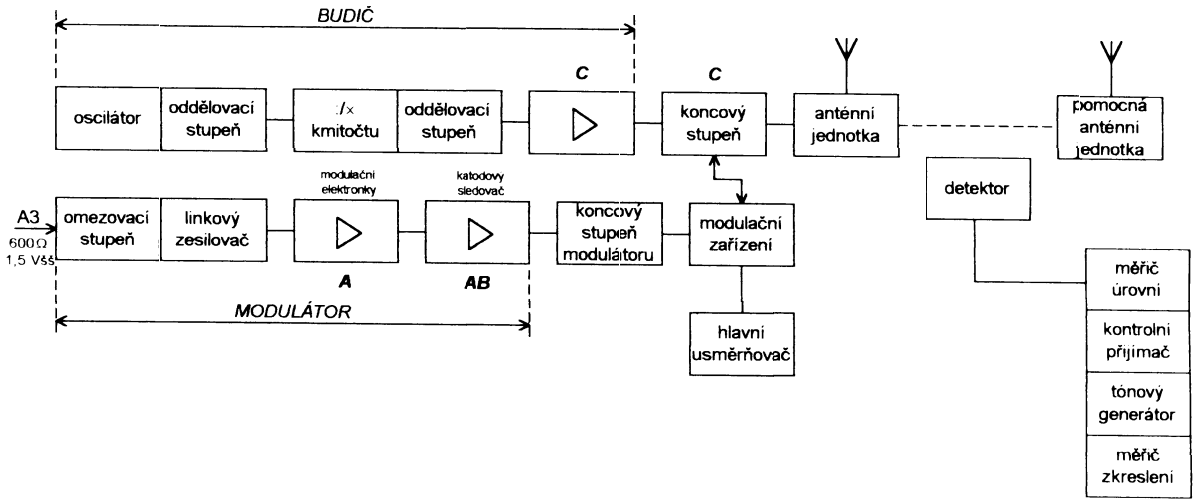
Vysílače

Vysílačem je obecně každé zařízení sloužící k vytváření vf výkonu k účelům sdělovacím. Vždy se skládá ze dvou dílů – z dílu vysokofrekvenčního (BUDIČ), přetvářejícího dodávanou energii na vf výkon, a z dílu modulačního (MODULÁTOR), přenášejícího na vyrobený vf výkon sdělovanou informaci.

Nejprve se věnujme rozhlasovým vysílačům.

Vysílače s amplitudovou modulací se budují pro výkony desítek až stovek kW, u DV a SV vysílačů je jejich dosah 200 až 300 km bez úniku a až 2000 km s občasným únikem, u KV vysílačů lze za normálních podmínek a při vhodném vysílacím kmitočtu dosáhnout příjmu v kterémkoliv místě na Zemi. Je třeba dodržet odchylku kmitočtové charakteristiky maximálně ±2 dB v kmitočtovém rozsahu 30 až 10 kHz, nelineární tvarové zkreslení udržet pod 4 % a hluk pozadí pod −60 dB proti maximální úrovni modulace. Šířka pásma je relativně malá (9 kHz).

Kmitočtově modulované vysílače se budují pro výkony jednotek až desítek kW, mají dosah na přímou viditelnost, zřídkakdy překročí 200 km. Je třeba dodržet nelineární tvarové zkreslení pod 1 %, hluk pozadí pod −70 dB. FM vysílače se používají výhradně na rozsahu VKV (λ pod 10 m), dochází ke značnému zlepšení kvality zvuku (rozšíření spektra do 15 kHz).



Obr. 1. Blokové schéma rozhlasového vysílače

BUDIČ zahrnuje zdroj vf kmitočtu, tj. oscilátoru, který pracuje zpravidla na kmitočtu nižším než je kmitočet nosné vlny, oddělovacího stupně, který může rovněž pracovat jako násobič kmitočtu, dalších násobičů kmitočtu, které zpravidla pracují též jako napěťové zesilovače, a konečně z koncového vf výkonového stupně budiče.

MODULÁTOR obsahuje linkový (průběžný) zesilovač, nf napěťové a výkonové zesilovače s koncovým výkonovým zesilovačem, tvořícím modulující stupeň vysílače.

Volba typu oscilátoru je dána druhem vysílače, nosným kmitočtem a jeho laditelností, požadavky na stabilitu a výkon. Výkon bývá kolem 1 W, kmitočet 100 až 500 kHz.

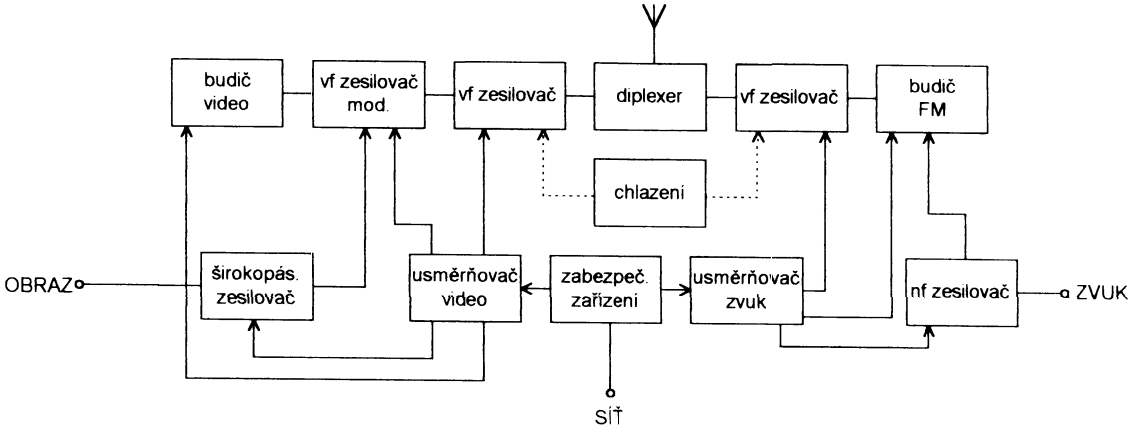
Oddělovací stupeň je představován vysokofrekvenčním zesilovačem pracujícím ve třídě A bez odběru budícího proudu a s malým nelineárním zkreslením, aby se neuplatnil vliv mezielektrodových kapacit. Násobič kmitočtu bývá realizován jako vf zesilovač, který má tak velké buzení, aby se zdůraznila příslušná harmonická, anodový okruh je laděn na příslušnou vyšší harmonickou. V praxi se provádí jednom stupni násobení maximálně třemi.

Na zkreslení vf zesilovačů pracujících ve třídě C nebo B není třeba brát zřetel, neboť v anodě je umístěn rezonanční obvod, na němž se nakmitá pouze požadovaný signál.

Amplitudově můžeme vysílače modulovat dvojím způsobem a to do koncového stupně, pak hovoříme o modulaci na vysoké výkonové úrovni nebo do některého z budících stupňů, pak hovoříme o modulaci na nízké výkonové úrovni. Amplitudové modulátory dělíme na mřížkové (kvadratické, třídy C, můstkové) a na anodové (tlumivkové, třídy B, sériové).

Kmitočtové modulátory rozdělujeme na modulátory s nepřímou kmitočtovou modulací (Armstrongův modulátor,) a na modulátory s přímou kmitočtovou modulací.

Televizní vysílače dělíme podle jejich výkonu na velké s výkonem kolem 10 kW, doplňkové pro pokrytí menších oblastí nebo horských údolí s výkonem 1 až 5 kW a na opakovače a převaděče pro vykrytí stínových oblastí a horských údolí s výkonem 1 až 100 W. Televizní vysílače vysílají v oblasti VKV a UKV podle příslušného televizního pásma, jejich dosah je omezen na přímou viditelnost (zhruba 100 km). Vysílač se umísťuje na kopec, stožár bývá vysoký 100 až 300 m. Jak později poznáme, představuje obrazový signál směs širokého pásma kmitočtů 0 až 6 MHz. Používá se amplitudová modulace s částečně potlačeným spodním postranním pásmem. Vysílač obrazu se sdružuje v diplexeru s vysílačem doprovodného zvuku. Ten je modulován kmitočtově, jeho nosný kmitočet je u nás vždy o 6,5 MHz vyšší než nosný kmitočet vysílače (viz kapitola „Televize, TV signál, ...“). Celková šířka pásma je pak 8 MHz, což rovněž určuje šířku jednoho kanálu.



Obr. 2. Blokové schéma televizního vysílače

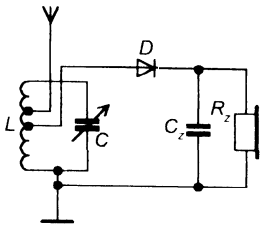
Rozhlasové přijímače – princip, základní vlastnosti

Rozhlasový přijímač je zařízení, jež je schopné pomocí antény zachytit modulovanou vysokofrekvenční vlnu, informaci v ní obsaženou sejmout a přeměnit na užitečný signál.

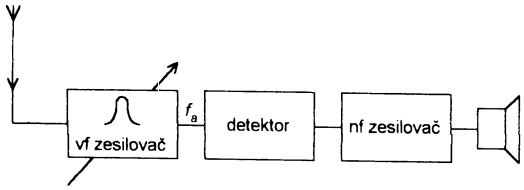
Nejprve jmenujme dvě základní vlastnosti, jimiž určujeme kvalitu přijímače. Jsou jimi citlivost a selektivita přijímače.

- *Citlivost* vyjadřuje nejmenší vstupní napětí vysokého kmitočtu s normální modulací zachycené anténou, které vyvolá na výstupu přijímače normální zkušební výkon 50 mW, jsou-li všechny regulátory nařízeny na nejvyšší citlivost. Citlivost závisí na konstrukci, bývá vyjadřována v mV až mV. Za normální amplitudovou modulaci je považována modulace při hloubce $m = 30\,\%$ a modulačním kmitočtu $f_m = 1000$ Hz.
- *Selektivita* udává schopnost přijímače vybrat z celého kmitočtového spektra kmitočtové pásmo, které zabírá jeden vysílač a ostatní signály potlačit.

Základní dělení rozhlasových přijímačů vyplývá ze způsobu zesílení přijímaného signálu. Přijímače tedy dělíme na přijímače bez zesílení, přijímače s přímý zesílením a konečně *přijímače s nepřímým zesílením*. Je nutno podotknout, že první dva jmenované typy přijímačů jsou definitivně zastaralé a dnes se již v žádném případě nepoužívají. Jejich znázornění na obr. 1 a 2 má pouze informativní charakter.

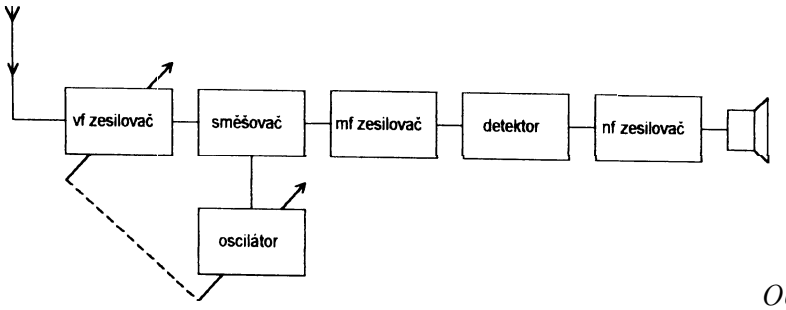


Obr. 1. Pravěký přijímač – přijímač bez zesílení



Obr. 2. Blokové schéma přijímače s přímým zesílením

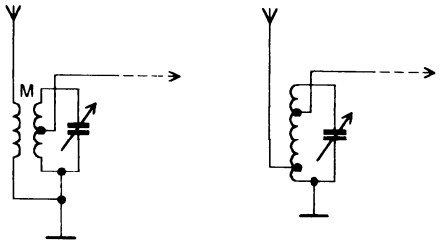
Přijímač s nepřímým zesílením je charakteristický tím, že přijímaný signál je směšovačem přeložen do kmitočtového pásma kolem tzv. mezifrekvence a takto upravený signál se zesílí v mezifrekvenčním zesilovači, jež je pevně naladěn právě na mezifrekvenční kmitočet. Další postup signálu je analogický s přijímačem s přímým zesílením. Přijímače tohoto typu rovněž nazýváme *superheterodyny*, zkráceně *superhety*.



Obr. 3. Blokové schéma superheterodynu

Nyní v krátkosti popíšeme funkci jednotlivých obvodů přijímače na obr. 3.

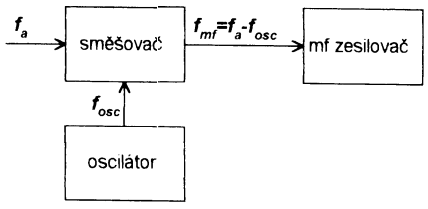
Na vstupu přijímače se nejčastěji používá paralelní rezonanční obvod ladný kapacitou, anténa je s tímto obvodem vázána induktivně.



Obr. 4. Příklady provedení vstupních obvodů přijímače

Za vstupním obvodem je u jakostních a VKV přijímačů zapojen vysokofrekvenční zesilovač. Má za úkol zlepšit selektivitu a citlivost přijímače. Do kmitočtů asi 30 MHz se používá zapojení SE, pro přijímače VKV se nejčastěji používá zapojení SB. V jakostních přijímačích bývá pro rozsah VKV zesilovač zapojen v kaskódovém zapojení (SE+SB). Toto zapojení se vyznačuje dobrou stabilitou, velkým zesílením a velmi dobrými šumovými vlastnostmi.

Následující *směšovač* má za úkol smísit signál z antény o kmitočtu f_a a z oscilátoru o kmitočtu f_{osc}, vytvořit jejich rozdíl foscfsa tím vytvořit tzv. mezifrekvenční kmitočet f_{mf}. Pro amplitudově modulované signály je mezifrekvenční kmitočet volen f_{mf} =460 až 470 kHz, pro kmitočtově modulované signály je $f_{mf} = 10,7$ MHz, pro doprovodný zvuk u televizního vysílání, který je modulován kmitočtově je u nás volen $f_{mf} = 6,5$ MHz, v zemích západní a jižní Evropy to bývá 5,5 MHz.



Obr. 5. Směšování

Směšovače rozlišujeme *multiplikativní* a *aditivní*. Multiplikativní směšovač využívá pro svou funkci aktivního prvku se dvěma řídícími elektrodami, např. elektronku se dvěma řídícími mřížkami či tranzistor FET s dvěma hradly. Nevýhodou elektronek je jejich velký šum, jejich použití pro VKV je vyloučeno, multiplikativní směšovač pro VKV lze realizovat pouze s tranzistorem FET se dvěma hradly. Výhodou multiplikativních směšovačů je fakt, že se oba vstupní kmitočty vzájemně neovlivňují. U aditivních směšovačů se oba signály přivádějí na jednu řídící elektrodu aktivního prvku. To má nevýhodu ve vzájemném ovlivňování signálů. Tomu lze zabránit tak, že signál z antény je přiváděn do báze, kdežto signál z oscilátoru je přiváděn do emitoru tranzistoru. Výhodou aditivního směšovače je jednoduchost zapojení a jeho snadná realizace. Pro rozsah DV, SV a KV bývá aditivní směšovač zapojen se společným emitorem, pro rozsah VKV se zapojuje se společnou bází. Aditivní směšovač lze rovněž realizovat jako samokmitající, u kterého jeden tranzistor zastává funkci směšovače a zároveň místního oscilátoru.

Oscilátor se používá typu LC v tříbodovém zapojení, nejčastěji Hartleyův.

Mezifrekvenční zesilovač je vysokofrekvenční zesilovač, v klasickém provedení se jedná o několikastupňový zesilovač s vázanými rezonančními obvody. Dnes se setkáváme s provedením formou integrovaného obvodu. V tomto zesilovači je soustředěno veškeré zesílení, rozhoduje o výsledné citlivosti i selektivitě přijímače. Pokud je přijímač konstruován pro příjem kupříkladu SV a VKV, je zapotřebí, aby byl mezifrekvenční zesilovač zdvojen.

Úlohou *detektoru* je sejmout z modulované vysokofrekvenční nosné vlny nízkofrekvenční informaci a ostatky vysokých kmitočtů odstranit. Stejnosměrná složka výstupního signálu detektoru se často zavádí do zpět do zesilovacích stupňů, kde se v závislosti na její velikosti reguluje zesílení. Tento proces se nazývá *automatické vyrovnání citlivosti – AVC*. Detektorům amplitudově i kmitočtově modulovaných signálů i AVC jsou věnovány samostatné kapitoly.

Nízkofrekvenční informace se zesílí v klasickém nf zesilovači a reprodukuje se příslušným elektroakustickým měničem.

Co se týče volby mezifrekvenčního kmitočtu, nesmí na něm vysílat žádný silnější vysílač, neboť pak by signál tohoto vysílače pronikl až na detektor a způsoboval by se žádaným signálem nežádoucí interference.

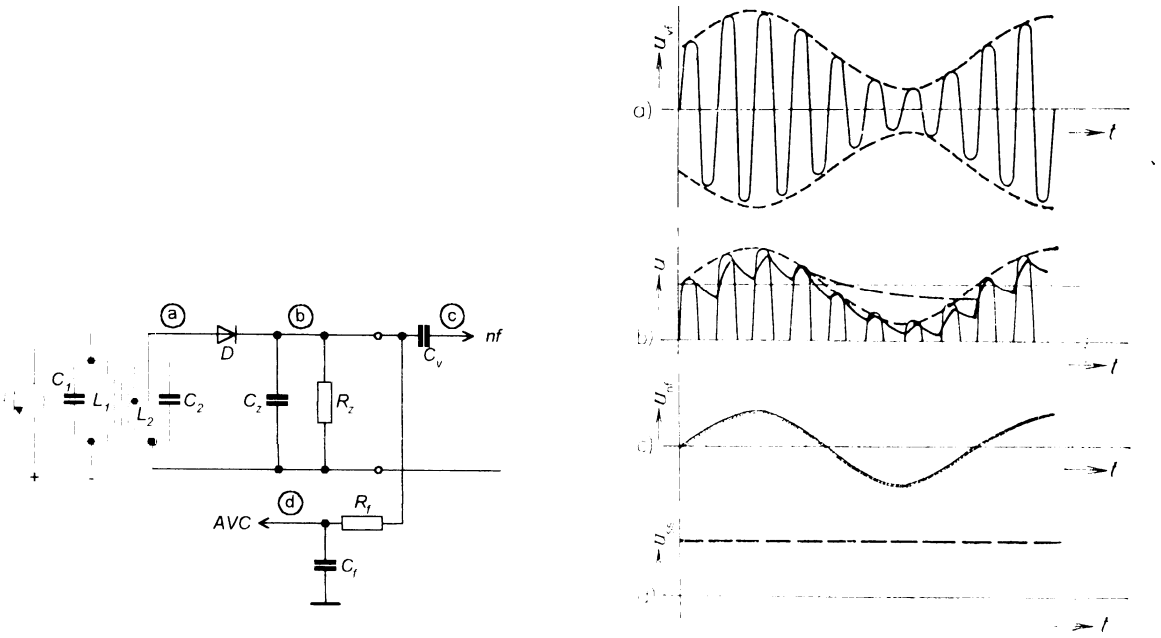
Mezifrekvenční kmitočet působí na potlačení tzv. *zrcadlového kmitočtu*. Zrcadlový kmitočet je o mf kmitočet vyšší než kmitočet oscilátoru, na který je právě přijímač vyladěn. Zrcadlový kmitočet je nebezpečný, neboť při proniknutí na vstup směšovače vytvoří s kmitočtem oscilátoru složku, která má rovněž mf kmitočet, takže projde až na detektor a způsobí interferenci. Potlačit zrcadlový kmitočet lze pouze ve vf zesilovači před směšovačem. Nutnost potlačení zrcadlového kmitočtu se vyskytuje především na rozsahu KV.

Více o zrcadlovém kmitočtu, nutnosti souběhu vstupního obvodu a oscilátoru, atd. lze nalézt v [HV88].

Obvody pro demodulaci AM signálů, obvody AVC v přijímači

Demodulátory mají za úkol oddělit vysokofrekvenční signál nosné vlny od požadované informace respektive naopak.

Detektory amplitudově modulovaných signálů bývají jednoduché konstrukce. Jejich úkolem je oddělit jednu půlvlnu přiváděného modulovaného vf napětí a po odstranění ss složky a ostatků vf složky vhodnými filtry získat nf informaci. Nejčastěji používaným je *diodový detektor*.



Obr. 1. Diodový detektor AM[1]

Vysokofrekvenční mezifrekvenční signál přivádíme na detekční diodu D. Dioda tento vysokofrekvenční mezifrekvenční signál usměrní, tj. „uřízne“ jednu jeho půlvlnu a na rezistoru se objeví signál o průběhu b). S připojeným kondenzátorem získáváme průběh c). V kladné půlvlně se kondenzátor C_z nabíjí přes diodu, v záporné se pak vybíjí přes rezistor R_z. Volbě časové konstanty R_zC_z je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Zvolíme-li kapacitu, resp. časovou konstantu příliš velkou, bude se v době záporné půlvlny kondenzátor C_z vybíjet pomalu a nestihne sledovat průběh obálky modulovaného signálu. V opačném případě dochází ke zhoršení účinnosti detektoru. Je proto třeba volit časovou konstantu optimálně, kompromisně. Průběh na kondenzátoru obsahuje ostatky vf složky, které je třeba odfiltrovat a je nesuperponován na stejnosměrnou složku. Tato se využije pro AVC. Diodový detektor se vyznačuje svým jednoduchým zapojením, relativně malým zkreslením, velkou odolností proti silným signálům.

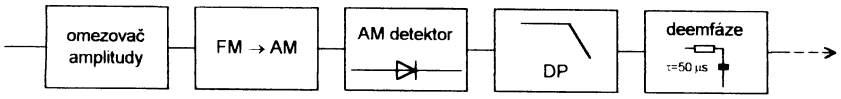
AVC – automatické vyrovnání citlivosti je pomocný obvod přijímače, kterým je řízeno zesílení vysokofrekvenčních tranzistorových stupňů. Zavádí se především proto, že a) na KV se může měnit úroveň přijímaného vf signálu v důsledku úniku až tisícinásobně a může tak docházet k přebuzení koncových stupňů přijímače, b) při přechodu ze slabé na silnou stanici by prudká změna hlasitosti

[1]Nečitelná část obrázku znázorňuje vstupní obvod přijímače

působila rušivě, c) je vhodné zbavit zesílení jeho závislosti na napájecím napětí. Řídící veličina, kterou je ss složka se odebírá v diodovém detektoru a přivádí se do vf zesilovacích stupňů přes filtrační člen $R_f C_f$, který zajistí, že signál AVC nekolísá v rytmu modulačního signálu.

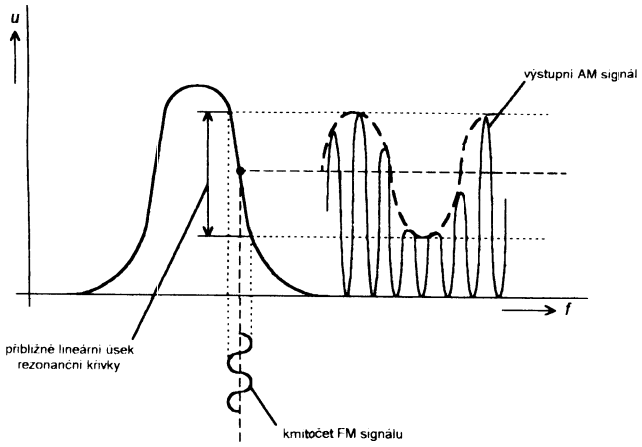
Obvody pro demodulaci FM signálů

Demodulátory jsou obvody, které mají za úkol oddělit vysokofrekvenční složku modulovaného signálu od přenášené informace, respektive naopak.
Při demodulaci kmitočtově modulovaných signálů se nejčastěji tento signál nejprve v *diskriminátoru* převede na signál modulovaný amplitudově i kmitočtově a ten se poté detekuje v klasickém detektoru amplitudově modulovaných signálů. Vysokofrekvenční mezifrekvenční signál přiváděný na vstup FM detektoru musí mít konstantní amplitudu, jinak se její nežádoucí změny projeví rušivě v získávané nízkofrekvenční informaci. Demodulátoru se proto předřazuje omezovač amplitudy, vyjma demodulátoru poměrového, který je schopen amplitudu omezit sám. V dolní propusti pak oddělíme ostatky vysokofrekvenční složky a konečně provedeme korekci – potlačení signálů vysokých kmitočtů (deemfáze), které byly před přenosem za účelem snížení šumu zdůrazněny (preemfáze). Obvykle se tak činí RC obvodem s časovou konstantou $\tau = 50$ ms.



Obr. 1. Demodulace kmitočtově modulovaných signálů

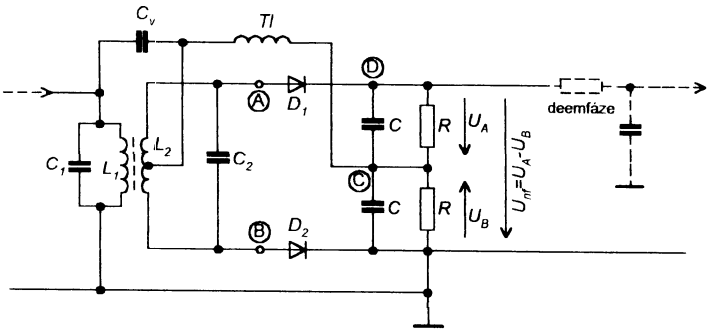
Nejjednodušší a zároveň nejméně kvalitní metodou demodulace kmitočtově modulovaných signálů je *demodulace na boku rezonanční křivky.* Je třeba zajistit, aby kmitočet nosné byl uprostřed lineární části rezonanční křivky a aby kmitočtový zdvih byl tak velký, že pracovní bod neopustí lineární část rezonanční křivky, jinak dochází k velkému zkreslení. Demodulace FM na boku rezonanční křivky je celá taková nějaká nekvalitní.



Obr. 2. Demodulace FM na boku rezonanční křivky

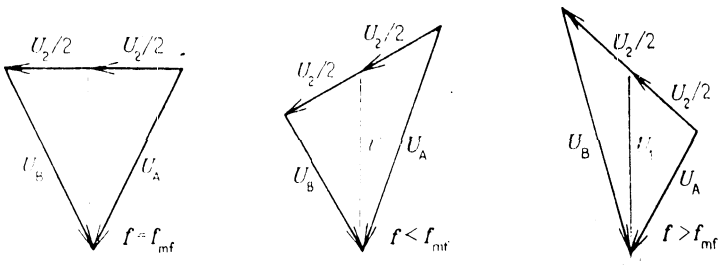
Fázový diskriminátor pracuje se dvěma obvody laděnými na stejný kmitočet f_0, ale se vzájemnou vazbou. K přeměně změn kmitočtu na změny amplitudy se využívají změny fázových poměrů ve vázaných obvodech pro kmitočty odlišné od rezonančních. Jde o fázový posuv mezi primárním a sekundárním napětím. Primární a sekundární napětí se budou buď sčítat nebo odčítat a tím získáme požadované

změny amplitudy.



Obr. 3. Fázový diskriminátor

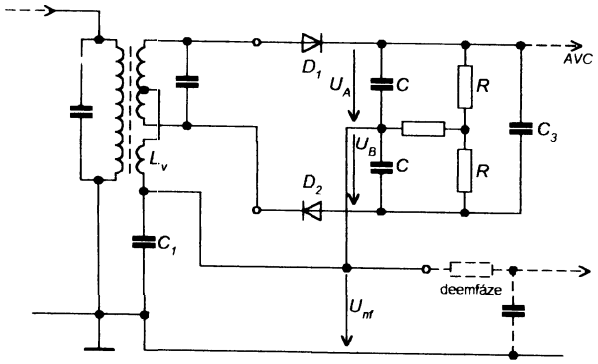
Vlastní diskriminátor je tvořen pásmovou propustí $L_1C_1L_2C_2$ – obě části jsou naladěny na kmitočet nosné, tj. na kmitočet f_{mf}. Napětí U_1 z primáru je pomocí kondenzátoru C_v přiváděno do středu sekundárního vinutí. K převodu FM signálu na signál AM se používá fázového součtu primárního napětí U_1 a poloviny sekundárního napětí U_2. Fázový posuv mezi těmito dvěma napětími závisí na kmitočtu, resp. zde na kmitočtovém zdvihu přiváděného signálu. V tomto místě v podstatě končí převod FM signálu na AM signál a následuje klasický diodový AM detektor. Stejnosměrné proudy v obvodu diod se uzavírají přes tlumivku Tl, která je zde nutná, neboť mezi středem cívky L_2 a bodem C je střídavé mezifrekvenční napětí. Protože kondenzátory C mají při vysokých kmitočtech zanedbatelnou reaktanci, můžeme body C a D považovat za vysokofrekvenčně uzemněné. Okamžitá velikost detekovaných napětí U_A a U_B závisí na fázorovém součtu vysokofrekvenčních napětí přiváděných na diody D_1 a D_2. Výstupní nf napětí je pak $U_{nf} = U_A - U_B$.



Obr. 4. Fázorové diagramy fázového diskriminátoru

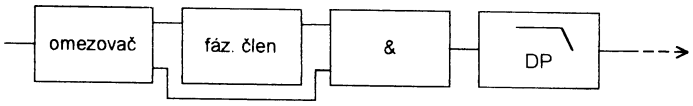
Nevýhodou fázového diskriminátoru je jeho citlivost na změny amplitudy a z toho vyplývající nutnost předřazení mu omezovače amplitudy.

Poměrový detektor (radiodetektor) pracuje na stejném principu jako fázový diskriminátor. Hlavní rozdíl je v detekční sekci demodulátoru. Diody D_1 a D_2 jsou zapojeny v sérii za sebou a detekční napětí U_A a U_B tedy působí stejným směrem. Jejich součet UA+UB zůstává konstantní. Povšimněme si kondenzátoru C_3. Jedná se o kondenzátor s relativně vysokou kapacitou, který je nabit na součet napětí $U_A + U_B$. Napětí na kombinaci $R_A + R_B$ paralelně s C_3 je závislé na amplitudě nosné. Je však stálé i při krátkodobých změnách amplitudy rušením. V tom spočívá výhoda poměrového detektoru – je schopen částečně potlačit změny amplitudy a není mu proto třeba předřazovat omezovač amplitudy.



Obr. 5. Poměrový detektor

Na obr. 6 vidíme blokové schéma *koincidenčního demodulátoru*. Rovněž zde se nejprve převádí kmitočtová odchylka na fázový rozdíl dvou napětí. Přeměnu fázového zdvihu na odpovídající změny amplitudy zajistí obvod logického součinu. Na výstupu členu logického součinu bude výstupní napětí pouze tehdy, budou-li obě napětí, tedy jak vstupní napětí, tak napětí z fázovacího členu na logické úrovni H. Tento způsob demodulace FM signálů je vhodný pro provedení v podobě integrovaného obvodu, kde může být na jednom čipu realizován mf zesilovač, omezovač amplitudy, součinové hradlo, atd. Příkladem takového integrovaného obvodu je obvod A 220D.



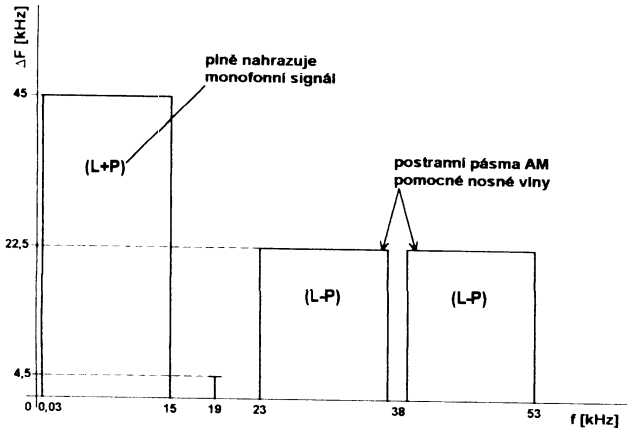
Obr. 6. Blokové schéma koincidenčního demodulátoru

Stereofonní rozhlas

Stereofonní rozhlasové vysílání se provádí na rozsahu velmi krátkých vln a musí splňovat následující dva požadavky:

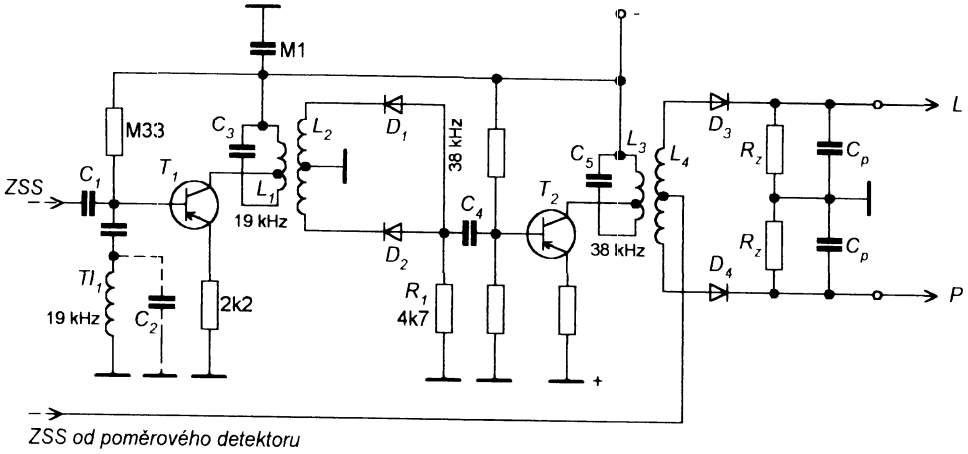
1. Stereofonní signál musí být vysílán jedním vysílačem a přijímán jedním přijímačem
2. Přenos musí být *slučitelný*, tzn. že stereofonní signál musí být možno přijímat i jako monofonní

Je zavedeno stereofonní vysílání s tzv. *pilotním kmitočtem* a s *úplně potlačenou pomocnou nosnou*, která je zapotřebí k vytvoření tzv. *zakódovaného stereofonního signálu.*



Obr.1. Kmitočtové spektrum zakódovaného stereofonního signálu – ZSS

Na vysílací straně se ze signálů levého a pravého kanálu vytvoří v maticovém obvodu součtový signál $L + P$ a rozdílový signál $L - P$. Součtový signál obsahuje celé kmitočtové pásmo vysílané informace a vysílá se místo dosavadního monofonního signálu. Rozdílovým signálem je v kruhovém modulátoru amplitudově modulována pomocná nosná vlna 38 kHz. Kolem tohoto kmitočtu se tedy symetricky vytvoří dvě postranní pásma. Pomocná nosná se úplně potlačí. Kdybychom tak neučinili, byl by vysílač přetěžován a jeho dosah by byl potlačen. Oběma pásmy rozdílového signálu a signálem součtovým se poté kmitočtově moduluje vlastní nosná vysílače příslušné stanice. Pro obnovení rozdílového signálu je v přijímači nutná přítomnost pomocné nosné 38 kHz. Proto se v zakódovaném stereofonním signálu vysílá ještě tzv. pilotní frekvence 19 kHz, která je subharmonickou pomocné nosné 38 kHz. Z ní se v přijímači zdvojením pomocná nosná opět vyrobí. Na výstupu FM detektoru v přijímači se objeví úplný zakódovaný stereofonní signál. K jeho dekódovaní je zapotřebí stereofonní dekodér. Lze ho realizovat třemi způsoby: na základě oddělení součtové a rozdílové složky v maticovém dekodéru, časovým přepínáním kanálů nebo detekcí obálek zakódovaného stereofonního signálu s přidanou pomocnou nosnou (tzv. přímá demodulace). Je třeba podotknout, že dnes se aplikují především dekodéry v podobě integrovaných obvodů. Pro snazší pochopení principu stereofonního vysílání a demonstraci třetího jmenovaného způsobu dekódování ZSS uvádíme schéma na obr. 2.



Obr. 2. Příklad zapojení jednoduchého stereofonního dekodéru

Paralelním rezonančním obvodem Tl_1C_2 se vybere a tranzistorem T_1 zesílí pilotní kmitočet 19 kHz (C_2 dána rozptylovými kapacitami). Diodami D_1 a D_2 se pilotní signál usměrní a na rezistoru R_1 se tedy objeví stejnosměrné napětí se zvlněním o kmitočtu 38 kHz. Signál o tomto žádaném kmitočtu zesílí tranzistor T_2 a vybere paralelní rezonanční obvod L_3C_5. Tak se obnovila pomocná nosná. Dostává se na cívku L_4, do jejíhož středu je rovněž zaváděn úplný zakódovaný stereofonní signál ZSS. Signálem pomocné nosné jsou střídavě otevírány a zavírány diody D_3 a D_4 tak, že během kladných půlperiod je ZSS připnut na výstup L, zatímco v záporných půlperiodách je ZSS připnut na výstup P. Na výstupech L a P tak dostáváme impulsy s amplitudou úměrnou momentální úrovni signálu příslušného kanálu. Impulsový průběh odstraňuje připojení tzv. paměťových kondenzátorů C_p. Tak došlo k rozkódování stereofonní informace obsažené v ZSS. Je samozřejmé, že signály kanálů L a P jsou v nízkofrekvenční sekci přijímače zpracovávány a následně i reprodukovány samostatně. Kvalitní reprodukce však závisí na mnoha činitelích, je to především úroveň přeslechů mezi kanály, která je dána fázovou věrností celé přenosové cesty, tu můžeme ovlivnit velikostí signálu na anténě a poslechovými možnostmi při reprodukci.

Digitalizace analogových signálů – diskrétní modulace

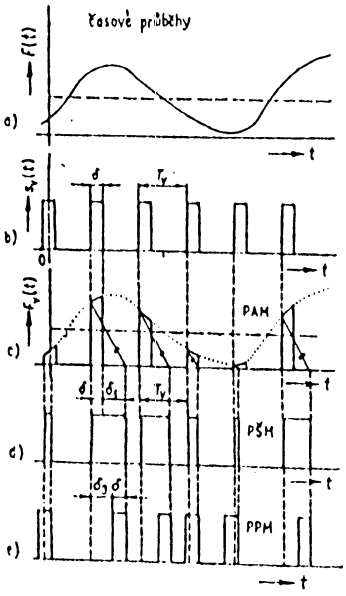
Narozdíl od amplitudové, frekvenční nebo fázové modulace se při *diskrétní impulsové modulaci* nepřenáší informace spojitě, nýbrž pomocí uměle vytvořených impulsů, jejichž kombinace odpovídá původní spojité informaci. Signál diskrétní impulsové modulace je na přenosové trase méně narušitelný šumem a zkreslením. Na přijímací straně je snadno regenerovatelný. Diskrétní modulační metody jsou založeny na vzorkování časového průběhu vstupního spojitého signálu. Podle *Shannon–Kotělnikova teorému* musí být kmitočet vzorkovacích impulsů alespoň dvojnásobkem nejvyššího kmitočtu vzorkovaného spojitého signálu.

Mezi analogové metody diskrétní modulace patří impulsová amplitudová modulace (PAM), impulsová šířková modulace (PŠM) a impulsová polohová modulace (PPM).

Signál získaný *impulsovou amplitudovou modulací (PAM)* je tvořen impulsy se stejnou šířkou a periodou, amplituda impulsu sleduje okamžitou hodnotu spojitého vzorkovaného signálu v okamžiku vzorkování. Systém PAM lze použít pouze na kratších přenosových trasách s nízkou hladinou šumu.

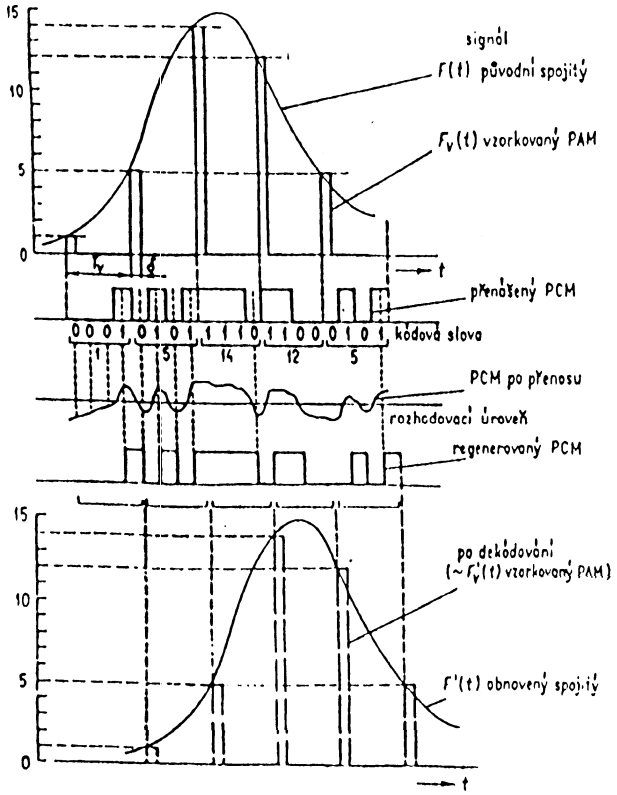
Při *impulsové šířkové modulaci (PŠM)* je informace o amplitudě signálu v okamžiku vzorkování zachycena šířkou impulsů. Amplituda impulsů získaných touto modulací je konstantní a nenese žádnou informaci. Na přijímací straně je proto možno amplitudovým omezením omezit zašumění signálu – v tom je přednost PŠM před PAM.

Při vytvoření signálu *impulsovou polohovou modulací (PPM)* je informace o amplitudě vzorků vyjádřena okamžitou polohou (fází) impulsů. Amplituda i šířka impulsů zůstávají stejné a nenesou žádnou informaci.



Obr. 1. Metody analogové diskrétní modulace a) analogový signál, b) vzorkovací impulsy, c) signál PAM, d) signál PŠM, e) signál PPM

Věnujme se však číslicovým (digitálním) modulačním metodám. Při *impulsové kódové modulaci (PCM)* odpovídá každé kódové slovo na výstupu kvantizované amplitudě vzorku vstupního signálu. Přínos PCM spočívá v tom, že dvojková soustava PCM signálu má univerzální použití při zpracování i při přenosu informace, a jediným podstatným faktorem z hlediska dekódování PCM signálu je přítomnost či nepřítomnost kódového impulsu v přijatém kódovém slovu. Na příkladu na obr. 2 jsou pro názornost použita 4 řádová místa – tedy $2^4 = 16$ kvantizačních hladin. Vidíme, že jednotlivým vzorkům PAM se přiřadí hodnota vyjádřená v dvojkové soustavě podle příslušné kvantizační hladiny. Důležité je povšimnout si regenerace přijatého signálu PCM. Ačkoliv může vykazovat značné tvarové zkreslení, je regenerovatelnost v širokém rozmezí dokonalá. Předností je tedy především malá citlivost na šum, rušení a snadná regenerace kódovaného signálu jeho tvarováním. Nevýhodou je potřeba vysokých přenosových rychlostí – PCM signál vyžaduje několikanásobně širší frekvenční pásmo než vzorkovaný spojitý signál. Zpracování a přenos může být v sériovém nebo paralelním kódu. Paralelní kód umožňuje potřebu vysoké přenosové rychlosti snížit.



Obr. 2. Uspořádání signálových operací při vytváření a přenosu signálu PCM

Při *diferenční impulsové kódové modulaci (DPCM)* odpovídá kódové slovo na výstupu kvantizovanému rozdílu mezi skutečnou amplitudou vzorku a jeho úrovní predikovanou (předpokládanou z několika předcházejících vzorků). Přenáší se informace o znaménku rozdílu a o jeho velikosti. Systém DPCM je vhodný pro číslicový přenos obrazové informace, nikoli pro její zpracování.

Konečně zmiňme tzv. *modulaci delta (DM)*. Při ní je odpovídající kódové slovo na výstupu tvořeno jedním kódovým znakem vyjadřujícím polaritu přírůstku Δ zpracovávané informace. Absolutní velikost přírůstku je zpravidla konstantní. Je vhodná pro číslicový přenos obrazové informace, nikoli pro její zpracování. Je výhodná zejména pro průmyslovou televizi a videotelefonní aplikace.

Více viz [HV88].

Televize, TV norma, TV signál, teletext, TV sdělovací řetězec

Televize je přenosový systém umožňující bezdrátový nebo drátový přenos pohyblivých obrazů, barevná televize je pak systém umožňující přenos pohyblivých obrazů v přirozených barvách při zachování slučitelnosti s vysíláním černobílého obrazu. Soubor mezinárodně přijatých pravidel pro televizní přenos se nazývá *televizní norma*.

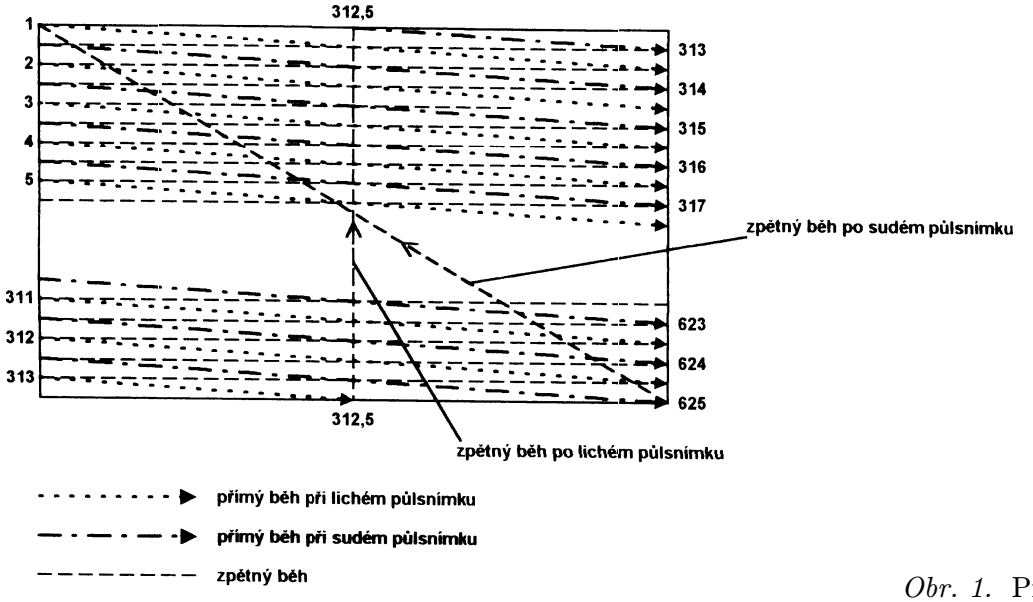
Počet snímků přenesených za sekundu je

$$N_s = 25$$

tedy snímkový kmitočet je

$$f_s = 25 \text{ Hz}$$

Při tomto kmitočtu dosáhneme spojitosti pohybu obrazu, obraz však bliká a unavuje zrak. Blikání odstraňuje použití tzv. *prokládaného řádkování*, při němž přenášíme nejprve řádky 1, 2, ..., 312 a první polovinu řádku 313 (lichý půlsnímek) a poté proloženě řádky ostatní (sudý půlsnímek). Tento proces zachycuje obr. 1.



Obr. 1. Prokládané řádkování

Půlsnímkový kmitočet je tedy

$$f_{ps} = 50 \text{ Hz}$$

Poměr šířky a výšky obrazu je shodně s kinematografií

$$š : v = 4 : 3$$

Počet řádků v jednom snímku je

$$n = 625$$

Počet řádků přenesených za sekundu, tedy řádkový kmitočet je

$$f_{ř} = nf_s = 625.25 = 15625 \text{ Hz}$$

Každý obrazový prvek má šířku rovnou výšce řádku, celkový počet obrazových prvků v jednom snímku je tedy

$$N = n\left(\frac{š}{v}n\right) = 625\left(\frac{4}{3}625\right) = 520833$$

Za sekundu se přenese $f_s.N$=25.520833=cca. 13 milionů bodů. V krajním případě, kdy se bude střídat černý bod s bílým, bude každé dvojici sousedních bodů odpovídat jedna perioda obrazového signálu a dostaneme maximální kmitočet obrazového signálu

$$f_{max} = 0,5Nf_s = \text{cca. } 6,5 \text{ MHz}$$

Každému bodu snímané a přenášené scény jednoznačně odpovídá jeden bod na stínítku televizní obrazovky – přenos musí být synchronní. Doba trvání jednoho televizního řádku je

$$H = \frac{1}{f_{ř}} = \frac{1}{15625} = 64 \ \mu\text{s}$$

Obrazový signál se přenáší amplitudovou modulací po aktivní část řádku

$$T_{řa} = 0,82H$$

Po zbytek doby

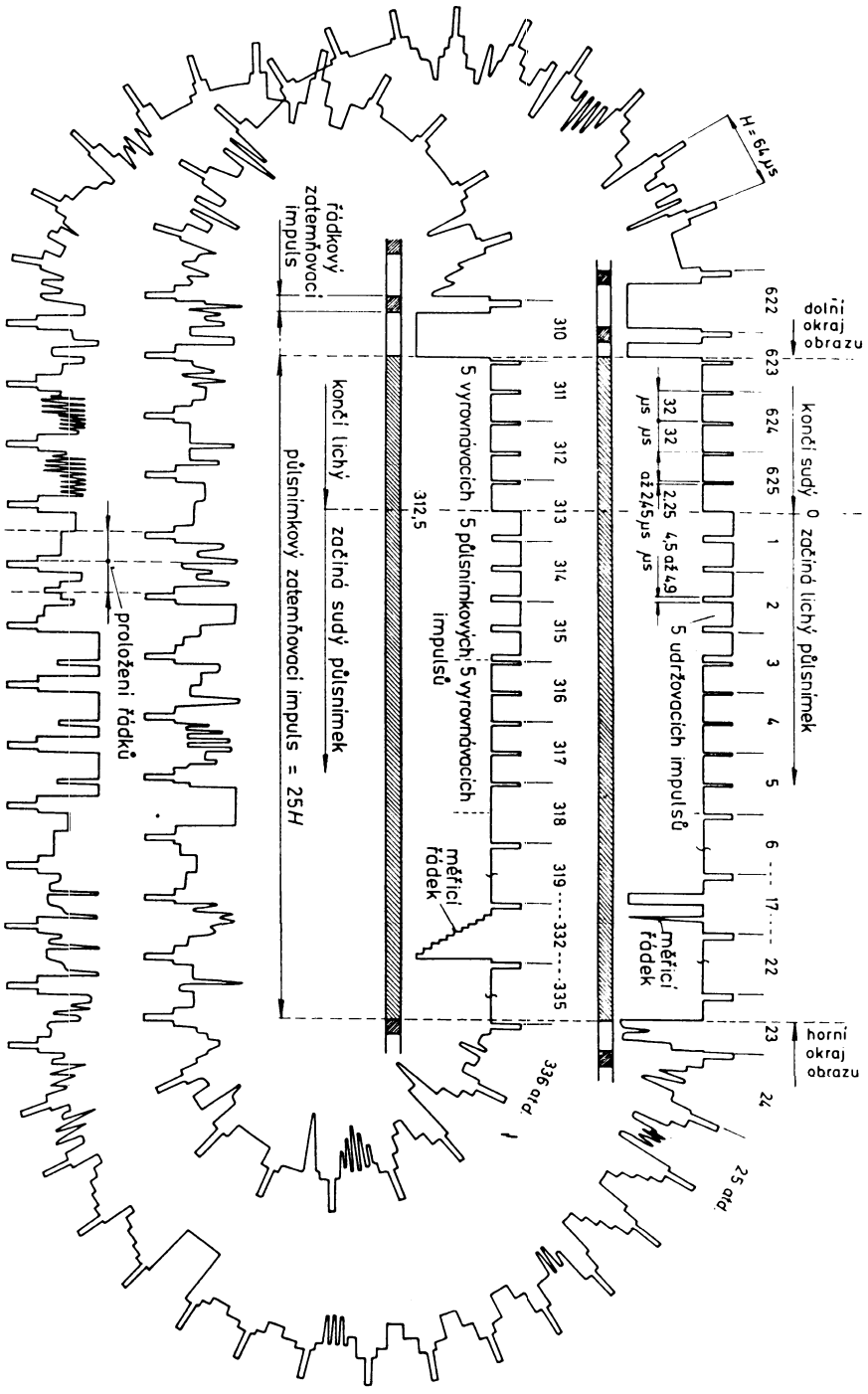
$$T_{řz} = 0,18H$$

je elektronový svazek zatemněn (potlačen). Během této doby se přenášejí řádkové synchronizační impulsy $ŘSI$ široké $0,09H$, elektronový svazek absolvuje zpětný běh. Řádkové zatemňovací impulsy $ŘZI$ mají šířku $0,18H$ a začínají o dobu $0,01H$ před $ŘSI$. Celková doba trvání jednoho půlsnímku je

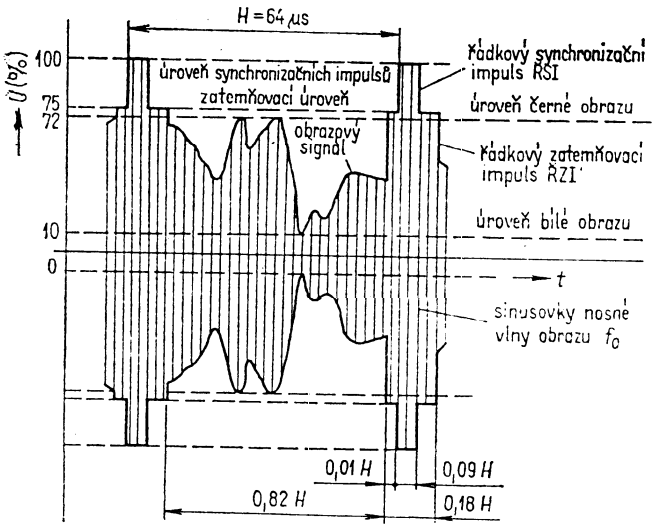
$$V = T_{ps} = \frac{1}{f_{ps}} = \frac{1}{50} = 20 \text{ ms}$$

Mezi jednotlivými půlsnímky se na dobu $0,08V = 1,6$ ms $= 25H$ elektronové stopy zatemní půlsnímkovými zatemňovacími impulsy PZI a přenášejí se půlsnímkové synchronizační impulsy PSI. Tímto zatemněním se z každého půlsnímku ztratí 25 řádků. Aktivních řádků je proto v každém snímku $625 - 2.25 = 575$. V době $25H$, tedy době trvání PZI se nejprve přenese pět vyrovnávacích impulsů VI, po nich PSI rozdělený pěti udržovacími impulsy UI, pak dalších pět VI a nakonec asi 17 běžných SI. UI se šířkou $0,09H$ a odstupem $0,5H$ jsou nutné pro udržení synchronizace řádkových rozkladových generátorů. VI šířky $0,045H$ s odstupem $0,5H$ umožňují, aby PSI začínal jednou na začátku řádku a podruhé uprostřed řádku (prokládané řádkování). 17. řádek se po začátku PSI často používá jako řádek měřící – ke kontrole jakosti přenosu, případně i řídícím účelům, apod. V zatemněných řádcích se od roku 1988 u nás vysílá signál televizní informační služby – teletextu. Podrobnější popis této služby je uveden v dalším textu. Z podoby televizního signálu rovněž vyplývají podmínky po přenosové vlastnosti širokopásmových videozesilovačů, které jsme deklarovali v příslušné kapitole.

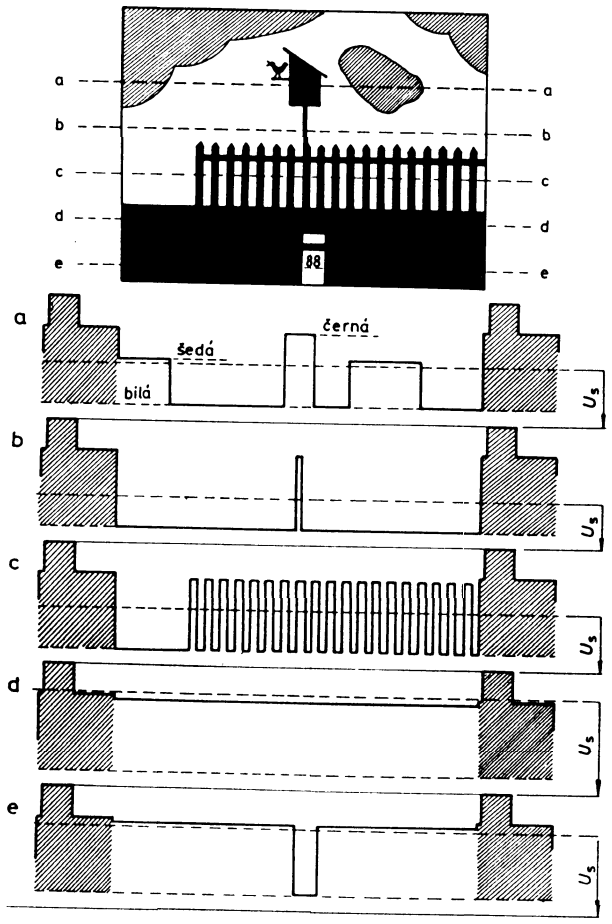
Při přenosu se užívá negativní modulace, což znamená, že větší hodnotě jasu bodu odpovídá nižší úroveň modulovaného signálu. Při maximálním kmitočtu 6,5 MHz by obě postranní pásma zabírala dohromady 13 MHz, což je neúnosná šířka. Používá se proto přenos s částečně potlačeným dolním postranním pásmem. Nosný kmitočet doprovodného zvuku je u nás o 6,5 MHz vyšší než nosný kmitočet obrazu. Pro jeden televizní vysílací kanál je vyhrazeno pásmo široké 8 MHz.



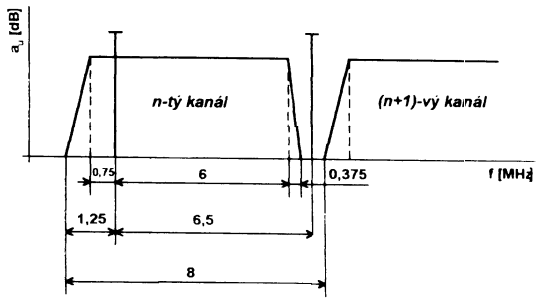
Obr. 2. Rozložení synchronizačních impulsů



Obr. 3. Časový průběh napětí v intervalu mezi dvěma řádkovými synchronizačními impulsy

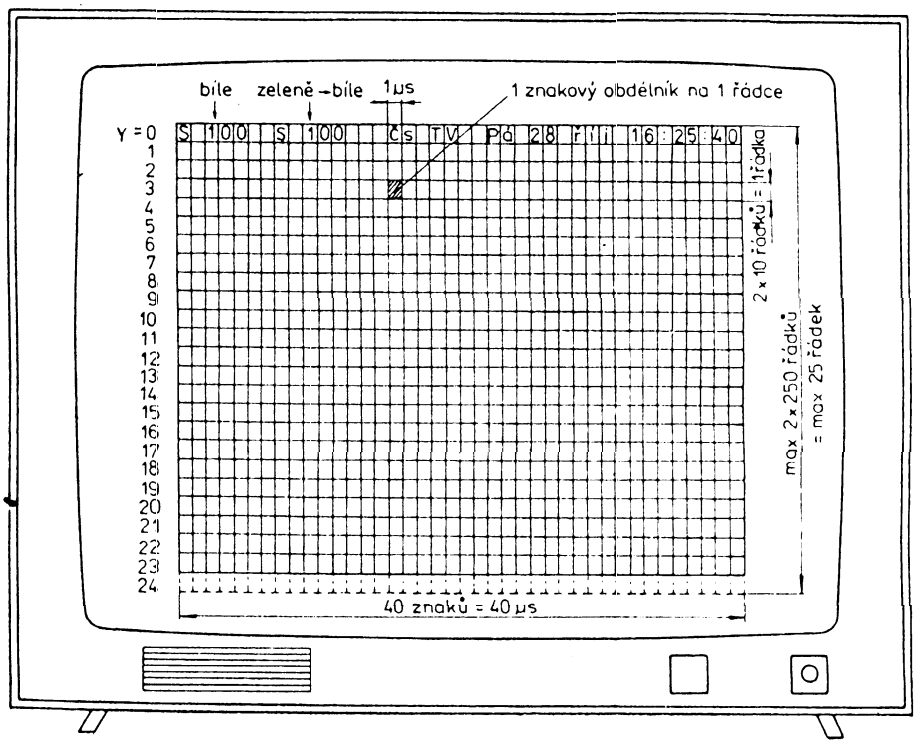


Obr. 4. Průběhy obrazové modulace v různých řádcích snímané scény (průběhům a – e přísluší jiná ss složka



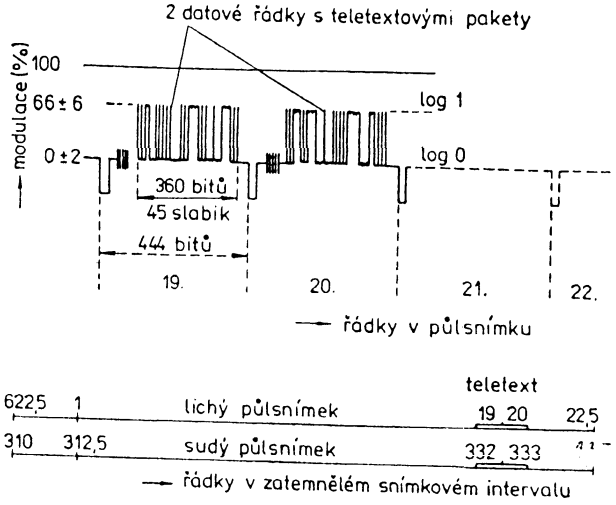
Obr. 5. Kmitočtová charakteristika televizního vysílače

Pro vysílání *teletextu* byly zvoleny zatemněné řádky 19 a 20 v lichém půlsnímku a 332 a 333 v sudém půlsnímku. Teletext tedy není vysílán kontinuálně, nýbrž přerušovaně ve formě číslicově kódovaných datových bloků (paketů). To si je třeba hned zpočátku uvědomit. Nevysílá se analogová informace, pouze číslicové signály, z nichž část tvoří řídící povely pro dekodér teletextu v televizoru a větší část adresy, jimž odpovídají jednotlivé znaky. Z důvodu přerušovaného vysílání teletextu rovněž vyplývá nutnost použití paměti RAM, do které se ukládají data žádané stránky. Je používána synchronní soustava teletextu, u níž je délka jedné teletextové řádky pevně svázána s délkou televizního řádku. Délka jedné teletextové řádky odpovídá délce televizního řádku. Na obr. 6 vidíme, že „teletextový obraz“ je tvořen 25 řádky po 40 znacích. Řádky označujeme X/?, kde ? je číslo příslušné teletextové řádky číslované od 0. Teletext obsahuje značné množství informací. Sto teletextových stránek tvoří jeden soubor (magazin). Vysílání může mít až 8 souborů po 100 stránkách. Na vysílací straně jsou teletextové řádky vkládány cyklicky od první stránky k poslední. Z toho vyplývá poměrně velká vybavovací doba...

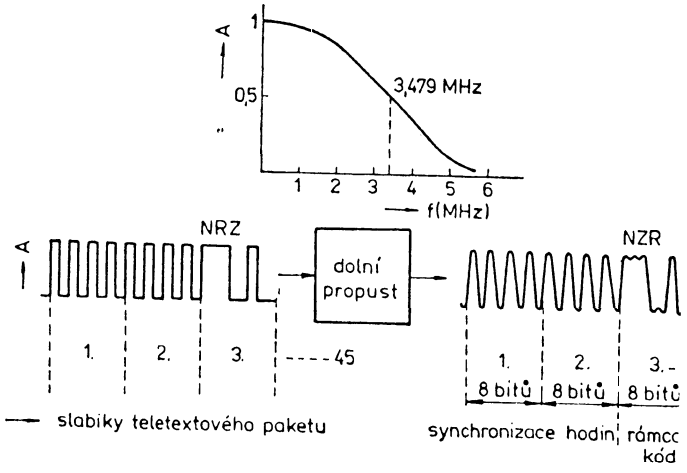


Obr. 6. Zobrazení teletextu na televizní obrazovce

Ještě než stručně popíšeme formát datových paketů teletextu, podívejme se na jeho elektrickou podobu. Předně nelze využít celou délku televizního řádku 64 ms. Je třeba odečíst dobu, v níž jsou vysílány *SI* a řádkové identifikační impulsy barvy. Již víme, že teletextová řádka má 40 znaků a je třeba ji přenést v době jednoho televizního řádku. V této době se však nevysílá pouze 40 slabik těchto znaků, nýbrž 5 slabik pro řízení funkce dekodéru teletextu. Bitová rychlost tedy odpovídá přenosu 45 osmibitových slabik, tedy 360 bitů ve využitelném čase televizního řádku. Tomu odpovídá bitová rychlost 6,9375 Mbit/s. Při pravidelném střídání jedniček a nul by maximální kmitočet první harmonické činil polovinu bitové rychlosti, tedy 3,469 MHz. Již přenos takového signálu je náročný na kvalitu přenosové cesty. Při zachování obdélníkového průběhu by signál obsahoval vyšší harmonické, jejichž kmitočet by zasahoval nad hranici pásma televizního obrazového signálu. Proto prochází teletextový signál dolní propustí, čímž se potlačí vyšší harmonické nad 5 MHz (obr. 8). Dekodér teletextu potřebuje ke zpracování teletextových dat kmitočet 6,9375 MHz. Proto se v prvních dvou slabikách datového řádku vždy vysílá 8 bitů v jedné slabice. Pravidelně se střídají jedničky a nuly. Tím je vytvořen signál o kmitočtu 3,469 MHz, jímž je synchronizován oscilátor 6,9375 MHz v dekodéru. Třetí slabika je identifikační, to znamená, že oznamuje dekodéru, že za ní následují teletextová data.



Obr. 7. Televizní řádky využité pro přenos teletextu



Obr. 8. Tvarování obdélníkového průběhu teletextového signálu a tvar prvních tří slabik[1]

[1]NRZ (Non Return to Zero) znamená, že se signál nevrací k nule, tzn. při několika jedničkách za sebou zůstane

Již jsme se zmínili, že datová řádka (paket) je kromě 40 slabik pro znaky tvořena 5 řídícími slabikami, z nichž první tři jsme právě popsali. Další slouží k adresaci souboru a příslušné teletextové řádky. 40 slabik pro znaky je zabezpečenou ochranným paritním bitem. Jak víme, dokáže tato ochrana odhalit pouze lichý počet chyb a nedokáže vadný bit, resp. bity opravit. 5 řídících slabik je proto zabezpečeno dokonalejším Hammingovým kódem, jež umožňuje opravit kterýkoliv jeden vadný bit a zastavit přenos při sudém počtu chybných bitů. Ani on však neodhalí chybu při lichém počtu chyb větším než jedna. Je třeba se zmínit, že řádka X/0 zvaná záhlaví má méně než 40 znaků, obsahuje totiž jiné informace, např. adresy stránek, ale i řídící povely, jimiž se řídí zobrazení následujících teletextových řádek. Detailní popis jednotlivých paketů a Hammingova kódu lze nalézt v literatuře[2].

Doposud jsme uvažovali pouze základy přenosu teletextových dat a především jsme se zabývali tzv. teletextem na úrovni zobrazení 1. Zmiňovali jsme, že slabiky pro znaky jsou osmibitové a jsou zabezpečeny jedním paritním bitem. Je tedy zřejmé, že pro adresaci jednoho znaku je vyhrazeno 7 bitů. 7 bity dokážeme rozlišit 128 znaků. Zde nastává problém se zobrazením české abecedy, jejíž všechny znaky, tedy znaky anglické abecedy obohacené o malá i velká písmena s diakritikou nelze do počtu 127 znaků, z nichž je ještě část vyhrazena pro znaky řídící mód jejich zobrazení (barva, barva pozadí, blikání), vtěsnat. U nás se používá tzv. úroveň zobrazení 1,5. Jednak vybírá dekodér 13 znaků pro národní abecedu, jež má uloženy ve svém znakovém generátoru a jednak byly zavedeny další, neviditelné řádky teletextu. Pro dosazení národních znaků na příslušná místa na stránce slouží datový paket pro neviditelnou řádku X/26. Na jedné stránce může být až 15 paketů X/26 a tak je možno dosadit až 172 znaků národní abecedy. Dále jsou zavedeny další neviditelné řádky X/27, X/28, X/29, X30, jejichž pakety slouží nap ke sdružování jednotlivých stránek teletextu do tématických celků, některé z nich nejsou u nás využity, atd.

Zde provedený popis má pouze v hrubých rysech načrtnout principy teletextu a pro přesné a detailní informace je třeba použít další literaturu.

Do *televizní vysílací soustavy* patří všechna zařízení potřebná k vytváření elektromagnetického pole modulovaného úplným televizním signálem obrazovým i zvukovým. Patří sem vše od snímací elektronky a mikrofonu až po vysílací anténu. Televizní soustavu lze v podstatě rozdělit na tři dílčí části

TELEVIZNÍ STUDIO ⟶ TELEVIZNÍ SPOJE ⟶ TELEVIZNÍ VYSÍLAČ

Televizní studio rozdělujeme na kamerový řetězec, režii a odbavovací pracoviště.

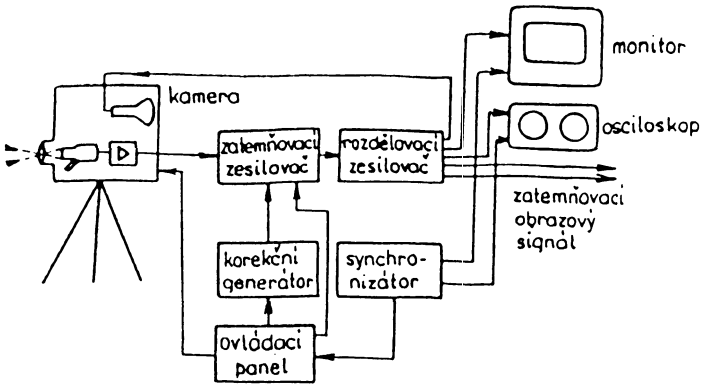
Kamerový řetězec

Ve vlastní kameře se fotografickým objektivem zaostří obraz snímané scény na plochu citlivou na světlo. Snímací elektronový paprsek přejíždí mozaiku normalizovaným způsobem. Při zpětných bězích je elektronový paprsek potlačen. Napětí potřebná k řádkování a potlačení paprsku dostává snímací elektronka ze synchronizátoru. Ze snímací elektronky vychází prostý obrazový signál. Ten se zesiluje kamerovým zesilovačem. Z kamery přichází prostý obrazový signál do zatemňovacího zesilovače, kde se k němu

v úrovni jedničky.

[2] *Vít, V.:* Televizní informační služba – československý teletext, Československý teletext. Referáty v Slaboproudém obzoru 10/1988 a 11/1988.
Vít, V.: Televizní technika A. AZ servis, 1994.
Vít, V.: Televizní technika B. AZ servis, 1994.

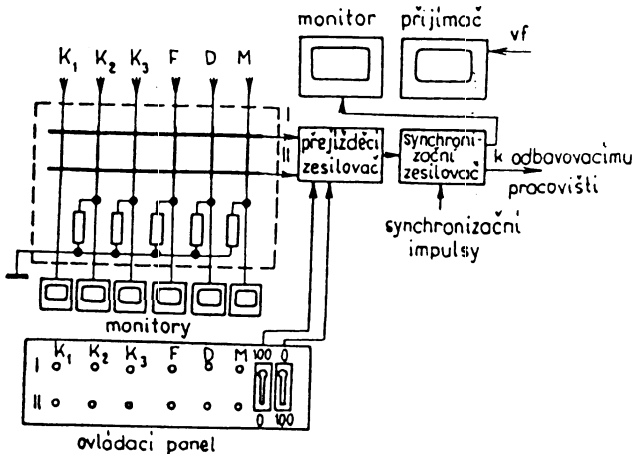
přidávají zatemňovací impulsy a další korekční napětí odstraňující rušivá napětí ze snímací elektronky. Zatemněný signál dále pokračuje do rozdělovacího zesilovače, což je zesilovač s více nezávislými navzájem se neovlivňujícími výstupy. Na jeden výstup je připojen monitor, na druhém je osciloskop, kterým lze pozorovat obrazové signály ve vodorovném i svislém směru. Další výstup vede do kamerového hledáčku.



Obr. 9. Skupinové schéma kamerové části vysílací televizní soustavy

Režie

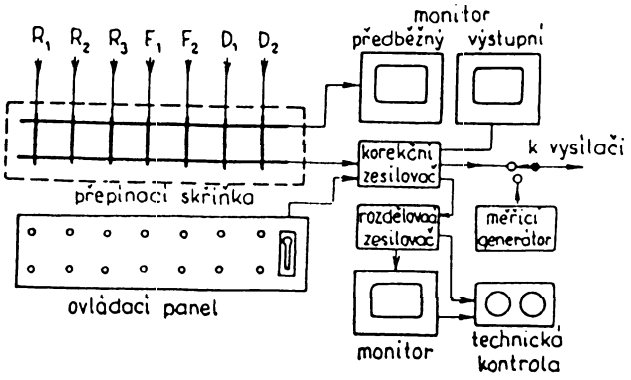
Kamerový řetězec vytvoří korigovaný zatemněný signál v režii se z různých složek režijně upravuje tím, že se jednotlivé záběry střídají, prolínají, apod. Podstatnou částí je dálkově ovládaný křížový přepínač zvaný reléová skříň. Má několik vstupů, např. pro kameru (K), filmový snímač (F), diaprojektor (D), monoskop (M), atd. Dále jsou k dispozici dva výstupy I, II. Na každý vstup je zapojen monitor, takže režisér vidí, jaké záběry má k dispozici. Výstupy přicházejí do přejížděcího zesilovače. Reléová skříň umožňuje okamžitý přechod z jednoho signálu na druhý, tzv. střih, přejížděcí zesilovač umožňuje plynulou regulaci úrovně kteréhokoliv z obou vstupů (jeden signál se zatemňuje, druhý se ze tmy vynořuje). Za přejížděcím zesilovačem následuje synchronizační zesilovač, do jehož jednoho vstupu se zavádí synchronizační směs. K odbavovacímu pracovišti tak přichází úplný obrazový signál se zatemňovacími a synchronizačními impulsy.



Obr. 10. Skupinové schéma režijního pracoviště

Odbavovací pracoviště

Opět se zde vyskytuje reléová skříň, pomocí které se provádí střídání záběrů z jednotlivých režií. Jsou zde např. vstupy z režií R1 až R3, filmových snímačů F a signály z cizích přenosů C. Zde nejde o rychlé střídání záběrů jako v režii, nýbrž o sestavování programu z režijních celků. Je zde výstupní přípojnice a přípojnice pro monitor, kterým lze kontrolovat kterýkoliv ze vstupů.

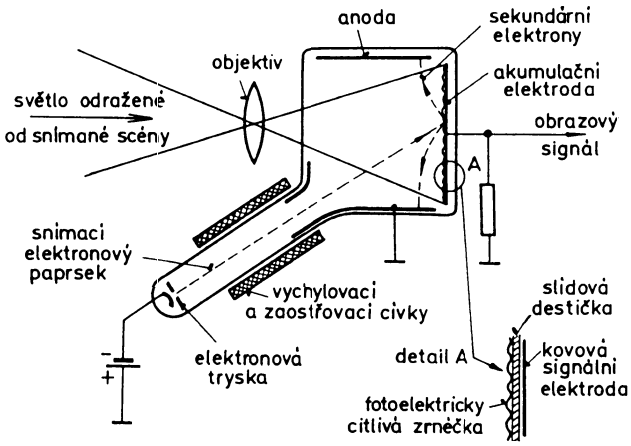


Obr. 11. Skupinové schéma odbavovacího pracoviště

Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové

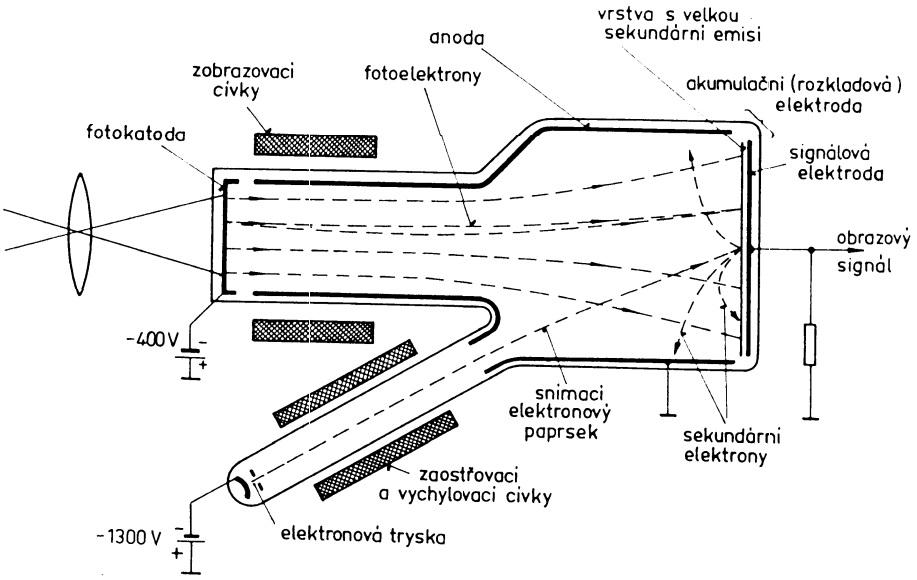
Snímací elektronky přeměňují optický obraz na elektrický signál. Vakuové snímací elektronky rozdělujeme především podle rychlosti snímacího paprsku. Popíšeme jak elektronky s rychlým snímacím paprskem (ikonoskop, superikonoskop), tak i elektronky s pomalým snímacím paprskem (superortikon, vidikon, plumbikon). Dále popíšeme polovodičový nábojově vázaný prvek CCD.

Ikonoskop spadá do kategorie vakuových snímacích elektronek s rychlým snímacím paprskem. Skládá se z mozaiky, signální elektrody, anody a elektronové trysky. Ve válcovité baňce rovnoběžné se základnou je umístěna slídová destička, která na jedné straně nese souvislý kovový povlak, tzv. signální elektrodu, na druhé straně je pokryta mikroskopickými stříbrnými zrnéčky potaženými vrstvičkou cesia. Jednotlivá zrnéčka jsou vzájemně odizolována. Tato zrnéčka tvoří jednak miniaturní fotoelektrické články, jednak vždy s příslušnou částí signálové elektrody miniaturní slídové kondenzátory. Jak na mozaiku dopadá světelná informace o snímané scéně, uvolňuje každý z těchto miniaturních kondenzátorů vlivem fotoemise elektrony a stává se tak více či méně kladným v závislosti na intenzitě jeho osvětlení. V ostruze baňky je umístěna elektronová tryska. Tou je generován elektronový paprsek, který podle televizní normy ohledává body mozaiky. Dopadem elektronového paprsku je vyrovnáván náboj, který na jednotlivých bodech vznikl vlivem osvětlení a body se tak vrací do výchozího nenabitého stavu. Jestliže za signálovou elektrodu zařadíme odpor, jak je naznačeno na obr. 1, získáme na něm úbytek napětí, jehož momentální velikost představuje obrazový signál. Ikonoskop již dnes představuje historickou snímací elektronku, především z důvodu nízké účinnosti optickoelektrické transformace.



Obr. 1. Ikonoskop

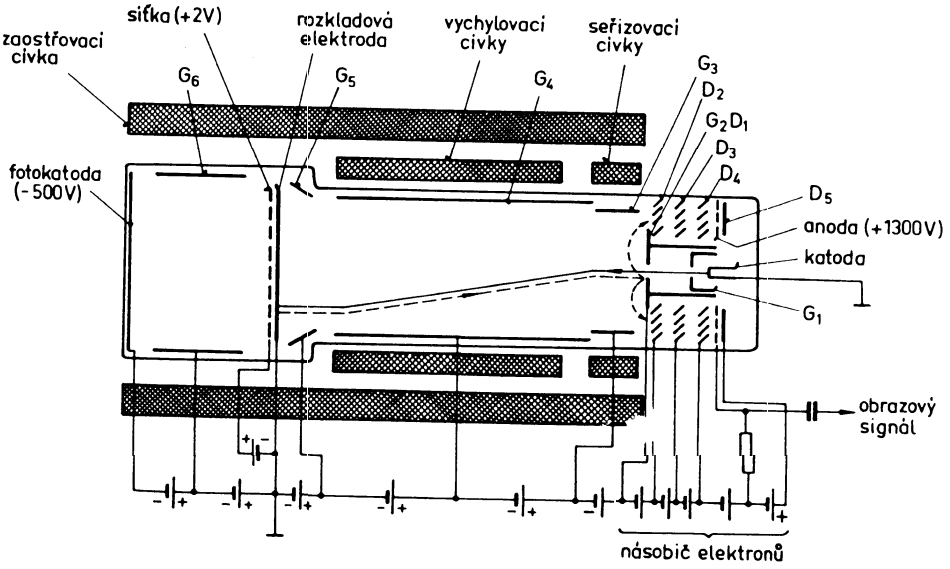
Superikonoskop je 20× až 40× citlivější než ikonoskop. Toho bylo dosaženo tím, že na čelní stěně elektronky byla umístěna průsvitná destička, fotokatoda, která je pokryta světlocitlivou vrstvou. Na fotokatodu je promítán obraz snímané scény. Vlivem osvětlení se z povrchu fotokatody uvolňují elektrony. Počet elektronů vstupujících z fotokatody je přímo úměrný intenzitě osvětlení. Z fotokatody tak vychází „elektronový“ obraz shodný se světelným obrazem na ní promítaným. Elektrony jsou urychlovány elektrickým polem mezi fotokatodou a anodou a zaostřovány zobrazovací cívkou na mozaiku. Ta je na rozdíl od ikonoskopu tvořena souvislou vrstvou oxidu hořečnatého s velkým součinitelem sekundární emise. Z mozaiky jsou tak vyráženy sekundární elektrony. Ostatní činnost je shodná s ikonoskopem.



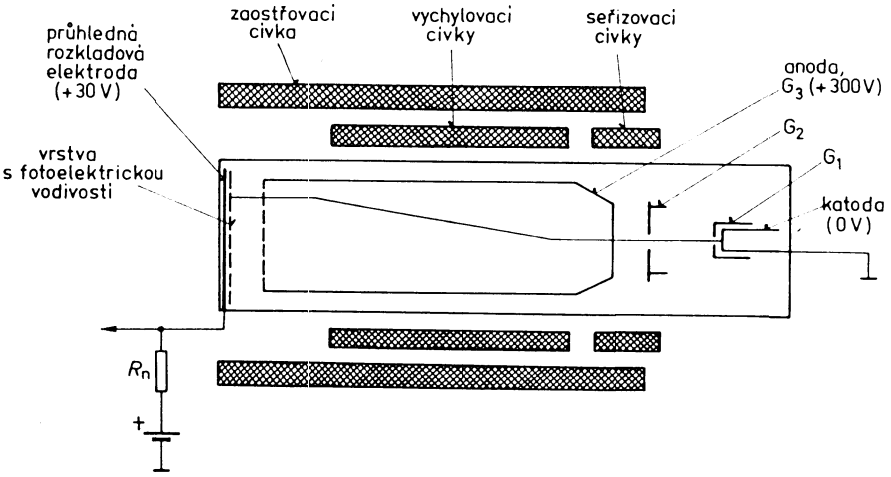
Obr. 2. Superikonoskop

Superortikon je nejcitlivější snímací elektronka spadající do kategorie snímacích elektronek s pomalým snímacím paprskem. Superortikon se skládá ze tří částí: zobrazovací, obsahující obrazový měnič s mozaikou, snímací, ve které se vytvoří obrazový signál a části zesilovací, ve které se obrazový signál zesiluje elektronovým násobičem. Obraz se promítá na průsvitnou fotokatodu na čelní stěně elektronky. Vzniklý elektronový obraz dopadá na mozaiku. Na cestě k mozaice však ještě prochází velmi jemnou kovovou síťkou, na které nepatrná část elektronů ulpí. Podstatná část jich však dopadne na mozaik, kde vyvolá sekundární emisi. Elektrony uvolňované touto sekundární emisí jsou odsávány síťkou. Jednotlivé body mozaiky se tak nabíjejí na kladné napětí v závislosti na intenzitě dopadajícího osvětlení. Snímací paprsek je na konci své cesty zabržděn brzdící elektrodou G_5, takže na mozaiku dopadá s téměř nulovou rychlostí. Při dopadu na mozaiku vybije elektronový paprsek nahromaděné náboje. Zbytek jeho elektronů, který nespotřeboval ke zrušení náboje se vrací zpět k elektronové trysce. Tento zpětný paprsek je již modulován obrazovou informací. Po zpětném vychýlení dopadá na dynodu D_1 elektronového násobiče, kde je obrazový signál zesílen.

Vidikon využívá změny odporu polovodiče vlivem změny intenzity osvětlení. Jak vidíme z obr. 4, je vidikon velmi jednoduchou elektronkou. Rozkladová elektroda se skládá z průsvitné a vodivé signálové elektrody, která je napařena na čelní stěně elektronky a z fotoelektrické vrstvy polovodičového materiálu (např. sirníku kademnatého), nanesené na signálové elektrodě. Signální elektroda má proti katodě nízké kladné napětí, asi 20 V. Jednotlivá místa polovodičové vrstvy, na kterou dopadá světlo, mají odpor závislý na intenzitě osvětlení. Při ohledávání elektronovým paprskem tedy závisí na intenzitě osvětlení i procházející proud a následně i úbytek na pracovním odporu. Ačkoliv je citlivost vidikonu srovnatelná s citlivostí superortikonu, vykazuje vidikon relativně velkou světelnou setrvačnost, zvláště při malých osvětleních. Proto se vidikon používá převážně jen v systémech průmyslové televize.



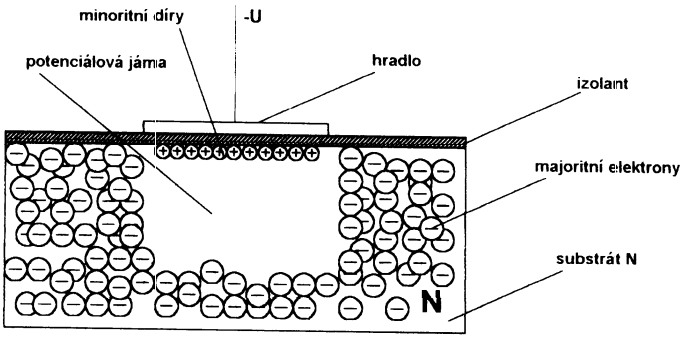
Obr. 3. Superortikon



Obr. 4. Vidikon

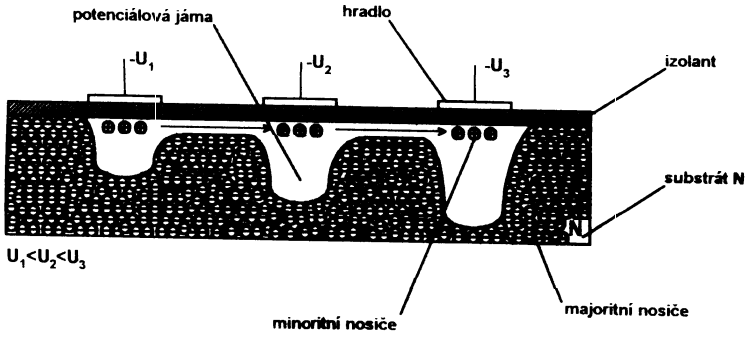
Další informace lze nalézt v publikaci [Vít79].

Nábojově vázaná struktura (CCD – Charge Coupled Device) je tvořena řadou jednoduchých struktur MIS. Vytváří se na společné destičce polovodiče N ta, že hradla jsou uspořádána buď lineárně, nebo do obdélníkové matice. Hradlo je u snímacího prvku CCD vytvořeno z materiálu propouštějícího světlo, např. z oxidů cínu. Vzdálenosti mezi hradly jsou dostatečně malé, protože podmínkou činnosti CCD je právě interakce mezi sousedními strukturami MIS. Přiložíme-li na hradlo záporné napětí proti destičce N, budou majoritní elektrony v základním polovodiči N odpouzeny od povrchu do objemu. U povrchu tak vznikne ochuzená oblast, tvořící potenciální jámu pro minoritní díry. Díry se dostanou do vlivu této oblasti, budou přitaženy k rozhraní izolant–polovodič a budou se v této tenké vrstvě u povrchu hromadit.



Obr. 5. Jeden prvek struktury CCD: vznik potenciálové jámy a přitažení minoritních děr přiložením záporného napětí na hradlo

Přiložíme-li na sousední hradlo ještě větší záporné napětí proti destičce N, vytvoří se ještě hlubší *potenciálová jáma* a díry přejdou do ní. Právě přikládáním záporného napětí na různá hradla struktury můžeme zajistit zachování děr v určitých oblastech nebo řídit pohyb náboje podél povrchu.



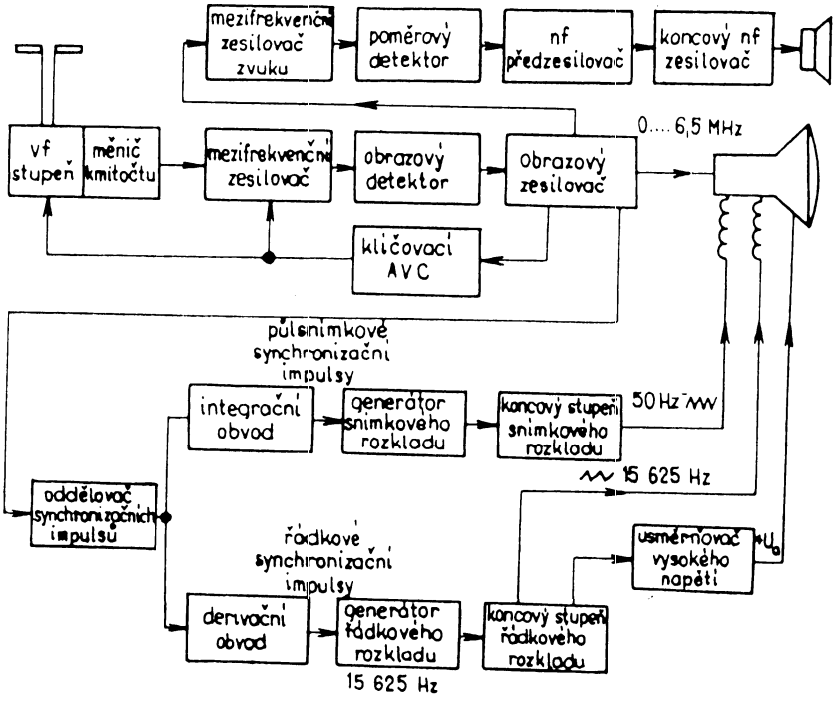
Obr. 6. Přesun náboje ve struktuře CCD

Náboje, které plní funkci signálu, lze do struktury vpravit buď injekcí přes PN přechod nebo světelnou generací, což je případ snímacích prvků CCD. Čtení je nejjednodušší pomocí PN přechodu u elektrody N. Ve struktuře CCD se vnější informace převedou na shluky minoritních nosičů, které jsou daným způsobem rozmístěny v povrchových oblastech polovodiče. Zpracování těchto informací se pak děje přesouváním vytvořených shluků nábojů. V číslicových (digitálních) systémech CCD rozhoduje pouze přítomnost či nepřítomnost shluků, v analogových systémech CCD záleží na velikosti přemísťovaného náboje. Ve struktuře MIS se zavedený náboj udrží pouze po konečnou dobu. Tato doba určuje dolní hranici zpracovávaných kmitočtů.

Výhodu prvků CCD je jejich malá spotřeba, jednoduché uspořádání, rychlost zpracování informace, vysoká linearita, necitlivost na vnější elektrická a magnetická pole, otřesuvzdornost, atd. Snímací prvky se strukturami CCD jsou vysoce perspektivní a vytlačí nebo již vytlačily vakuové snímací elektronky.

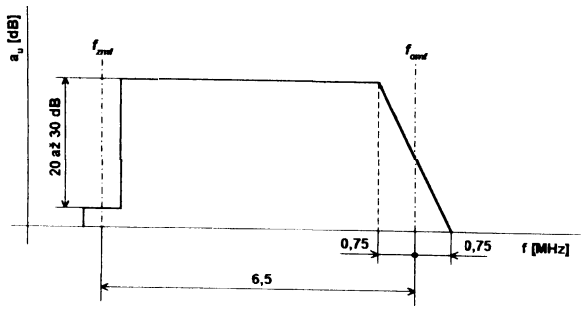
Televizní přijímač

Televizní přijímač má ze všech signálů zachycených anténou vybrat vysokofrekvenční signál žádaného televizního vysílače a vytvořit z něj kvalitní obraz na stínítku obrazovky a příslušný zvukový doprovod.



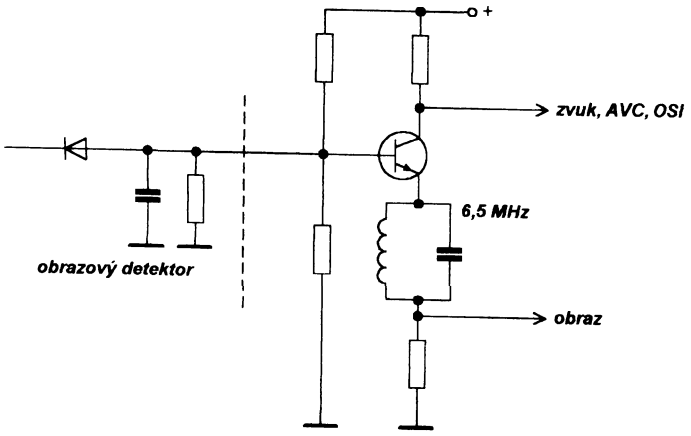
Obr. 1. Přehledové schéma typického televizního přijímače

Na obr. 1 vidíme přehledové schéma typického televizního přijímače. Úplný televizní signál zachycený anténou je veden do vf zesilovače, který společně s *měničem kmitočtu* (skládajícím se z oscilátoru a směšovače) tvoří *kanálový volič (tuner)*. Směšovač má za úkol signál zesílený vstupním vf stupněm přeložit do kmitočtového pásma kolem tzv. mezifrekvence. Na toto pásmo je pevně naladěn následující mezifrekvenční zesilovač. *Mezifrekvenční zesilovač* má hlavní podíl na selektivitě a zesílení celého přijímače. Zpracovává obrazový i zvukový signál. V tuneru se směšováním vytvořilo pásmo mezifrekvenčních kmitočtů s obrazovým nosným mezifrekvenčním kmitočtem a zvukovým nosným mezifrekvenčním kmitočtem. Kmitočtovou charakteristiku mezifrekvenčního zesilovače vidíme na obr. 2. Oproti nosným kmitočtům obrazu a zvuku u televizního vysílače je jejich poloha zaměněna – nosný mf kmitočet obrazu je nad nosným mf kmitočtem zvuku. Následuje diodový *obrazový detektor*, který detekuje amplitudově modulovaný obrazový mezifrekvenční signál. Zároveň na diodě vlivem její nelinearity dochází k aditivnímu směšování nosného mezifrekvenčního kmito–čtu zvuku a nosného mezifrekvenčního kmitočtu obrazu. Na výstupu diodového detektoru tak dostáváme nejen úplný obrazový signál, ale ze směšování rovněž tzv. *mezinosný kmitočet zvuku* (u nás 6,5 MHz), ale také mnoho nežádoucích kmitočtů, jež je nutno potlačit.



Obr. 2. Kmitočtová charakteristika mf zesilovače

Signál dále pokračuje do širokopásmového *obrazového zesilovače*. Příklad zapojení prvního stupně tohoto zesilovače (v případě, že je realizován jako dvoustupňový z diskrétních součástek) vidíme na obr. 3. Je realizován jako emitorový sledovač z důvodu potřeby impedančního přizpůsobení následujícímu regulátoru kontrastu. V našem příkladě odebíráme mezinosný kmitočet zvuku z prvního stupně obrazového zesilovače, avšak může být odebírán i z obrazového detektoru. Mezinosný kmitočet zvuku je dále zpracován ve zvukové části televizního přijímače. Ta je realizována jako klasický rozhlasový přijímač FM. V emitoru prvního stupně obrazového zesilovače je kromě pracovního rezistoru zapojen ještě paralelní LC obvod naladěný na kmitočet 6,5 MHz. Je to tzv. sací obvod, který má za úkol odstranit z obrazového signálu ostatky mezinosného kmitočtu zvuku, které by působily rušivě v obraze.



Obr. 3. Příklad provedení prvního stupně obrazového zesilovače

V *oddělovači synchronizačních impulsů* se od obrazového signálu oddělí synchronizační impulsy a dále se tvarují.

Integračním obvodem se získávají impulsy pro synchronizaci generátoru snímkového rozkladu. Mají-li VI správný tvar, je pro liché i sudé půlsnímky stejný nejen počátek na obr. 4 označený A, ale i celý průběh narůstání integrovaného PSI. Ve stejném bodě B se tak při obou půlsnímcích dosáhne hodnoty spouštěcího napětí generátoru snímkového rozkladu a prokládání půlsnímků bude dokonalé.

Derivační obvod přemění SI, VI a UI na jehlové impulsy. Tyto impulsy se porovnávají co do kmitočtu a fáze s impulsy z koncového stupně řádkového rozkladu. Využívají se jen kladné impulsy. Při přechodu z lichého na sudý půlsnímek se uplatní impulsy označené na obr. 4 písmenem s, při přechodu

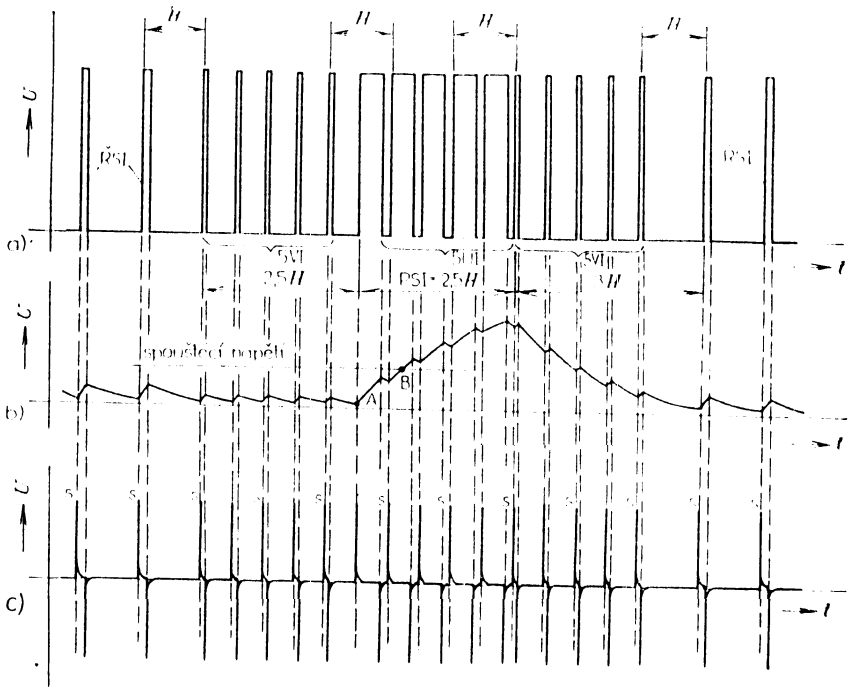
ze sudého na lichý půlsnímek se uplatní impulsy na obr. 4 neoznačené. Z tohoto porovnávání se získává stejnosměrné řídící napětí, jímž se synchronizuje kmitočet a fáze *generátoru řádkového rozkladu.*

Koncové stupně rozkladů následují za jmenovanými generátory rozkladů.

Koncový stupeň snímkového rozkladu dodává do cívek pro svislé vychylování elektronového svazku obrazovky pilový průběh proudu o kmitočtu 50 Hz.

Koncový stupeň řádkového vychylování pracuje jako spínač, pilový průběh proudu o kmitočtu 15625 Hz se získává až ve vlastních cívkách pro vodorovné vychylování elektronového svazku obrazovky. Ze zpětných běhů řádkového rozkladu se usměrněním získává vysoké napětí pro anodu obrazovky. Zároveň se z nich odvozují impulsy pro klíčované AVC.

Podobně jako v rozhlasových přijímačích používají se i v televizních přijímačích obvody automatického vyrovnání citlivosti – AVC, které nastavují zesílení vysokofrekvenčního a mezifrekvenčního zesilovače v závislosti na úrovni přijímaného signálu tak, aby se úroveň modulačního napětí pro obrazovku (80–100 $V_{šš}$) pokud možno neměnila. V televizorech se používá tzv. *klíčované AVC*, jehož předností je, že se řídící napětí odvozuje z úrovně synchronizačních impulsů přijímaného signálu a nezávisí tedy na obsahu právě přenášeného obrazu. Klíčovací (otevírací) impulsy dodává do detektoru koncový stupeň řádkového rozkladu. Aby byl zachován co největší odstup signálu od šumu, je řídící napětí do vysokofrekvenčního zesilovače zaváděno přes tzv. zpožďovací obvod, což znamená, že tento zesilovač má do určité úrovně přijímaného signálu maximální zesilování a až po dosažení této úrovně začíná působit AVC.



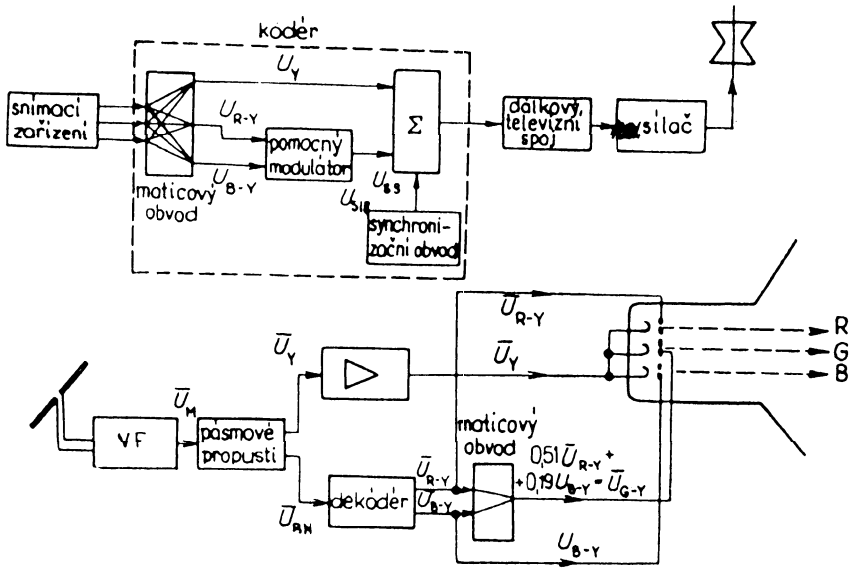
Obr. 4. Tvarování PSI a ŘSI při přechodu z lichého na sudý půlsnímek

Reálnější pohled na provedení obvodů televizních přijímačů přináší [Vít79].

Barevná televize

Barevná televize je elektrický přenos pohyblivých obrazů v přirozených barvách, přenosová soustava barevné televize představuje souhrn elektrických principů využívajících k úspornému přenosu zvětšeného množství informací o snímané barevné scéně. Televizní norma nařizuje zachování slučitelnosti soustav barevné a černobílé televize, tzn., že černobílým televizorem je možné přijímat barevný signál a reprodukovat ho v příslušných odstínech šedé, barevným televizorem je možno přijímat černobílý signál. Typickými představiteli přenosových soustav barevné televize jsou systémy NTSC, SECAM a PAL.

Vstupní veličinou přenosu barevné televize je barevné světlo. Je charakterizováno intenzitou a spektrálním složením. Vjemovými veličinami jsou jas, tón barvy a sytost barvy. Sytost spektrálních barev je 100 %, sytost bílé je 0 %. Tón barvy a její sytost určují druh barvy. Barevná televize vychází z trojbarevné podstaty barevného vidění a zákonitosti aditivního mísení barev světel. Podstata *aditivního mísení* spočívá ve skutečnosti, že lidské oko nerozliší ve směsi barevných světel jednotlivé složky, nýbrž vnímá tuto směs jako odlišné barevné světlo. Tři základní barvy je nutno volit tak, aby to byly syté, tj. takřka spektrální barvy. Pro přenos barevné televize byly zvoleny barvy červená (R), zelená (G) a modrá (B). Barvy bychom si mohli představit na tzv. kruhu barev, kde na obvodu budou barvy syté, ve středu bude barva bílá. Na spojnici libovolné syté barvy s bílou získáme směrem ke středu barvu se stejným odstínem, ale bledší. Spojnicí dvou barev na kružnici lze získat barvy mezilehlé, nikoliv však syté. Lidské oko není citlivé na každou barvu stejně a kruh barev deformuje na jakousi deformovanou elipsu. *Trojúhelník RGB* vyznačený uvnitř elipsy ohraničuje barvy reprodukovatelné v barevné televizi. Důležitou vlastností *diagramu MKO*[1] je skutečnost, že každé barvě lze přiřadit souřadnice x, y. Např. barva bílá má souřadnice $x = 0,31$ a $y = 0,31$, barva červená $x = 0,67$ a $y = 0,33$, atd.



Obr. 1. Obecná soustava barevné televize

[1] Mezinárodní komise pro osvětlování

Černobílá televize přenáší jedinou informaci o jednotlivých bodech snímané scény a tou je jasový signál E_Y. V barevné televizní kameře vytvoříme barevné složky E_R, E_G a E_B. S ohledem na různou citlivost oka se základní barvy podílejí na tvorbě výsledného signálu pro šedou a bílou barvu takto

$$E_Y = 0,3E_R + 0,59E_G + 0,11E_B$$

Pro maximální úsporu kmitočtového pásma a vytvoření předpokladů na získání původních signálů E_R, E_G a E_B je nejvhodnější přenos dvou barvonosných informací

$$E_{R-Y} = E_R - E_Y$$

a

$$E_{B-Y} = E_B - E_Y$$

Snímací zařízení barevné televize vytvoří základní signály E_R, E_G a E_B. Ty se v *maticovém obvodu* zpracují na jasový signál E_Y a dva rozdílové barevné signály E_{R-Y} a E_{B-Y}. V *pomocném modulátoru* se poté získává barvonosný signál E_{BN}. Na výstupu *součtového obvodu* dostáváme úplný televizní signál E_M, obsahující signál E_Y, E_{BN}, synchronizační impulsy barev E_{SIB} a řádkovou a půlsnímkovou synchronizační směs E_{SS}. Tento signál je vysílán do éteru.

Přijímací část barevného televizoru se až po detektor neliší od černobílého. Na výstupu obrazového detektoru dostaneme jasový signál E_Y, ze signálu E_M se oddělí barvonosný signál E_{BN}, z něj v *demodulátoru* získáme signály E_{R-Y} a E_{B-Y}. V maticovém obvodu získáme signál pro zelenou barvu

$$E_{G-Y} = -0,51E_{R-Y} - 0,19E_{B-Y}$$

Jasový signál E_Y je veden na katodu nebo mřížku barevné obrazovky a tři rozdílové signály řídí jednotlivé elektronové trysky. Fáze signálů na mřížkách a katodách jsou voleny tak, že napětí první trysky odpovídá signálu červené barvy

$$E_{R-Y} + E_Y = E_R$$

řídící napětí druhé mřížky odpovídá signálu zelené barvy

$$E_{G-Y} + E_Y = E_G$$

a řídící napětí třetí trysky odpovídá signálu modré barvy

$$E_{B-Y} + E_Y = E_B$$

V novějších typech televizorů se používají jiné maticové obvody, které z jasového signálu a signálů rozdílových vytvářejí přímo signály jednotlivých barev.

Jednotlivé soustavy barevné televize se liší ve způsobu zakódování a dekódování barvonosného signálu.

Soustava NTSC[2] používá k zakódování barvonosných signálů *kvadraturní amplitudovou modulaci*. Jeden rozdílový signál se amplitudově namoduluje na barvonosnou vlnu, druhý se namoduluje amplitudově namoduluje na vlnu stejného kmitočtu, avšak otočený o 90°. Obě nosné vlny se potlačí. Vzniká tak signál modulovaný amplitudově i fázově. V přijímači je pro detekci barvonosného signálu nutná přítomnost nemodulované barvonosné vlny, ta je obsažena v synchronizačních impulsech barvy *color burst*. Hlavními klady soustavy NTSC je dokonalá čistota přenosových principů, jednoduchost přijímače, dobrá slučitelnost se soustavou čb televize, jednoduchost režijního zpracování. Nevýhodou je citlivost na nelineární zkreslení.

Ve snaze potlačit rušivý vliv zkreslení přenosové cesty byla vyvinuta soustava SECAM. *Soustava SECAM*[3] nepřenáší oba rozdílové barvonosné signály najednou, ale *postupně* v sousedních řádcích. Současně se přenáší jasový signál. Postupný přenos barvonosných složek zabrání jejich vzájemnému ovlivňování. Namísto kvadraturní amplitudové se používá kmitočtová modulace. Soustava SECAM zajišťuje současný přenos jen dvou informací a třetí – chybějící rozdílový barvonosný signál získává opakováním z předchozího řádku prostřednictvím zpožďovací linky s dobou trvání jednoho televizního řádku 64 ms. Barvonosný signál vytvoří v reprodukovaném obraze, především čb, bodovou strukturu, která působí rušivě. Zlepšení slučitelnosti se provádí střídáním fáze barvonosné vlny o 180°. Soustava není z hlediska režijního zpracování slučitelná se soustavou čb televize, přijímač pro ni je složitější, obtížnější je kontrola signálu, pro režijní zpracování je nutné speciální zařízení.

Soustava PAL[4] přejímá kladné vlastnosti soustav NTSC a SECAM. Z NTSC převzala způsob vytváření přenosových signálů E_Y, E_{R-Y} a E_{B-Y} a přenos rozdílových složek *kvadraturní modulací*. Ze SECAM převzala princip *zpožďování barvonosného signálu* o dobu jednoho řádku. Nový je princip střídání fáze nosné vlny v kanále E_{R-Y} o 180° v řádcích jdoucích po sobě. V lichých řádcích se moduluje složkou $-E_{R-Y}$, v sudých složkou $+E_{R-Y}$. Toto periodické střídání fází odstraňuje rušivý vliv fázového zkreslení přenosové cesty, takže je zachována věrnost barev. Dále jsou omezeny „přeslechy“ mezi barvonosnými signály a je zajištěn velký odstup signálu od šumu. Signály kódovanými v soustavě PAL je možno vytvářet kvalitní magnetofonové záznamy. Z těchto důvodů se i v dobách před rokem 1989 používala při studiovém zpracování barevných pořadů soustava PAL i u nás, pro vysílání se však transkódovala do tehdy i z možných ideologických důvodů rozšířené soustavy SECAM.

[2] National Television Standards Commission
[3] Sequentinel à memoire
[4] Phase Alternating Line

Použitá nebo doporučená literatura

[Bém90] *Bém, J. a kol.:* Integrované obvody a co s nimi. SNTL, Praha, 1990.

[Bo98] *Bory, M.:* Maturita ReZ 1997/98.

[GM95] *GM Electronic:* Součástky pro elektroniku. GM Electronic, Praha, 1995.

[HBN86] *Hojka, J. – Boltík, J. – Nobilis, J.:* Radioelektronická zařízení I. SNTL, Praha, 1986.

[HV88] *Hojka, J. – Vomela, J.:* Radioelektronická zařízení II. SNTL, Praha, 1988.

[JBM81] *Javorský, L. – Bobek, A. – Musil, R.:* Základy elektrotechniky. SNTL, Praha, 1981.

[kol89] *Kolektiv autorů:* Dioda, tranzistor a tyristor názorně. SNTL, Praha, 1989.

[Ma95] *Macků, P.:* Maturita ReZ 1994/95.

[MF81] *Maťátko, J. – Foitová, E.:* Elektronika pro 3. ročník SPŠ elektrotechnických. SNTL, Praha, 1981.

[MH97] *Mikulec, M. – Havlíček, V.:* Základy teorie elektrických obvodů I. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1997.

[Ta89] *Tauš, G.:* Video. SNTL, Praha, 1989.

[TE88] *Tesla Eltos:* Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů. Tesla Eltos, Praha, 1988.

[Vít79] *Vít, V. a kol.:* Televizní technika. SNTL, Praha, 1979.

[VM82] *Vackář, J. – Marvánek, L.:* Radiolektronická zařízení pro 4. ročník SPŠ elektrotechnických. SNTL, Praha, 1986.

Rejstřík

anténa, *145*
  rombická, *146*
  Yagi, *147*

baterie solární, *59*
Black, *106*

CCD, *174*
cívka, *7*
Colpitts, *121*

činitel
  jakosti
    cívky, *7*
    kondenzátoru, *5*
    rezonančního obvodu, *26*
  teplotní stabilizace, *50*
  vyhlazení, *81*
  zvlnění, *81*
článek
  derivační, *17*, 134, 177
  integrační, *17*, 133, 177
  selektivní, *21*
  solární, *59*
  T, *24*
  Wienův, *21*, 123

deemfáze, *139*
dekodér, *69*
  stereofonní, *158*
  teletextu, *168*
demodulace
  AM, *153*
  FM, *155*
  FM na boku rezonanční křivky, *155*
detektor
  AM, *153*
  koincidenční, *157*
  poměrový, *156*
diagram Nyquistův, *106*
diak, *56*
digitron, *70*
dioda
  hrotová, *37*
  kapacitní, *39*
  luminiscenční, *70*
  plošná, *37*
  tunelová, *38*
  Zenerova, *38*
dipól, *146*
diskriminátor, *155*
  fázový, *155*
dvojbran komplexní, *17*

filtr
  kmitočtový
    elektrický, *129*
    elektromechanický, *131*
  vyhlazovací, *81*
    LC, *83*
    RC, *83*
fotodioda, *58*
fotorezistor, *58*
fototranzistor, *60*

Hall, *64*
Hartley, *121*
hlava magnetofonová
  mazací, *95*
  zapisovací, *94*
hloubka modulace, *137*
hradlo, *44*, *46*

charakteristika
  fázová, *98*
  generalizovaná, *35*
  tranzistoru, *41*
  zisková, *97*

ikonoskop, *172*
impulsy synchronizační, *163*
index modulační, *139*
integrovaný obvod, *65*
  monolitický, *65*, 117
  tenkovrstvý, *67*
  tlustovrstvý, *67*
  vrstvový, *67*
invertor fázový, *111*, 114
ionizace lavinová, *38*

jednobran komplexní, *14*
jev
  přechodový, *73*
  Zenerův, *38*

kapacita montáže, *99*
kapsa izolační, *65*
klopný obvod
  astabilní, *127*
  bistabilní, *125*
  monostabilní, *125*
kmitočet
  kvazirezonanční, *21*
  mezifrekvenční, *152*
  rezonanční, *26*
kondenzátor, *5*
  sběrací, *79*
konstanta
  časová, 14, *77*
  časová termistoru, *62*
  primární, *141*
  sekundární, *142*
krystaly kapalné, *71*

LCD, *71*
LED, *70*
linka zpožďovací, *136*

magnetorezistor, *53*
měnič elektroakustický, *90*
mesa technologie, *52*
mikrofon, *91*
MKO, *179*
modulace
  amplitudová, *137*
  delta, *161*
  diskrétní, *160*
  DPCM, *161*
  kmitočtová, *139*
  PAM, *160*
  PCM, *161*
  PPM, *160*
  PŠM, *160*
monokrystal, *65*
multiplex, *69*

napětí
  Halovo, *64*
  uzlové, *11*
násobič napětí, *84*
norma televizní, *162*
Norton, *12*
NTSC, *181*

obrazovka, *54*
  barevná, *55*
optron, *60*
oscilátor
  LC, *119*
  RC, *123*
  řízený krystalem, *121*
ostrůvek izolační, *65*

paket teletextový, *168*
PAL, *181*
polarizace přechodu PN
  propustná, *36*
  závěrná, *36*
potenciometr, *3*
pozistor, *62*
pracoviště odbavovací, *171*
preemfáze, *139*
proud
  smyčkový, *10*
  zbytkový tranzistoru, *43*
průraz
  diody, *37*
  Zenerův, 38
přechod PN, *36*
přijímač
  rozhlasový, *150*
  televizní, *176*
přímka zatěžovací
  dynamická, *103*
  statická, *102*

radiodetektor, *156*
reproduktor, *93*
rezistor, *3*
  napěťově závislý, *64*
rezonanční obvod
  jednoduchý, *26*, 108
  vázaný, *33*, 109
režie, *170*
rozklad
  řádkový, *178*
  snímkový, *178*

řádek televizní, 136, *163*
řádkování prokládané, *162*
řetězec kamerový, *169*

SECAM, *181*
signál
  teletextový, *168*

televizní, *162*
zakódovaný stereofonní, *158*
skinefekt, *8*
sledovač emitorový, *110*
směšovač, *152*, *176*
sonda Hallova, *64*
spektrum
amplitudové modulace, *138*
kmitočtové modulace, *140*
stabilizace pracovního bodu
lineární, *48*
můstková, *49*
stabilizátor
napětí, *85*
proudu, *88*
struktura
cholesterická, *71*
nematická, *71*
smektická, *71*
studio televizní, *169*
stupeň
vazby, *34*
zpětné vazby, *106*
superhet, *151*
superheterodyn, *151*
superikonoskop, *172*
superortikon, *173*
superpozice, *11*

teletext, *167*
televize, *162*
barevná, *179*
termistor, *62*
Thevenin, *12*
Thomson, *26*
tranzistor
bipolární, *40*
FET s indukovaným kanálem, *45*
FET s vodivým kanálem, *46*
JFET s přechodovým hradlem, *46*
triak, *57*
trimr, *3*
trinitron, *55*
trojúhelník MKO, *179*
tryska elektronová, *54*
třídy zesilovačů, *112*
tuner, *176*
tyristor, *56*

úhel
otevření, *112*
ztrátový
cívky, *7*
kondenzátoru, *5*
usměrňovač, *79*
můstkový, *80*
útlum, *129*
mazací, *95*

val potenciálový, *36*
varistor, *64*
vazba, *33*
zpětná, *104*, 119
vedení vysokofrekvenční, *141*
nakrátko, *142*
naprázdno, *142*
videozesilovač, *115*
vidikon, *173*
vratný rozdíl, *106*
vrstva utopená, *66*
vychylování
elektromagnetické, *54*
elektrostatické, *54*
vysílač
rozhlasový, *148*
televizní, *149*
vztah
Blackův, *106*
Thomsonův, *26*

závislost tranzistoru
kmitočtová, 44, *51*
teplotní, 40, *48*
záznam zvuku magnetický, *94*
zdvojovač napětí, *84*
zesilovač
mezifrekvenční, *152*, *176*
operační, *117*, 123
SB, *110*
širokopásmový, 176
třídy, *112*
výkonový
dvojčinný, *113*
jeenočinný, *113*
vysokofrekvenční
selektivní, *108*
širokopásmový, *115*
zisk
antény, *145*

zesilovače, *99*
zpětná vazba, *104*, 119
zvlnění, *81*

Zdroje použitých obrázků

Vlastnosti a provedení skutečných součástek R, L, C: *obr. 1–8:* [MF81]
Komplexní lineární jednobrany: *obr. 2:* [MF81]
Komplexní lineární dvojbrany: *obr. 1–4:* [MF81]
Selektivní RC články: *obr. 2–6:* [MF81]
Jednoduché rezonanční obvody: *obr. 1–10:* [MF81]
Vázané rezonanční obvody: *obr. 1–3:* [MF81]
Přechod PN, plošné a hrotové diody: *obr. 1–4:* [MF81]
Zenerova, tunelová a kapacitní dioda: *obr. 1–3:* [MF81]
Tranzistory bipolární: *obr. 1–8:* [MF81]
Tranzistory řízené polem – FET: *obr. 1–6:* [MF81]
Teplotní závislost a nastavení pracovního bodu tranzistoru: *obr. 1–6:* [MF81]
Kmitočtová závislost tranzistoru, mezní kmitočty: *obr. 1–3, tab. 1:* [MF81]
Obrazovky: *obr. 1–2:* [MF81]; *obr. 3:* [Vít79]
Vícevrstvé polovodičové spínací součástky: *obr. 1–3:* [MF81]
Fotoelektrické součástky: *obr. 1–6:* [MF81]
Součástky řízené teplotou, magnetickým a elektrickým polem: *obr. 1–5:* [MF81]
Mikroelektronické součástky, integrované obvody: *obr. 1–3:* [MF81]
Alfanumerické zobrazovací součástky: *obr. 1–6:* [MF81]
Přechodové jevy v obvodech RC a RL: *obr. 1–4:* [HBN86]
Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí: *obr. 2–5, 9–10:* [MF81]
Stabilizátory napětí a proudu: *obr. 1–10:* [MF81]
Elektroakustické měniče: *obr. 1–6:* [MF81]
Magnetický záznam zvuku: *obr. 1–4:* [HBN86]
Zesilovač malého signálu s RC vazbou – kmitočtová závislost: *obr. 1:* [MF81]; *obr. 2–3:* [VM82]
Zesilovač malého signálu s RC vazbou – grafické a početní řešení: *obr. 1–3:* [MF81]
Zpětná vazba v zesilovači, stabilita zesilovače: *obr. 3:* [HBN86]
Nízkofrekvenční jednočinné zesilovače velkého signálu: *obr. 1–2:* [VM82]
Nízkofrekvenční dvojčinné zesilovače velkého signálu: *obr. 2:* [HBN86]
Širokopásmové zesilovače (videozesilovače): *obr. 1:* [VM82]
Operační zesilovač: *obr. 2:* [HBN86]
Sinusové LC oscilátory a oscilátory řízené krystalem: *obr. 7:* [HBN86]
Astabilní klopné obvody: *obr. 2:* [HV88]
Třídění signálů podle různých hledisek, metody tvarování signálů: *obr. 1–12, 15:* [HV88]
Amplitudová modulace: *obr. 1:* [HV88]
Kmitočtová modulace: *obr. 1–2:* [HV88]
Vysokofrekvenční vedení: *obr. 3–4:* [Vít79]
Antény: *obr. 4–6:* [Vít79]
Obvody pro demodulaci AM signálů, obvody AVC v přijímači: *obr. 1b:* [HV88]
Obvody pro demodulaci FM signálů: *obr. 4:* [HV88]
Digitalizace analogových signálů – diskrétní modulace: *obr. 1–2:* [HV8]
Televize, TV norma, TV signál, teletext, TV sdělovací řetězec: *obr. 2, 4:* [Vít79]; *obr. 3, 5:* [HV88]; *obr. 5, 9–11:* [VM82]
Televizní snímací součástky vakuové a polovodičové: *obr. 1–4:* [Vít79]
Televizní přijímač: *obr. 1:* [VM82]; *obr. 4:* [HV88]
Barevná televize: *obr. 1:* [VM82]

Neuvedené obrázky autor. Obrázky byly v rozlišení 600 dpi připraveny pro sazbu programem bm2font.

Radioelektronická zařízení
příprava na ústní maturitní zkoušku

Maňas

druhé upravené vydání
sazba autor programem TEX, vystaveno na http://welcome.to/ustav